

# KỸ THUẬT ANTEN TRUYỀN SÓNG

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN – LÊ TIẾN THƯỜNG, TRẦN VĂN SƯ
2. LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT ANTEN – PHAN ANH
3. ANTENNA THEORY ANALYSIS AND DESIGN – CONSTANTINE A. BALANIS

# Phần 1 Anten

- Chương 1 Giới Thiệu Về Anten
- Chương 2 Các Đặc Tính Của Anten
- Chương 3 Lý Thuyết Anten
- Chương 4 Hệ Thống Bức Xạ
- Chương 5 Các Loại Anten

# Phần 2 Truyền Sóng

- Chương 6 Truyền Sóng Trên Đường Dây dẫn
- Chương 7 Truyền Sóng Qua Ống dẫn Sóng
- Chương 8 Truyền Sóng Vô Tuyến

# Phần 1 Anten

## Chương 1 Giới Thiệu Về Anten

# I. GIỚI THIỆU LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ANTEN

## ❑ Định nghĩa Anten:

Anten là thiết bị dùng để bức xạ và (hoặc) thu nhận năng lượng điện từ.

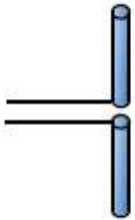
Anten là thiết bị dùng để truyền năng lượng điện từ giữa máy phát và máy thu mà không cần phương tiện truyền dẫn tập trung.

## ❑ Lịch sử phát triển của anten:

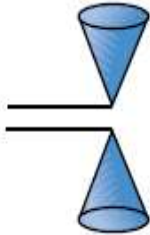
- 1886 Heinrich Hertz (Đức) đã kiểm tra sự tồn tại của sóng điện từ. Ông đã phát triển các dipole đơn giản, các anten vòng và các anten có thanh phản xạ đơn giản.
- 1897 Alexander Popov (Nga) Đã thiết lập tuyến anten thật đầu tiên với khoảng cách 3 dặm.
- 1901 Marconi đã thực hiện thông tin vô tuyến xuyên đại tây dương (tần số 60KHz).

- 1916 lần đầu tiên tiếng nói được truyền đi bằng vô tuyến (điều biên).
- 1920 các hệ thống có thể đạt được đến tần số 1MHz, do đó kích thước anten được giảm nhỏ.
- 1930 các nguồn phát dao động có thể đạt đến tần số hàng GHz (Klistron, magnetron).
- 1934 hệ thống vô tuyến thương mại đầu tiên giữa Pháp và Anh được thiết lập (1,8GHz).
- 1940-1945 nhằm phục vụ thế chiến thứ 2 nhiều phát minh trong việc phát triển Rada, các anten phản xạ, các anten thấu kính.
- 1945- nay: kỷ nguyên của anten hiện đại, với nhiều công nghệ và kỹ thuật mới đáp ứng cho Mạng lưới thông tin vô tuyến có tính toàn cầu và tốc độ cao, băng thông rộng : (GPS, Wireless, GSM, CDMA, UWB, WiMax, MIMO...).

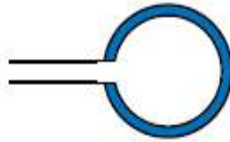
## II. CÁC LOẠI ANTEN



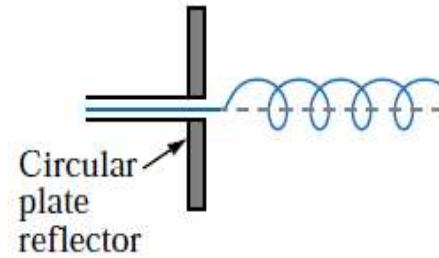
(a) Thin dipole



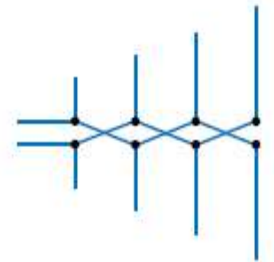
(b) Biconical dipole



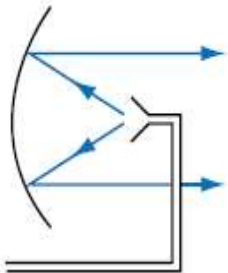
(c) Loop



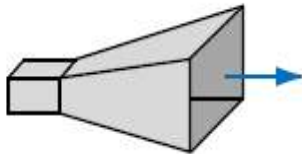
(d) Helix



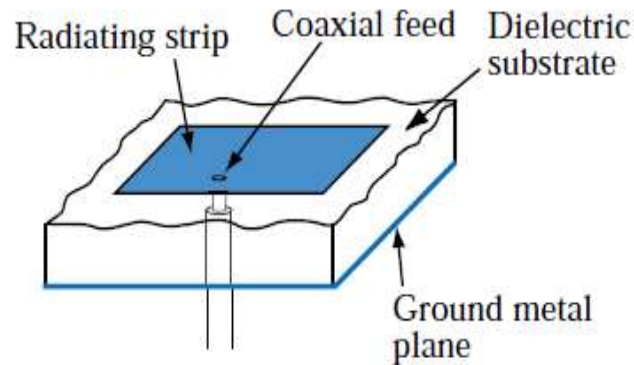
(e) Log-periodic



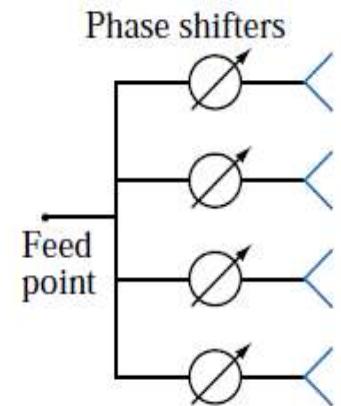
(f) Parabolic dish reflector



(g) Horn

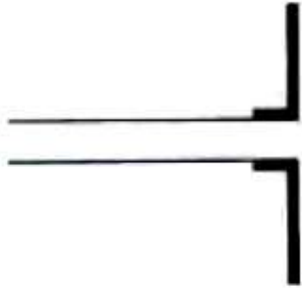


(h) Microstrip

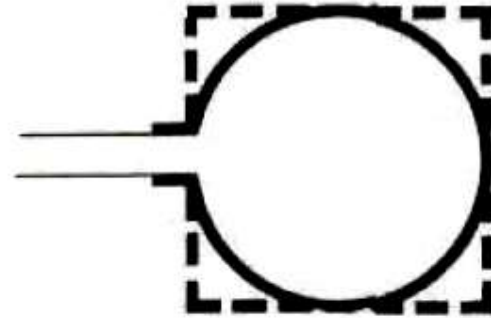


(i) Antenna array

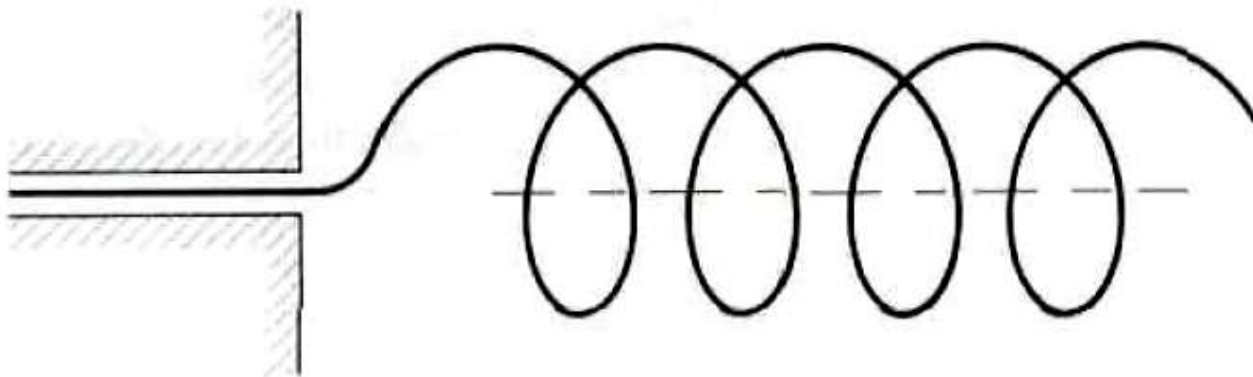
- Anten dây (thanh):



Dipole

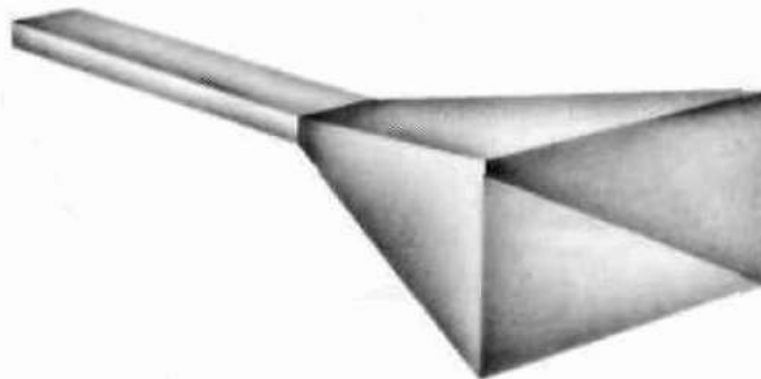


Anten vòng : tròn, vuông



Anten Helix

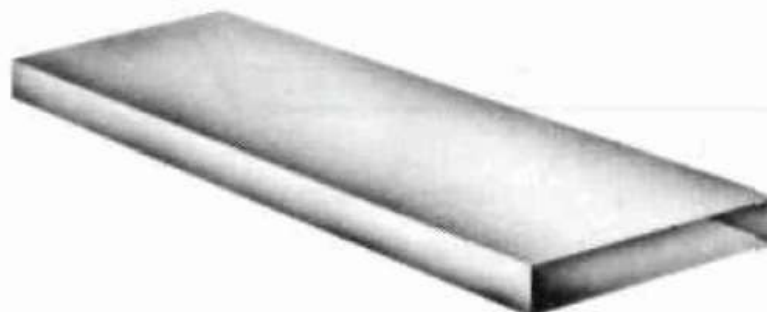
- Anten khe



Anten dạng loa kèn hình chóp

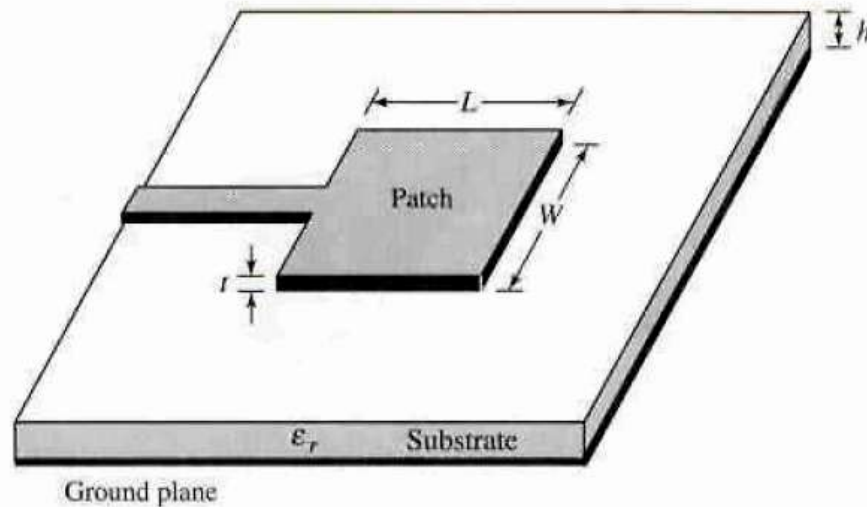


Anten dạng loa kèn hình nón (cone)

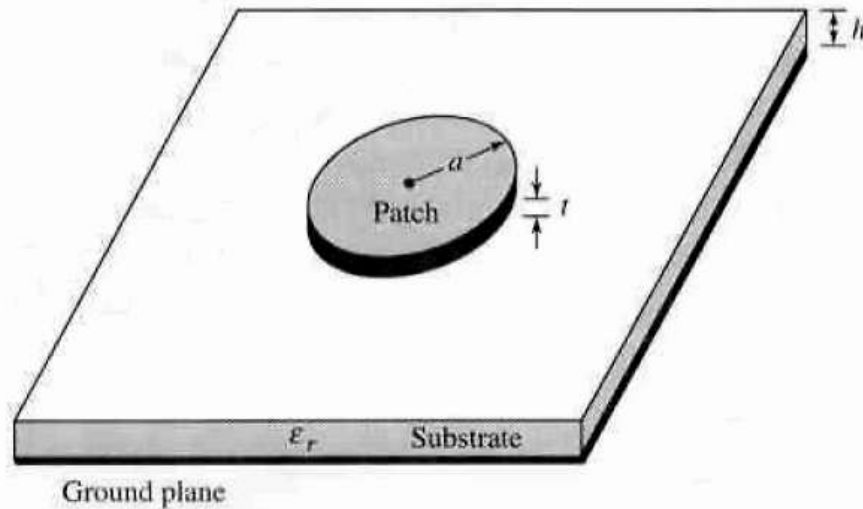


Ống dẫn sóng với đầu cuối hở

- Anten vi dải (patch - microstrip antennas):

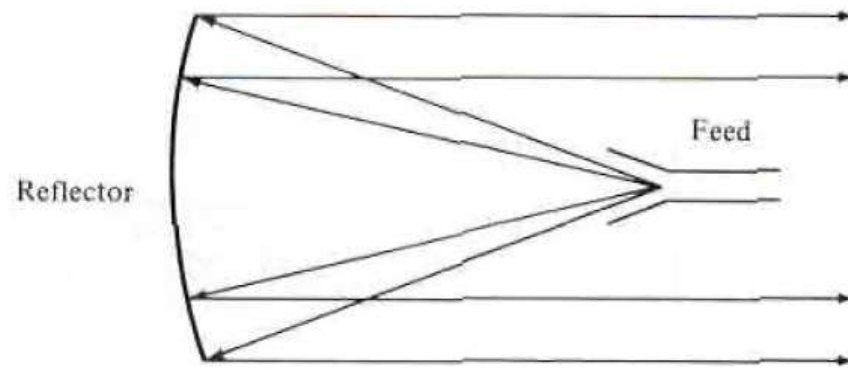


Anten vi dải vuông, kích thích bằng đường truyền vi dải

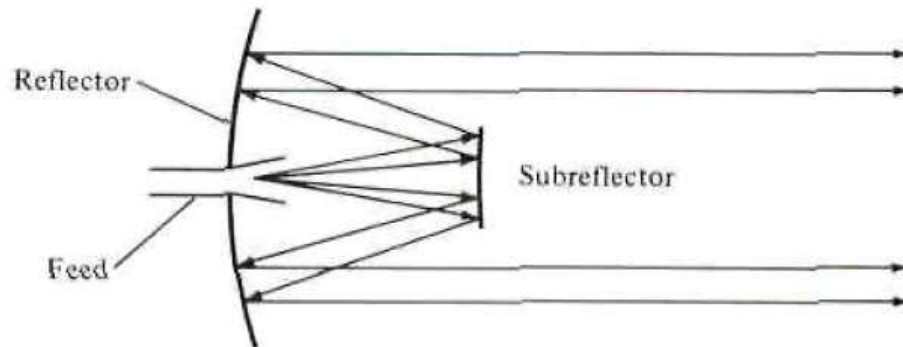


Anten vi dải tròn, kích thích bằng cáp đồng trục

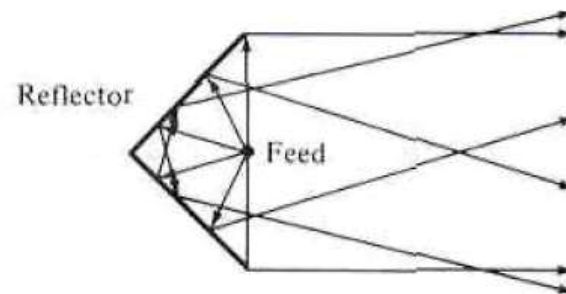
- Anten phản xạ



Mặt phản xạ parabol với nguồn  
kích thích đặt phía trước

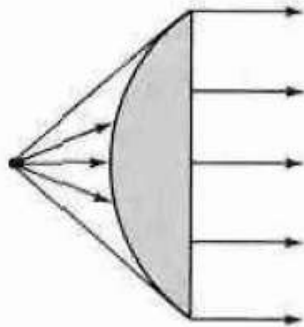


2 Mặt phản xạ parabol với nguồn  
kích thích đặt phía sau

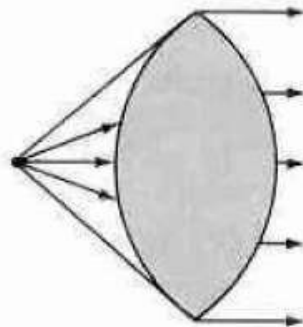


Mặt phản xạ phẳng

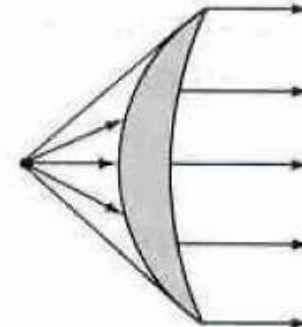
- Anten thấu kính



lồi – phẳng

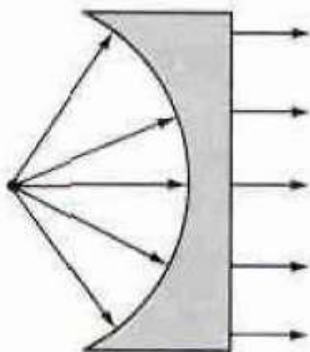


lồi – lồi

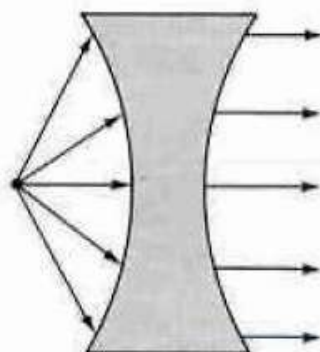


lồi – lõm

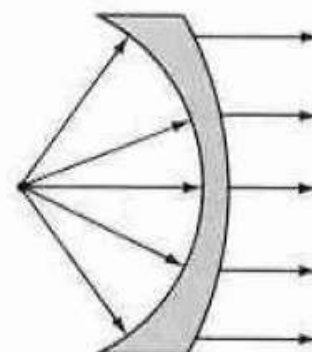
(a) Hệ số khúc xạ  $n > 1$



Lõm – phẳng



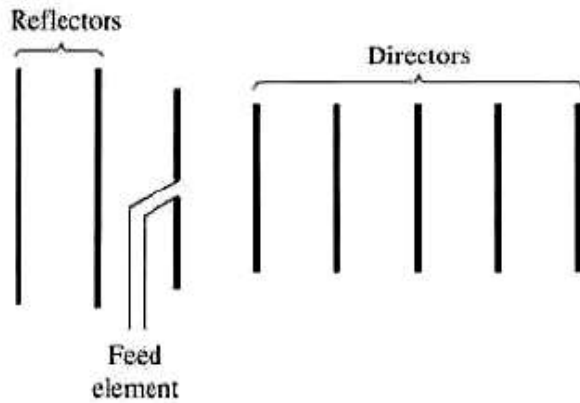
Lõm – lõm



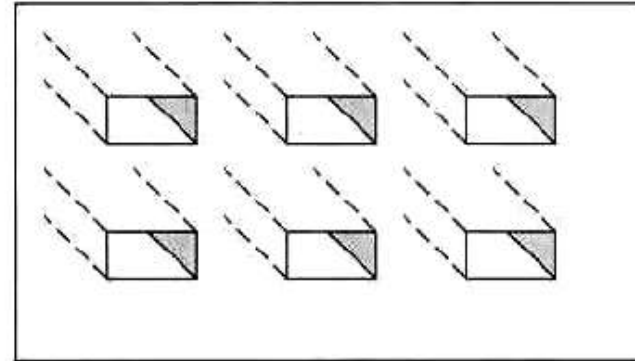
Lõm – lồi

(b) Hệ số khúc xạ  $n < 1$

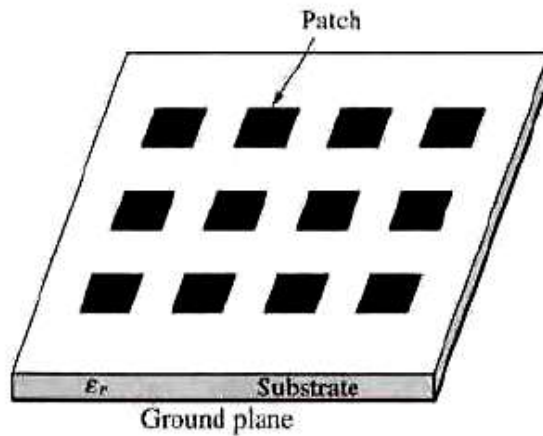
- Hệ thống bức xạ (array antenna)



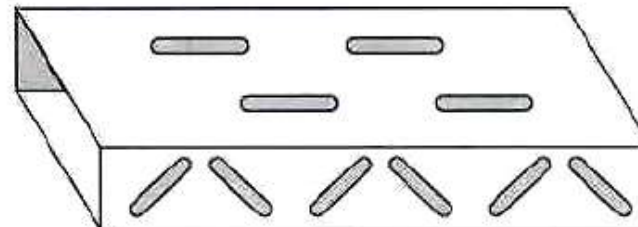
Anten Yagi



Mảng các khe bức xạ



Mảng anten vi dải

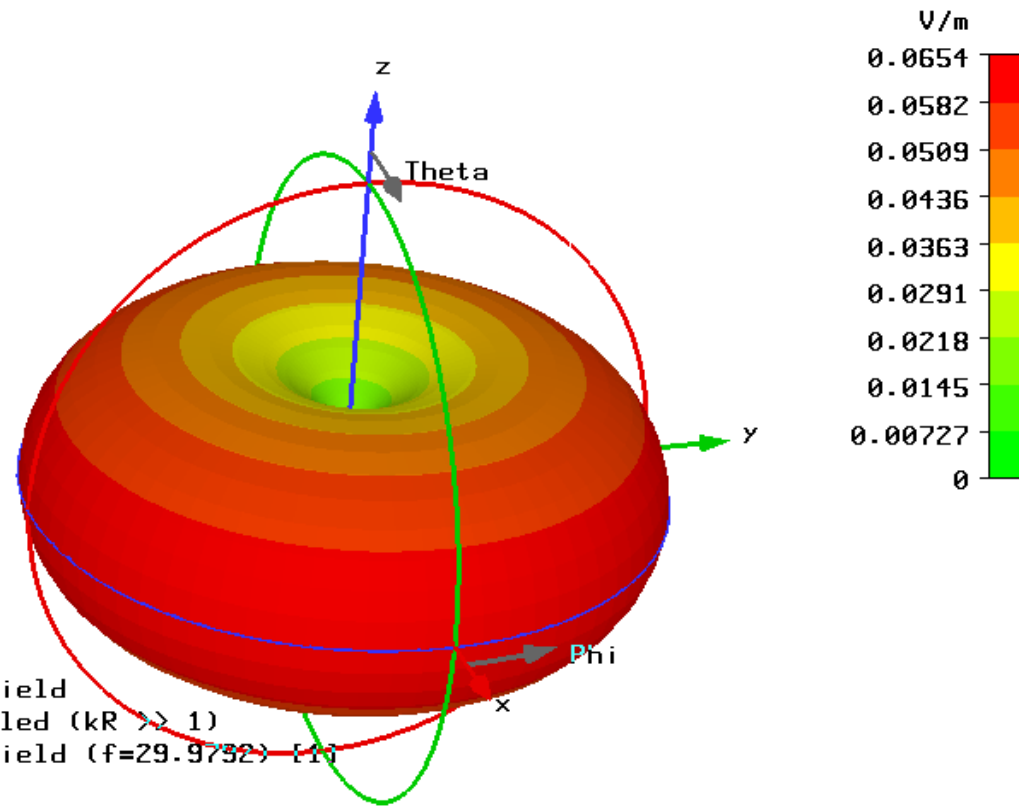


Mảng các khe trên ống dẫn sóng

# Hình minh họa một số anten

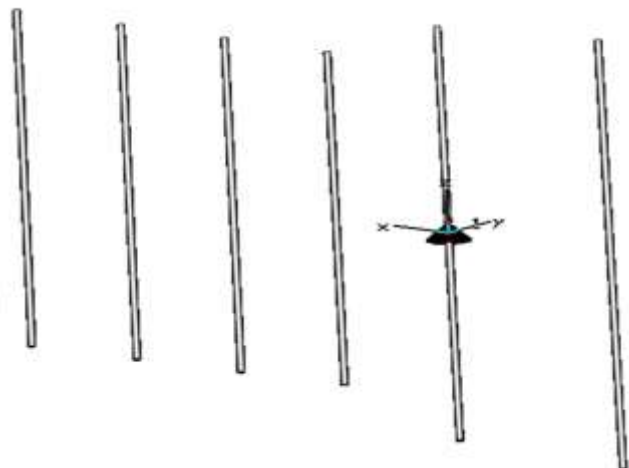


Type = Farfield  
Approximation = enabled ( $kR \gg 1$ )  
Monitor = farfield (f=29.9732) [1]  
Component = Abs  
Output = E-Field(r=100m)  
Frequency = 29.9792  
Rad. effic. = 1.000  
Tot. effic. = 0.8288  
Emax = 0.06542 V/m



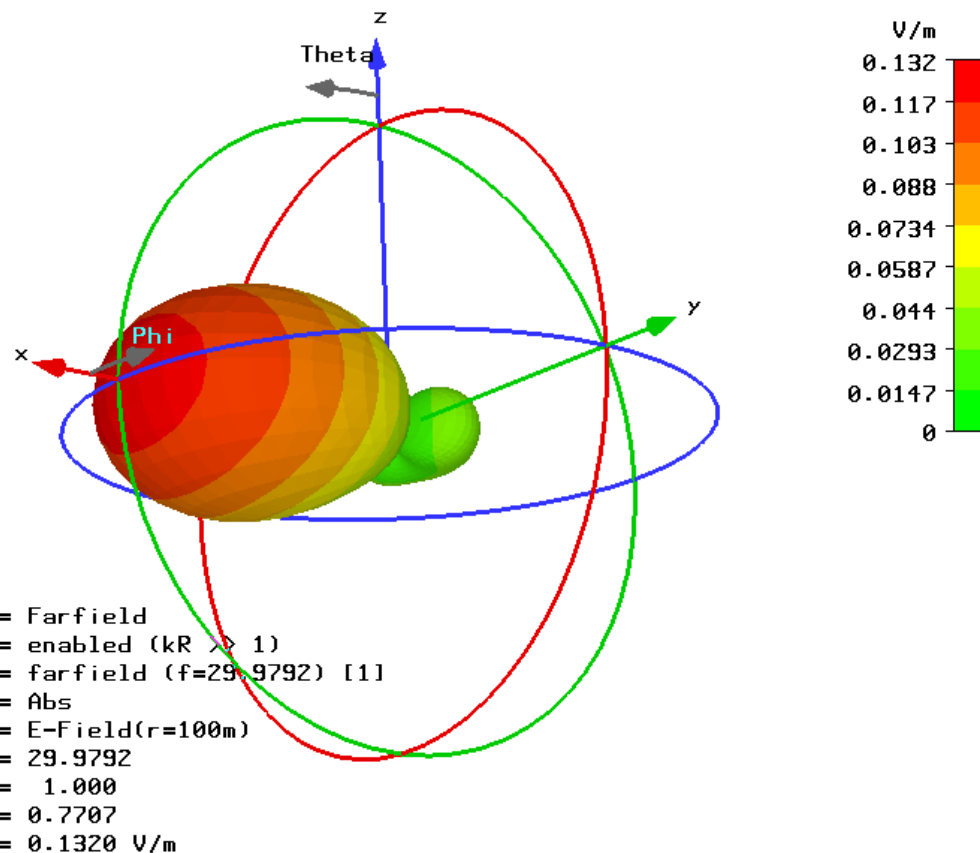
Anten dipole nửa bước  
sóng ( $\lambda/2=5\text{mm}$ )  
 $f=29,9\text{GHz}$

Cường độ điện trường đo tại mặt cầu cách anten 100m

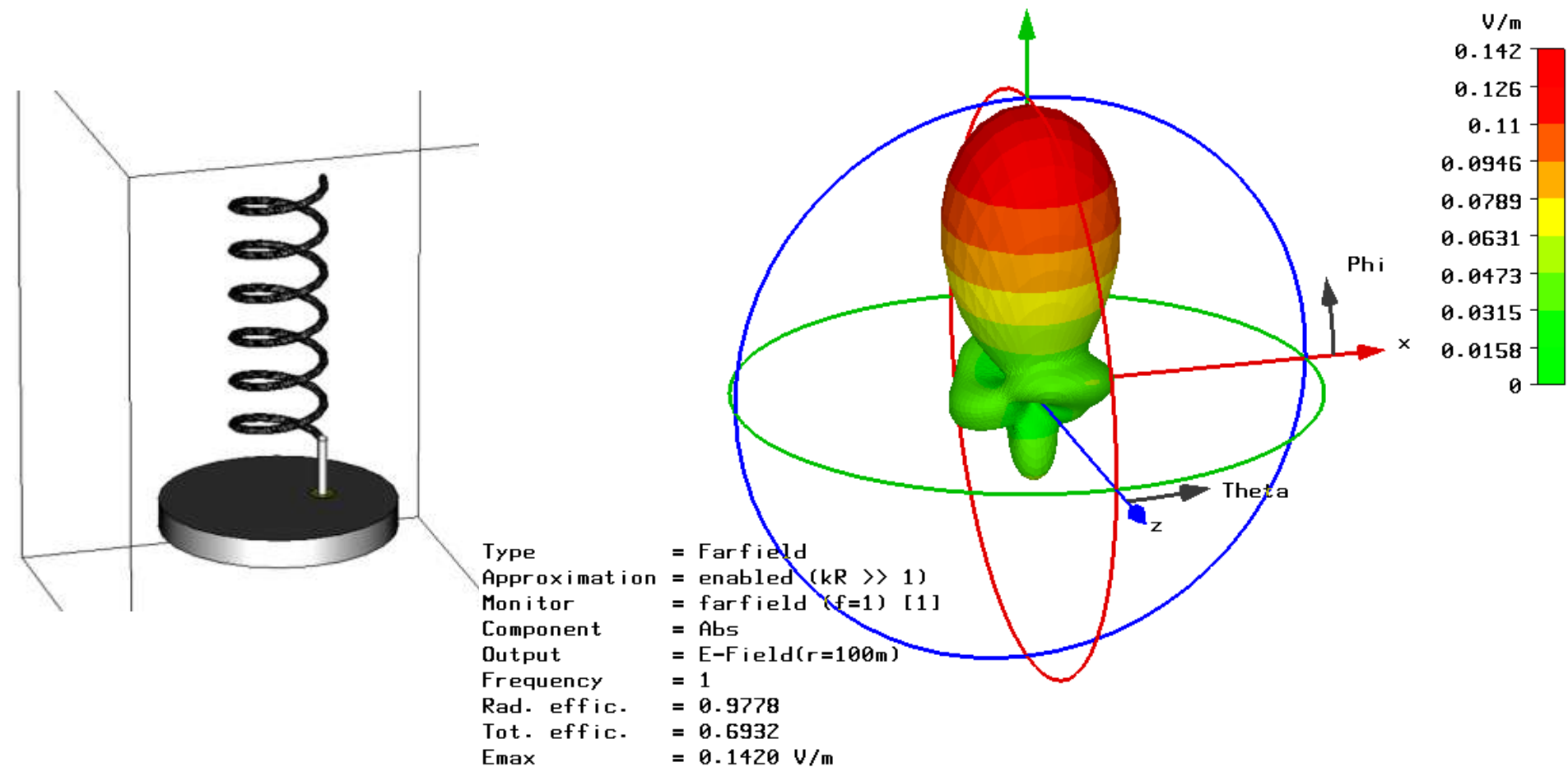


Anten Yagi

Với chân tử kích  
thích  $l = \lambda/2 = 5\text{mm}$   
 $f = 29,9\text{GHz}$



Cường độ trường điện đo tại mặt cầu cách anten 100m



Anten Helix

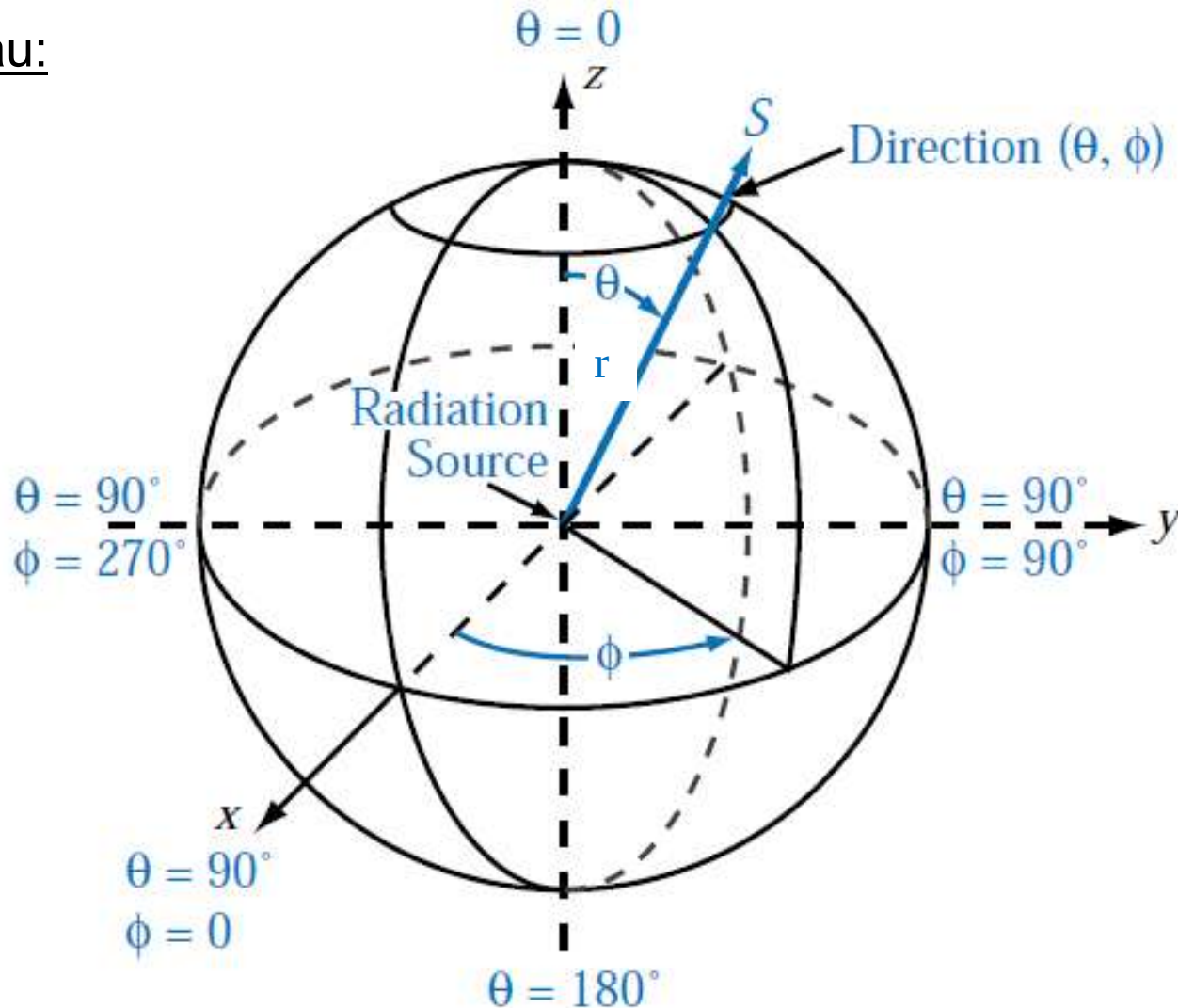
$D=4\text{mm}$ ,  $f=1\text{GHz}$

Cường độ điện trường đo tại mặt cầu cách anten 100m

### III. MỘT SỐ HỆ THỨC GIẢI TÍCH VETOR

• Vector:  $\vec{A} = A_1 \cdot \vec{i}_1 + A_2 \cdot \vec{i}_2 + A_3 \cdot \vec{i}_3$

• Hệ tọa độ cầu:



- Hệ tọa độ cầu:

**Tọa độ điểm M xác định bởi:**  $M(r, \theta, \phi)$

$$u_1 = r, \quad u_2 = \theta, \quad u_3 = \phi$$

**Các vector đơn vị:**

$$\vec{i}_r = \vec{i}_\theta \times \vec{i}_\phi, \quad \vec{i}_\theta = \vec{i}_\phi \times \vec{i}_r, \quad \vec{i}_\phi = \vec{i}_r \times \vec{i}_\theta$$

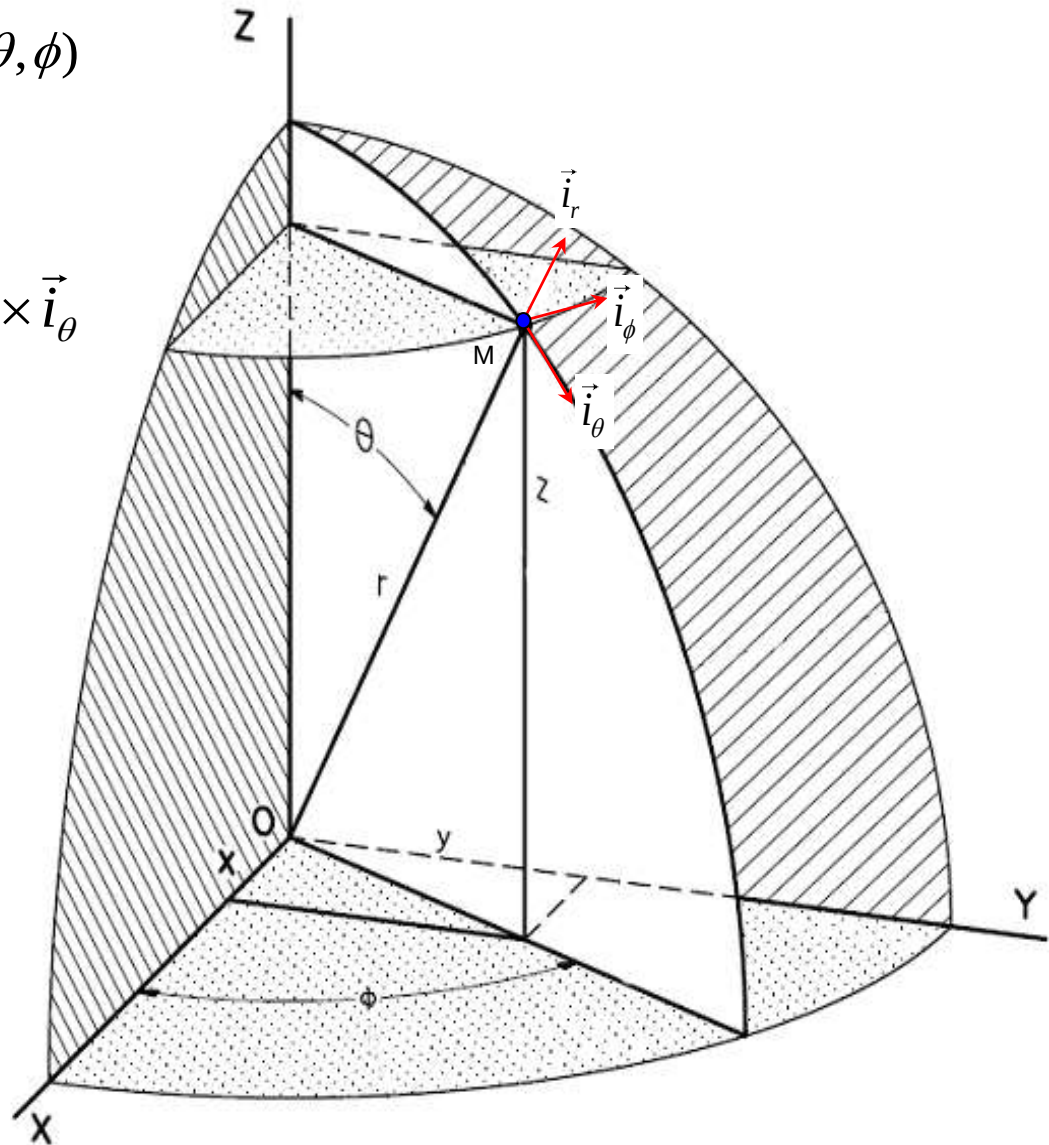
$$x = r \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi,$$

$$y = r \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi,$$

$$z = r \cdot \cos \theta$$

**Các hệ số Larmor (metric):**

$$h_1 = 1, \quad h_2 = r, \quad h_3 = r \cdot \sin \theta$$



### Vector dịch chuyển:

$$\vec{dl} = dr.\vec{i}_r + r.d\theta.\vec{i}_\theta + r.\sin\theta.d\phi.\vec{i}_\phi$$

$$dl = \sqrt{(dr)^2 + (r.d\theta)^2 + (r.\sin\theta.d\phi)^2}$$

### Vi phân diện tích:

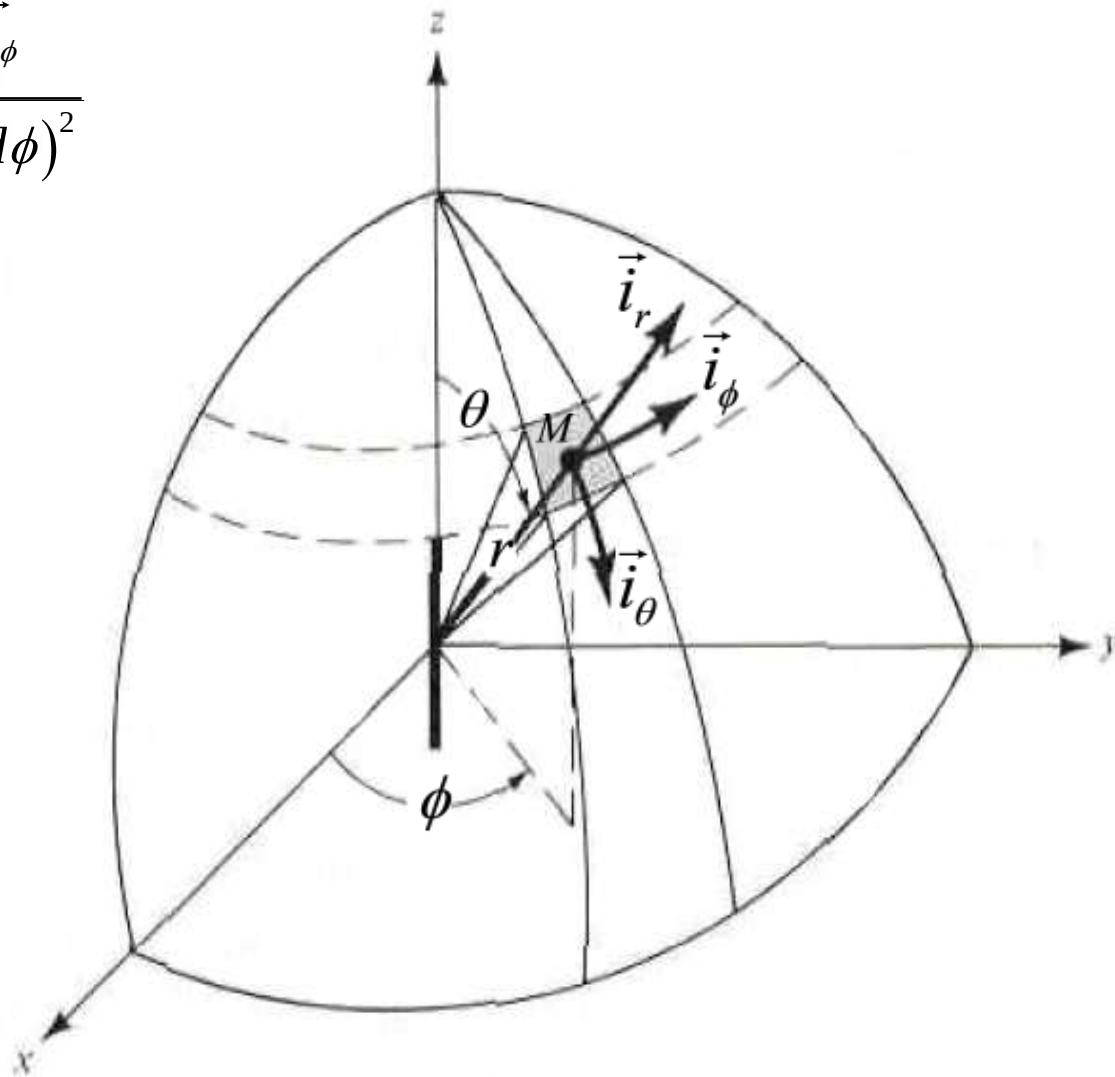
$$\vec{dS}_r = \pm(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi).\vec{i}_r$$

$$\vec{dS}_\theta = \pm(dr)(r.\sin\theta.d\phi).\vec{i}_\theta$$

$$\vec{dS}_\phi = \pm(dr)(r.d\theta).\vec{i}_\phi$$

### Vi phân thể tích:

$$dV = (dr)(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi)$$



- **Một số hệ thức vector**

**Tích vô hướng 2 vector:**  $\vec{A} \cdot \vec{B} = A_1 \cdot B_1 + A_2 \cdot B_2 + A_3 \cdot B_3$

**Tích vector:**  $\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i}_1 & \vec{i}_2 & \vec{i}_3 \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$

**Gradient: (tác động lên vô hướng):**

$$\text{grad } f = \nabla \cdot f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial u_1} \cdot \vec{i}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial u_2} \cdot \vec{i}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial u_3} \cdot \vec{i}_3$$

**Divergence:**  $\text{div} \vec{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V}$

$$\text{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[ \frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

**Curl:** 
$$(\text{curl} \vec{A}) \cdot \vec{i}_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S}$$

$$\text{curl} \vec{A} = \text{rot} \vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \vec{i}_1 & h_2 \vec{i}_2 & h_3 \vec{i}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

**Toán tử Laplace:**

Tác động lên vô hướng:  $\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f = \text{div grad } f$

Tác động lên vector:  $\Delta \vec{A} = \nabla \cdot (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla \times \nabla \times \vec{A}$

## IV. BỨC XẠ ĐIỆN TỪ

- Từ những vùng có điện tích hay dòng điện biến thiên có thể bức xạ sóng điện từ lan truyền trong không gian. Các vùng có điện tích hay dòng điện biến thiên đó gọi là nguồn bức xạ.
- Chúng ta chỉ xét trường điện từ biến thiên điều hoà với tần số  $\omega$ . Các đại lượng của trường được biểu diễn bằng các biên độ phức.
- Thông thường, để xác định trường bức xạ, chúng ta phải giải phương trình sóng để tìm thế vector  $\vec{A}$ . Các vector điện trường và từ trường được suy ra từ thế vector này.

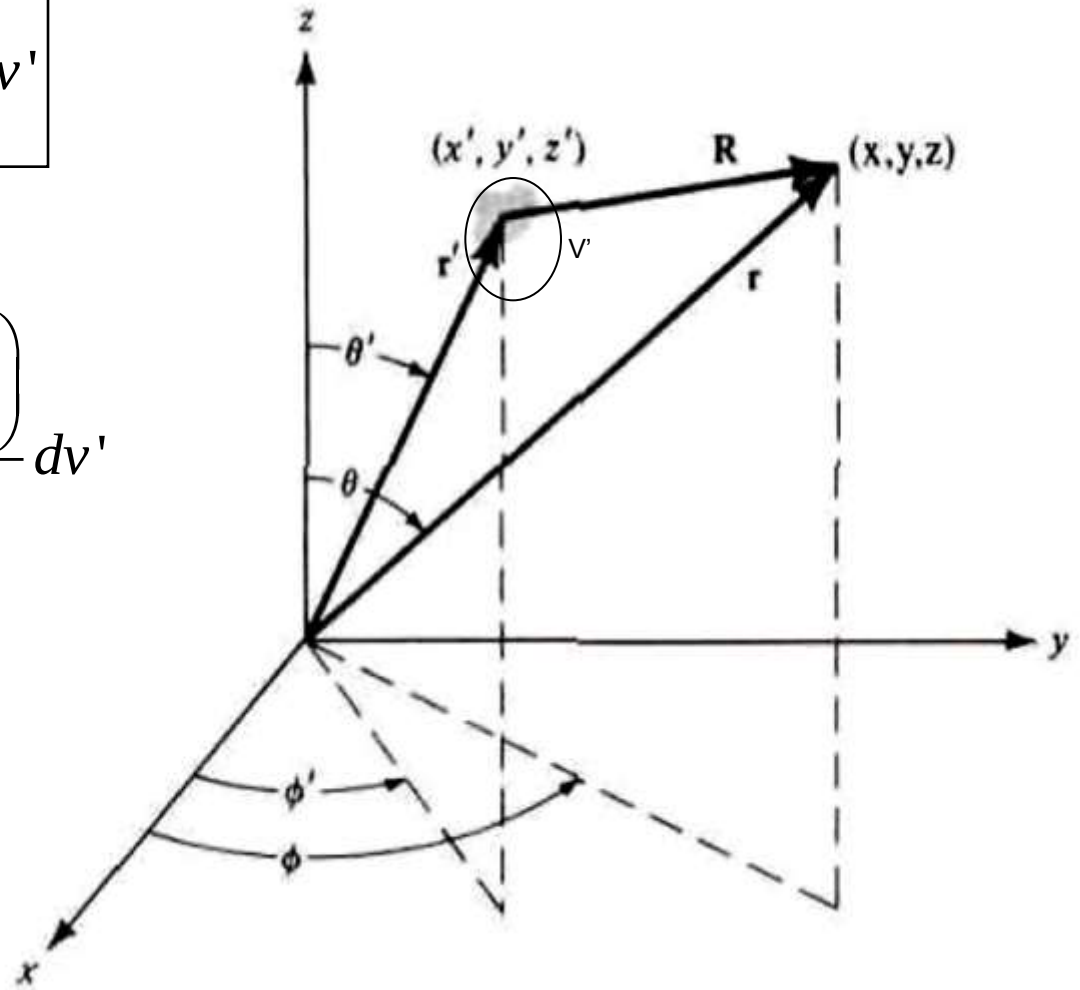
Phương trình sóng:  $\Delta \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\vec{J}$

$$\text{Với: } k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \quad v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

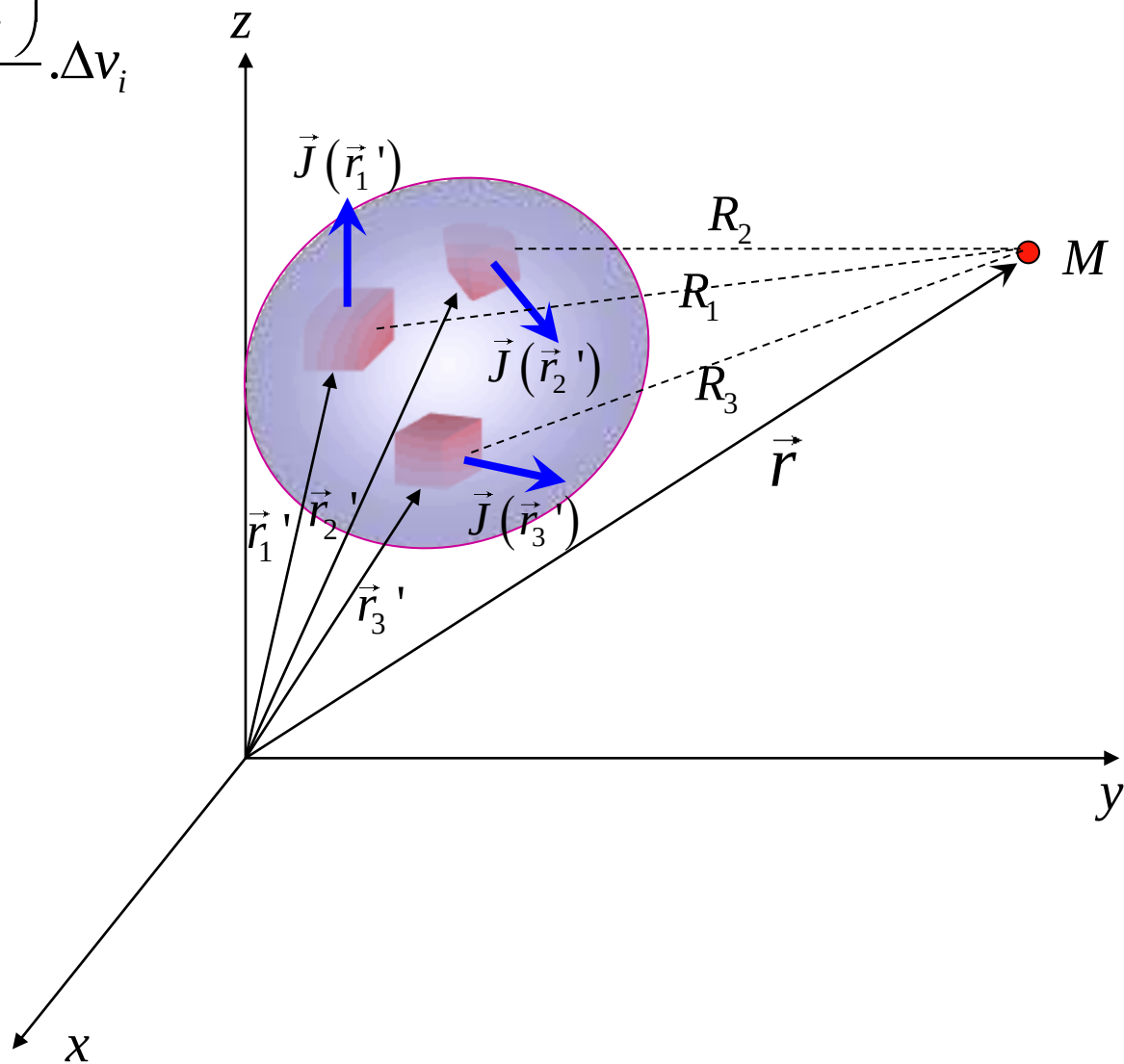
Nghiệm phương trình này: 
$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \cdot e^{-jkR}}{R} dv'$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{r}') \cdot e^{-jkR}}{R} dv'$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}\left(\vec{r}', t - \frac{R}{v}\right)}{R} dv'$$

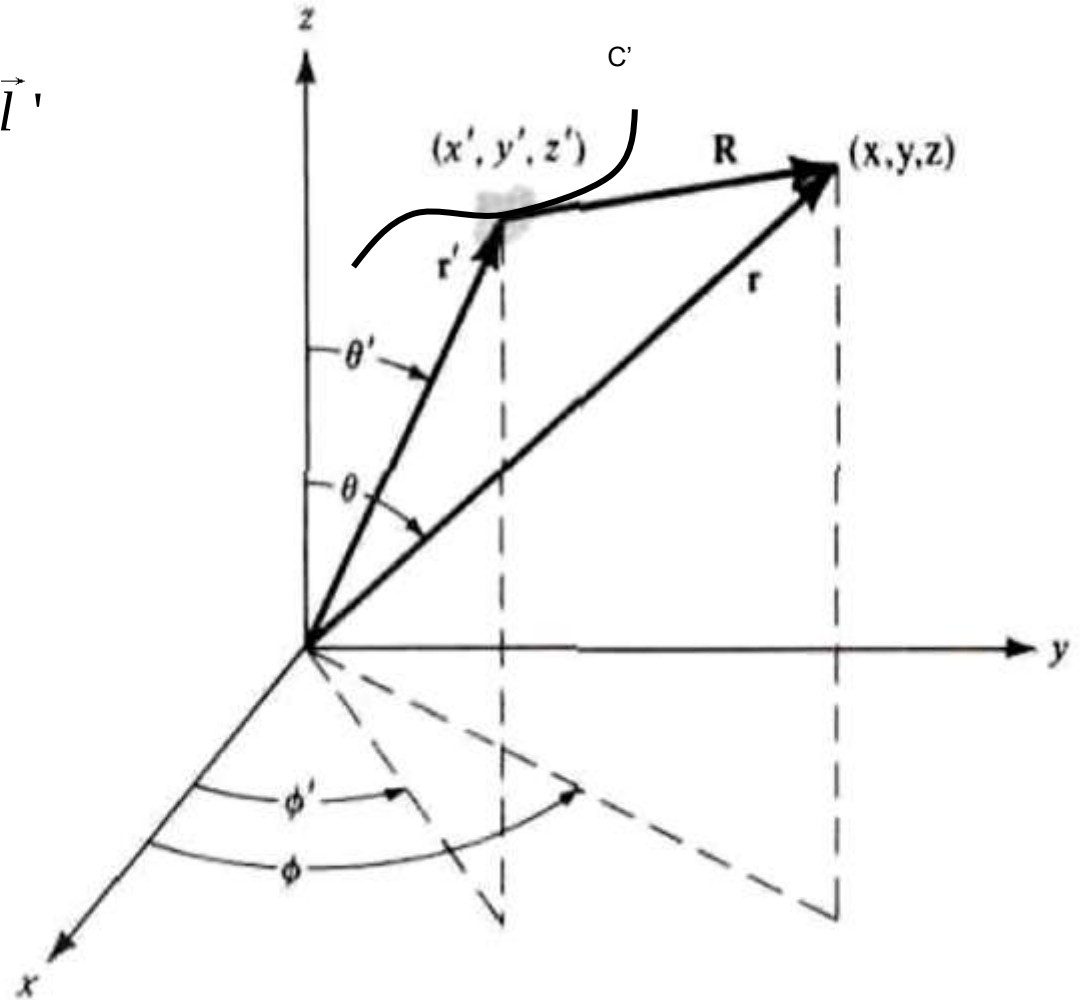


$$\vec{A}(\vec{r}, t) \simeq \frac{1}{4\pi} \sum_{i=1, N} \frac{\vec{J}\left(\vec{r}', t - \frac{R}{v}\right)}{R_i} \cdot \Delta v_i$$



Nếu nguồn là dòng điện phân bố dài trên một đoạn cong  $C'$ , với dòng điện  $I(\vec{r}')$  thì nghiệm trở thành:

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I(\vec{r}') \cdot e^{-jkR}}{R} d\vec{l}',$$

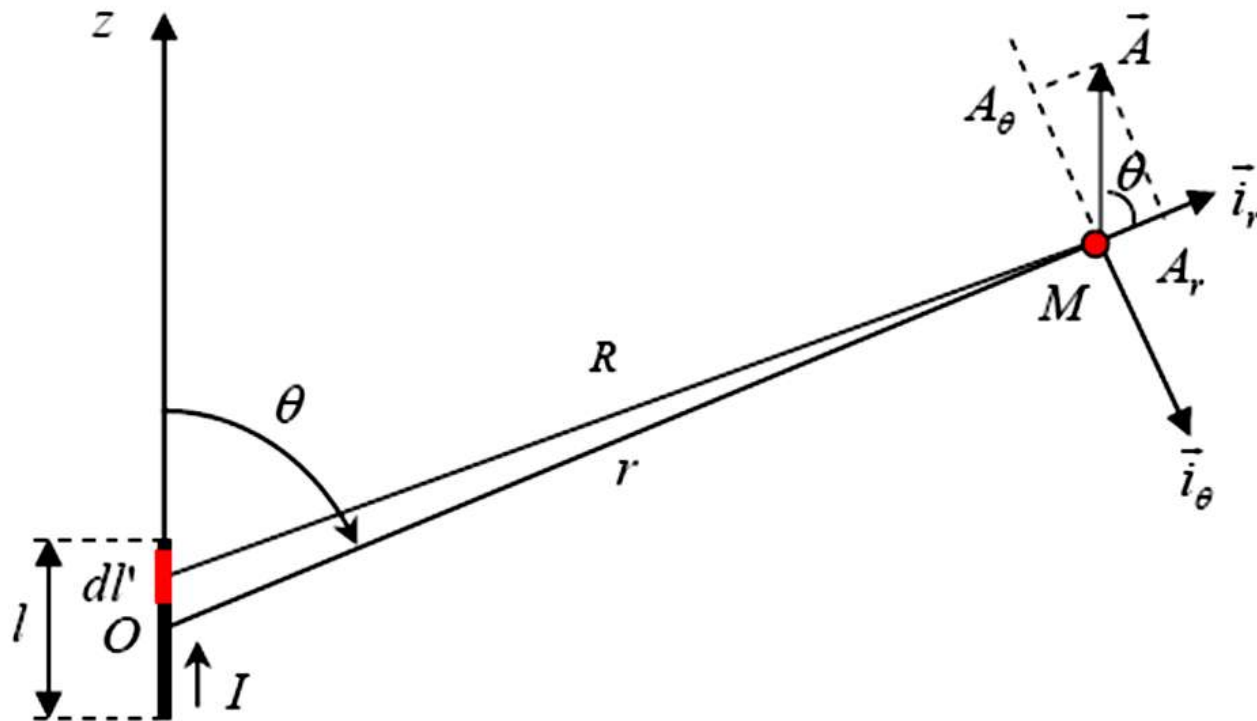


- **Bức xạ điện từ của nguyên tố anten thẳng**

Nguyên tố anten là một đoạn dây mảnh có chiều dài rất nhỏ so với bước sóng  $\lambda$ . Với điều kiện này ta có thể xem như biên độ và pha dòng điện như nhau tại mọi điểm trên anten:  $I = I_m \cdot e^{j\psi}$

Giá trị tức thời của I:  $i(t) = I_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \psi)$ .

Giả sử điểm khảo sát M cách tâm O của anten một khoảng  $r$  rất lớn hơn chiều dài  $l$  của anten:  $r \gg l$ .

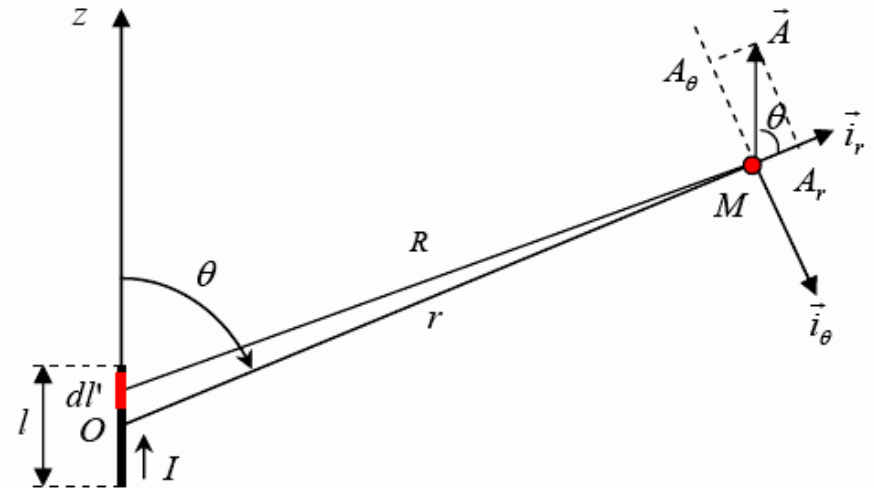


Thế vector do nguyên tố anten gây ra tại M:

$$\vec{A} = \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I \cdot e^{-jkR}}{R} dl' \cdot \vec{i}_z$$

Do  $r \gg l$  có thể xem:  $R \approx r$

$$\begin{aligned} \vec{A} &= \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I \cdot e^{-j.k.r}}{r} dl' \cdot \vec{i}_z \\ &= \frac{l.I}{4\pi.r} \cdot e^{-j.k.r} \cdot \vec{i}_z = A_z \cdot \vec{i}_z \end{aligned}$$



Đổi sang hệ tọa độ cầu:

$$\vec{A} = A_r \cdot \vec{i}_r + A_\theta \cdot \vec{i}_\theta \quad \begin{cases} A_r = A_z \cdot \cos \theta = \frac{l.I}{4\pi.r} \cdot e^{-j.k.r} \cdot \cos \theta \\ A_\theta = -A_z \cdot \sin \theta = -\frac{l.I}{4\pi.r} \cdot e^{-j.k.r} \cdot \sin \theta \end{cases}$$

$$\boxed{\vec{H} = \nabla \times \vec{A} = \text{rot} \vec{A}} \quad \Rightarrow \quad \vec{H} = H_\phi \cdot \vec{i}_\phi$$

$$H_{\phi} = \frac{I.l.k^2}{4\pi} \left( \frac{j}{k.r} + \frac{1}{k^2 r^2} \right) \sin \theta . e^{-j.k.r}$$

Ta có:  $rot \vec{H} = j \omega \epsilon \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \frac{1}{j \omega \epsilon} rot \vec{H}$

$$\Rightarrow \vec{E} = E_r . \vec{i}_r + E_{\theta} . \vec{i}_{\theta}$$

$$\begin{cases} E_r = \frac{-j.I.l.k^3}{2\pi\omega\epsilon} \left( \frac{j}{k^2 r^2} + \frac{1}{k^3 r^3} \right) \cos \theta . e^{-j.k.r} \\ E_{\theta} = \frac{-j.I.l.k^3}{4\pi\omega\epsilon} \left( -\frac{1}{k.r} + \frac{j}{k^2 r^2} + \frac{1}{k^3 r^3} \right) \sin \theta . e^{-j.k.r} \end{cases}$$

Xét ở miền xa:  $r \gg \lambda \Rightarrow k.r = \frac{2\pi.r}{\lambda} \gg 1 \Rightarrow \frac{1}{k.r} \ll 1$  . Do đó trong các thành phần của

trường E và H ta bỏ qua các số hạng bậc cao, chỉ giữ lại số hạng bậc 1:  $\frac{1}{k.r}$  .

Khi đó:  $\vec{H} = H_\phi \cdot \vec{i}_\phi$

$$H_\phi \approx \frac{I.l.k^2}{4\pi} \left( \frac{j}{k.r} \right) \sin \theta . e^{-j.k.r} = \frac{j.I.l.\sin \theta}{2.\lambda.r} . e^{-j.k.r}$$

$$\vec{E} \approx E_\theta \cdot \vec{i}_\theta$$

$$E_\theta \approx \frac{j.I.l.k^2}{4\pi\varpi\varepsilon.r} . \sin \theta . e^{-j.k.r} = z_C . H_\phi$$

Với  $z_C = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$  là trở kháng sóng của môi trường

Suy ra giá trị tức thời của trường tại điểm M:

$$\vec{H}(t) = H_\phi(t) \cdot \vec{i}_\phi \quad \text{với} \quad H_\phi(t) = \frac{I_m.l.\sin \theta}{2\lambda.r} \cos(\varpi.t - k.r + \psi + \frac{\pi}{2})$$

$$\vec{E}(t) = E_\theta(t) \cdot \vec{i}_\theta \quad \text{với} \quad E_\theta(t) = z_C . H_\phi(t)$$

## Công suất bức xạ:

Vector Poynting:

$$\vec{P}(t) = \vec{E}(t) \times \vec{H}(t) = P_r(t) \cdot \vec{i}_r$$

$$P_r(t) = E_\theta(t) \cdot H_\phi(t) = z_C \cdot H_\phi^2 = \frac{E_\theta^2}{z_C}$$

$$P_r(t) = \frac{z_C \cdot I_m^2 \cdot I^2 \cdot \sin^2 \theta}{4\lambda^2 \cdot r^2} \cdot \cos^2(\omega \cdot t - k \cdot r + \psi + \frac{\pi}{2}) \quad P_r(t) \geq 0$$

Giá trị trung bình của vector Poynting trong một chu kỳ

$$\langle \vec{P}(t) \rangle = \langle P_r(t) \rangle \cdot \vec{i}_r$$

$$\langle P_r(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P_r(t) \cdot dt = \frac{z_C \cdot I_m^2 \cdot I^2 \cdot \sin^2 \theta}{8 \cdot \lambda^2 \cdot r^2}$$

Công suất bức xạ

$$P_{bx} = \oint_S \langle \vec{P}(t) \rangle \cdot d\vec{S} = \oint_S \langle P_r(t) \rangle \cdot dS$$

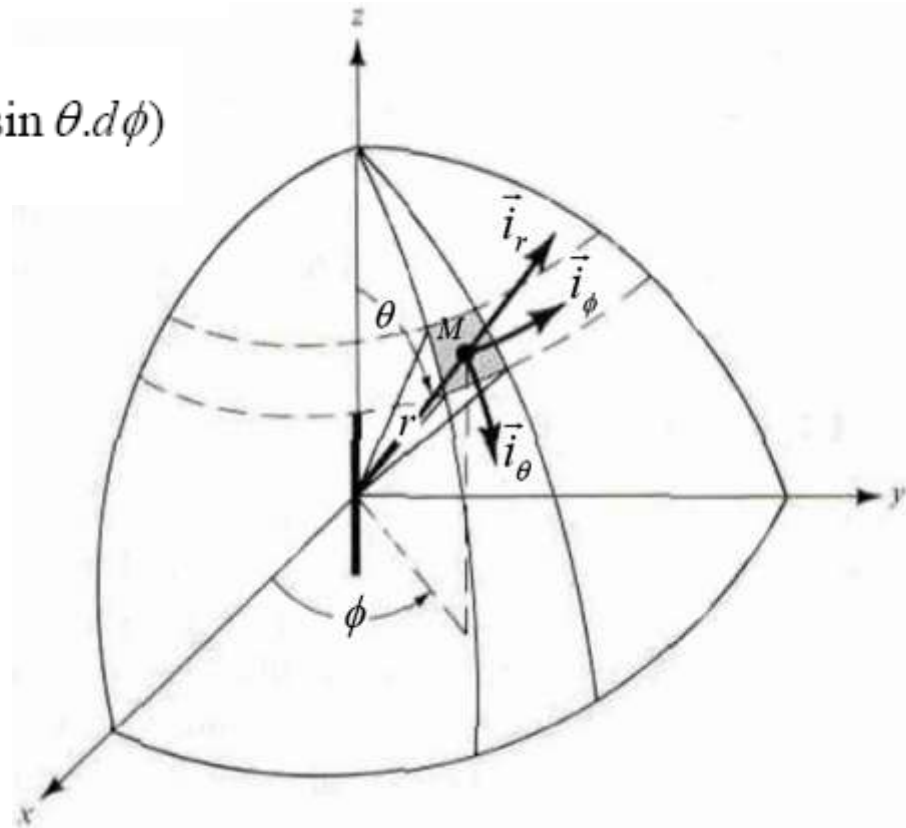
S được chọn là mặt cầu tâm O bán kính  $r \gg \lambda$ .

$$P_{bx} = \frac{z_C I_m^2 l^2}{8 \lambda^2} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \cdot (r \cdot d\theta) \cdot (r \cdot \sin \theta \cdot d\phi)$$

$$P_{bx} = \frac{\pi \cdot z_C \cdot I_m^2}{3} \left( \frac{l}{\lambda} \right)^2$$

Điện trở bức xạ được định nghĩa:

$$R_{bx} = \frac{P_{bx}}{\frac{1}{2} I_m^2} \Rightarrow R_{bx} = \frac{2\pi}{3} \cdot z_C \cdot \left( \frac{l}{\lambda} \right)^2$$



## Một số nhận xét:

- 1) Từ biểu thức:  $\langle \vec{P}(t) \rangle = \langle P_r(t) \rangle \cdot \vec{i}_r$  với  $P_r(t) \geq 0$

Như vậy ở miền xa năng lượng điện từ luôn luôn truyền từ nguồn ra không gian chung quanh theo hướng vector  $\vec{i}_r$ .

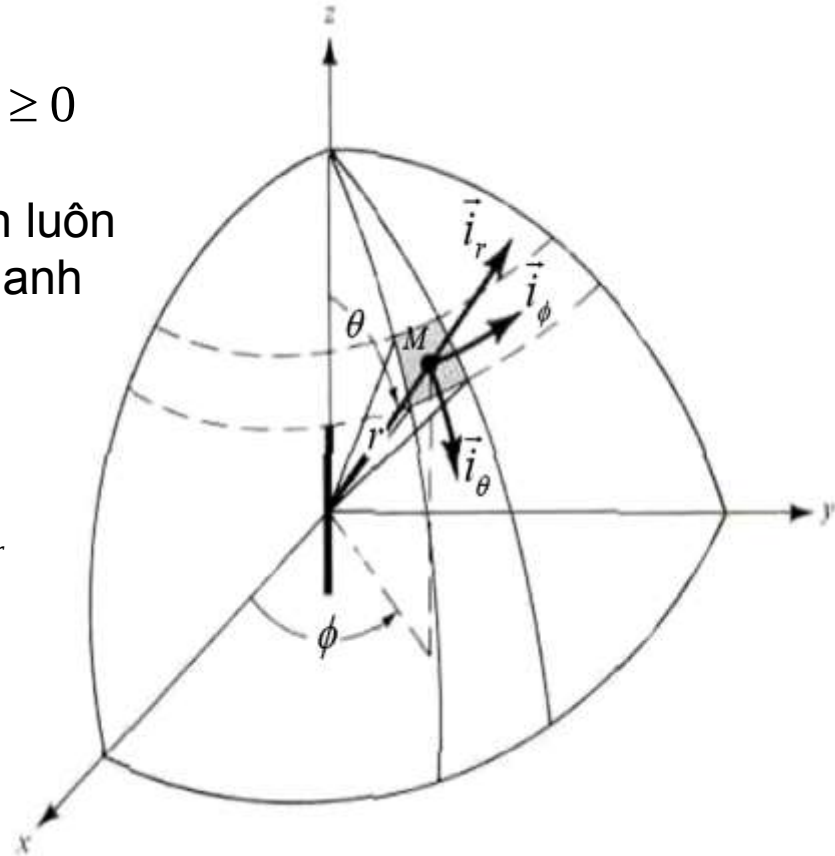
- 2) Từ biểu thức:  $\vec{H} = H_\phi \cdot \vec{i}_\phi$      $\vec{E} \approx E_\theta \cdot \vec{i}_\theta$

$$H_\phi \approx \frac{I.l.k^2}{4\pi} \left( \frac{j}{k.r} \right) \sin \theta . e^{-j.k.r} = \frac{j.I.l.\sin \theta}{2.\lambda.r} . e^{-j.k.r}$$

$$E_\theta \approx \frac{j.I.l.k^2}{4\pi\omega\epsilon.r} . \sin \theta . e^{-j.k.r} = z_C . H_\phi$$

Suy ra : các vector E, H cùng pha, vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền  $\vec{i}_r$

- 3) Biên độ của E, H tỉ lệ nghịch với khoảng cách r. Còn mật độ công suất bức xạ tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r.



4) Từ biểu thức:  $H_\phi(t) = \frac{I_m \cdot l \cdot \sin \theta}{2\lambda \cdot r} \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \psi + \frac{\pi}{2})$        $E_\theta(t) = z_C \cdot H_\phi(t)$

Suy ra Các mặt đẳng pha E, H là các mặt cầu có bán kính  $r = \text{const}$

5) Từ biểu thức:  $P_{bx} = \frac{\pi \cdot z_C \cdot I_m^2}{3} \left( \frac{l}{\lambda} \right)^2$

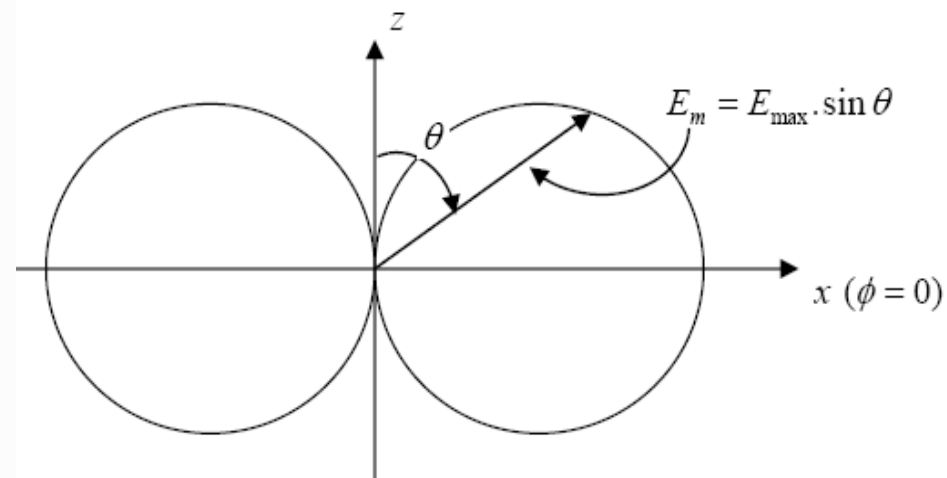
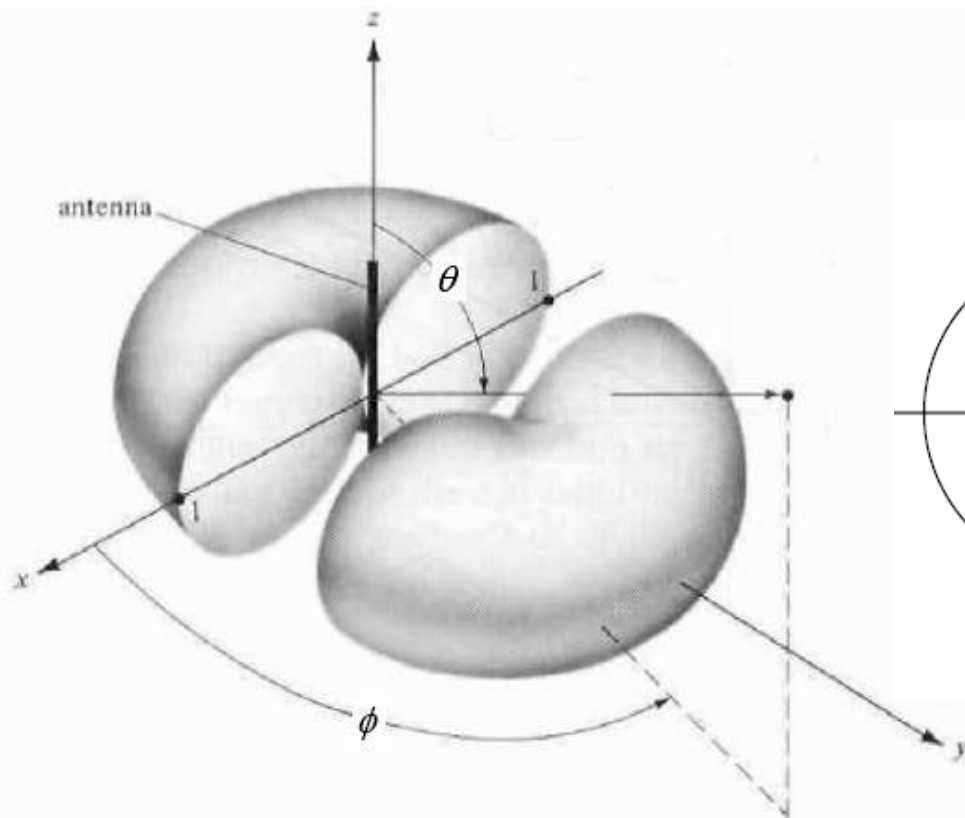
Công suất bức xạ tỉ lệ nghịch với bình phương bước sóng (tức tỉ lệ thuận với bình phương tần số  $f$ ). Công suất bức xạ càng lớn khi tần số càng cao.

6) Từ biểu thức:  $\vec{H} = H_\phi \cdot \vec{i}_\phi$        $\vec{E} \approx E_\theta \cdot \vec{i}_\theta$

$$H_\phi \approx \frac{I \cdot l \cdot k^2}{4\pi} \left( \frac{j}{k \cdot r} \right) \sin \theta \cdot e^{-j \cdot k \cdot r} = \frac{j \cdot I \cdot l \cdot \sin \theta}{2 \cdot \lambda \cdot r} \cdot e^{-j \cdot k \cdot r}$$

$$E_\theta \approx \frac{j \cdot I \cdot l \cdot k^2}{4\pi \omega \epsilon \cdot r} \cdot \sin \theta \cdot e^{-j \cdot k \cdot r} = z_C \cdot H_\phi$$

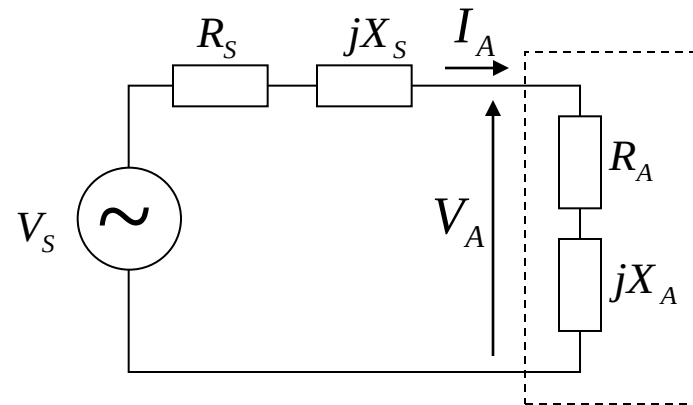
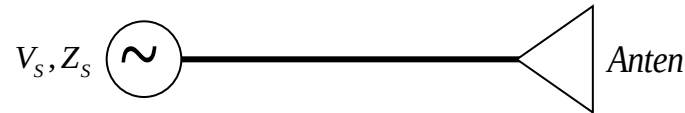
Ta thấy, biên độ trường bức xạ phụ thuộc góc  $\theta$ , cụ thể là nó tỉ lệ với  $\sin \theta$ . Như vậy trường bức xạ có tính định hướng theo  $\theta$ .



Các nhận xét 1, 2, 3, 4 được rút ra đối với nguyên tố anten thẳng, nhưng có thể chứng minh rằng chúng cũng đúng với nguồn bức xạ phân bố bất kỳ.

# CHƯƠNG 2 CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ANTEN

## 1. TRỞ KHÁNG VÀO CỦA ANTEN



$$\boxed{Z_A = R_A + jX_A}$$

$$P_A = \frac{1}{2} \left| \frac{V_s}{Z_s + Z_A} \right|^2 R_A$$

$$P_A = q_t \cdot P_s$$

$$q_t = 1 - |\Gamma|^2$$

$$\Gamma = \frac{Z_A - Z_s}{Z_A + Z_s}$$

## 2. HIỆU SUẤT CỦA ANTEN

$$e = \frac{P_R}{P_A}$$

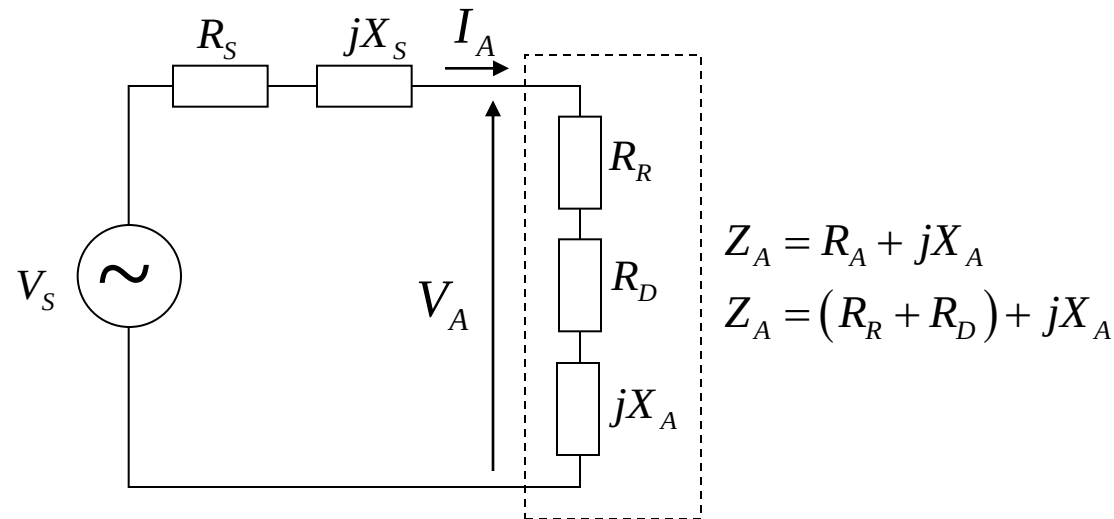
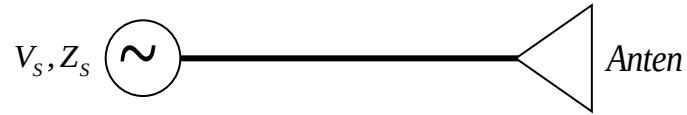
$$P_D = P_A - P_R = (1 - e)P_A$$

$$P_A = \frac{1}{2} \cdot R_A \cdot |I_A|^2$$

$$P_R = \frac{1}{2} \cdot R_R \cdot |I_A|^2$$

$$P_D = \frac{1}{2} \cdot R_D \cdot |I_A|^2$$

$$e = \frac{P_R}{P_A} = \frac{R_R}{R_A} = \frac{R_R}{R_R + R_D}$$

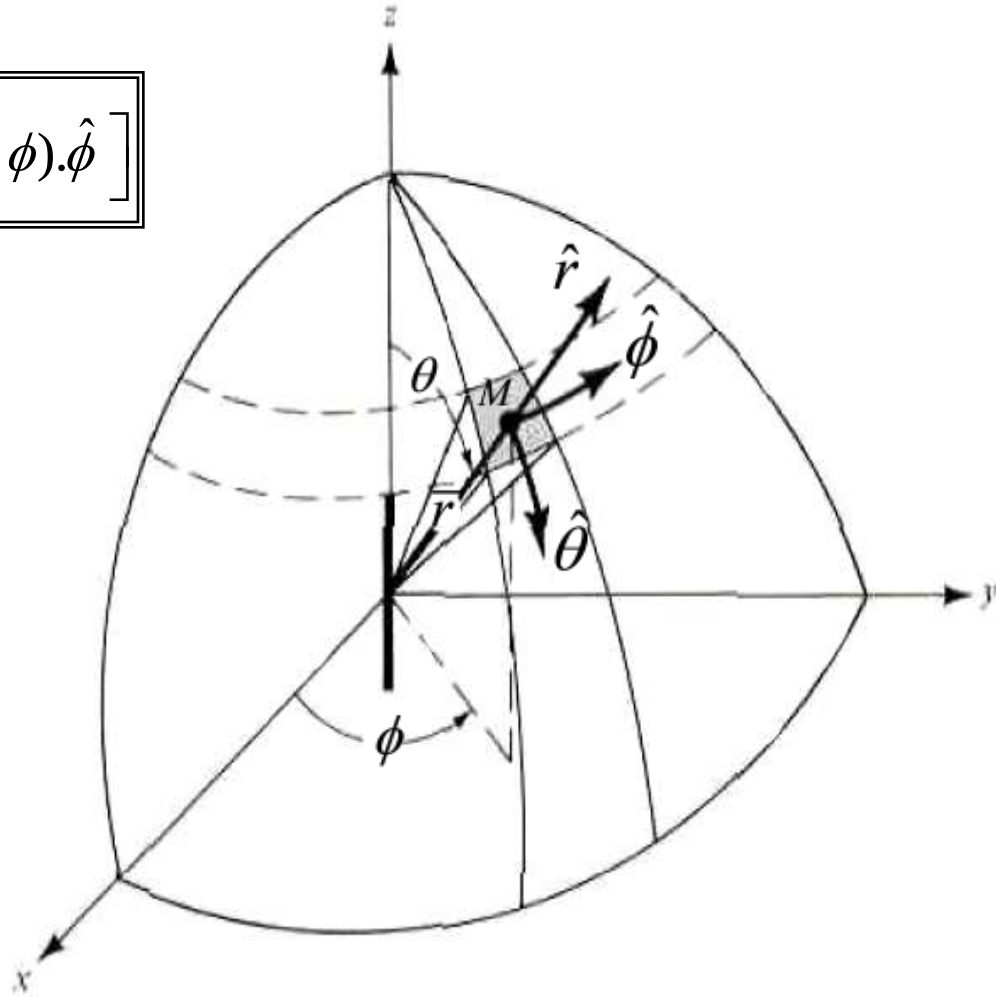


### 3. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BỨC XẠ TỪ ANTEN

Trường điện ở miền xa anten, một cách tổng quát có dạng

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} \left[ F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} \right]$$

$$k = \omega \cdot \sqrt{\epsilon \mu} = \frac{2\pi}{\lambda}$$



$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} \left[ F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} \right]$$

- Cường độ trường điện phụ thuộc hướng bức xạ:  $\theta, \phi$
- Cường độ trường điện tỉ lệ nghịch với r (cường độ trường càng giảm khi càng xa anten)

Khi điểm quan sát đủ xa anten, trường bức xạ từ anten có thể được xem là sóng phẳng. Khi đó **trường từ** H có thể được tính:

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{1}{\eta} \left[ \hat{r} \times \bar{E}(\bar{r}) \right] \quad \eta = z_c : \text{ Là trở kháng sóng của môi trường}$$

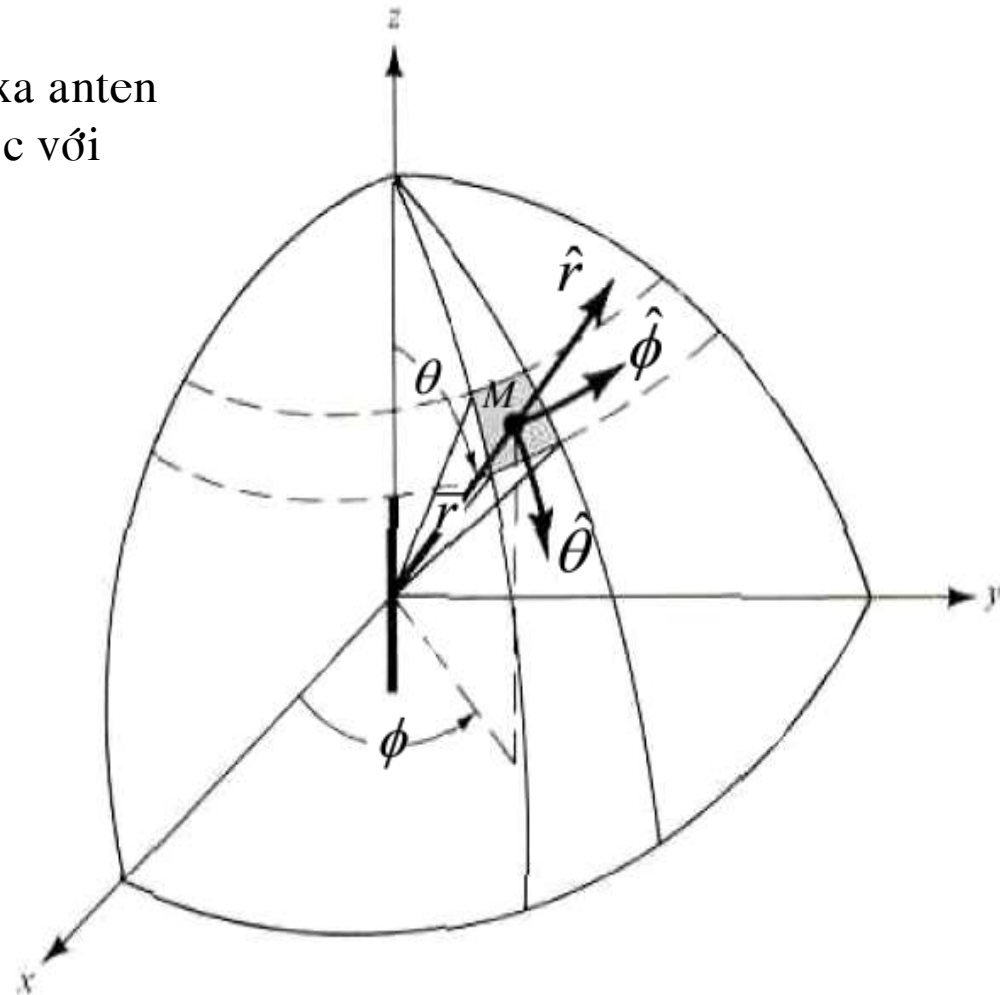
$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \left[ \hat{r} \times F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + \hat{r} \times F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} \right]$$

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \left[ F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} - F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} \right]$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} \left[ F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} \right]$$

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \left[ F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} - F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} \right]$$

➤ Trường điện và trường từ ở vùng xa anten thì vuông góc với nhau và vuông góc với chiều truyền sóng.



## 4. CÔNG SUẤT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BỨC XẠ TỪ ANTEN

Vector Poynting được định nghĩa:

$$\bar{S}(\bar{r}) = \frac{1}{2} \cdot [\bar{E}(\bar{r}) \times \bar{H}^*(\bar{r})]$$

Phần thực của vector Poynting đặc trưng cho dòng công suất của trường điện từ. Nó được gọi là vector mật độ công suất:

$$\bar{W}(\bar{r}) = \text{Re}[\bar{S}(\bar{r})]$$

$$\bar{W}(\bar{r}) = \text{Re} \left\{ \frac{e^{-j.k.r}}{r} [F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi}] \times \frac{1}{\eta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} [F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} - F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta}]^* \right\}$$

$$\bar{W}(\bar{r}) = \frac{1}{2 \cdot \eta \cdot r^2} \left[ |F_{\theta}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi}(\theta, \phi)|^2 \right] \hat{r}$$

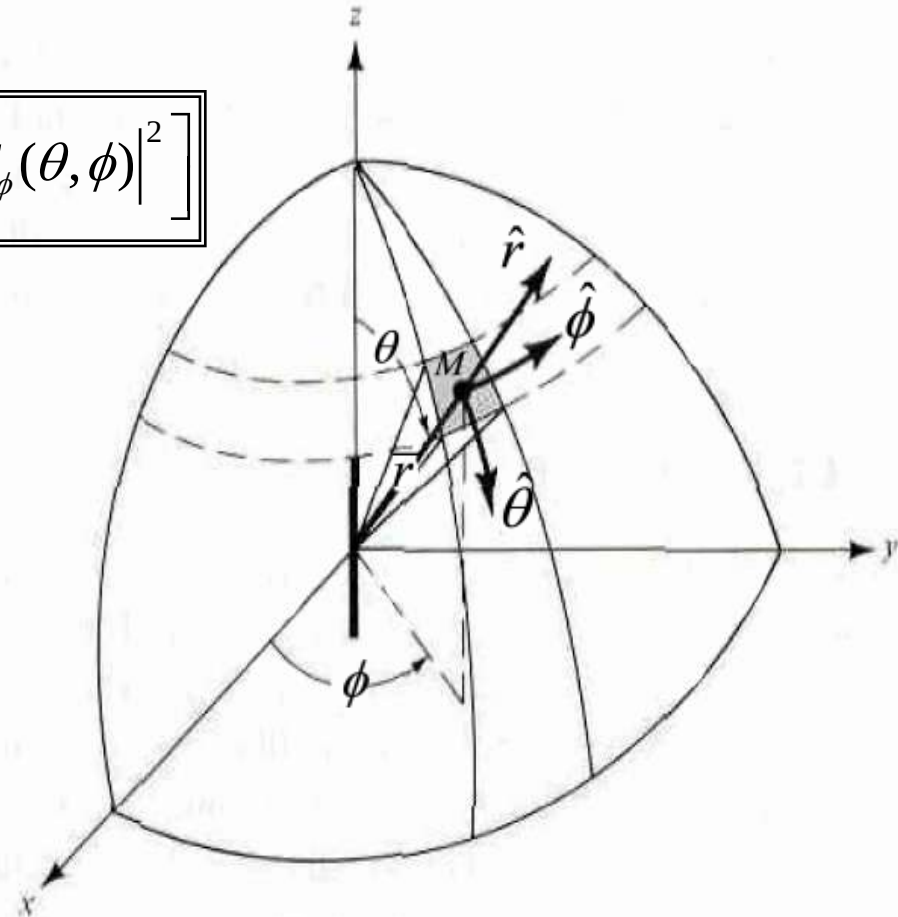
$$\bar{W}(\bar{r}) = \frac{1}{2 \cdot \eta \cdot r^2} \left[ |F_{\theta}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi}(\theta, \phi)|^2 \right] \hat{r}$$

➤ Vector mật độ công suất có hướng của vector  $\bar{r}$ . Như vậy ở miền xa Anten công suất chảy theo chiều tia xa dần Anten

**Mật độ công suất:**

$$W(\bar{r}) = |\bar{W}(\bar{r})| = \frac{1}{2 \cdot \eta \cdot r^2} \left[ |F_{\theta}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi}(\theta, \phi)|^2 \right]$$

➤ Mật độ công suất tỉ lệ nghịch với bình phương của  $r$ .



## Góc khối:

Góc tính theo radian:

$$d\alpha = \frac{dl}{r} \quad (rad)$$

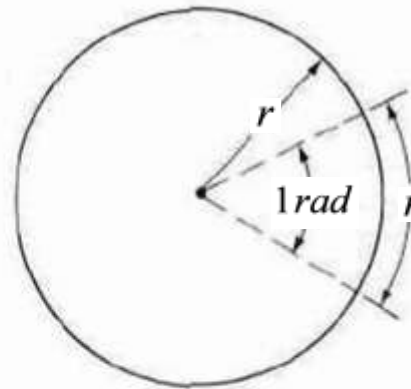
Góc khối tính theo steradian:

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} \quad (sr)$$

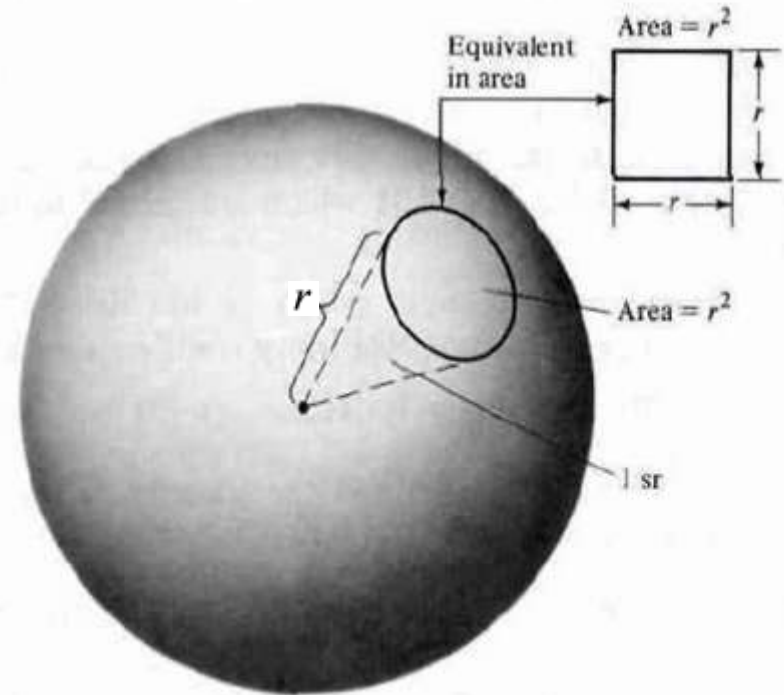
Vi phân diện tích:

$$dS = (r.d\theta).(r.\sin\theta.d\phi)$$

$$\Rightarrow d\Omega = \sin\theta.d\theta.d\phi$$



(a) Radian



(b) Steradian

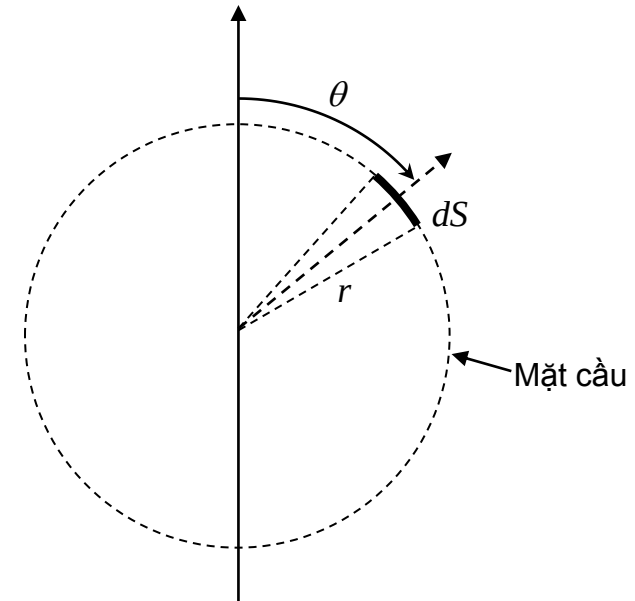
**Cường độ bức xạ** được định nghĩa: Cường độ bức xạ  $U$  của anten theo một hướng cho trước là công suất bức xạ trên một đơn vị góc khối theo hướng đó.

Công suất bức xạ gửi qua diện tích  $dS$ :

$$W(\vec{r}).dS = W(\vec{r}).d\Omega.r^2$$

$$\Rightarrow U(\vec{r}) = r^2.W(\vec{r})$$

$$U(\theta, \phi) = r^2.W(\vec{r}) = \frac{1}{2.\eta} \left[ |F_\theta(\theta, \phi)|^2 + |F_\phi(\theta, \phi)|^2 \right]$$



➤ Cường độ bức xạ không phụ thuộc vào  $r$  mà chỉ phụ thuộc  $\theta, \phi$  .

**Công suất bức xạ** từ anten:

$$P_R = \oint_S \vec{W}(\vec{r}).d\vec{S}$$

Chọn S là mặt cầu bán kính r rất lớn bao trùm toàn bộ anten

$$P_R = \oiint_S \bar{W}(\bar{r}).d\bar{S}$$

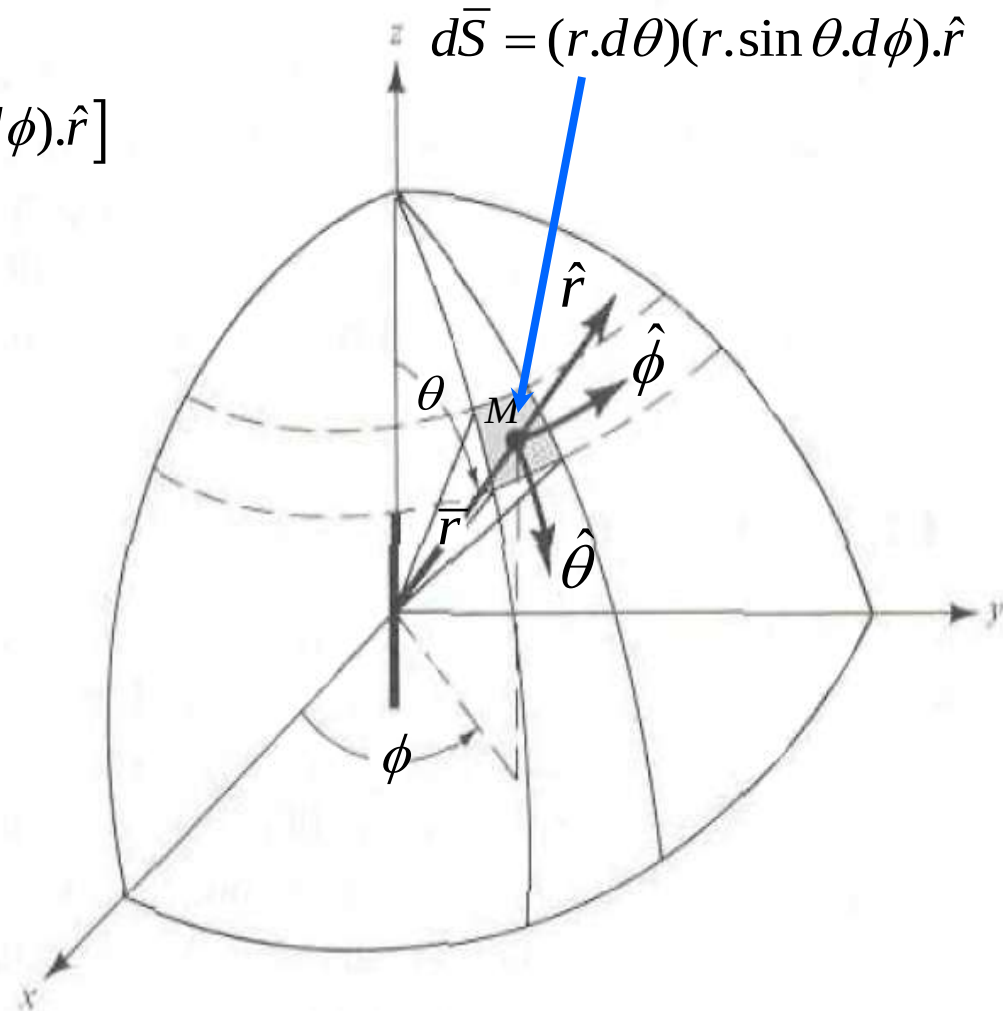
$$P_R = \oiint_S W(\bar{r}).\hat{r}.d\bar{S}$$

$$P_R = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} [W(\bar{r}).\hat{r}].[(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi).\hat{r}]$$

$$P_R = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W(\bar{r}).[r^2.\sin\theta.d\theta.d\phi]$$

$$P_R = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} U(\theta, \phi).[\sin\theta.d\theta.d\phi]$$

$$P_R = \oiint_S U(\theta, \phi).d\Omega$$

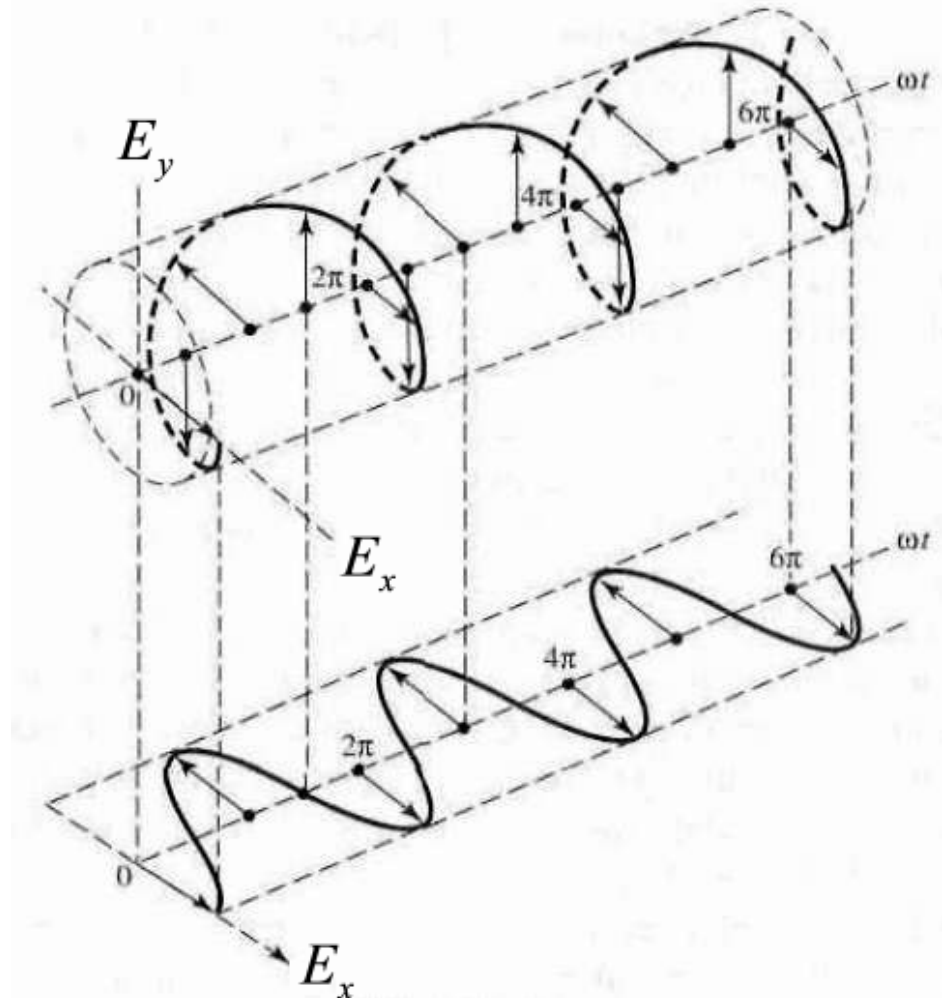


## 5. SỰ PHÂN CỰC

Khi quan sát trường bức xạ ở rất xa anten. Tại vị trí quan sát có thể xem như trường bức xạ của anten là sóng phẳng: vector trường điện  $E$  và trường từ  $H$  vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Tuy nhiên theo thời gian vector trường có thể có phương cố định hoặc quay khi quan sát dọc theo hướng truyền sóng.

- Nếu vector trường có phương cố định : phân cực tuyến tính.
- Nếu vector trường vẽ thành 1 đường tròn : phân cực tròn.
- Nếu vector trường vẽ thành 1 ellip: phân cực ellip.

Chiều quay có thể là cùng chiều kim đồng hồ (right hand polarization) hoặc ngược chiều kim đồng hồ (left hand polarization).



Ví dụ: vector trường điện của anten ở vùng xa có biểu thức:

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} \left[ \sin \theta . \cos \phi . \hat{\theta} + j . \sin \theta . \hat{\phi} \right]$$

Xác định sự phân cực của trường anten dọc theo: a) +x      b) -x      c) +y      d) -y

a) Dọc theo trục +x:  $\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0, r = x; \hat{\theta} \equiv -\hat{z}, \hat{\phi} \equiv \hat{y}$

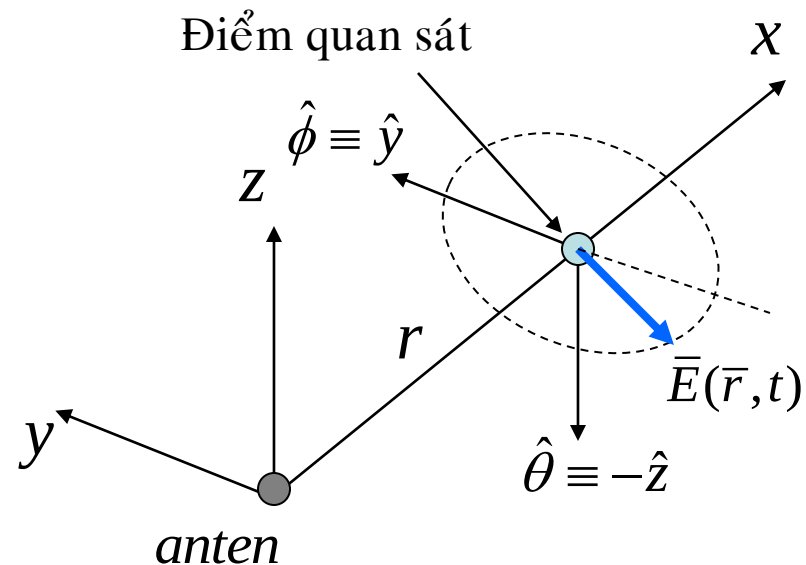
$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.x}}{x} \left[ -\hat{z} + j.\hat{y} \right]$$

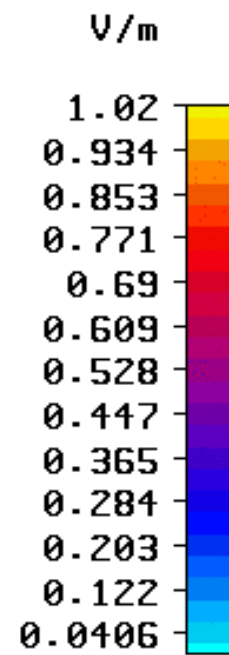
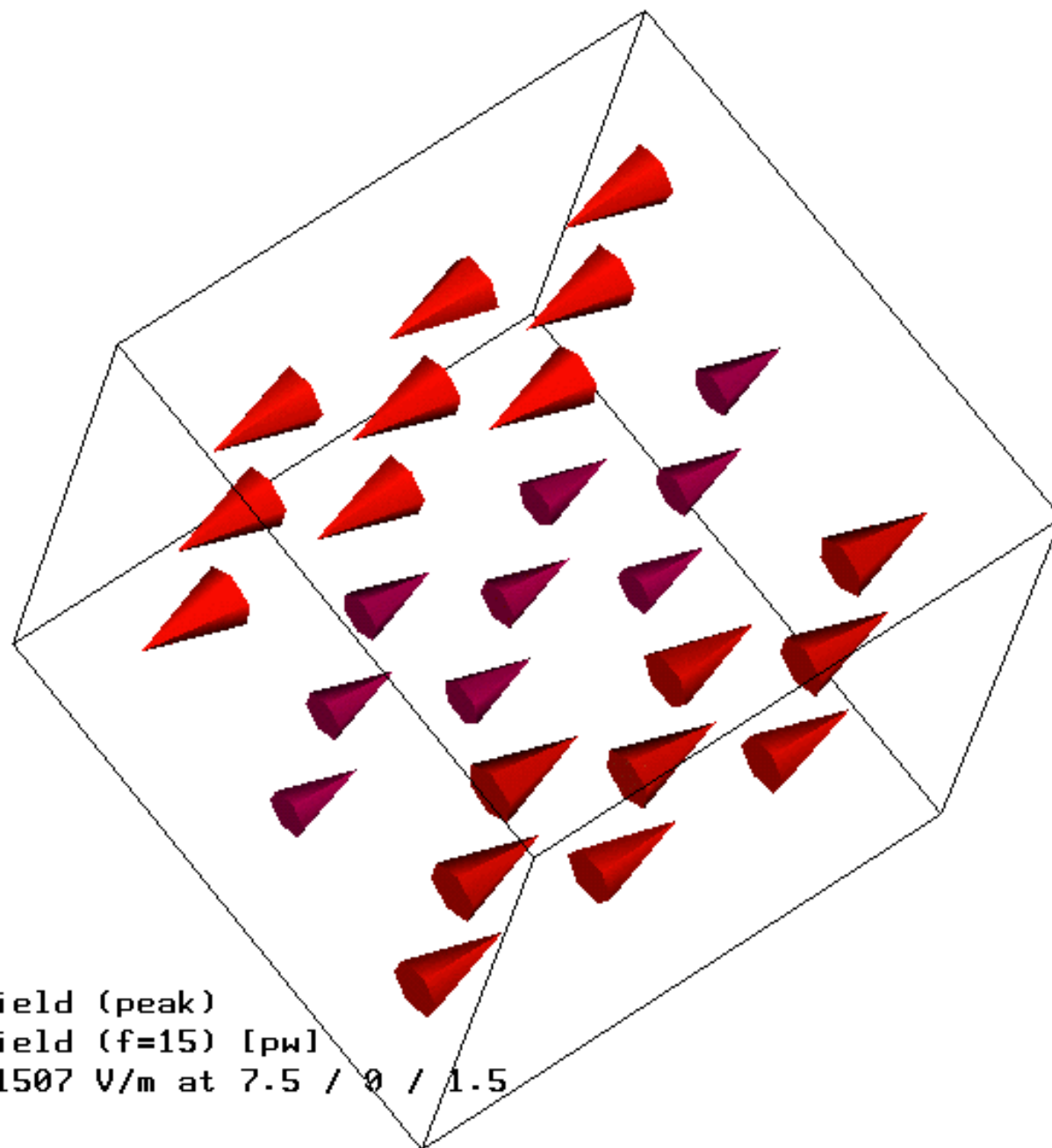
$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}, t) = \text{Re} \left[ \bar{E}(\bar{r}).e^{j\omega t} \right]$$

$$\bar{E}(\bar{r}, t) = \text{Re} \left[ -\hat{z} . \frac{e^{-jkx}}{x} . e^{j\omega t} + \hat{y} . e^{j.\frac{\pi}{2}} . \frac{e^{-jkx}}{x} . e^{j\omega t} \right]$$

$$\bar{E}(\bar{r}, t) = -\hat{z} . \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} + \hat{y} . \frac{\cos(\omega t - kx + \frac{\pi}{2})}{x}$$

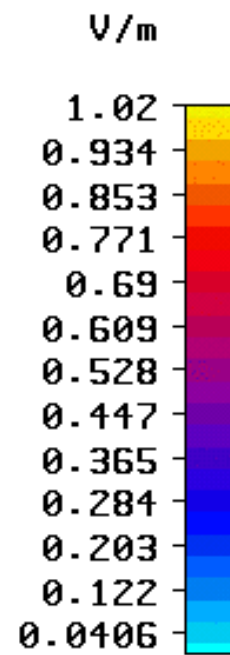
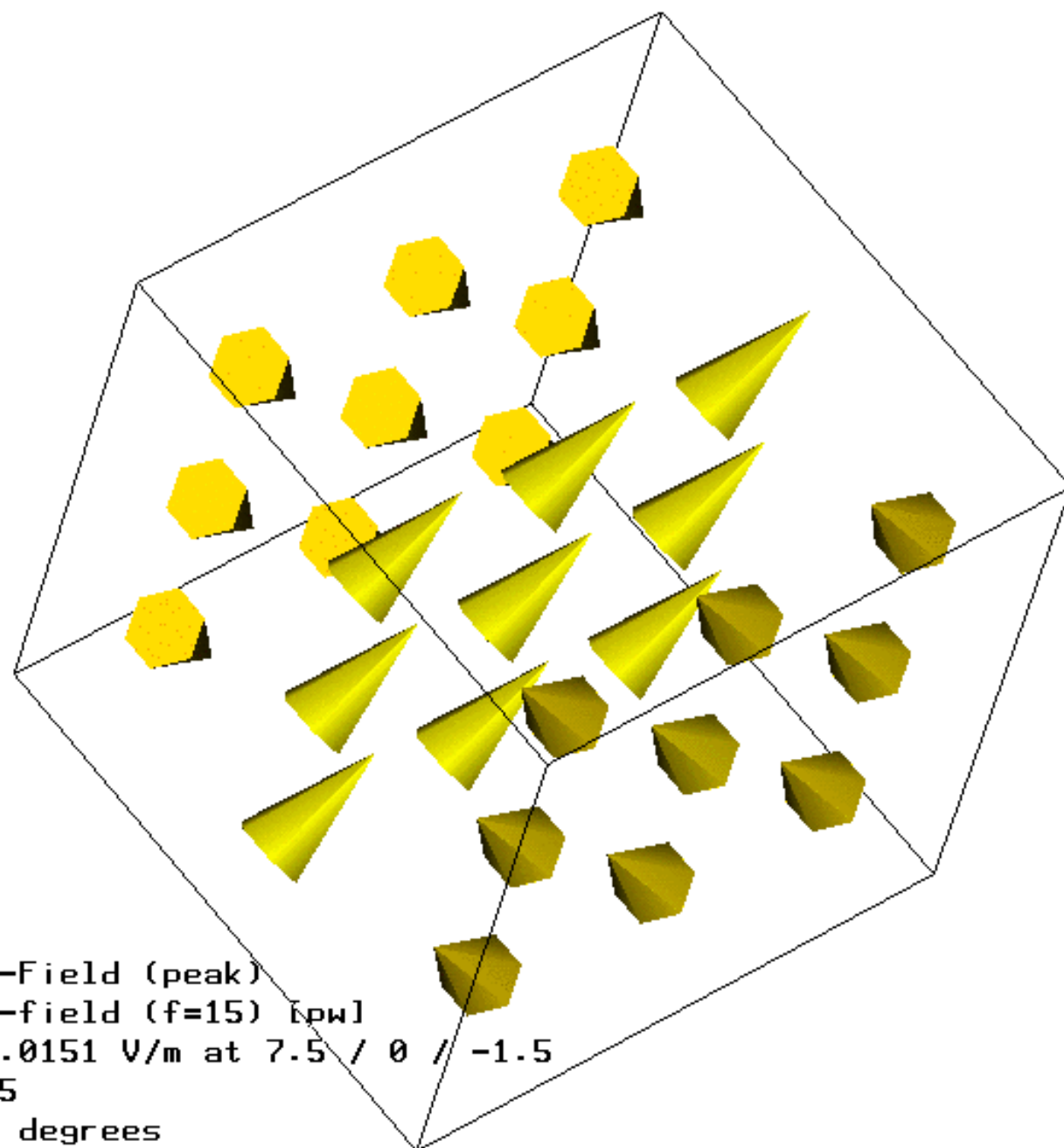
➔ Sóng phân cực tròn tay trái (quay ngược chiều kim đồng hồ)





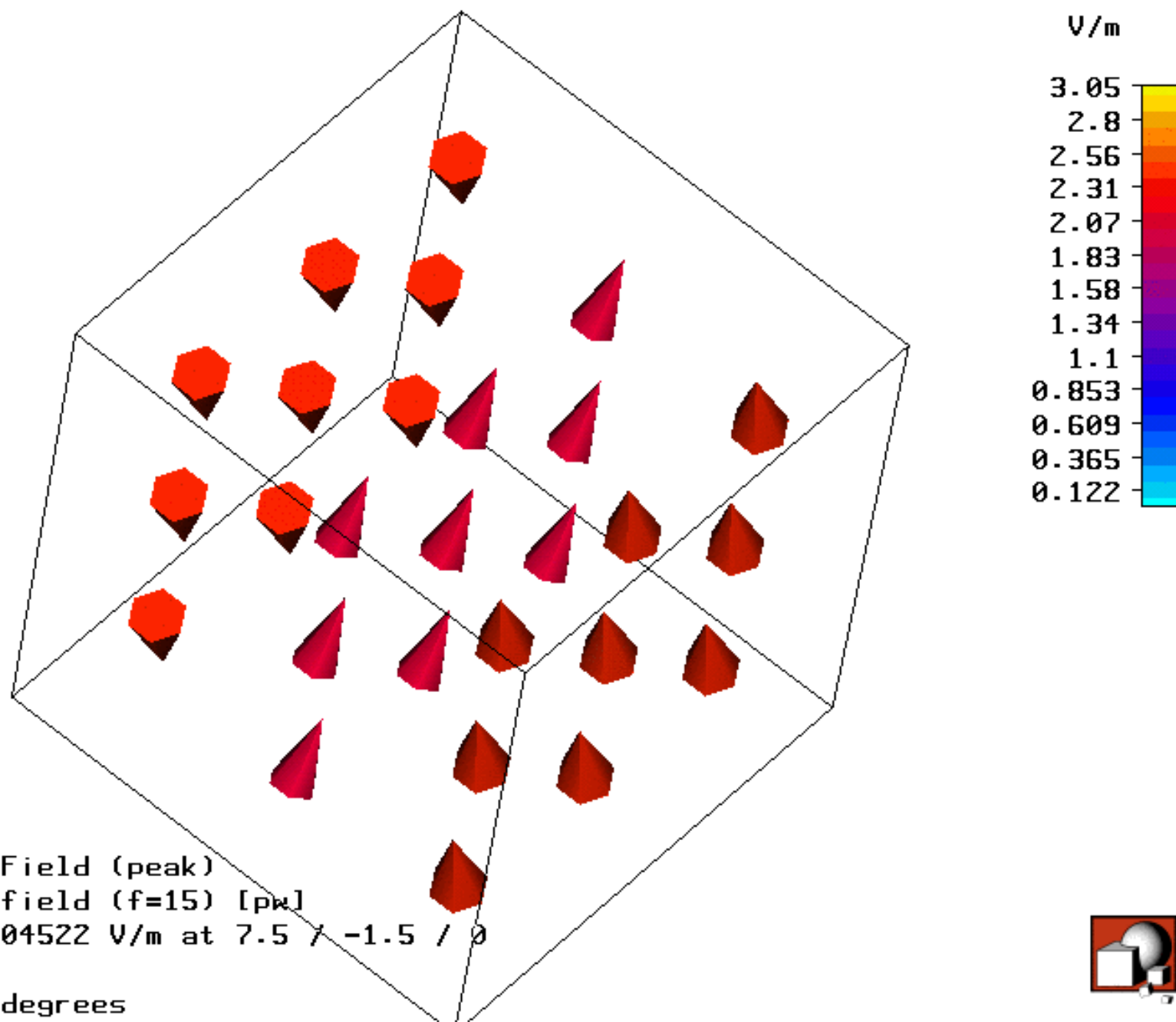
Type = E-Field (peak)  
 Monitor = e-field (f=15) [pw]  
 Maximum-3d = 1.01507 V/m at 7.5 / 0 / 1.5  
 Frequency = 15  
 Phase = 0 degrees





Type = E-Field (peak)  
Monitor = e-field (f=15) [pw]  
Maximum-3d = 1.0151 V/m at 7.5 / 0 / -1.5  
Frequency = 15  
Phase = 0 degrees





- Trường bức xạ từ anten có các kiểu phân cực khác nhau tùy theo hướng.
- Người ta thể hiện sự đặc trưng phân cực của anten bằng một **vector phân cực**:

$$\hat{p}(\theta, \phi) = \frac{F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi}}{F(\theta, \phi)}$$

$$F(\theta, \phi) = \sqrt{|F_{\theta}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi}(\theta, \phi)|^2}$$

$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} F(\theta, \phi) \cdot \hat{p}(\theta, \phi)$$

$$\Rightarrow \bar{H}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{\eta.r} F(\theta, \phi) \cdot [\hat{r} \times \hat{p}(\theta, \phi)]$$

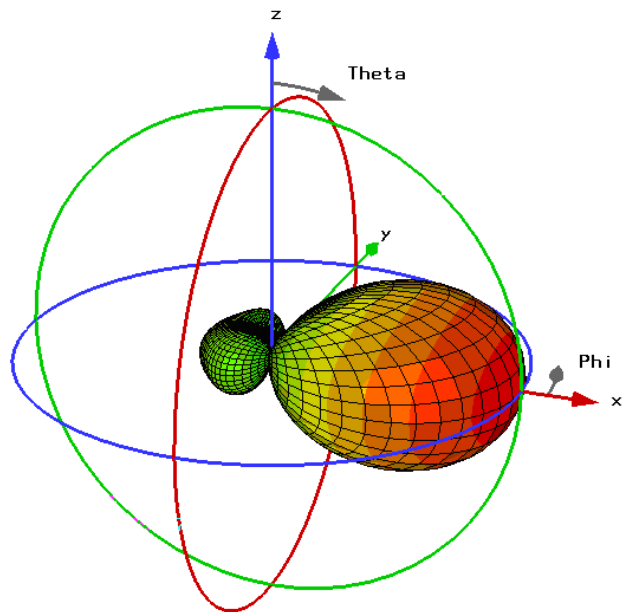
## 6. ĐỒ THỊ BỨC XẠ

- Đồ thị về cường độ trường E hoặc H.
  - Đồ thị về công suất, mật độ công suất trường bức xạ.
  - Đồ thị cường độ bức xạ U.
  - Đồ thị về độ định hướng D .
- 
- ❖ Đồ thị ở dạng 3 D
  - ❖ Đồ thị ở dạng 2D: Hệ toạ độ cực hoặc hệ toạ độ decard.

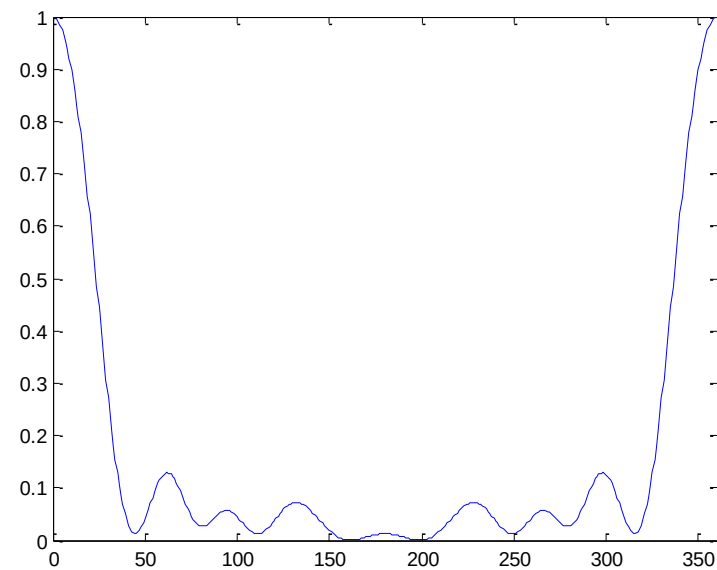
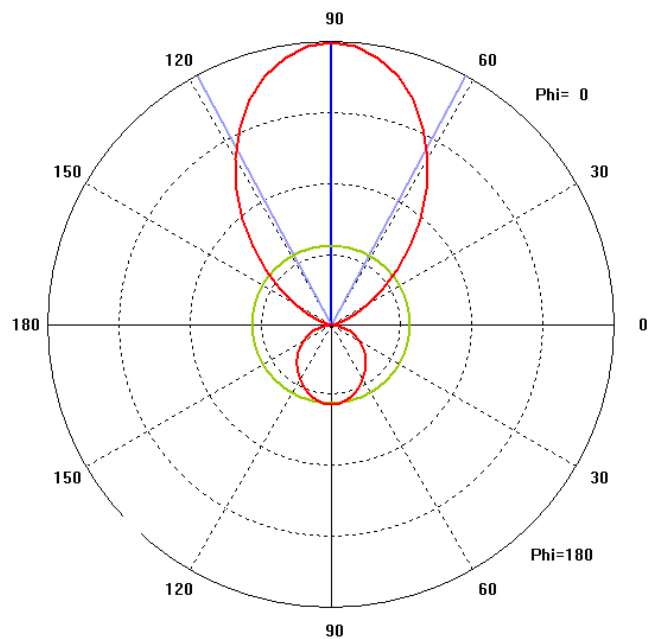
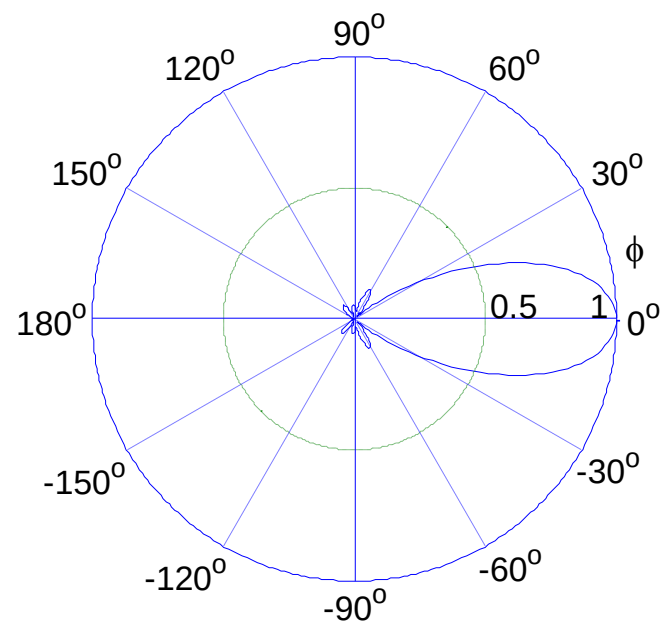
Thường các đồ thị được vẽ theo hàm đã chuẩn hoá:

$$F_n(\theta, \phi) = \frac{F(\theta, \phi)}{F_{\max}}$$

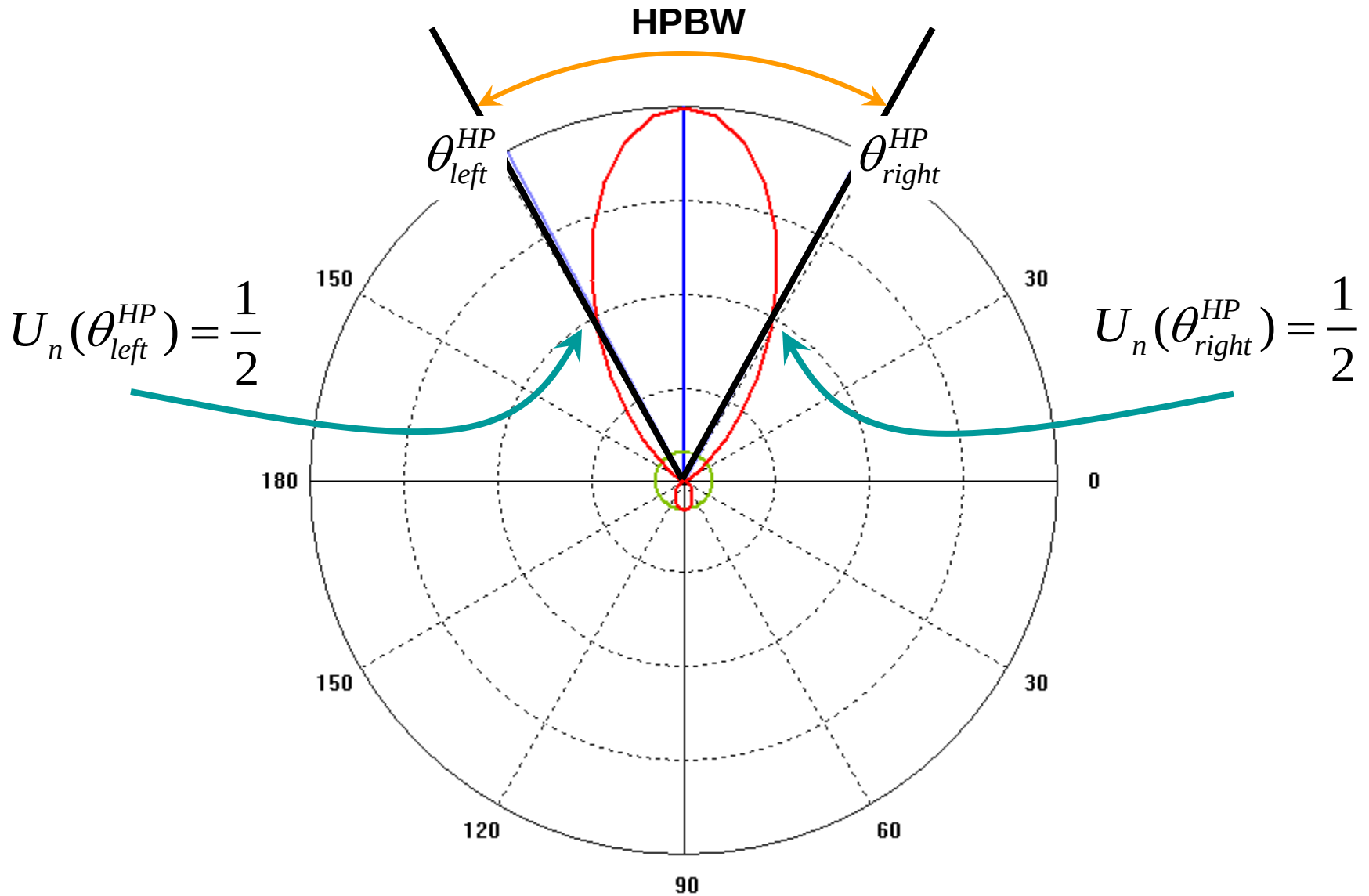
$$U_n(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U_{\max}}$$



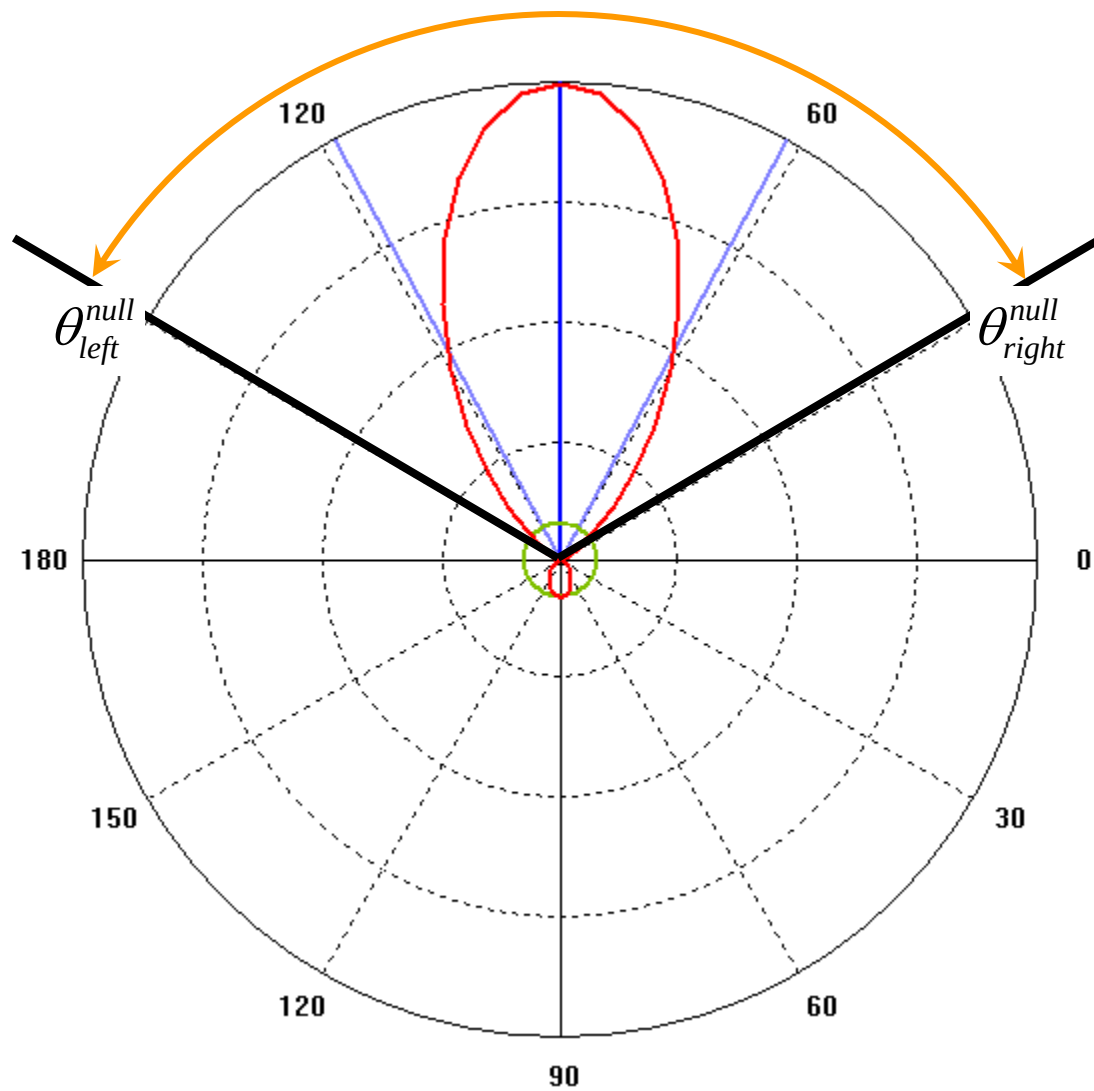
E-Field (Theta) ; Phi = 0 deg



## 7. ĐỘ RỘNG NỬA CÔNG SUẤT, ĐỘ RỘNG GIỮA CÁC GIÁ TRỊ KHÔNG ĐỀU TIÊN (-)



# BWFFN



## 8. GÓC KHỐI CỦA ANTEN (-)

Góc khối của anten là một góc khối theo chùm chính của anten đang khảo sát. Công suất chảy qua góc khối đó bằng với toàn bộ công suất bức xạ của anten. với giả thuyết là cường độ bức xạ phân bố trong góc khối phân bố đều và có độ lớn bằng cường độ bức xạ cực đại của anten đang khảo sát.

Xét 2 anten: anten chúng ta đang khảo sát và một anten giả thuyết. Anten giả thuyết có cường độ bức xạ phân bố đều và bằng cường độ bức xạ cực đại của anten đang khảo sát.

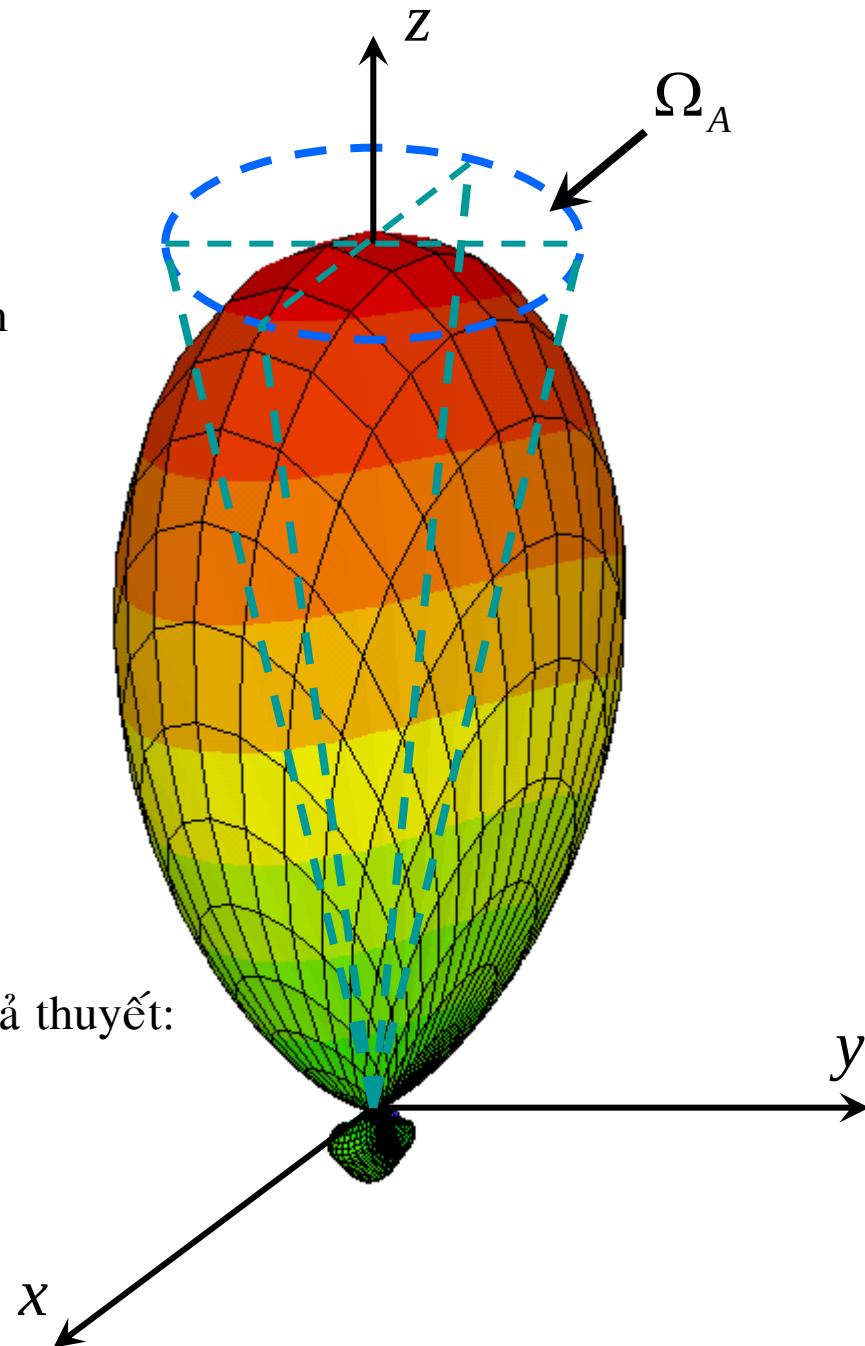
Tổng công suất bức xạ từ anten đang khảo sát:

$$P_R = \oint\oint_S U(\theta, \phi).d\Omega$$

Công suất bức xạ qua góc khối  $\Omega_A$  của anten giả thuyết:

$$P_{R(\Omega_A)} = U_{\max} \cdot \Omega_A$$

$$\Omega_A = \frac{P_R}{U_{\max}} = \frac{\oint\oint_S U(\theta, \phi).d\Omega}{U_{\max}} \quad (sr)$$



## 9. ĐỘ ĐỊNH HƯỚNG, HỆ SỐ ĐỊNH HƯỚNG

Xét 2 anten: anten chúng ta đang khảo sát và một anten giả thuyết. Anten giả thuyết (đẳng hướng) có cường độ bức xạ phân bố đều và có cùng công suất bức xạ với anten đang khảo sát.

Độ định hướng  $D$  là tỉ số giữa cường độ bức xạ của anten theo hướng đó và cường độ bức xạ của anten đẳng hướng theo hướng tương ứng và có cùng công suất bức xạ.

Vậy cường độ bức xạ của anten đẳng hướng này bằng cường độ bức xạ trung bình của anten đang khảo sát.

$$U_a = \frac{P_R}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} \oint\limits_S U(\theta, \phi).d\Omega$$

Độ định hướng:

$$D(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U_a}$$

Hệ số định hướng:

$$D_{\max} = D = \text{Max}[D(\theta, \phi)]$$

## 10. ĐỘ LỢI CỦA ANTEN

Trong trường hợp hiệu suất  $e$  của anten là 100% thì độ lợi của anten theo hướng chính là độ định hướng theo hướng tương ứng.

Trường hợp tổng quát độ lợi của anten:

$$G(\theta, \phi) = e.D(\theta, \phi)$$

$$P_R = e.P_A$$

$$G(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{\frac{P_A}{4\pi}} = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_A}$$

Độ lợi cực đại của anten:

$$G_{\max} = G = \text{Max}[G(\theta, \phi)] = \frac{4\pi U_{\max}}{P_A}$$

## 11. ANTEN THU

Khi có sự phối hợp trở kháng giữa anten và tải:

$$Z_A = Z_L^*$$

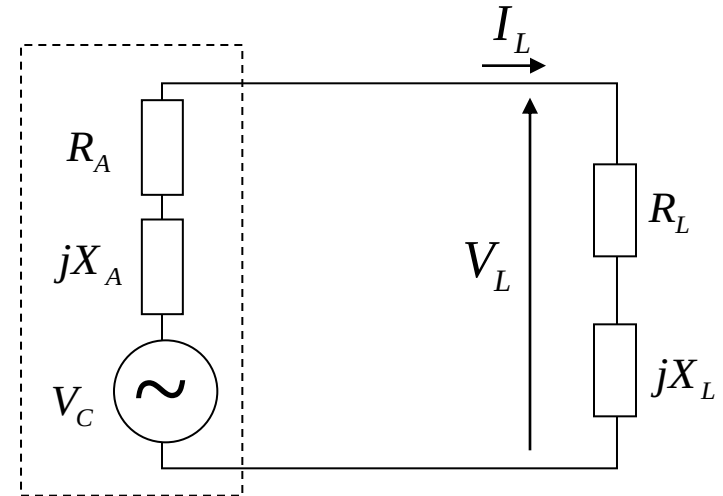
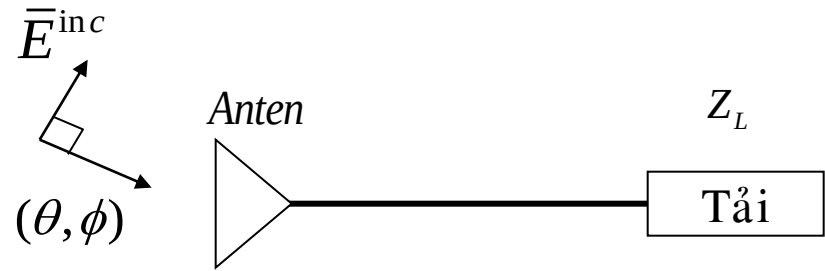
Công suất đến tải là lớn nhất:

$$P_L = P_C = \frac{|V_C|^2}{8R_A}$$

Nếu không có sự phối hợp trở kháng:

$$P_L = q_r \cdot P_C$$

$$q_r = \frac{4 \cdot R_A \cdot R_L}{|Z_L + Z_A|^2}$$



## Diện tích hiệu dụng của anten thu

Khi biết diện tích hiệu dụng của anten thì có thể tính được công suất khả dụng của anten thu đưa đến tải:

$$P_C = A_e \cdot S^{inc}$$

$S^{inc}$  Là mật độ công suất trung bình của sóng tới trong mặt phẳng tới.

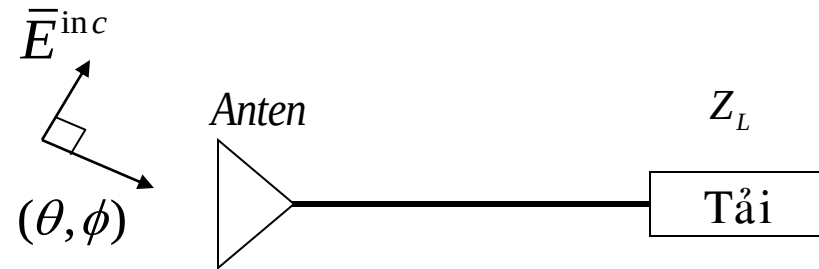
$A_e \equiv A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc})$  Là *diện tích hiệu dụng* của anten

$\hat{p}_{inc}$  Là vector phân cực của sóng tới

$$S^{inc} = \frac{|\bar{E}^{inc}|^2}{2\eta}$$

$$\hat{p}_{inc} = \frac{\bar{E}^{inc}}{|\bar{E}^{inc}|}$$

$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G(\theta, \phi) \cdot |\hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2$$



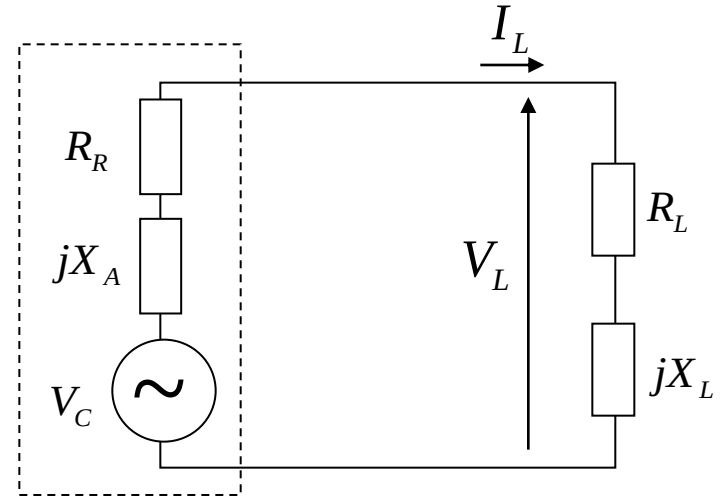
## Điện tích hiệu dụng của anten dipole Hertz:

Khi phối hợp trở kháng :  $R_L = R_R, X_L = -X_A$

$$P_L = P_C = \frac{1}{2} |I_L|^2 R_R = \left[ \frac{|V_C|}{2R_R} \right]^2 R_R = \frac{|V_C|^2}{8R_R}$$

$$S^{inc} = \frac{|\bar{E}^{inc}|^2}{2\eta} = \frac{|\bar{E}^{inc}|^2}{240\pi}$$

$$A_e = \frac{P_C}{S^{inc}} = \frac{30\pi |V_C|^2}{R_R |\bar{E}^{inc}|^2}$$



với chiều dài  $l$ , sóng tới  $\bar{E}^{inc}$  tạo ra sức điện động :  $V_C = |\bar{E}^{inc}| \cdot l$

$$R_R = 80\pi^2 \left( \frac{l}{\lambda} \right)^2$$

$$\Rightarrow A_e = \frac{3\lambda^2}{8\pi} \quad D_{\text{dipole Hertz}} = 1,5 \quad \Rightarrow A_e = \frac{\lambda^2 D}{4\pi}$$

$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G(\theta, \phi) \cdot |\hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2, \quad (m^2)$$

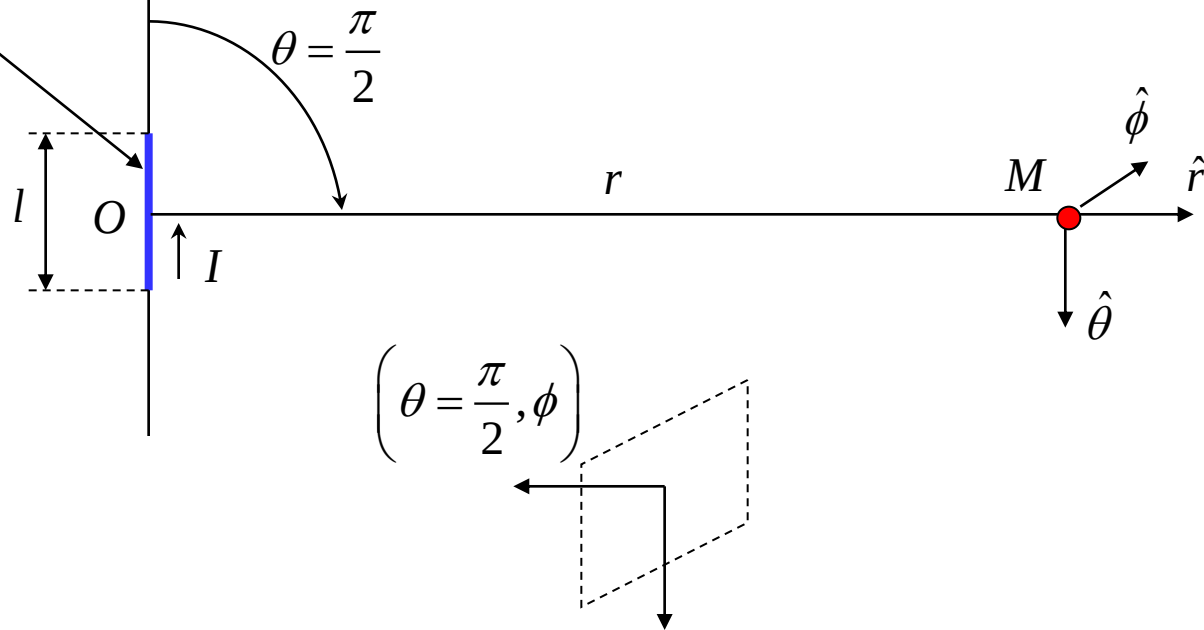
➤ Diện tích hiệu dụng của anten theo hướng cho trước tỉ lệ với độ lợi  $G$  của anten theo hướng đó.

➤ Hệ số  $|\hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2$  cho thấy: theo một hướng cho trước nếu ở chế độ phát anten không thể bức xạ với một kiểu phân cực nào đó thì ở chế độ thu nó cũng không thể thu nhận được năng lượng của trường với kiểu phân cực đó.

$$\bar{E}(\bar{r}) = E_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \sin(\theta) \cdot \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \hat{p}(\theta = \frac{\pi}{2}, \phi) = \hat{\theta}$$

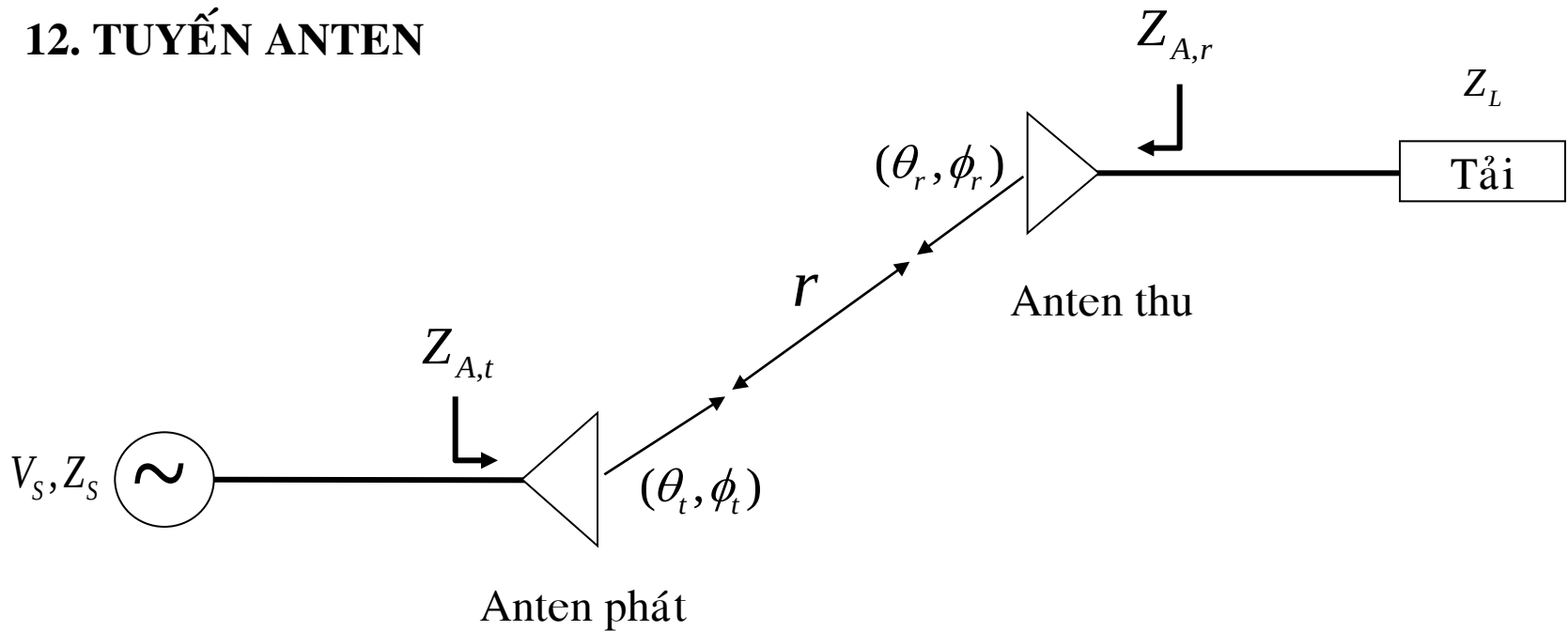
Anten  
nguyên tố thẳng



$$\bar{E}_{inc} = E \cdot \hat{\theta} \quad \Rightarrow \quad \hat{p}_{inc} = \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc} = 1 \quad : \text{max}$$

## 12. TUYẾN ANTEN



Công suất đến tải:  $P_L = q_r \cdot P_C$

$$P_C = A_e(\theta_r, \phi_r, \hat{p}_t) \cdot S_t^{inc}$$

Diện tích hiệu dụng của anten thu theo hướng  $(\theta_r, \phi_r)$  với phân cực của sóng tới là  $\hat{p}_t$

Mật độ công suất bức xạ từ anten phát tại vị trí anten thu

Mật độ công suất bức xạ từ anten phát tại vị trí anten thu:

$$W(\bar{r}) = \frac{1}{2.\eta.r^2} \left[ |F_{\theta,t}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi,t}(\theta, \phi)|^2 \right] = S_t^{inc}$$

$$\Rightarrow S_t^{inc} = W(r, \theta_t, \phi_t) = \frac{1}{r^2} . U_t(\theta_t, \phi_t)$$

$$U_t(\theta_t, \phi_t) = \frac{G_t(\theta_t, \phi_t) . P_A}{4\pi} \quad \Rightarrow S_t^{inc} = \frac{G_t(\theta_t, \phi_t) . P_A}{4\pi . r^2}$$

$$P_C = A_e(\theta_r, \phi_r, \hat{p}_t) . S_t^{inc}$$

$$\Rightarrow P_C = \frac{\lambda^2 . G_r(\theta_r, \phi_r) . |\hat{p}_r(\theta_r, \phi_r) . \hat{p}_t(\theta_t, \phi_t)|^2 . G_t(\theta_t, \phi_t) . P_A}{(4\pi . r)^2}$$

$$P_C = \frac{\lambda^2 . G_r (\theta_r, \phi_r) . \left| \hat{p}_r (\theta_r, \phi_r) . \hat{p}_t (\theta_t, \phi_t) \right|^2 . G_t (\theta_t, \phi_t) . P_A}{(4\pi.r)^2}$$

$$P_L = q_r . P_C$$

$$P_A = q_t . P_S$$

$$\Rightarrow P_L = \frac{\lambda^2 . q_r . G_r (\theta_r, \phi_r) . \left| \hat{p}_r (\theta_r, \phi_r) . \hat{p}_t (\theta_t, \phi_t) \right|^2 . G_t (\theta_t, \phi_t) . q_t . P_S}{(4\pi.r)^2}$$

$$G_r (\theta_r, \phi_r) = e_r . D_r (\theta_r, \phi_r) \quad G_t (\theta_t, \phi_t) = e_t . D_t (\theta_t, \phi_t)$$

$$\Rightarrow P_L = \frac{\lambda^2 . e_r . q_r . D_r (\theta_r, \phi_r) . \left| \hat{p}_r (\theta_r, \phi_r) . \hat{p}_t (\theta_t, \phi_t) \right|^2 . D_t (\theta_t, \phi_t) . e_t . q_t . P_S}{(4\pi.r)^2}$$

Đây là Công thức truyền dẫn Friis

$$P_L = \frac{\lambda^2 \cdot e_r \cdot q_r \cdot D_r(\theta_r, \phi_r) \cdot |\hat{p}_r(\theta_r, \phi_r) \cdot \hat{p}_t(\theta_t, \phi_t)|^2 \cdot D_t(\theta_t, \phi_t) \cdot e_t \cdot q_t \cdot P_S}{(4\pi \cdot r)^2}$$

$e_r \cdot q_r$  : Hệ số thể hiện mất mát của phía thu

$e_t \cdot q_t$  : Hệ số thể hiện mất mát của phía phát

$|\hat{p}_r(\theta_r, \phi_r) \cdot \hat{p}_t(\theta_t, \phi_t)|^2$  Hệ số thể hiện mất mát do mất phối hợp phân cực của tuyến anten

$\left[ \frac{\lambda}{4\pi \cdot r} \right]^2$  : Hệ số mất mát không gian

Công thức tính công suất nhận được ở tải phía thu tính theo dBm:

$$\begin{aligned} P_L [dBm] = & P_S [dBm] + G_r(\theta_r, \phi_r) [dB] + G_t(\theta_t, \phi_t) [dB] \\ & - 20 \log(r) [km] - 20 \log(f) [MHz] \\ & + q_t [dB] + q_r [dB] + 20 \log(|\hat{p}_r(\theta_r, \phi_r) \cdot \hat{p}_t(\theta_t, \phi_t)|) \\ & - 32,43 \end{aligned}$$

# CHƯƠNG 3

## LÝ THUYẾT ANTEN

### 1. CÁC PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL VÀ QUAN HỆ NGUỒN - TRƯỜNG

$$\nabla \times \bar{E}(\bar{r}) = -j\omega\bar{B}(\bar{r}); \quad \nabla \times \bar{H}(\bar{r}) = j\omega\bar{D}(\bar{r}) + \bar{J}(\bar{r})$$

$$\nabla \cdot \bar{B}(\bar{r}) = 0; \quad \nabla \cdot \bar{D}(\bar{r}) = \rho(\bar{r})$$

$\bar{E}(\bar{r})$  - vectơ cường độ điện trường  $[V/m]$

$\bar{H}(\bar{r})$  - vectơ cường độ từ trường  $[A/m]$

$\bar{D}(\bar{r})$  - mật độ thông lượng điện  $Coulomb/m^2$  ( $C/m^2$ )

$\bar{B}(\bar{r})$  - mật độ thông lượng từ Tesla = Weber/ $m^2$  ( $T = Wb/m^2$ )

$\bar{J}(\bar{r})$  - mật độ dòng điện tổng  $[A/m^2]$

$\rho(\bar{r})$  - mật độ điện tích  $[C/m^3]$

- Thế vector quan hệ với trường:  $\boxed{\bar{H}(\bar{r}) = \nabla \times \bar{A}(\bar{r})}$

- Qua các biến đổi suy ra phương trình sóng cho thế vector A:

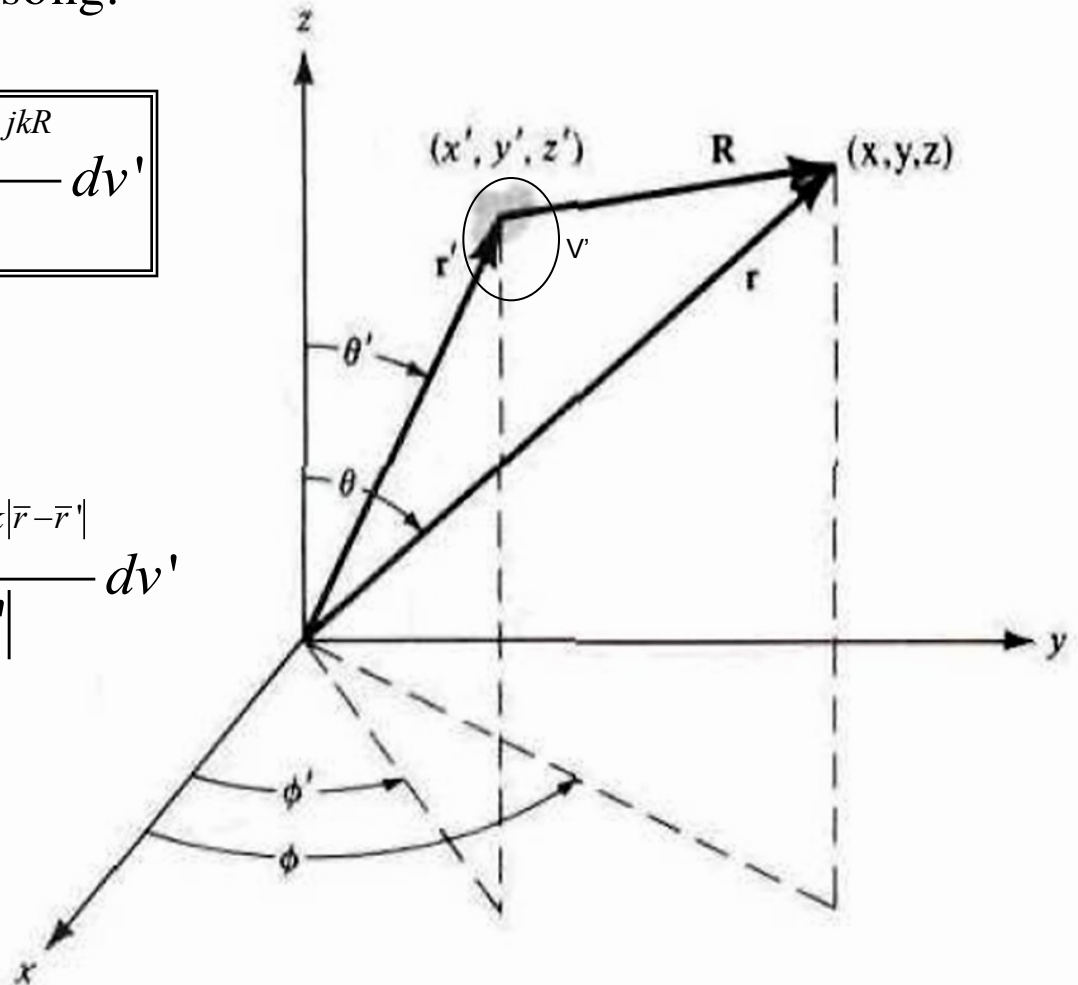
$$\boxed{\nabla^2 \bar{A}(\bar{r}) + \omega^2 \mu \epsilon \bar{A}(\bar{r}) = -\bar{J}(\bar{r})}$$

- Nghiệm của phương trình sóng:

$$\boxed{\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jkR}}{R} dv'}$$

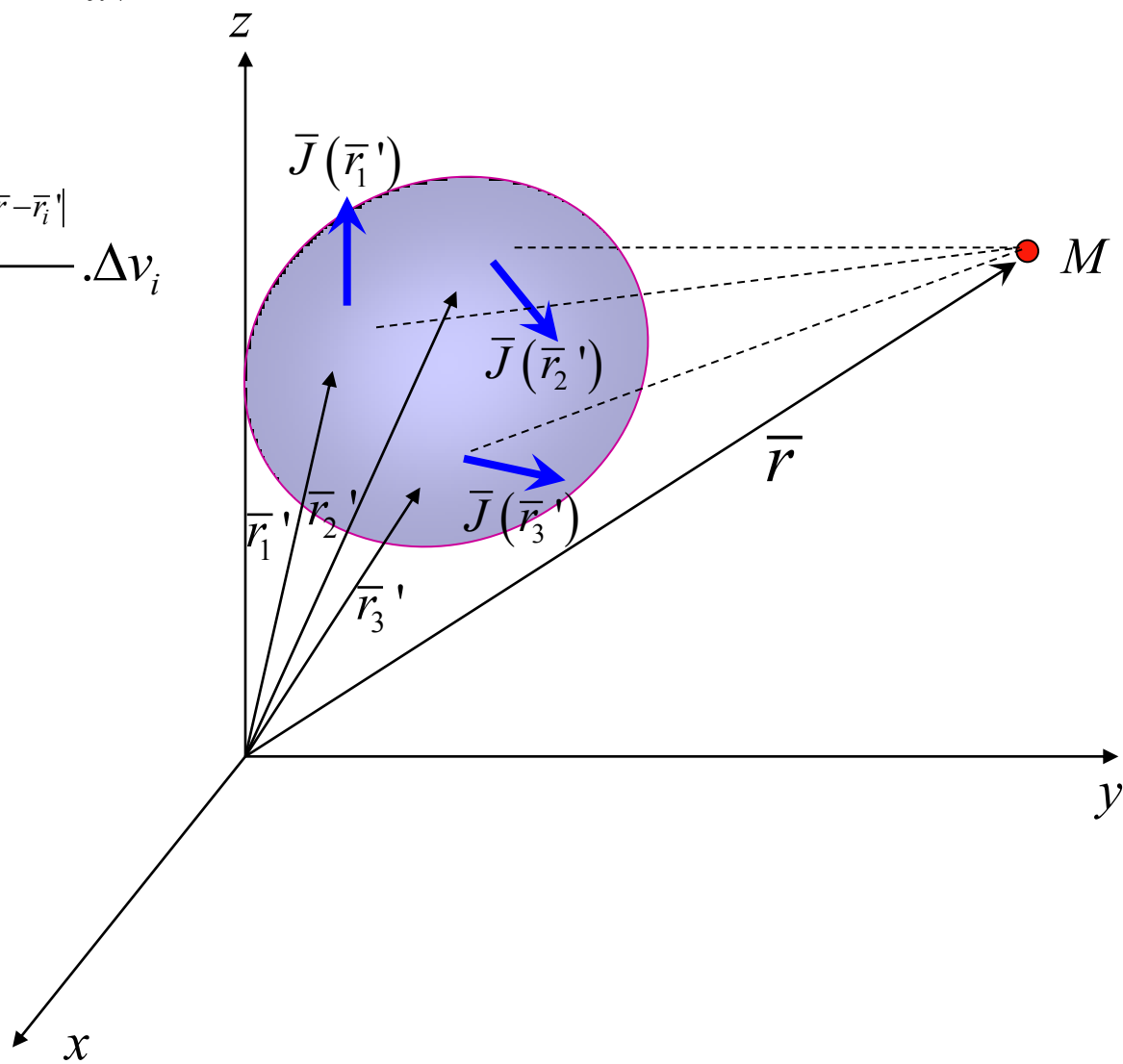
$$R = |\bar{r} - \bar{r}'|$$

$$\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r} - \bar{r}'|}}{|\bar{r} - \bar{r}'|} dv'$$



$$\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r}-\bar{r}'|}}{|\bar{r}-\bar{r}'|} dv'$$

$$\bar{A}(\bar{r}) \simeq \sum_{i=1,N} \frac{\bar{J}(\bar{r}_i') \cdot e^{-jk|\bar{r}-\bar{r}_i'|}}{|\bar{r}-\bar{r}_i'|} \cdot \Delta v_i$$



$$\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r} - \bar{r}'|}}{|\bar{r} - \bar{r}'|} dv'$$

- Với điều kiện điểm quan sát rất xa anten:  $|\bar{r}| \gg$

$$R = |\bar{r} - \bar{r}'| \approx |\bar{r}| - \bar{r}' \cdot \hat{r}$$

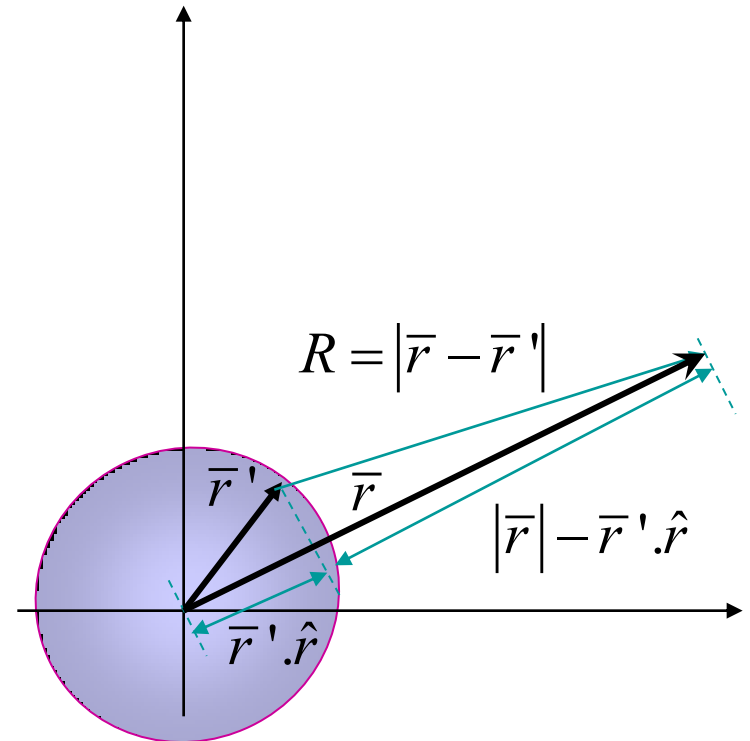
- Đối với hệ số ở mẫu số có thể xấp xỉ:

$$R = |\bar{r} - \bar{r}'| \approx |\bar{r}| = r$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r}|} \cdot e^{jk \cdot \bar{r}' \cdot \hat{r}}}{r} dv'$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \left[ \underbrace{\frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{jk \cdot \bar{r}' \cdot \hat{r}} \cdot dv'}_{\uparrow} \right]$$

Không phụ thuộc vào khoảng cách  $r$  phụ thuộc vào hướng:  $\hat{r}$ , hay:  $\theta, \phi$



## 2. DIPOLE HERTZ (nguyên tố anten thẳng)

$$\vec{A} = \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I \cdot e^{-jkR}}{R} dl' \cdot \hat{z}$$

- Với điều kiện điểm quan sát rất xa anten:

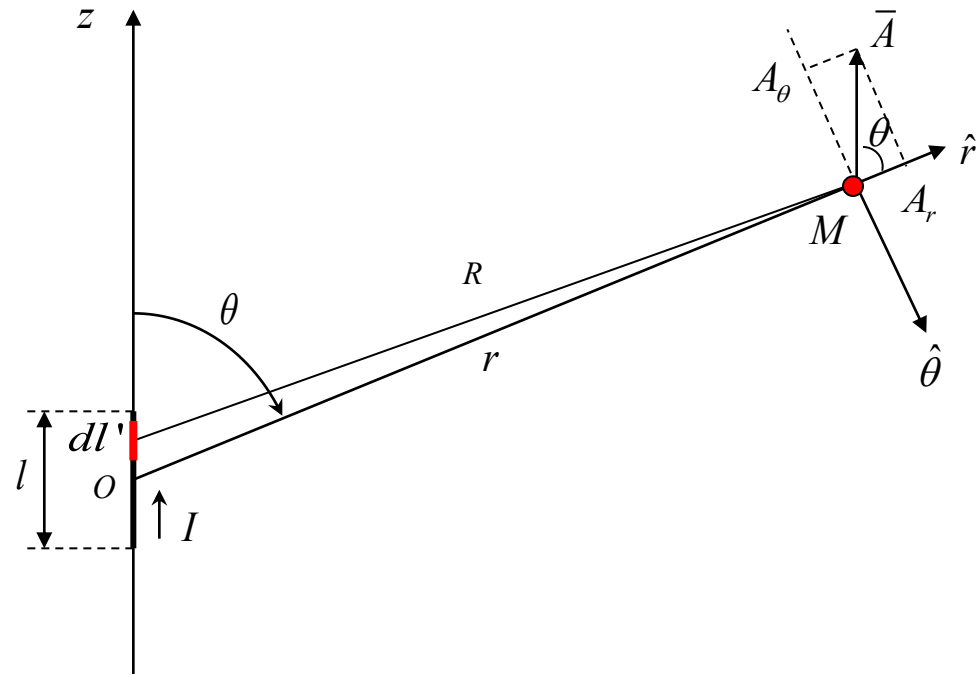
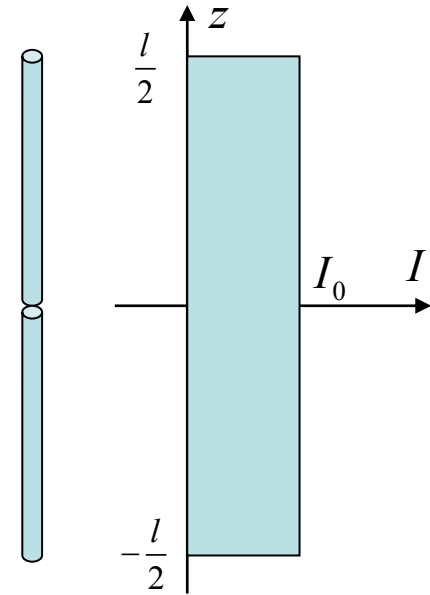
$$|\vec{r}| \gg$$

$$\Rightarrow R = |\vec{r} - \vec{r}'| \approx |\vec{r}| - \vec{r}' \cdot \hat{r}$$

- Với điều kiện:  $l \ll$

$$\Rightarrow R = |\vec{r} - \vec{r}'| \approx |\vec{r}| = r$$

$$\Rightarrow \vec{A} = \frac{1}{4\pi} \int_{C'} \frac{I \cdot e^{-jkr}}{r} dl' \cdot \hat{z} = \frac{I \cdot l \cdot e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \cdot \hat{z}$$



- Với  $\bar{H}(\bar{r}) = \nabla \times \bar{A}(\bar{r})$

$$\Rightarrow \bar{H}(\bar{r}) = \frac{I.l}{4\pi} \left[ \frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{1}{j\omega\epsilon} \nabla \times \bar{H}(\bar{r})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) = & \frac{I.l}{4\pi} \left[ \frac{j\omega\mu}{r} + \frac{\eta}{r^2} + \frac{1}{j\omega\epsilon.r^3} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} \\ & + \frac{I.l}{2\pi} \left[ \frac{\eta}{r^2} + \frac{1}{j\omega\epsilon.r^3} \right] e^{-jkr} \cdot \cos \theta \cdot \hat{r} \end{aligned}$$

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{I.l}{4\pi} \left[ \frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{I.l}{4\pi} \left[ \frac{j\omega\mu}{r} + \frac{\eta}{r^2} + \frac{1}{j\omega\varepsilon.r^3} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} + \frac{I.l}{2\pi} \left[ \frac{\eta}{r^2} + \frac{1}{j\omega\varepsilon.r^3} \right] e^{-jkr} \cdot \cos \theta \cdot \hat{r}$$

Xét ở miền xa:  $r \gg \lambda \Rightarrow k.r = \frac{2\pi.r}{\lambda} \gg 1 \Rightarrow \frac{1}{k.r} \ll 1$ . Do đó trong các thành phần của trường E và H ta bỏ qua các số hạng bậc cao, chỉ giữ lại số hạng bậc 1:  $\frac{1}{k.r}$ .

$$\bar{E}(\bar{r}) \approx \frac{I.l}{4\pi} \left[ \frac{j\omega\mu}{r} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} = E_{\theta}(\bar{r}) \cdot \hat{\theta}$$

$$\bar{H}(\bar{r}) \approx \frac{I.l}{4\pi} \left[ \frac{jk}{r} \right] e^{-jkr} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi} = H_{\phi}(\bar{r}) \cdot \hat{\phi} = \frac{E_{\theta}(\bar{r})}{\eta} \cdot \hat{\phi}$$

## \* Các đặc trưng của trường bức xạ từ dipole Hertz:

- Cường độ bức xạ: 
$$U(\theta, \phi) = \frac{1}{2\eta} \left[ |F_\theta(\theta, \phi)|^2 + |F_\phi(\theta, \phi)|^2 \right] = \frac{k^2 \cdot \eta}{32 \cdot \pi^2} (I \cdot l)^2 \cdot \sin^2 \theta$$

- Công suất bức xạ: 
$$P_R = \oint = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \frac{k^2 \cdot \eta}{32 \cdot \pi^2} (I \cdot l)^2 \cdot \sin^3 \theta \cdot d\theta \cdot d\phi$$

$$P_R = \frac{k^2 \cdot \eta}{12\pi} (I \cdot l)^2$$

- Điện trở bức xạ: 
$$R_R = \frac{P_R}{\frac{I^2}{2}} = \frac{k^2 \cdot \eta}{6\pi} l^2$$

- Độ định hướng: 
$$D(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{\frac{P_R}{4\pi}} = \frac{3}{2} \sin^2 \theta$$

- Diện tích hiệu dụng: 
$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G(\theta, \phi) \cdot |\hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2, \quad (m^2)$$

$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot e \cdot \frac{3}{2} \sin^2 \theta \cdot |\hat{\theta} \cdot \hat{p}_{inc}|^2$$

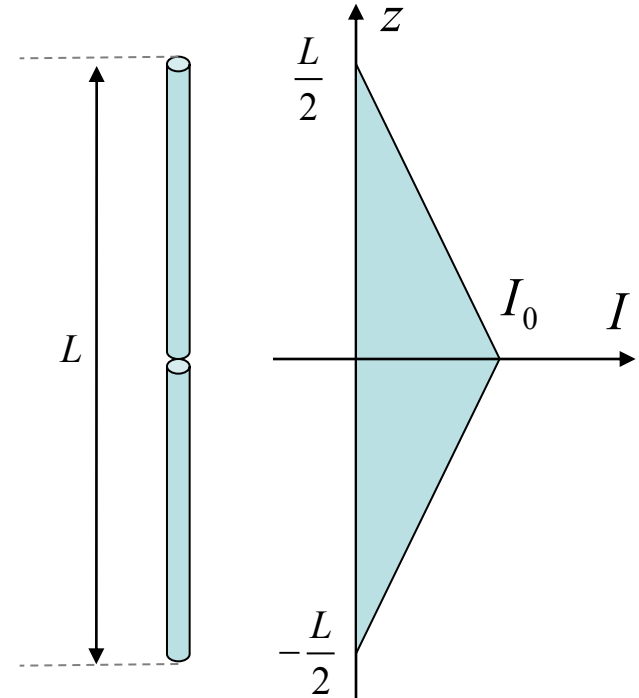
### 3. ANTEN DIPOLE NGẮN

Giả sử anten có chiều dài rất nhỏ so với bước sóng và có phân bố dòng dạng tam giác:  $L \ll \lambda$

$$\bar{I} = I_0 \cdot T(z, \frac{L}{2}) \cdot \hat{z} \quad T(z, \frac{L}{2}) = \begin{cases} 1 - \frac{2|z|}{L} & , |z| < \frac{L}{2} \\ 0 & , \neq \end{cases}$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \left[ \frac{1}{4\pi} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} I(\bar{r}') \cdot d\bar{l}' \cdot \hat{z} \right]$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{1}{8\pi} I_0 \cdot L \cdot \hat{z}$$



$$\bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{1}{8\pi} I_0 \cdot L \cdot \hat{z}$$

$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{jk\eta}{8\pi} I_0 \cdot L \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} \quad \bar{H}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{jk}{8\pi} I_0 \cdot L \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$\Rightarrow U(\theta, \phi) = \frac{k^2 \eta}{128\pi^2} (I_0 \cdot L)^2 \cdot \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow P_R = \frac{k^2 \eta}{48\pi} (I_0 \cdot L)^2$$

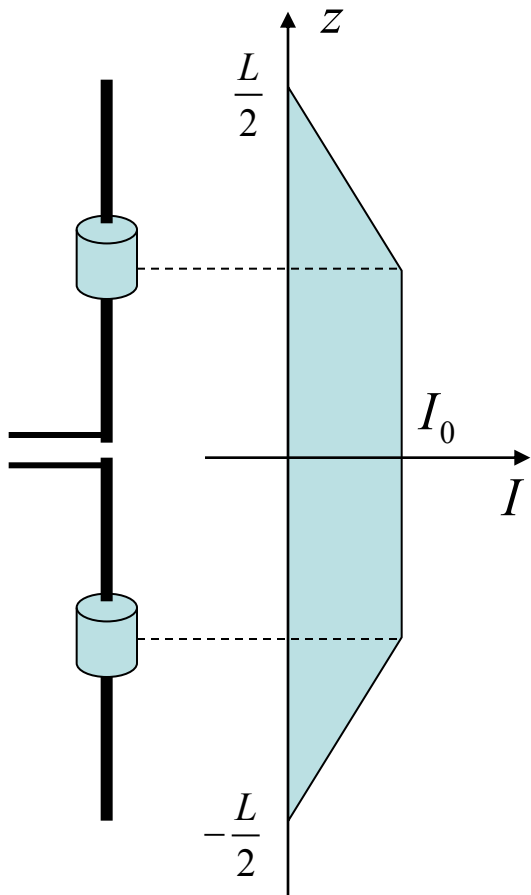
$$\Rightarrow R_R = \frac{k^2 \cdot \eta}{24\pi} (L)^2$$

So sánh với điện trở  
bức xạ của dipole  
Hertz:

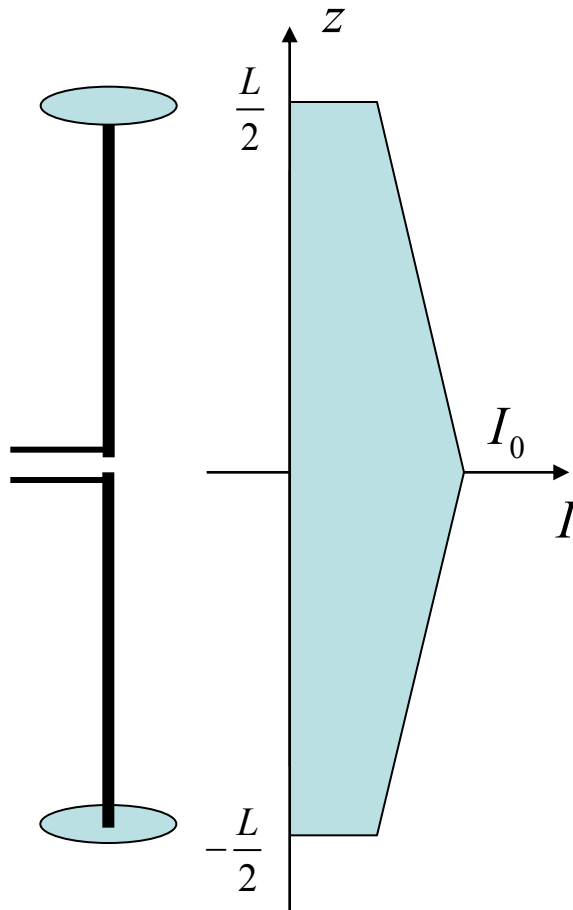
$$R_R = \frac{k^2 \cdot \eta}{6\pi} (l)^2$$

-> Để tăng điện trở bức xạ cần phải thay đổi phân bố dòng điện trên anten: dùng các tải kháng gắn thêm vào anten.

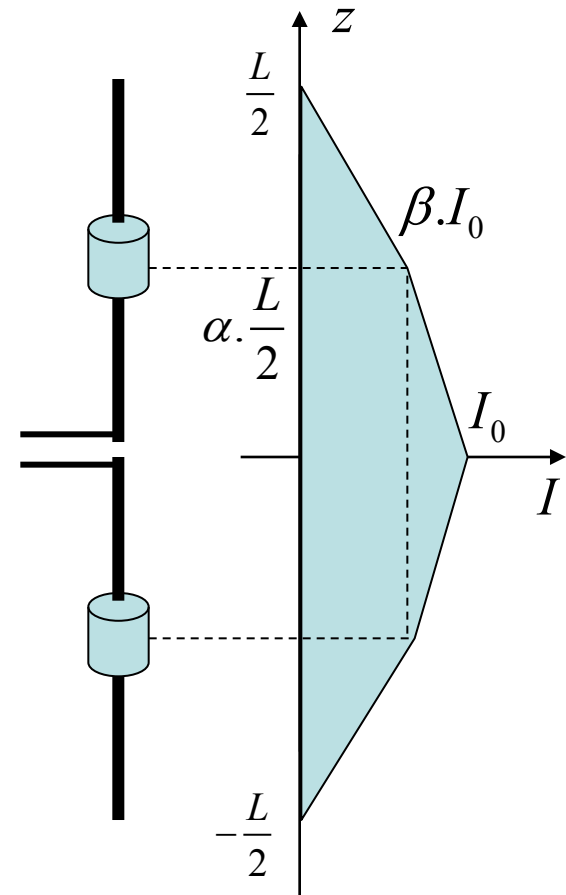
#### 4. ANTEN DIPOLE NGẮN CÓ TẢI KHÁNG $L \ll \lambda$



Tải cảm



Tải dung



Tải kháng kết hợp

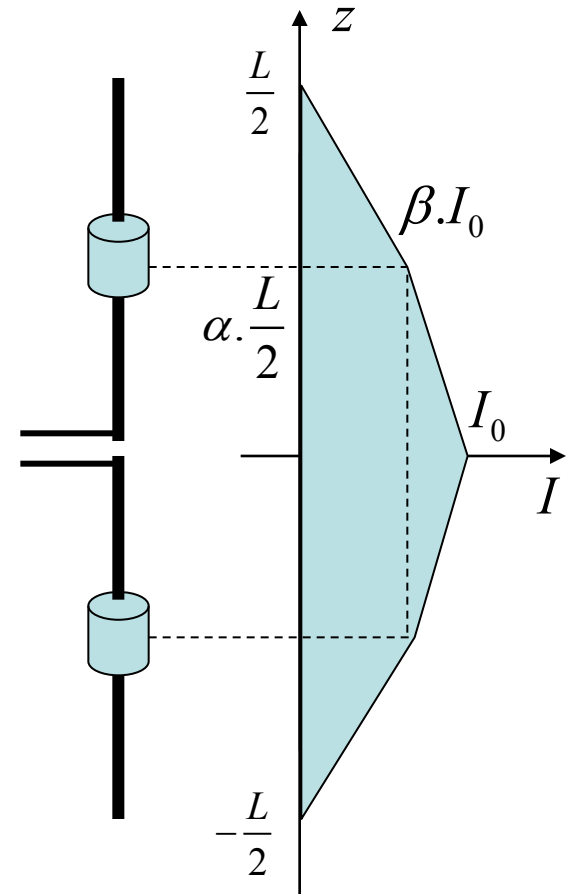
Phân bố dòng trên anten:  $\bar{I} = I_0 \cdot R(z, \alpha, \beta \frac{L}{2}) \cdot \hat{z}$

$$R(z, \alpha, \beta \frac{L}{2}) = \begin{cases} 1 - \frac{2(1-\beta)|z|}{\alpha L}, & |z| \leq \alpha \cdot \frac{L}{2} \\ \frac{\beta}{1-\alpha} - \frac{2\beta|z|}{L(1-\alpha)}, & \alpha \cdot \frac{L}{2} < |z| \leq \frac{L}{2} \\ 0, & \neq \end{cases}$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{1}{4\pi} \left[ \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} I(\bar{r}') \cdot dl' \cdot \hat{z} \right]$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx K \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \frac{1}{4\pi} I_0 \cdot L \cdot \hat{z}$$

$$K = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$$



Tải kháng kết hợp

$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) \approx K \cdot \frac{jk\eta}{4\pi} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot I_0 \cdot L \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta}$$

$$\bar{H}(\bar{r}) \approx K \cdot \frac{jk}{4\pi} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot I_0 \cdot L \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

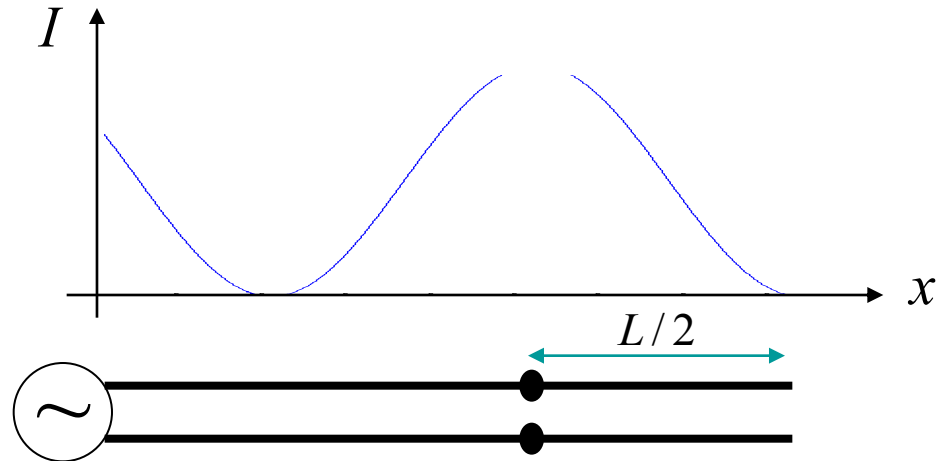
$$\Rightarrow U(\theta, \phi) = K^2 \cdot \frac{k^2 \eta}{32\pi^2} (I_0 \cdot L)^2 \cdot \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow P_R = K^2 \cdot \frac{k^2 \eta}{12\pi} (I_0 \cdot L)^2$$

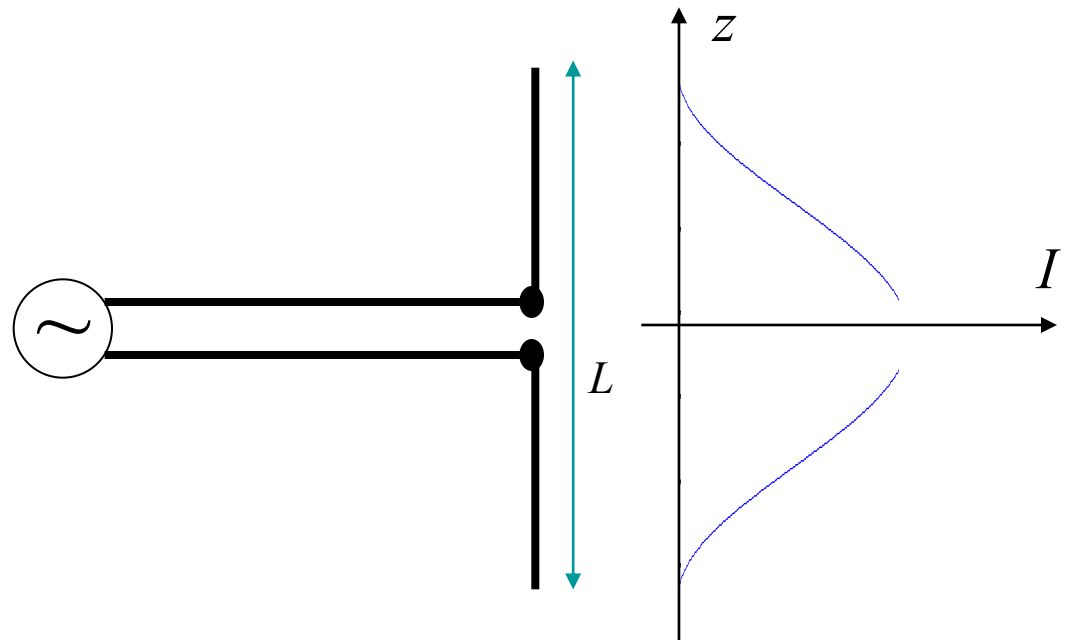
$$\Rightarrow R_R = K^2 \cdot \frac{k^2 \cdot \eta}{6\pi} (L)^2$$

## 5. ANTEN DIPOLE CÓ CHIỀU DÀI HỮU HẠN (so sánh được với bước sóng)

\* Sự phân bố dòng trên anten



$$\bar{I} = I_0 \cdot \sin \left[ k \left( \frac{L}{2} - |z| \right) \right] \cdot \hat{z}$$



$$\bar{A}(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\bar{J}(\bar{r}') \cdot e^{-jk|\bar{r} - \bar{r}'|}}{|\bar{r} - \bar{r}'|} dv'$$

Do:  $L \sim \gg$

$$R = |\bar{r} - \bar{r}'| \approx |\bar{r}| - \bar{r}' \cdot \hat{r}$$

- Đối với hệ số ở mẫu số có thể xấp xỉ:

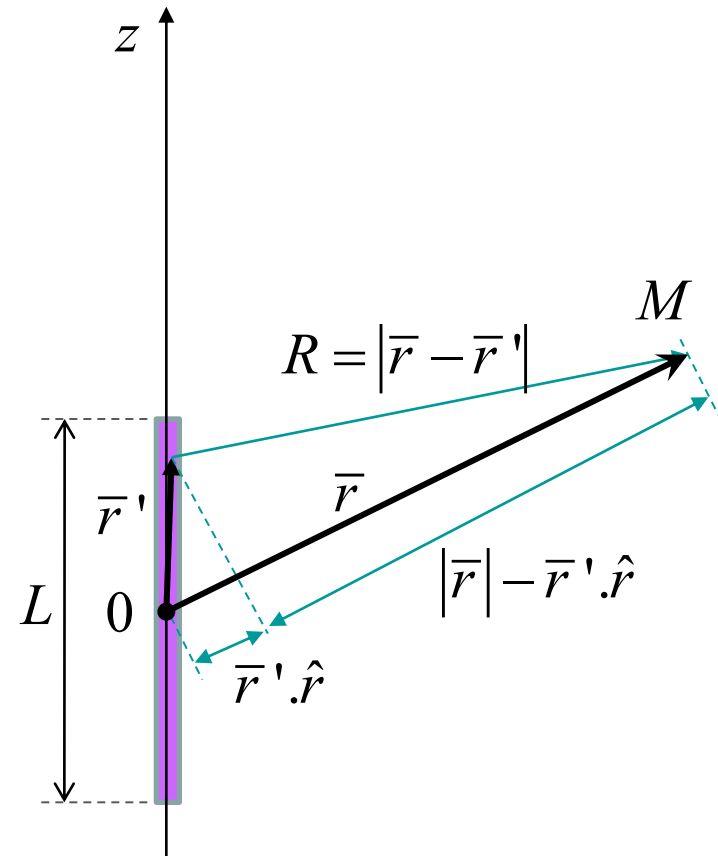
$$R = |\bar{r} - \bar{r}'| \approx |\bar{r}| = r$$

- Đối với hệ số pha không thể bỏ qua thành phần:  $\bar{r}' \cdot \hat{r}$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \left[ \int_{-L/2}^{L/2} I \cdot e^{jk \cdot \bar{r}' \cdot \hat{r}} \cdot dz \cdot \hat{z} \right]$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \left[ \int_{-L/2}^{L/2} I_0 \cdot \sin \left[ k \left( \frac{L}{2} - |z| \right) \right] \cdot e^{jk \cdot \bar{r}' \cdot \hat{r}} \cdot dz \cdot \hat{z} \right]$$

$$\Rightarrow \bar{A}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \frac{2I_0}{k} \frac{\cos \left[ (kL/2) \cdot \cos \theta \right] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \cdot \hat{z}$$



$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \frac{jk\eta}{4\pi} \cdot I_0 \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} \cdot \left\{ \frac{2}{k} \cdot \frac{\cos[(kL/2) \cdot \cos \theta] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \right\}$$

$$\Rightarrow \bar{H}(\bar{r}) \approx \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \frac{jk}{4\pi} \cdot I_0 \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi} \cdot \left\{ \frac{2}{k} \cdot \frac{\cos[(kL/2) \cdot \cos \theta] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \right\}$$

Trường được diễn tả bởi 2 hệ số:

$$\frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \frac{jk\eta}{4\pi} \cdot I_0 \cdot \sin \theta$$

Giống trường được sinh ra bởi anten dipole Hertz.

$$\left\{ \frac{2}{k} \cdot \frac{\cos[(kL/2) \cdot \cos \theta] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \right\} \quad \text{Hệ số không gian}$$

Cường độ bức xạ:

$$U(\theta, \phi) = I_0^2 \frac{\eta}{8\pi^2} \sin^2 \theta \cdot \left\{ \frac{\cos[(kL/2) \cdot \cos \theta] - \cos(kL/2)}{\sin^2 \theta} \right\}^2$$

Công suất bức xạ:

$$P_R = \bigcirc$$

$$= \frac{I_0^2 \cdot \eta}{4\pi} \cdot \left\{ \gamma + \ln(kL) - Ci(kL) + 0.5 \sin(kL) \cdot [Si(2kL) - 2Si(kL)] \right. \\ \left. + 0.5 \cos(kL) [\gamma + \ln(kL/2) + Ci(2kL) - 2Ci(kL)] \right\}$$

$$Ci(x) = -\int_x^\infty \frac{\cos y}{y} dy \quad ; \quad Si(x) = \int_0^x \frac{\sin y}{y} dy$$

$$\gamma = 0.5772 \quad \text{Hằng số Euler}$$

Điện trở bức xạ:

$$\begin{aligned} R_R &= \frac{2P_R}{I_0^2} \\ &= \frac{\eta}{2\pi} \cdot \left\{ \gamma + \ln(kL) - Ci(kL) + 0.5 \sin(kL) \cdot [Si(2kL) - 2Si(kL)] \right. \\ &\quad \left. + 0.5 \cos(kL) [\gamma + \ln(kL / 2) + Ci(2kL) - 2Ci(kL)] \right\} \end{aligned}$$

## DIPOLE NỬA BƯỚC SÓNG:

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{j\eta}{2\pi} I_o \hat{\theta} \frac{e^{-ikr}}{r} \frac{\cos\left[\frac{\pi}{2} \cos \theta\right]}{\sin \theta}$$

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{j}{2\pi} I_o \hat{\phi} \frac{e^{-ikr}}{r} \frac{\cos\left[\frac{\pi}{2} \cos \theta\right]}{\sin \theta}$$

$$U(\theta, \Phi) = I_o^2 \frac{\eta}{8\pi^2} \left[ \frac{\cos\left[\frac{\pi}{2} \cos \theta\right]}{\sin \theta} \right]^2$$

$$P_R = I_o^2 \frac{\eta}{8\pi} \{ \gamma + \ln(2\pi) - Ci(2\pi) \} = 2.435 I_o^2 \frac{\eta}{8\pi}$$

Độ định hướng:

$$D(\theta, \Phi) = \frac{4}{2.435} \left[ \frac{\cos \left[ \frac{\pi}{2} \cos \theta \right]}{\sin \theta} \right]^2$$

Độ định hướng tối đa khi  $\theta = \frac{\pi}{2} : 1.643$

Điện trở bức xạ:

$$R_R = \frac{2P_R}{I_0^2} = 73 \text{ } (\Omega)$$

Thành phần điện kháng:  $42.5 \text{ } (\Omega)$

Trở kháng:  $Z_A = 73 + j42.5 \text{ } (\Omega)$

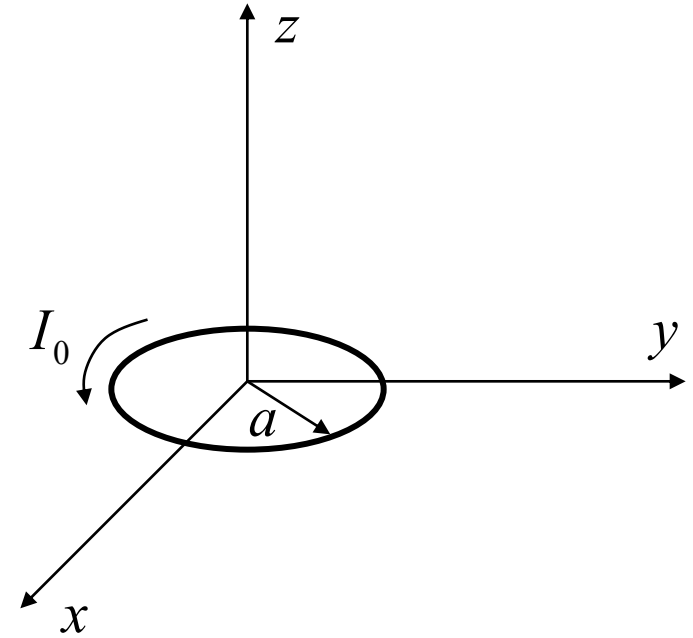
## 6. ANTEN KHUNG TRÒN NHỎ

$$\bar{A}(\bar{r}) = jkS.I_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{4\pi \cdot r} \cdot \left(1 + \frac{1}{jkr}\right) \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$S = \pi \cdot a^2$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = -j\omega S \mu \cdot I_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{4\pi} \cdot \left(\frac{jk}{r} + \frac{1}{r^2}\right) \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

$$\begin{aligned} \bar{H}(\bar{r}) = & j\omega S \mu \cdot I_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{4\pi} \cdot \left(\frac{j\omega\epsilon}{r} + \frac{1}{\eta r^2} + \frac{1}{j\omega\mu r^3}\right) \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta} \\ & + j\omega S \mu \cdot I_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{\eta r^2} + \frac{1}{j\omega\mu r^3}\right) \cdot \cos \theta \cdot \hat{r} \end{aligned}$$



Trường ở vùng xa:

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{k^2 \eta S I_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\phi}$$

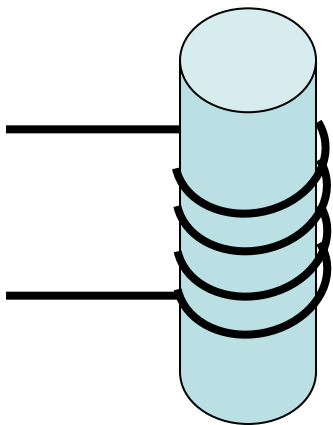
$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{k^2 S I_0}{4\pi} \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \sin \theta \cdot \hat{\theta}$$

$$U(\theta, \Phi) = \frac{k^4 \eta^2 (S I_0)^2}{32 \eta \pi^2} \sin^2 \theta$$

$$P_R = 10 \left( k^2 S I_0 \right)^2$$

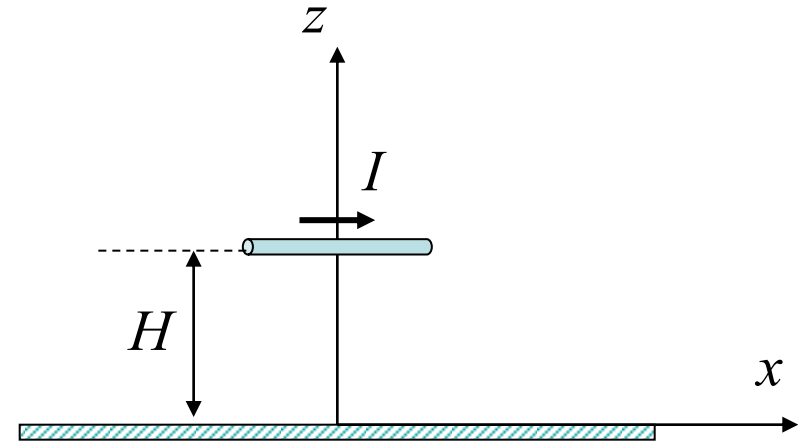
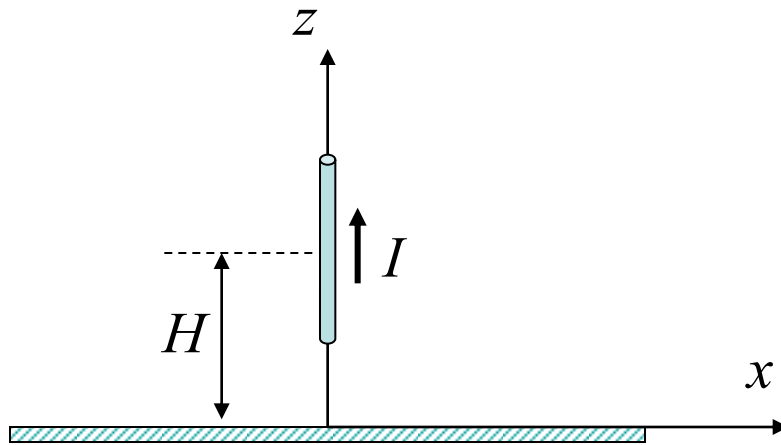
$$R_R = 20 \left( k^2 S \right)^2 = 31200 \cdot \left( \frac{S}{\lambda^2} \right)^2$$

$$D(\theta, \Phi) = \frac{3}{2} \sin^2 \theta$$



$$R_R = 31200. \left( n \cdot \mu_{core} \frac{S}{\lambda^2} \right)^2 (\Omega)$$

## 7. ẢNH HƯỞNG CỦA MẶT PHẪNG ĐẤT



Trường sinh ra do dipole bị phản xạ tại bề mặt của mặt phẳng đất do đó trường không xuất hiện tại miền  $z < 0$ .

Theo lý thuyết ảnh gương, trường bức xạ từ nguồn cơ bản đặt trên một mặt dẫn điện lý tưởng thì giống như trường được bức xạ từ 2 nguồn (nguồn cơ bản và nguồn ảnh của nó).

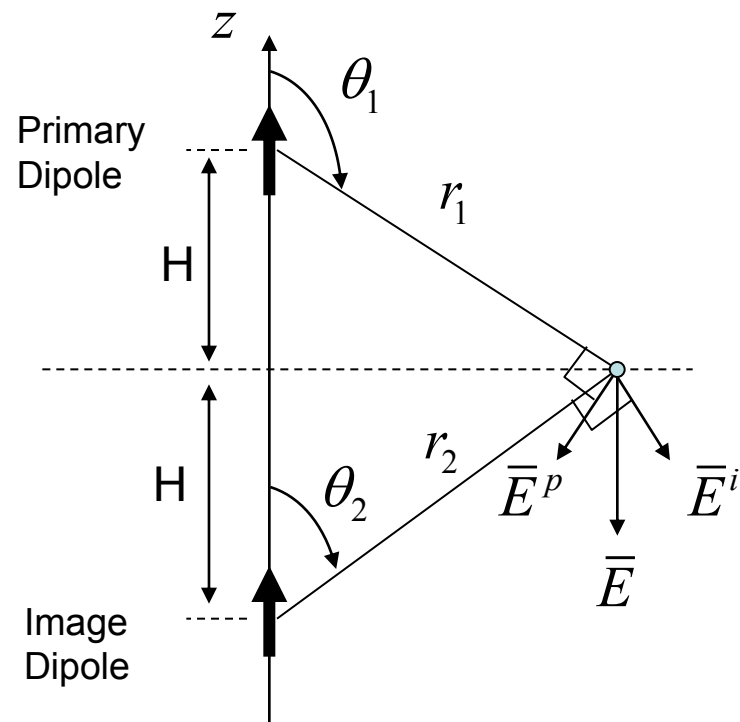
Xét trường sinh ra từ 2 anten: primary dipole và image diople:

Giả sử trường sinh ra từ 2 anten giống trường ở vùng xa:

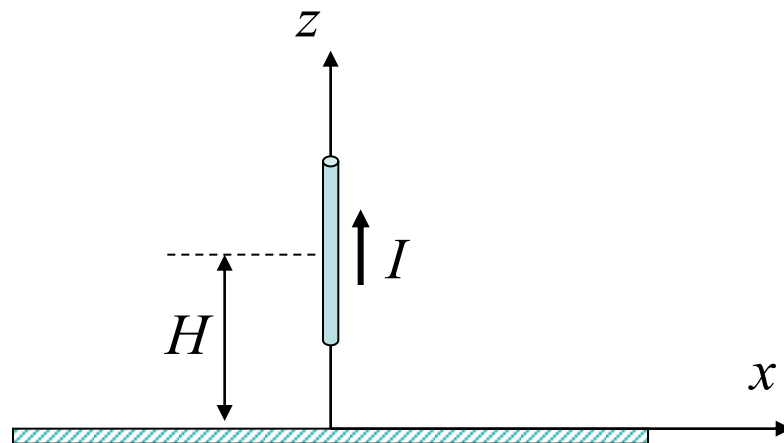
$$\bar{E}^p = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin \theta_1 \cdot \hat{\theta}_1$$

$$\bar{E}^i = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r^i}}{r^i} \cdot \sin \theta^i \cdot \hat{\theta}^i$$

$$\Rightarrow \bar{E} = 2 \cdot \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin^2 \theta_1 \cdot \hat{z}$$



Như vậy tại vị trí bề mặt mặt phẳng dẫn điện thì thành phần tiếp tuyến của trường điện bị triệt tiêu, tương tự trường được sinh ra từ anten đặt trên một mặt dẫn điện lý tưởng.



$$\bar{E}^p = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin \theta_1 \cdot \hat{\theta}_1$$

$$\bar{E}^i = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_2}}{r_2} \cdot \sin \theta_2 \cdot \hat{\theta}_2$$

$$r_1 = [r^2 + h^2 - 2rh \cos \theta]^{1/2}$$

$$r_2 = [r^2 + h^2 - 2rh \cos(\pi - \theta)]^{1/2}$$

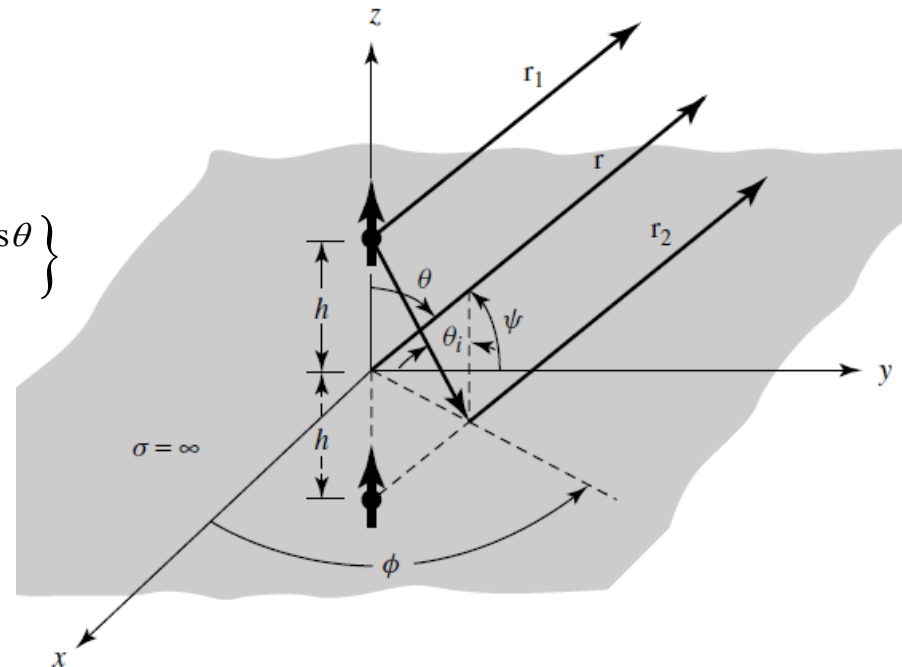
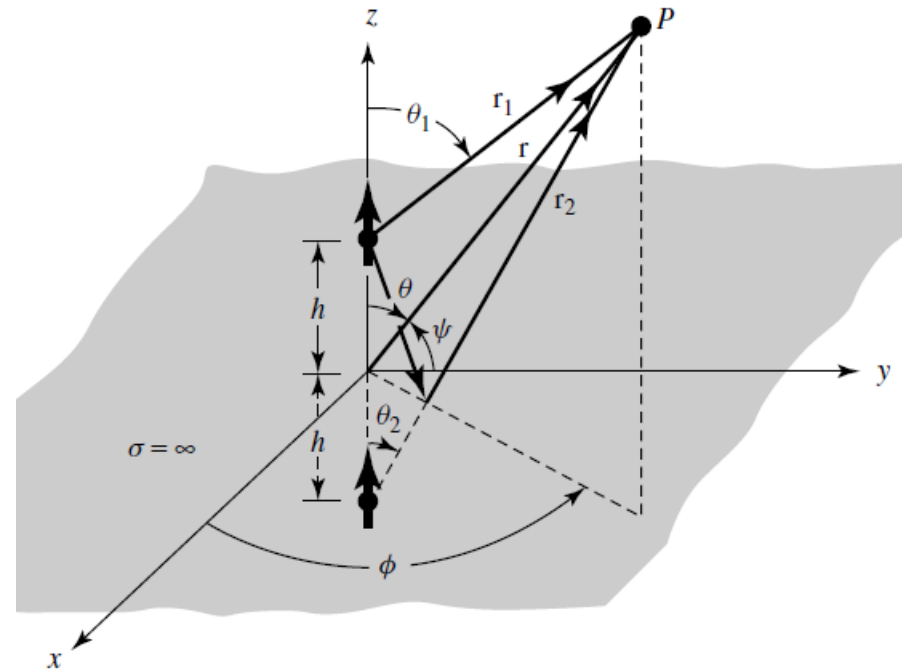
$$r_1 \simeq r - h \cos \theta$$

$$r_2 \simeq r + h \cos \theta$$

$$r_1 \simeq r_2 \simeq r \quad \text{for amplitude variations}$$

$$\bar{E} \approx \hat{\theta} \cdot j\eta \frac{kI_0 l \cdot e^{-jk.r}}{4\pi \cdot r} \cdot \sin \theta \left\{ e^{+jkh \cos \theta} + e^{-jkh \cos \theta} \right\}$$

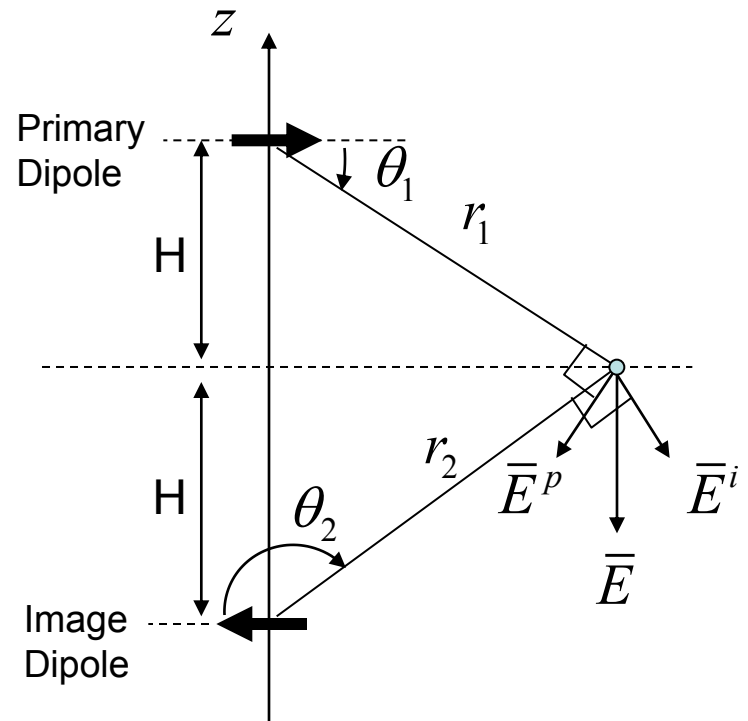
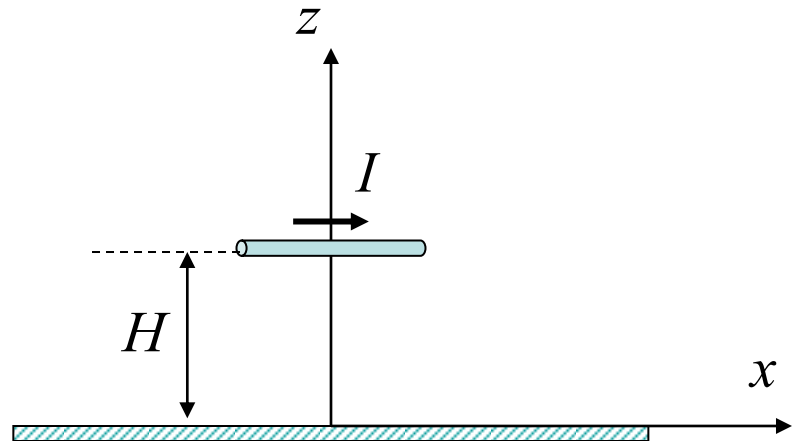
$$\left. \begin{aligned} E_\theta &\simeq j\eta \frac{kI_0 l e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta [2 \cos(kh \cos \theta)] & z \geq 0 \\ E_\theta &= 0 & z < 0 \end{aligned} \right\}$$

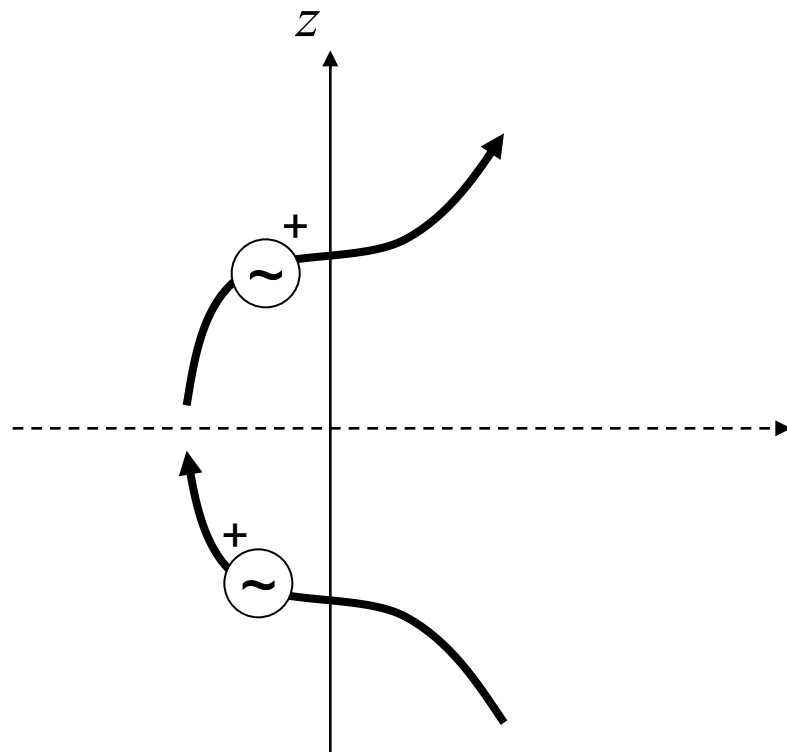
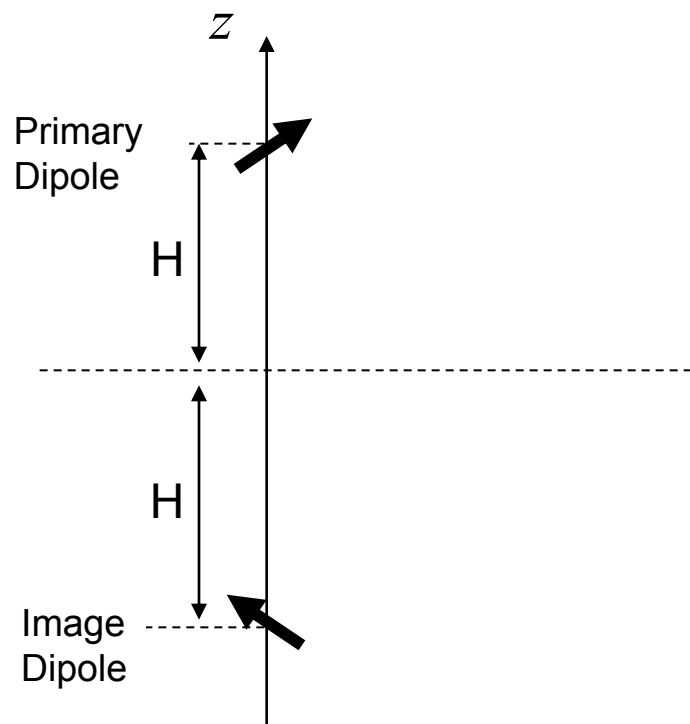
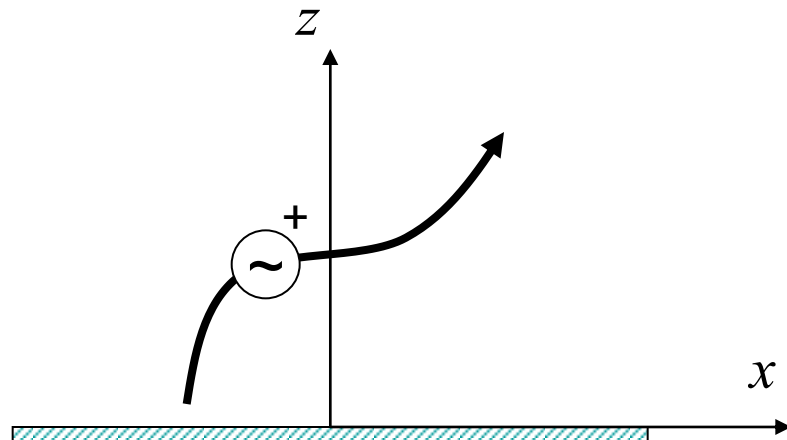
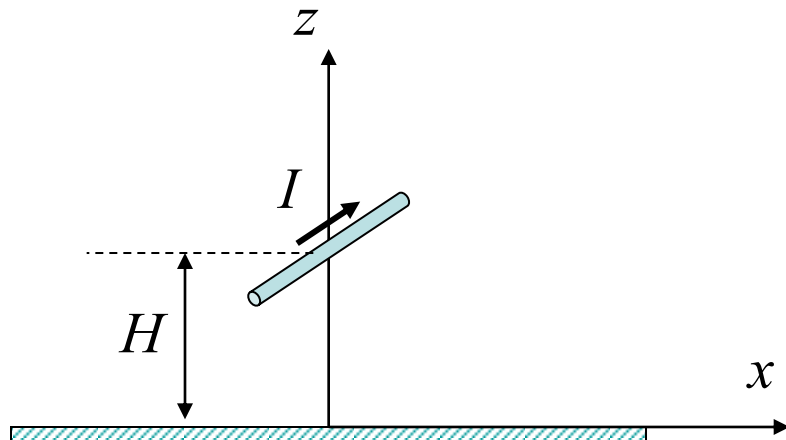


$$\bar{E}^p = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin \theta_1 \cdot \hat{\theta}_1$$

$$\bar{E}^i = \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_2}}{r_2} \cdot \sin \theta_2 \cdot \hat{\theta}_2$$

$$\Rightarrow \bar{E} = 2 \cdot \frac{jk\eta I_0 l}{4\pi} \frac{e^{-jk.r_1}}{r_1} \cdot \sin^2 \theta_1 \cdot \hat{z}$$





# Monopole:

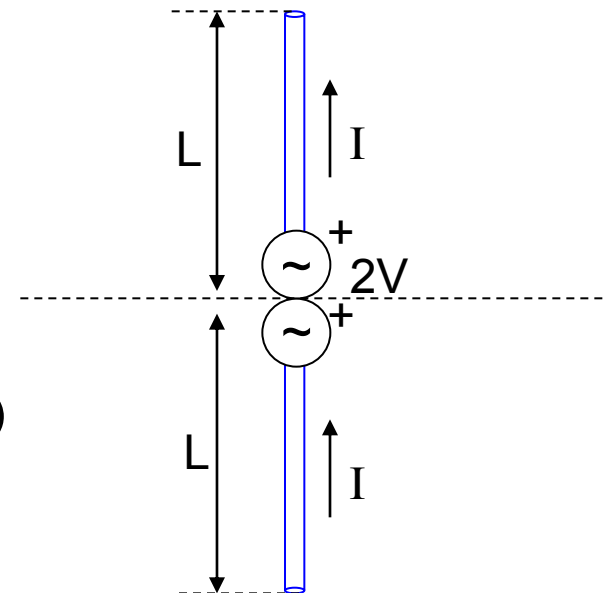
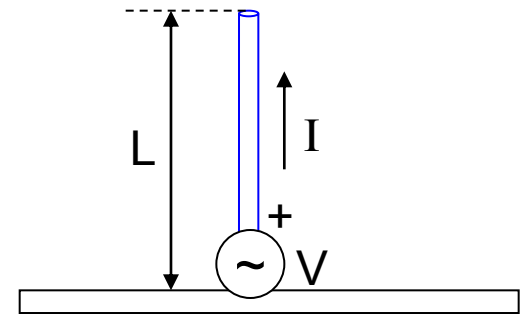
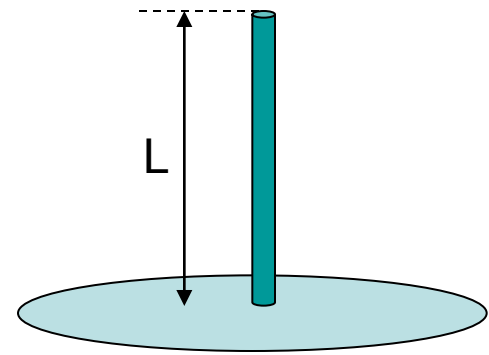
Trở kháng vào của anten:

$$Z_A^{monopole} = \frac{V}{I} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2V}{I} = \frac{1}{2} \cdot Z_A^{dipole}$$

Trường bức xạ từ monopole và dipole là giống nhau ở một nửa mặt phẳng  $z > 0$ .

Tuy nhiên tổng công suất bức xạ từ dipole thì gấp đôi monopole. Suy ra:

$$\begin{aligned} D^{monopole}(\theta, \phi) &= \frac{4\pi \cdot U^{monopole}(\theta, \phi)}{P_R^{monopole}} \\ &= \frac{4\pi \cdot U^{dipole}(\theta, \phi)}{\frac{1}{2} P_R^{dipole}} = 2 \cdot D^{dipole}(\theta, \phi) \end{aligned}$$



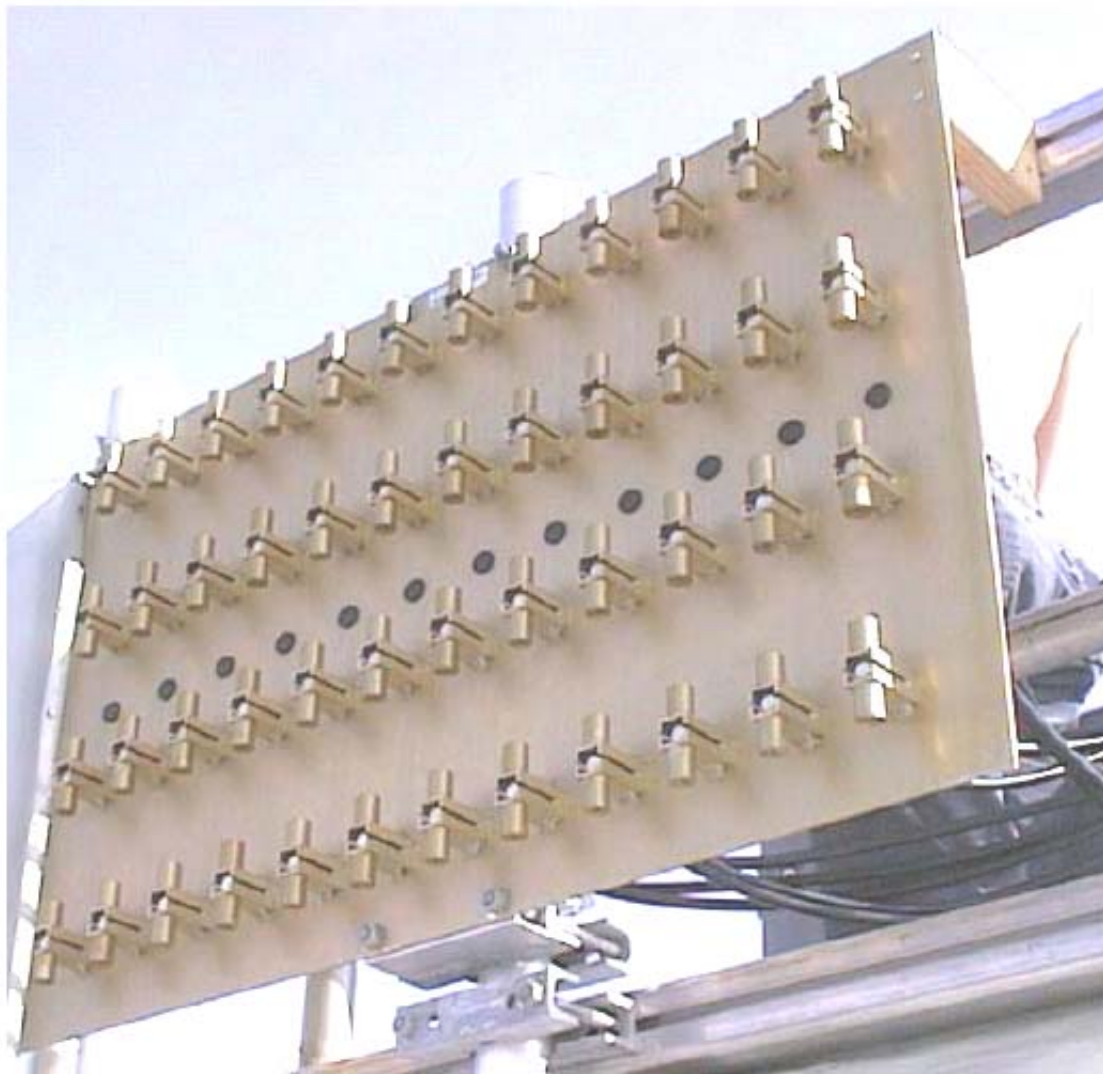
# CHƯƠNG 4

# HỆ THỐNG BỨC XẠ

(ARRAY ANTENNAS )

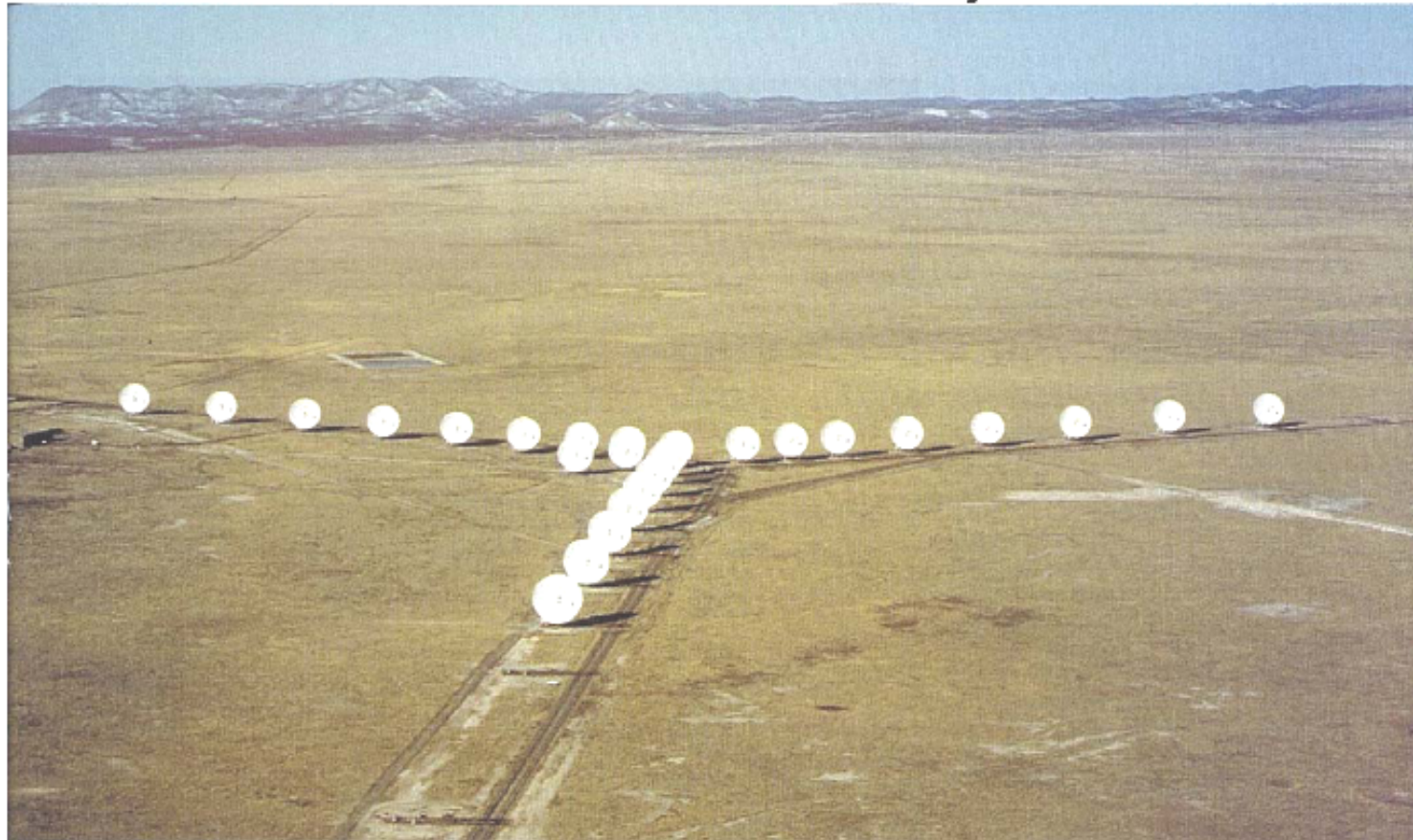
## 1. GIỚI THIỆU

- Kết hợp nhiều anten đơn lẻ thành một hệ thống bức xạ.



- A set of 48  
2GHz  
antennas
  - Source:  
Arraycomm

# The New Mexico Very Large Array



[Sky & Telescope  
Feb 1997 p. 30]

27 antennas along 3 railroad tracks provide baselines up to 35 km. Radio images are formed by correlating the signals garnered by each antenna.

Property of R Struzak

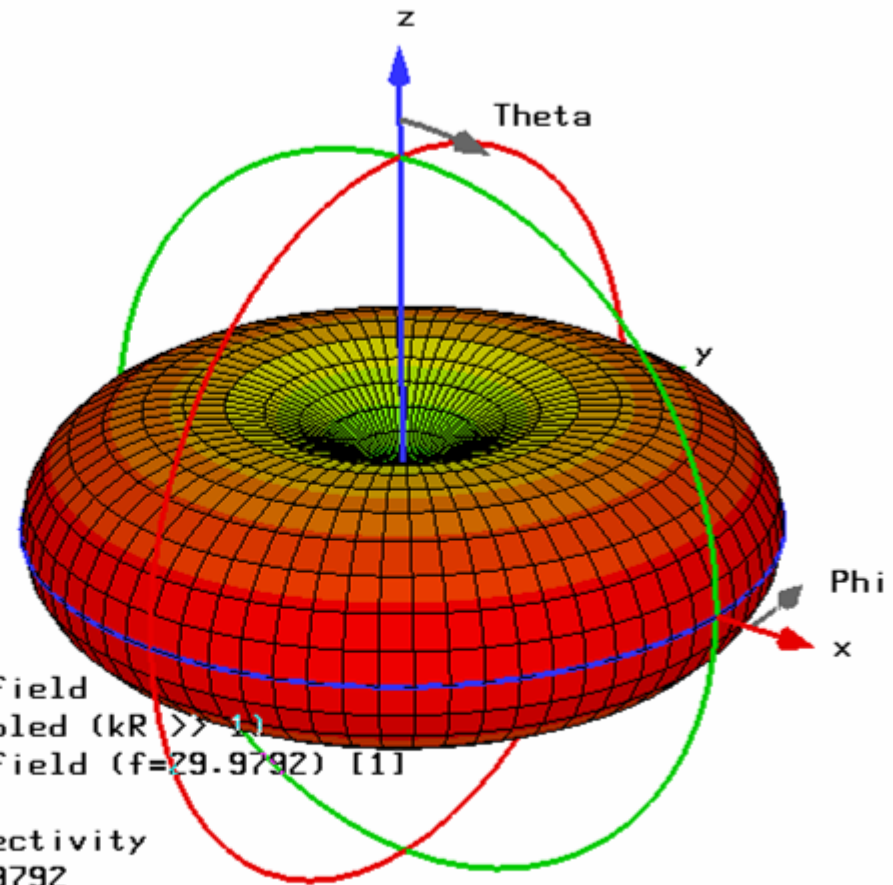
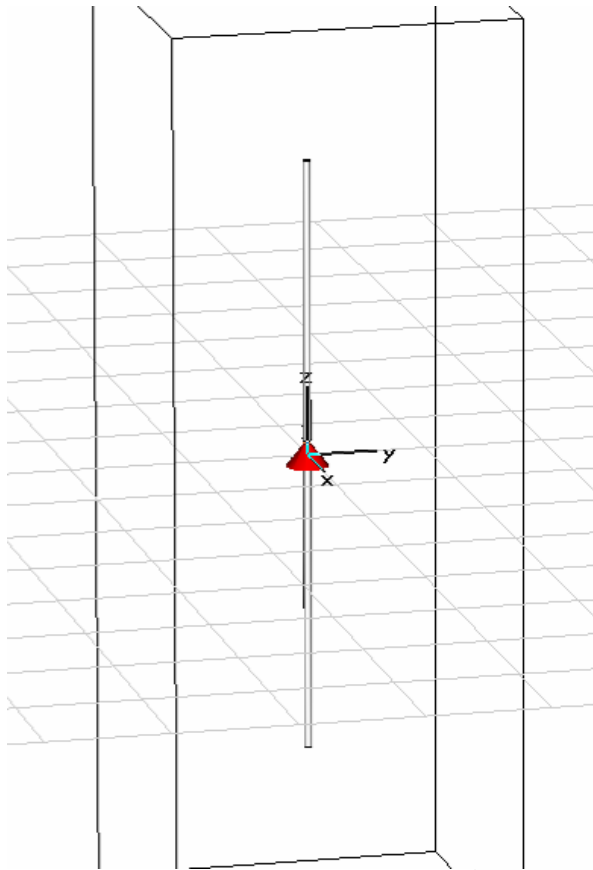


- Không phải hệ thống anten.

## **- Mục đích:**

- + Cải thiện đồ thị bức xạ: tăng độ định hướng

## Anten dipole nửa bước sóng:



|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Type          | = Farfield                 |
| Approximation | = enabled ( $kR \gg 1$ )   |
| Monitor       | = farfield (f=29.9792) [1] |
| Component     | = Abs                      |
| Output        | = Directivity              |
| Frequency     | = 29.9792                  |
| Rad. effic.   | = 1.000                    |
| Tot. effic.   | = 0.8288                   |
| Dir.          | = 1.723                    |

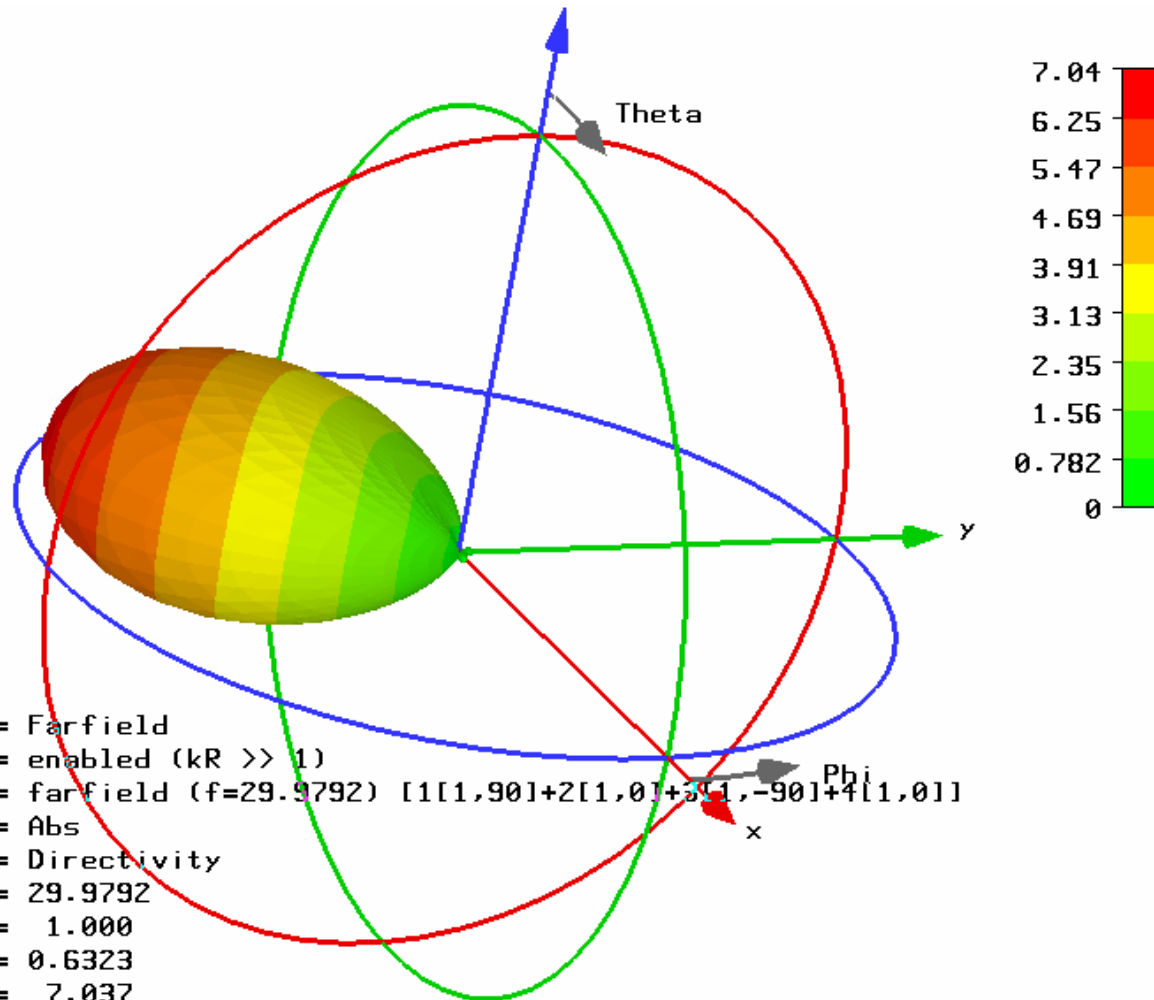
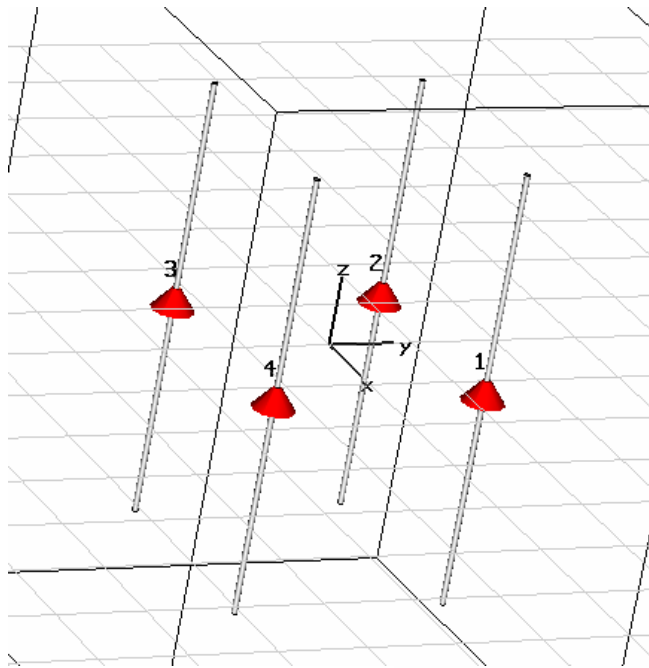
Ghép 4 Anten dipole nửa bước sóng.

Port 1 : pha 90,

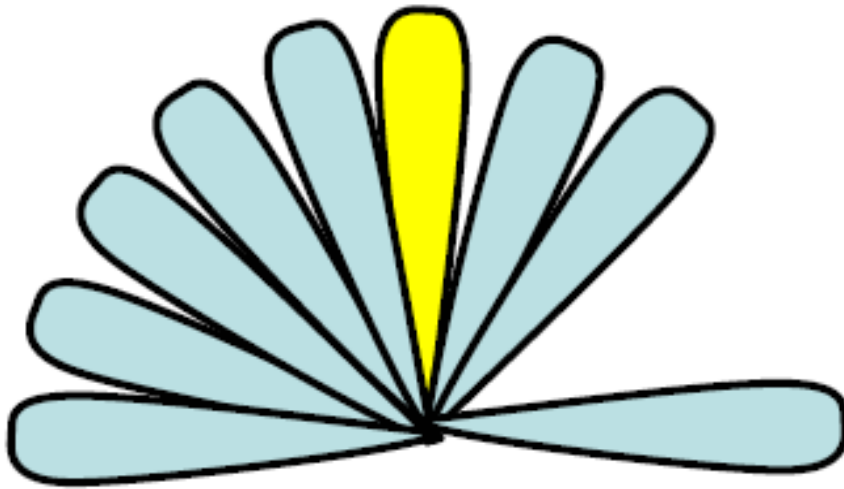
port 2 : pha 0,

port 3: pha -90,

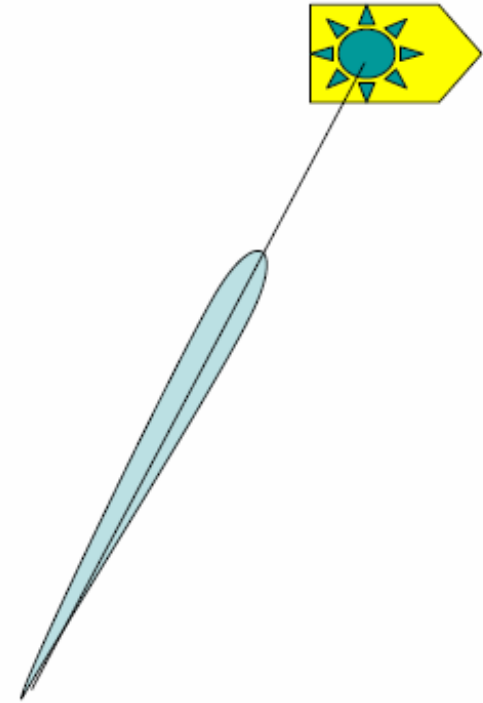
port 4 : pha 0.



+ Điều khiển đồ thị định hướng bằng cách thay đổi biên độ và pha kích thích từng anten riêng lẻ (anten thông minh)

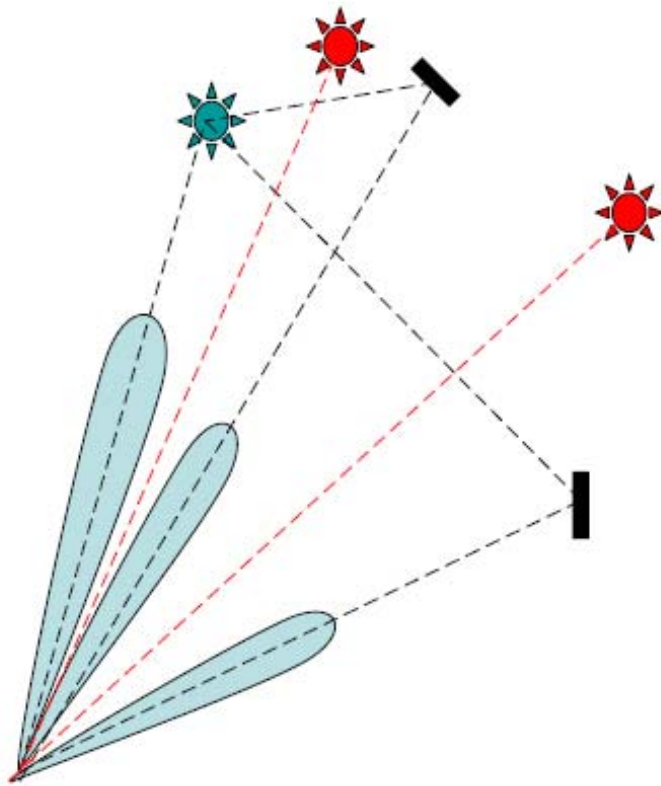


Anten nhiều búp sóng xác định theo các hướng khác nhau



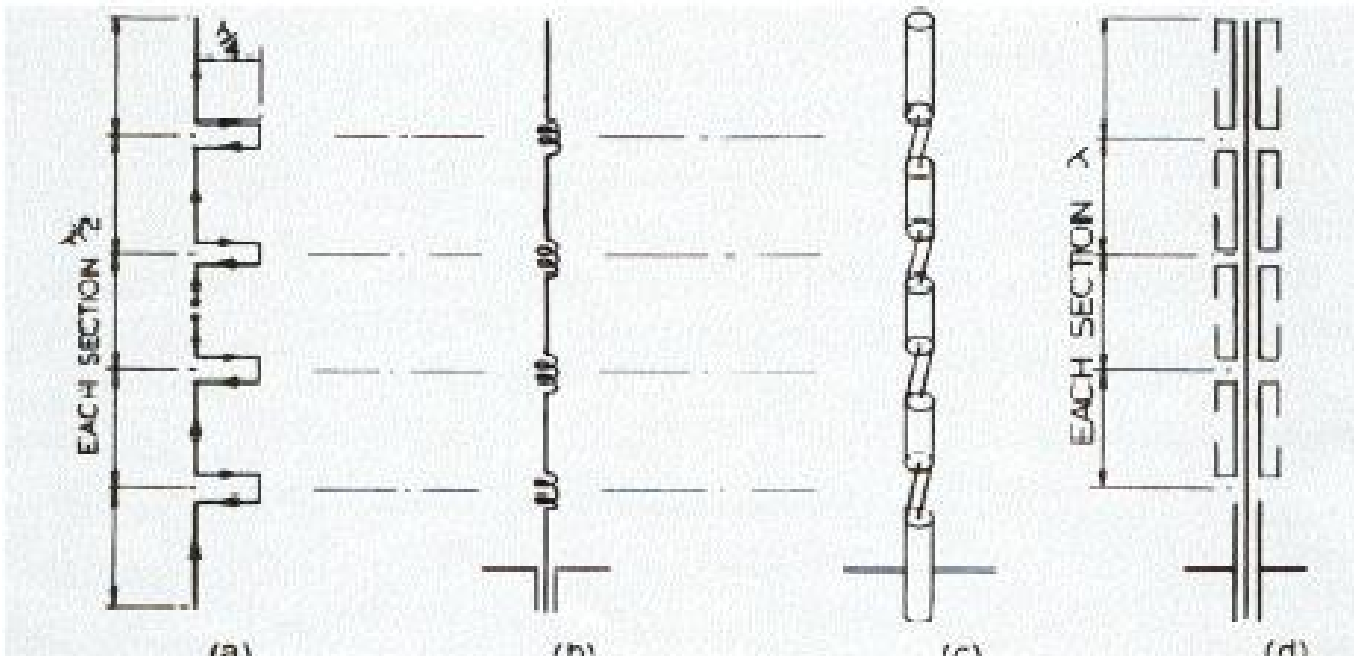
Điều khiển hướng búp sóng chính của anten hướng theo đối tượng di động.

# Adaptive (“Intelligent”)Antennas



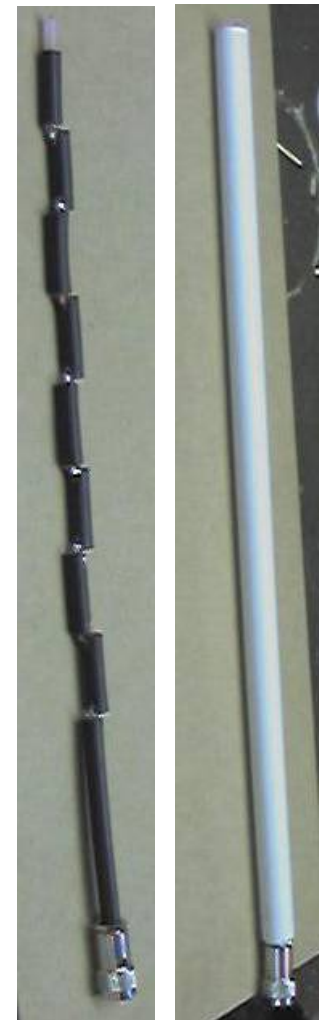
- Array of  $N$  antennas in a linear, circular, or planar configuration
- Used for selection signals from desired sources and suppress incident signals from undesired sources
- The antenna pattern track the sources
- It is then adjusted to null out the interferers and to maximize the signal to interference ratio (SIR)
- Able to receive and combine constructively multipath signals

# Array antenna



Omnidirectional Antenna

<http://www.wlan.org.uk/antenna-page.html>

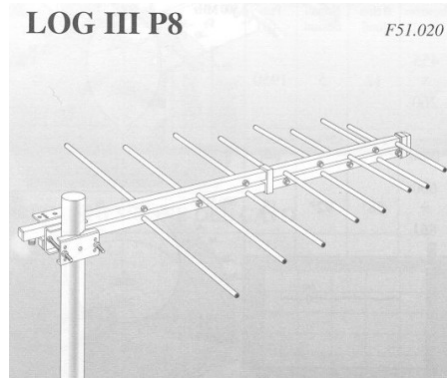


A 6dBi Vertical  
Polarised  
Omnidirectional  
Antenna

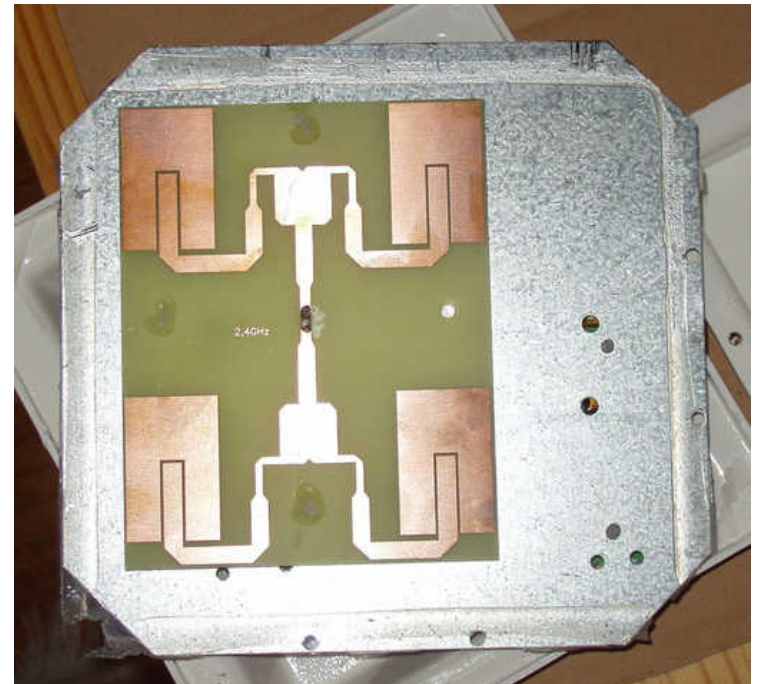
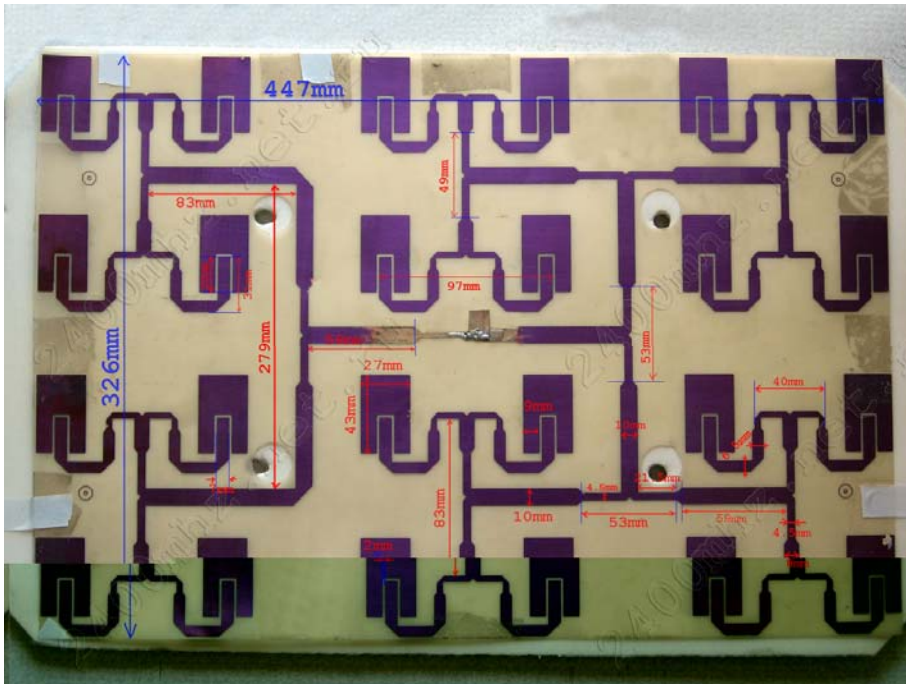
# Array antenna cho bức xạ định hướng



antenna for terrestrial  
digital broadcasting



## VHF/UHF arrays

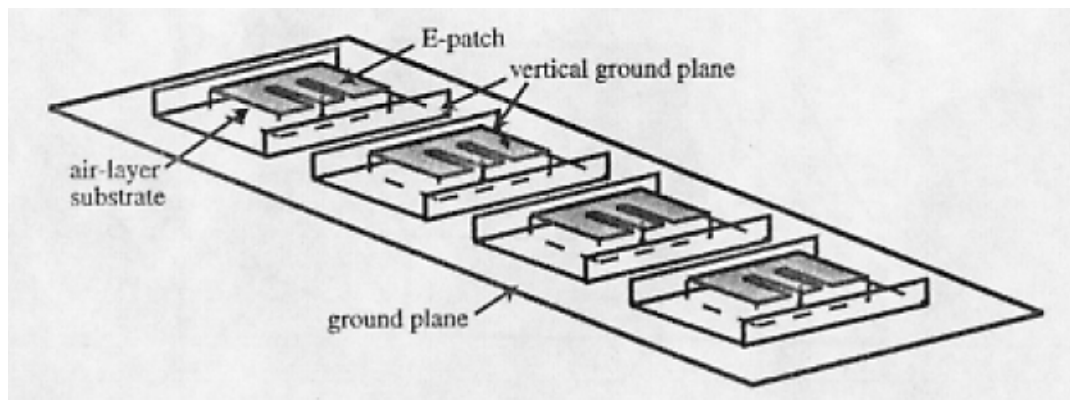


## WLAN 2.4 GHz arrays

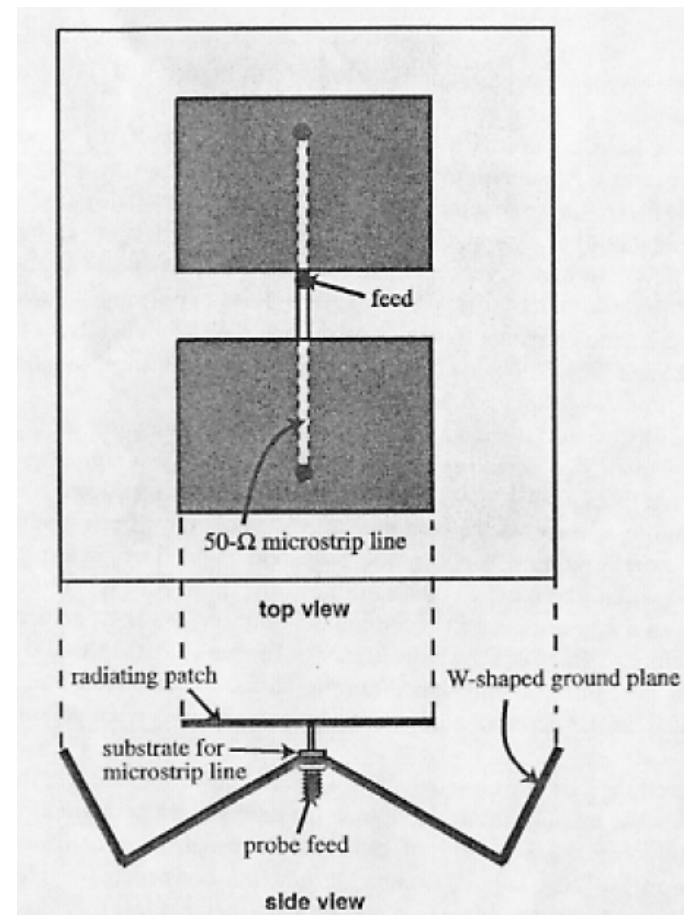
# Array antenna cho bức xạ định hướng (2)



Cellular base station antennas



1 x 4 E shaped patch array  
for base cellular station



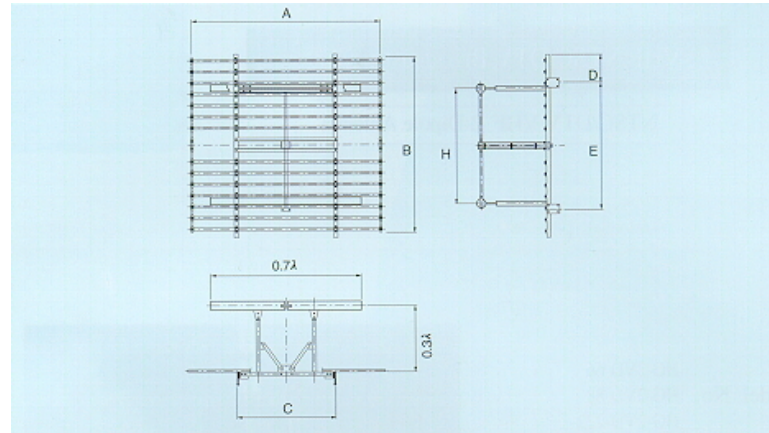
1 x 2 W shaped patch array  
for base cellular station

# Dạng array antenna hỗn hợp



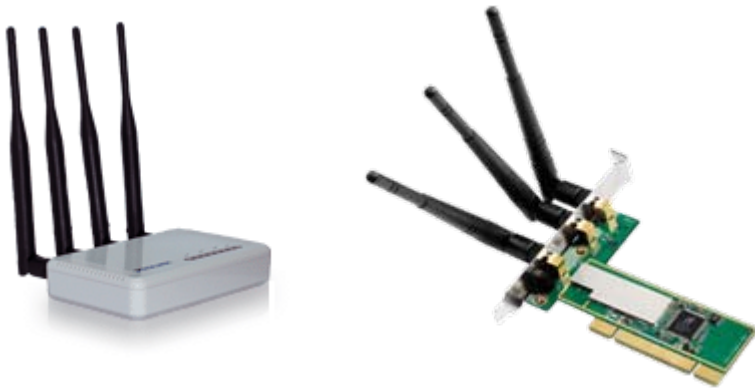
**NTSC/DTV VHF 2-Dipole Antenna**

<http://www.highgain.co.kr/products.htm>



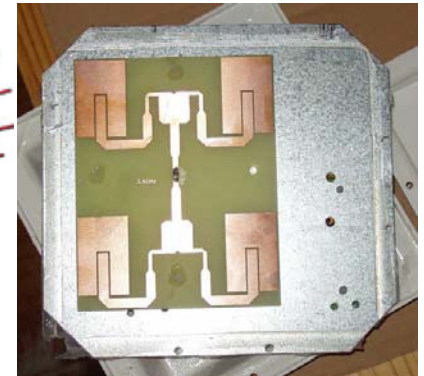
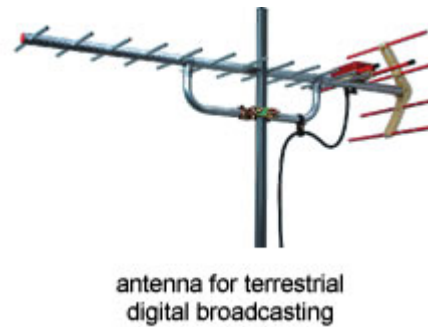
| Model No.                             | HG-2VD-66                                     | HG-2VD-88 | HG-2VD-222                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Frequency Range(Option)               | 54~72MHz                                      | 76~88MHz  | 174~220MHz                      |
| Input Impedance( $\Omega$ )           | 50~75                                         |           | 50                              |
| V.S.W.R                               | $\leq 1.1$                                    |           |                                 |
| Gain(1Panel/dB)<br>(Stack)            | 8(10.14dBi)<br>( <a href="#">See Page</a> )   |           |                                 |
| Power Handling<br>Capacity(1~16Panel) | 500W~50kW                                     |           |                                 |
| Polarization                          | Hor or Ver                                    |           |                                 |
| Beam Width at 6dB Point               | $90^\circ \pm 5^\circ$                        |           |                                 |
| Input Connector                       | EIA $\varnothing 7/8"$ ~ $\varnothing 1-5/8"$ |           | N-Type~EIA $\varnothing 1-5/8"$ |
| Wind Survival(m/sec)                  | 60                                            |           |                                 |
| Total Weight(Kg)                      | 200~600                                       | 200~310   | 50~100                          |

# Array antennas và MIMO antennas



- Mỗi anten là 1 phần tử riêng lẻ, cách ly với nhau càng nhiều càng tốt.
- Tín hiệu của mỗi anten được thu/phát riêng biệt. Máy thu/phát có nhiều bộ thu phát.

MIMO antenna



- Các anten tạo thành 1 hệ thống thống nhất, có quan hệ chặt chẽ.
- Anten chỉ có 1 ngõ vào/ra để nối vào máy phát/thu.

Array antenna

## 2. HỆ THỐNG BỨC XẠ GỒM 2 PHẦN TỬ

Xét 2 dipole giống nhau, chiều dài  $l$ , đặt cách nhau một khoảng  $d$ .

Dòng điện kích thích 2 anten lệch nhau một góc:  $\beta$

Trường tổng hợp tại M:

$$\bar{E}_t = \bar{E}_1 + \bar{E}_2$$

$$\bar{E}_t = \hat{\theta} \cdot j\eta \frac{kI_0 l}{4\pi} \left\{ \frac{e^{-j(k \cdot r_1 - \beta/2)}}{r_1} \cos \theta_1 + \frac{e^{-j(k \cdot r_2 + \beta/2)}}{r_2} \cos \theta_2 \right\}$$

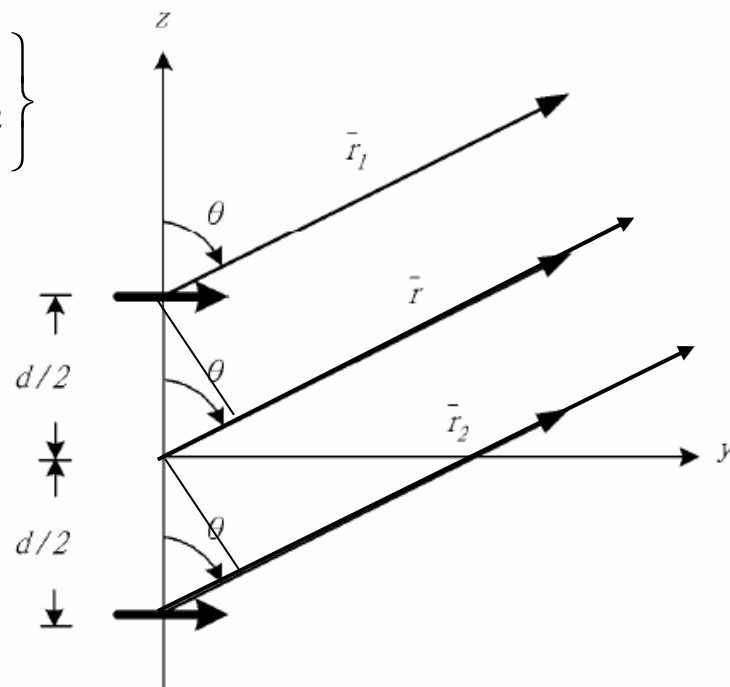
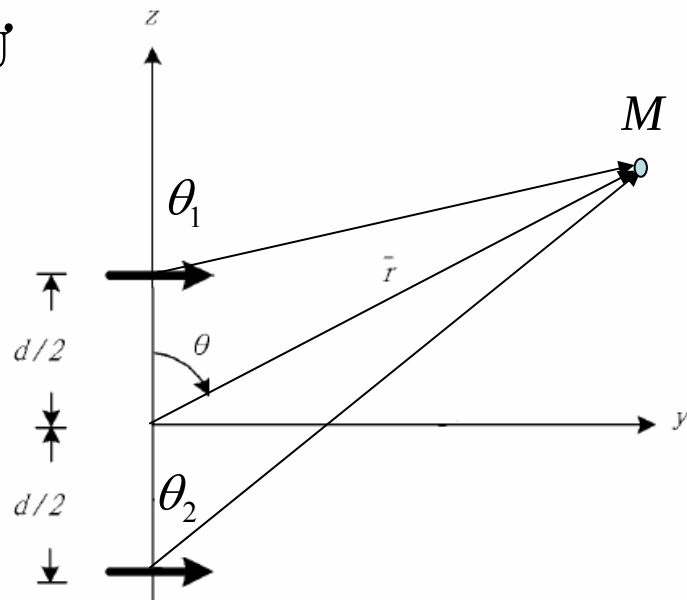
Khi xét trường ở miền xa:

$$\theta_1 \approx \theta_2 \approx \theta$$

$$r_1 \approx r - \frac{d}{2} \cos \theta$$

$$r_2 \approx r + \frac{d}{2} \cos \theta$$

$$r_1 \approx r_2 \approx r: \text{cho biến do}$$



$$\Rightarrow \bar{E}_t = \hat{\theta}.j\eta \frac{kI_0 l.e^{-jk.r}}{4\pi.r} .\cos \theta \left\{ e^{+j(k.d \cos \theta + \beta)/2} + e^{-j(k.d \cos \theta + \beta)/2} \right\}$$

$$\Rightarrow \bar{E}_t = \hat{\theta}.j\eta \frac{kI_0 l.e^{-jk.r}}{4\pi.r} .\cos \theta . \underbrace{2 \cos \left[ \frac{1}{2} (k.d \cos \theta + \beta) \right]}$$

Hệ số sắp xếp (Array Factor): AF , hoặc ARFAC

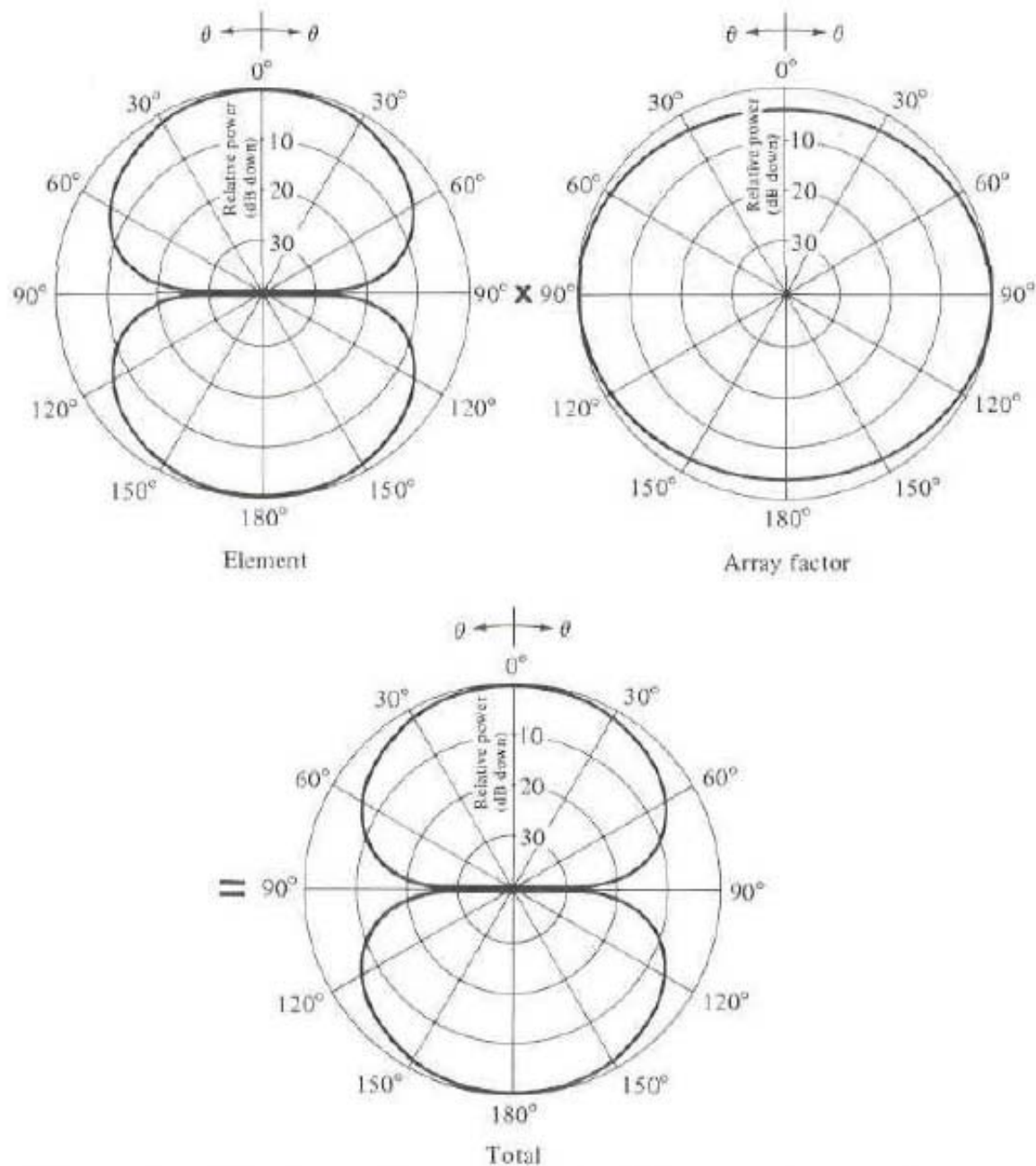
$$AF = 2.\cos \left[ \frac{1}{2} (k.d \cos \theta + \beta) \right]$$

Hệ số sắp xếp Chuẩn hoá:

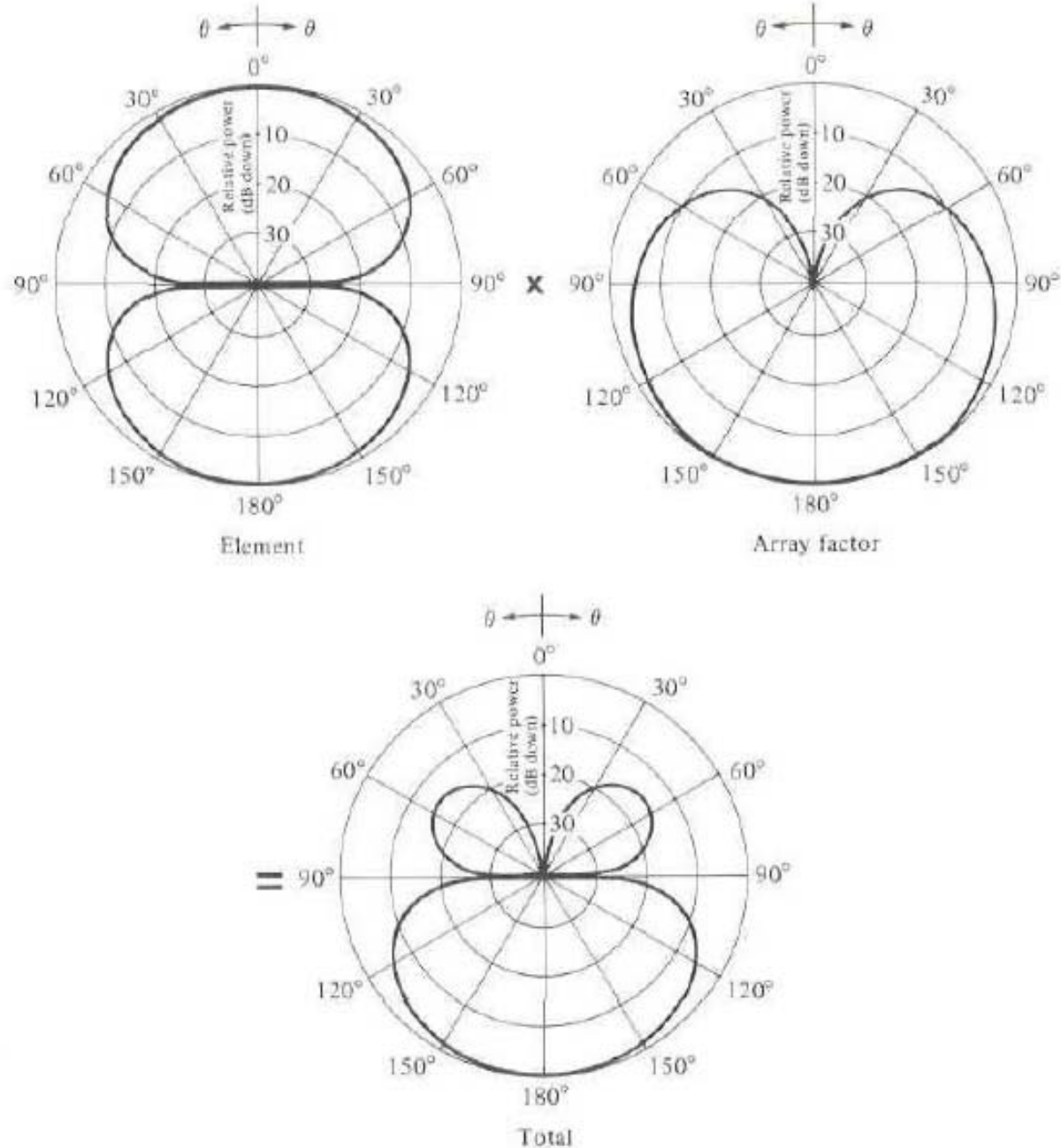
$$AF_n = \cos \left[ \frac{1}{2} (k.d \cos \theta + \beta) \right]$$

Trường sinh ra từ một hệ nhiều phần tử anten:

$$\boxed{\bar{E}(total) = \bar{E}(single\ element).AF}$$



**Figure 6.3** Element, array factor, and total field patterns of a two-element array of infinitesimal horizontal dipoles with identical phase excitation ( $\beta = 0^\circ$ ,  $d = \lambda/4$ ).



**Figure 6.4** Pattern multiplication of element, array factor, and total array patterns of a two-element array of infinitesimal horizontal dipoles with (a)  $\beta = +90^\circ$ ,  $d = \lambda/4$ .

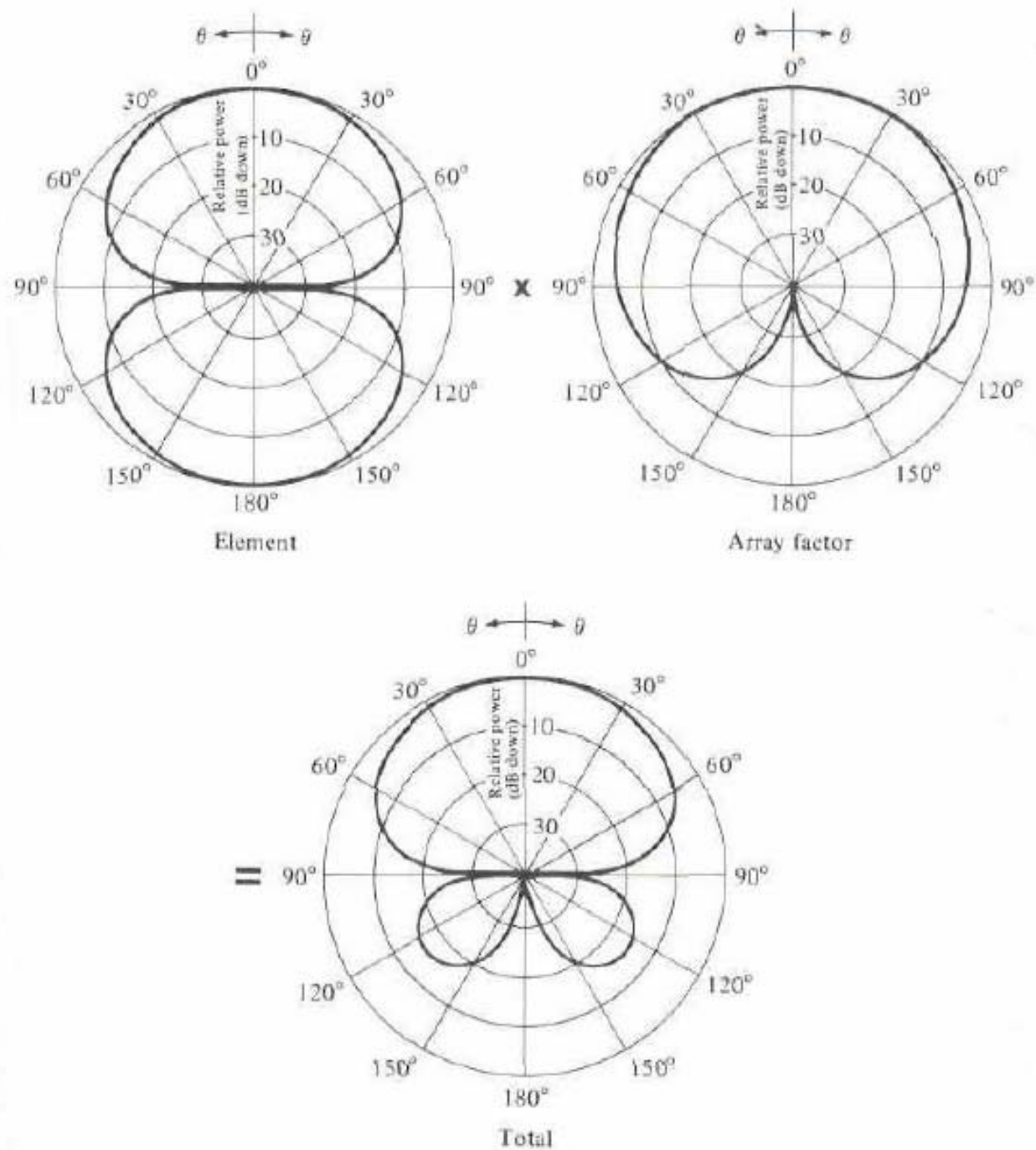
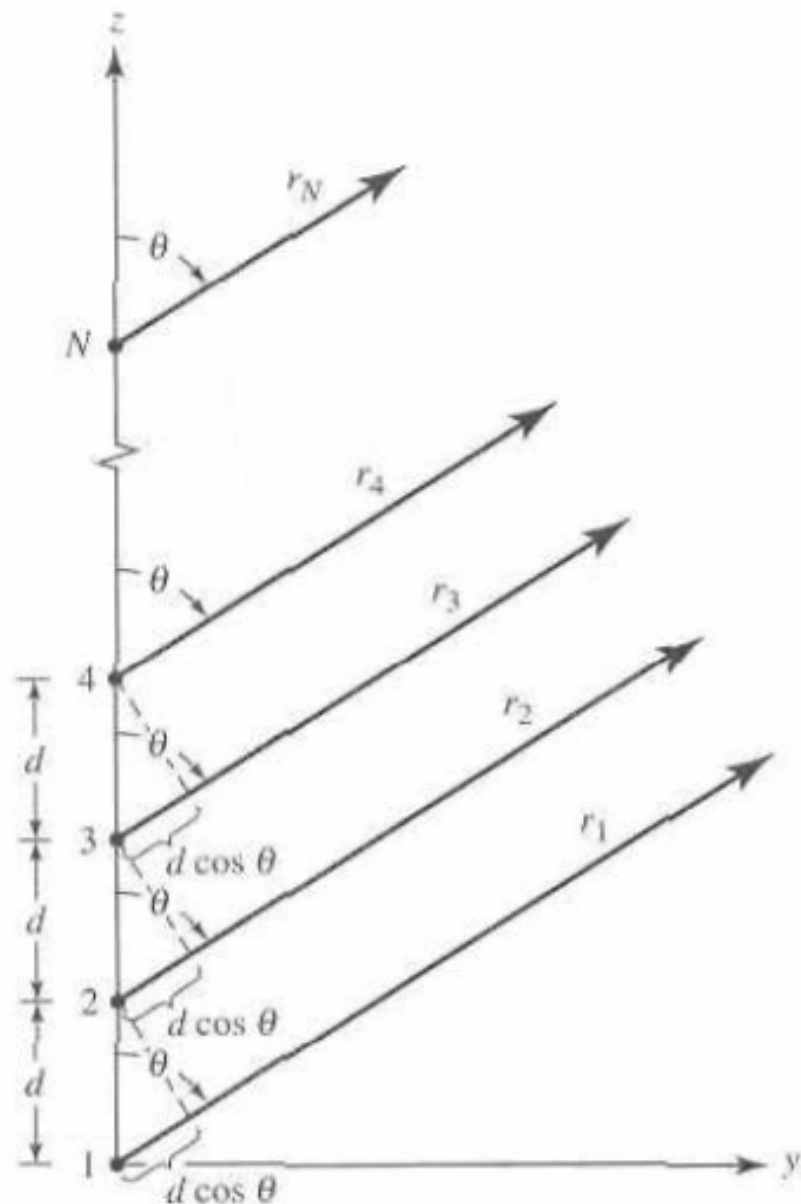


Figure 6.4 (b) Continued ( $\beta = -90^\circ$ ,  $d = \lambda/4$ ).

## 2. HỆ THỐNG BỨC XẠ GỒM N PHẦN TỬ

Xét N phần tử anten giống nhau, đặt trên một trục thẳng cách nhau một khoảng  $d$ . Dòng kích thích các phần tử có biên độ giống nhau, các phần tử liên tiếp nhau lệch pha nhau một góc  $\beta$ .



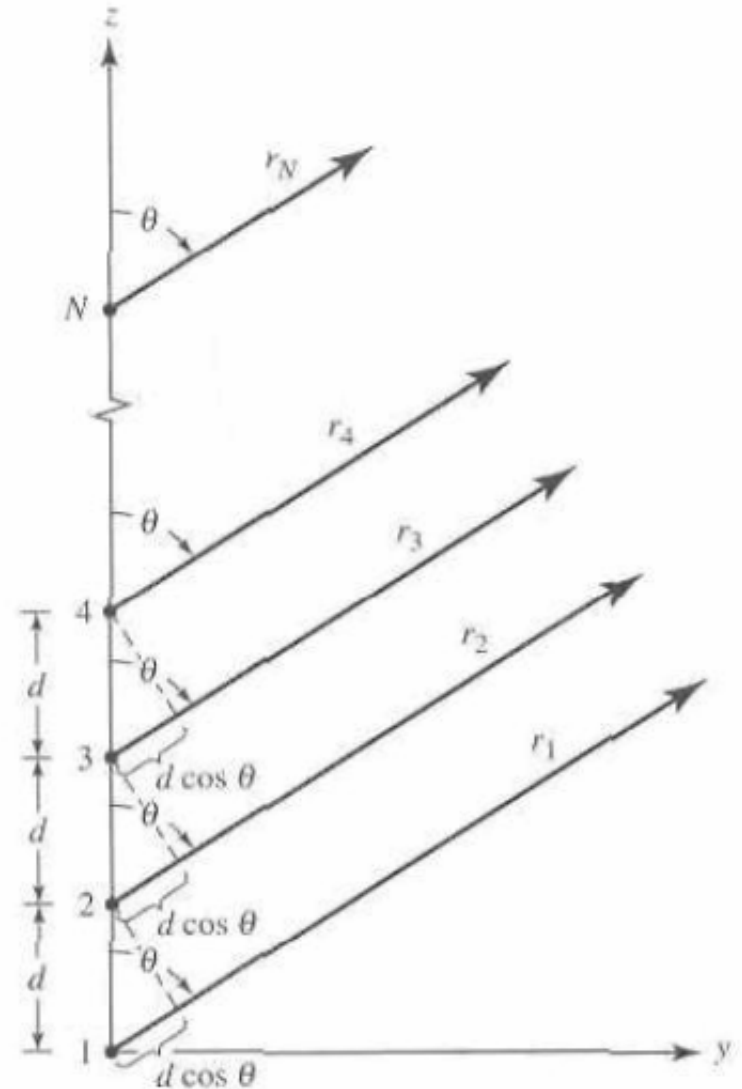
Hệ số sắp xếp trong hệ thống này:

$$AF = 1 + e^{j(k.d \cos \theta + \beta)} + e^{j2.(k.d \cos \theta + \beta)} + \dots + e^{j.(N-1).(k.d \cos \theta + \beta)}$$

$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j.(n-1).(k.d \cos \theta + \beta)}$$

$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j.(n-1).\psi}$$

$$\psi = kd.\cos \theta + \beta$$



$$AF = 1 + e^{j\psi} + e^{j2\psi} + \dots + e^{j(N-1)\psi}$$

$$\Rightarrow AF \cdot e^{j\psi} = e^{j\psi} + e^{j2\psi} + e^{j3\psi} + \dots + e^{j(N-1)\psi} + e^{jN\psi}$$

$$\Rightarrow AF \cdot (e^{j\psi} - 1) = (-1 + e^{jN\psi})$$

$$\Rightarrow AF \cdot (e^{j\psi} - 1) = (-1 + e^{jN\psi})$$

$$\Rightarrow AF = \frac{(e^{jN\psi} - 1)}{(e^{j\psi} - 1)} = e^{j[(N-1)/2]\psi} \left[ \frac{e^{j(N/2)\psi} - e^{-j(N/2)\psi}}{e^{j(1/2)\psi} - e^{-j(1/2)\psi}} \right]$$

$$\Rightarrow AF = e^{j[(N-1)/2]\psi} \left[ \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

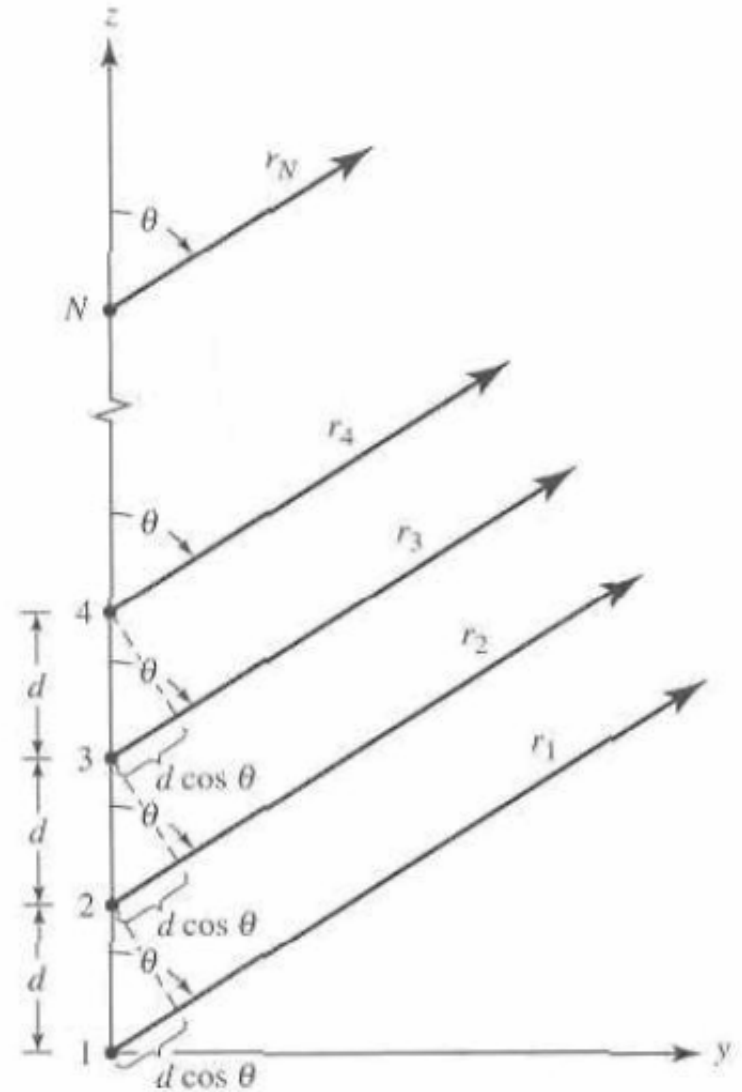
Khi dịch chuyển điểm gốc đến giữa dãy:

$$\Rightarrow AF = \left[ \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

$$\Rightarrow AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[ \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Khi  $\psi$  nhỏ:

$$\Rightarrow AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[ \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$



$$AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[ \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Xác định các các điểm null của hệ số sắp xếp này:

$$AF_n = 0 \Rightarrow \sin\left(\frac{N}{2}\psi\right) = 0$$

$$\left(\frac{N}{2}\psi\right) = \pm n\pi$$

$$\Rightarrow \left(\frac{N}{2}(kd \cos \theta + \beta)\right) = \pm n\pi$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left[ \frac{\lambda}{2\pi d} \left( -\beta \pm \frac{2n}{N} \pi \right) \right]$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

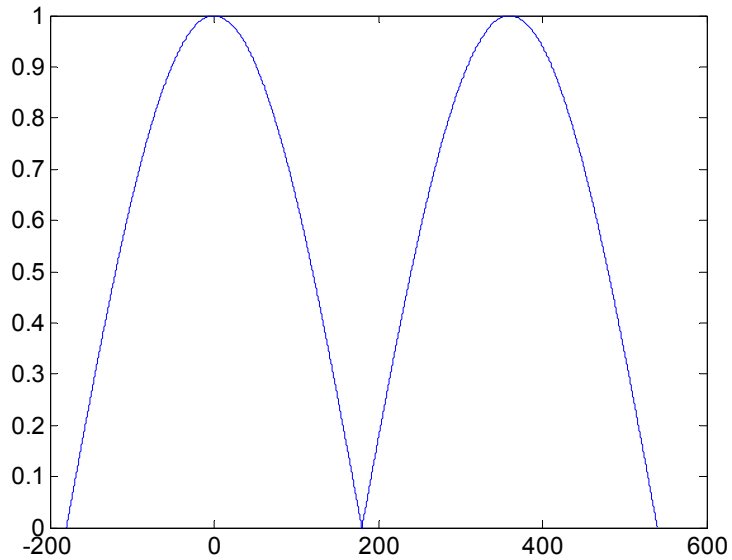
$$AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[ \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Cực đại của hệ số sắp xếp xảy ra khi:

$$\frac{\psi}{2} = \frac{1}{2}(kd \cos \theta + \beta) = \pm m\pi$$

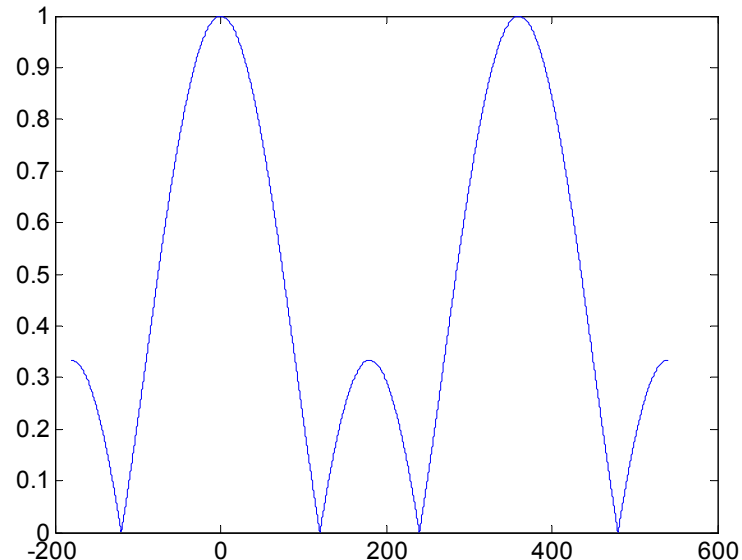
$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left[ \frac{\lambda}{2\pi d} (-\beta \pm 2m\pi) \right]$$

$$m = 0, 1, 2, 3 \dots$$

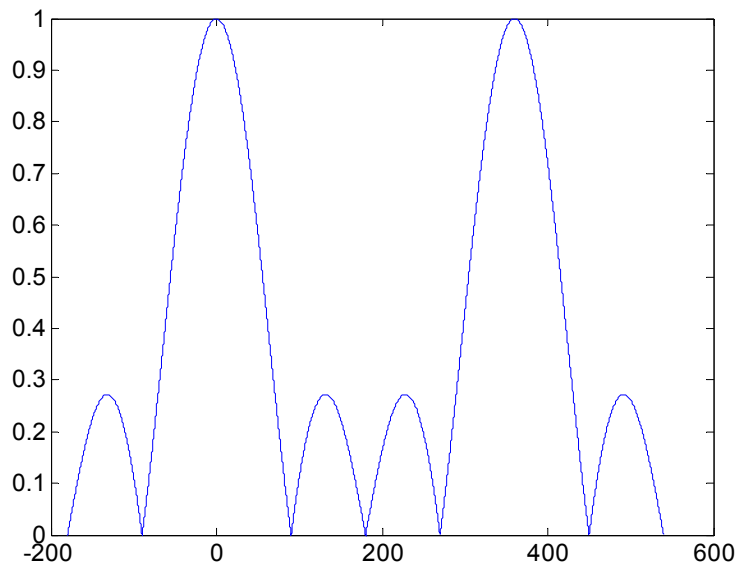


$N = 2$

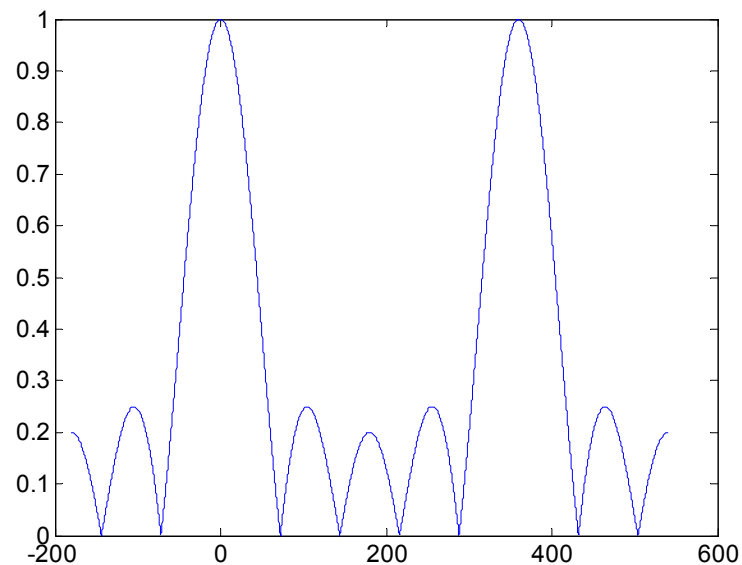
$$AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left| \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right|$$



$N = 3$



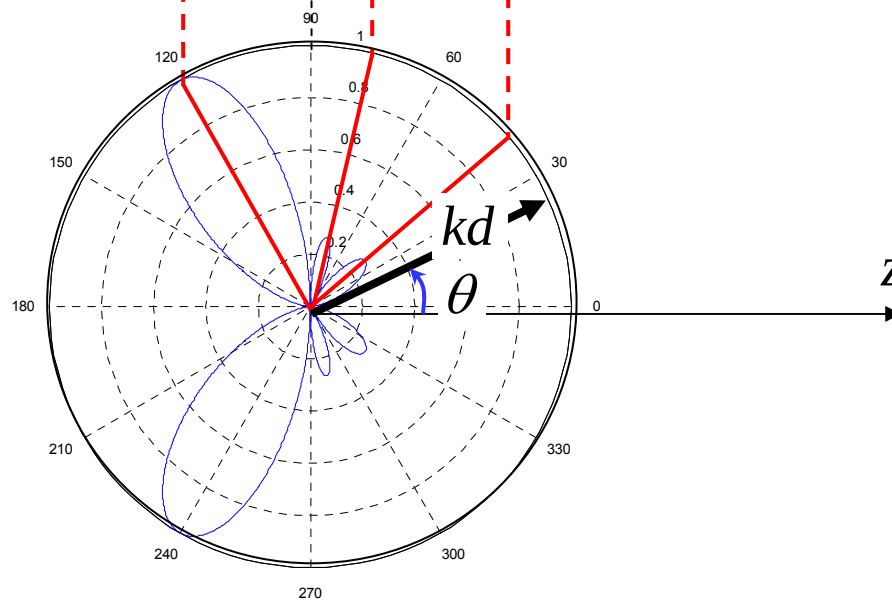
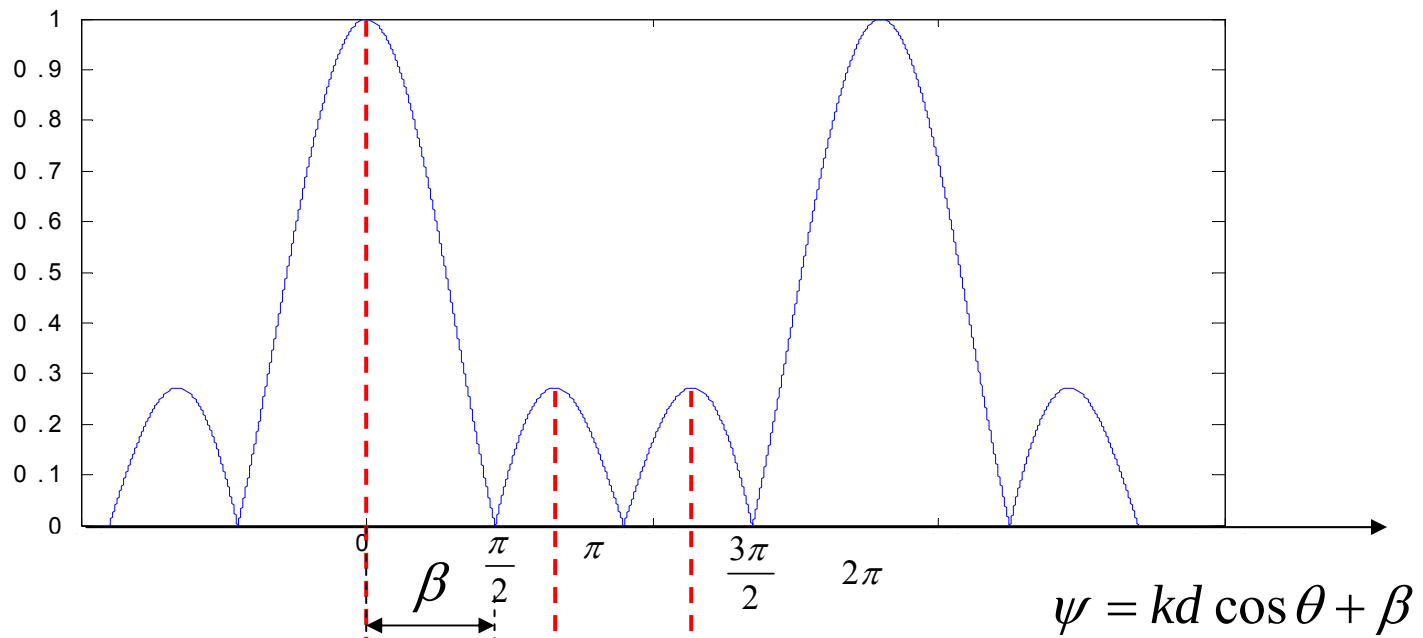
$N = 4$



$N = 5$

## Nhận xét:

- Cực đại xuất hiện tại  $\psi = 0$
- Hàm AF có chu kỳ tuần hoàn là  $2\pi$  ( $360^\circ$ )
- Có N-1 điểm null cách đều nhau một khoảng cách:  $2\pi / N$  ( $360^\circ / N$ )
- Có N-2 búp sóng con trong khoảng  $0 \leq \psi \leq 2\pi$
- Khi N tăng, biên độ các búp sóng con tiệm cận đến -13dB



## ❖ Hệ thống Broadside

Búp sóng chính vuông góc với trục của hệ thống (trục z)

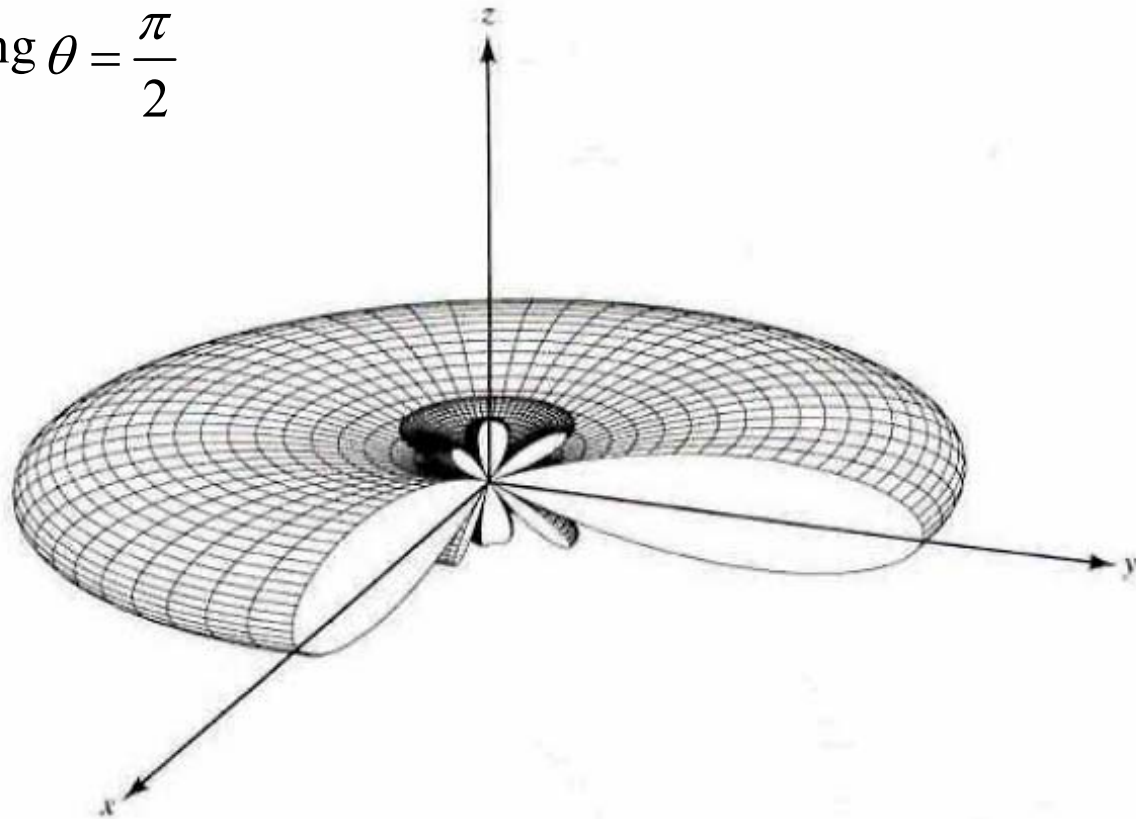
Cực đại của AF xảy ra khi:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta = 0$$

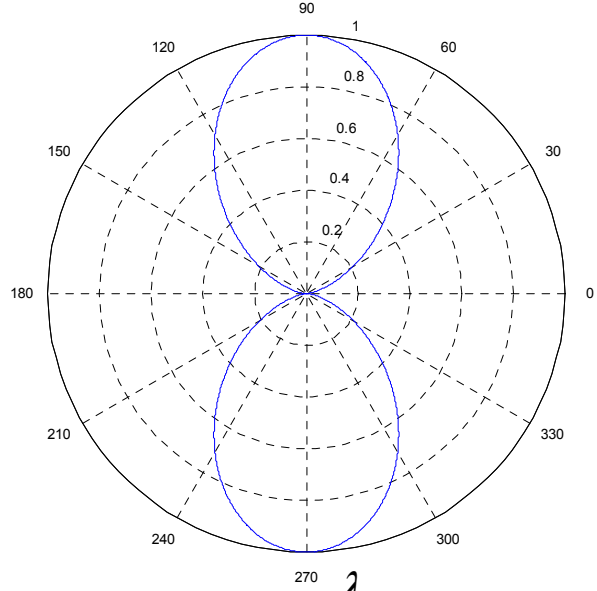
Để chiều cực đại theo hướng  $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \Big|_{\theta = \frac{\pi}{2}} = 0$$

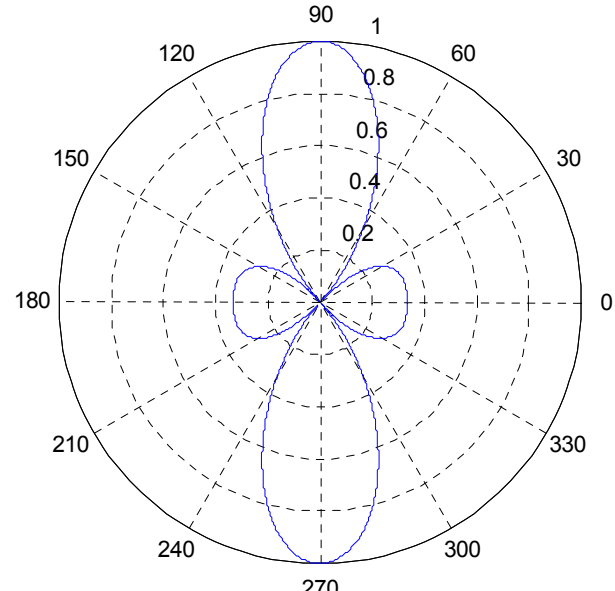
$$\Rightarrow \beta = 0$$



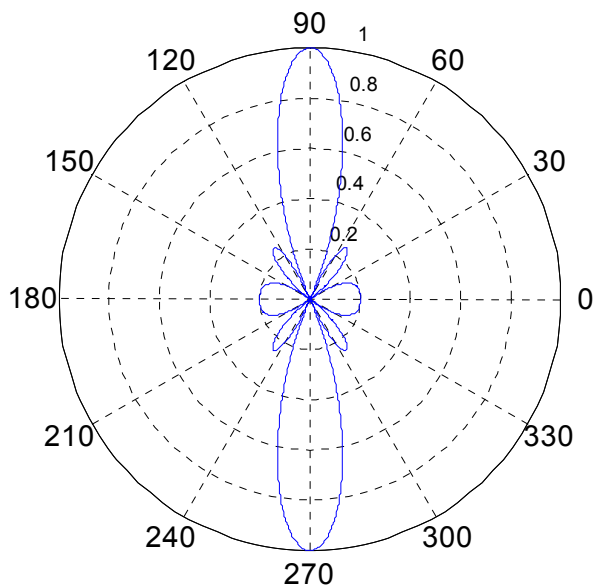
(a) Broadside



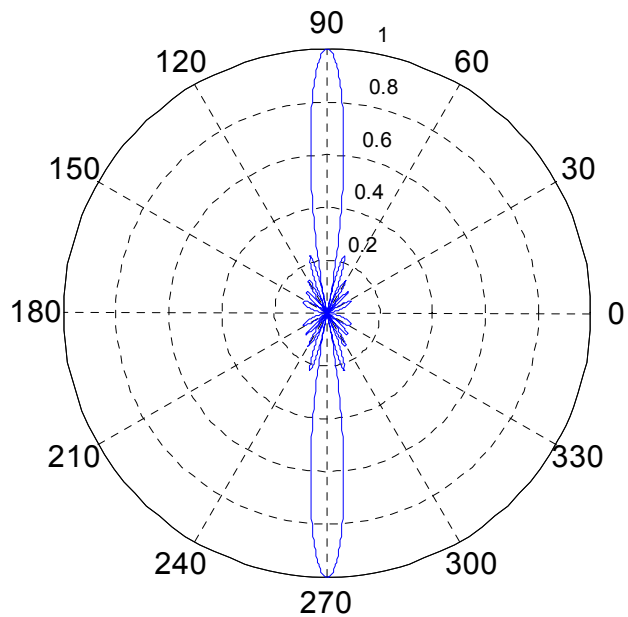
$$N = 2, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$



$$N = 3, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$



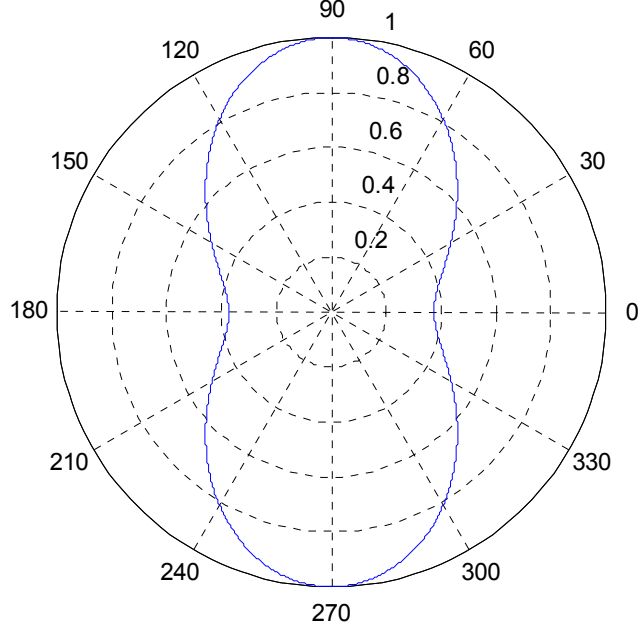
$$N = 5, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$



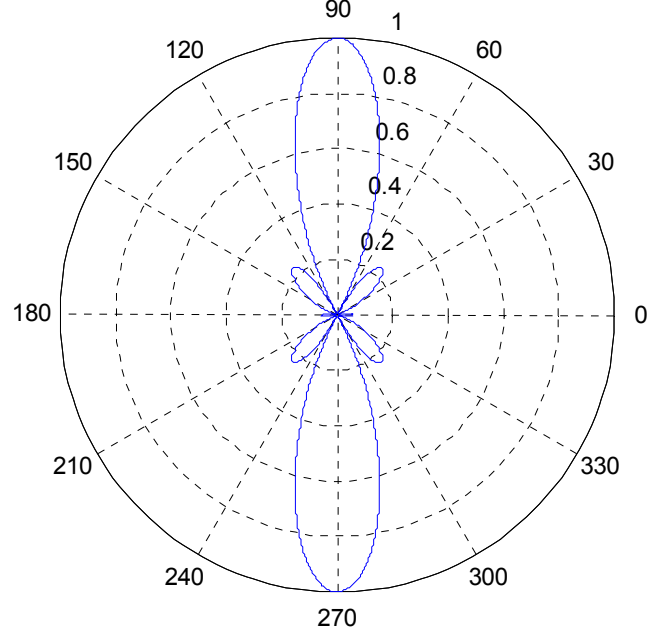
$$N = 10, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$

## **Nhận xét:**

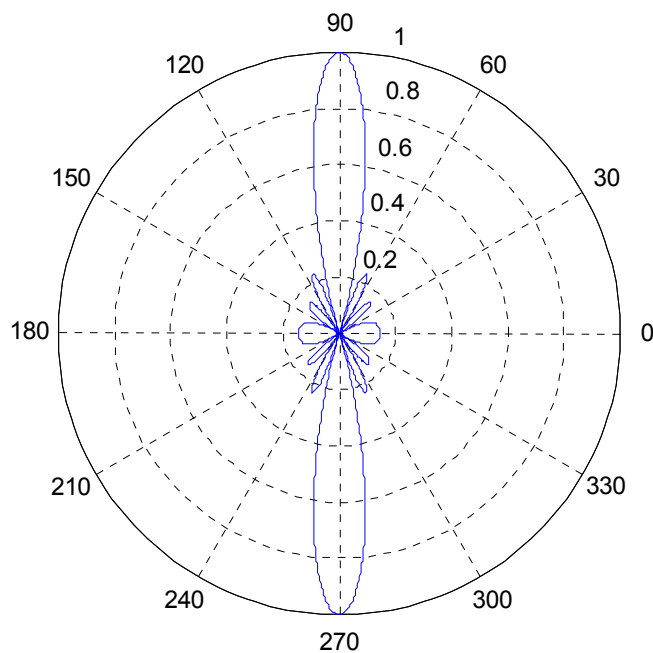
- Khi  $d$  không đổi, khi tăng  $N$ : độ rộng búp sóng chính giảm và số búp sóng phụ tăng



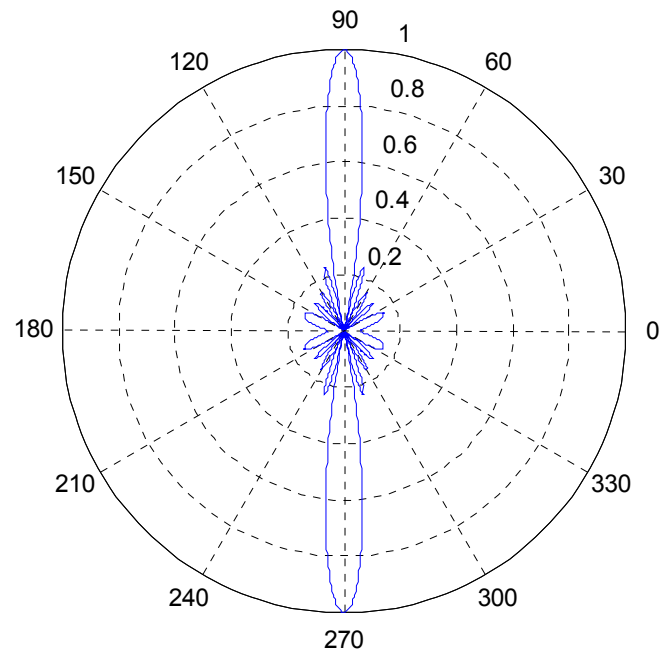
$$N = 7, d = 0.1\lambda, \beta = 0$$



$$N = 7, d = 0.3\lambda, \beta = 0$$



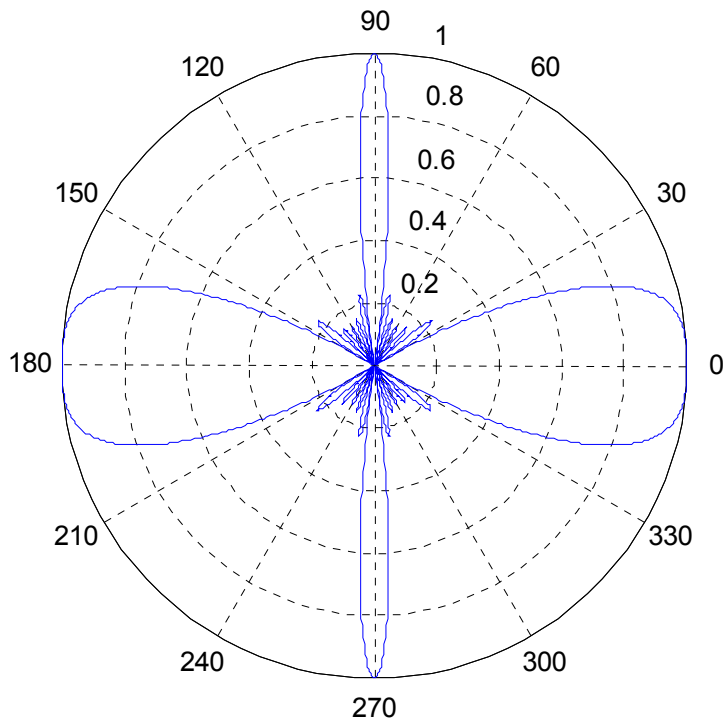
$$N = 7, d = 0.5\lambda, \beta = 0$$



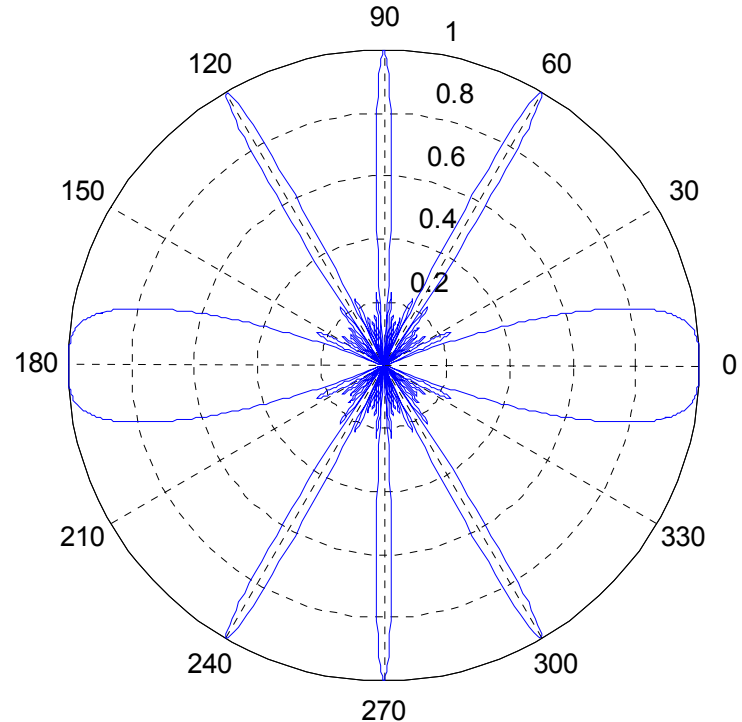
$$N = 7, d = 0.7\lambda, \beta = 0$$

## Nhận xét:

- Khi  $N$  không đổi, khi tăng  $d$ : độ rộng búp sóng chính giảm và số búp sóng phụ tăng



$$N = 7, d = \lambda, \beta = 0$$



$$N = 7, d = 2\lambda, \beta = 0$$

- Khi tăng  $d \geq \lambda$  búp sóng phụ có biên độ bằng búp sóng chính xuất hiện.

## ❖ Hệ thống EndFire

Búp sóng chính dọc theo trục của hệ thống  
(trục z)

Để chiều cực đại theo hướng  $\theta = 0$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \Big|_{\theta=0} = 0$$

$$\boxed{kd + \beta = 0 \Rightarrow \beta = -kd}$$

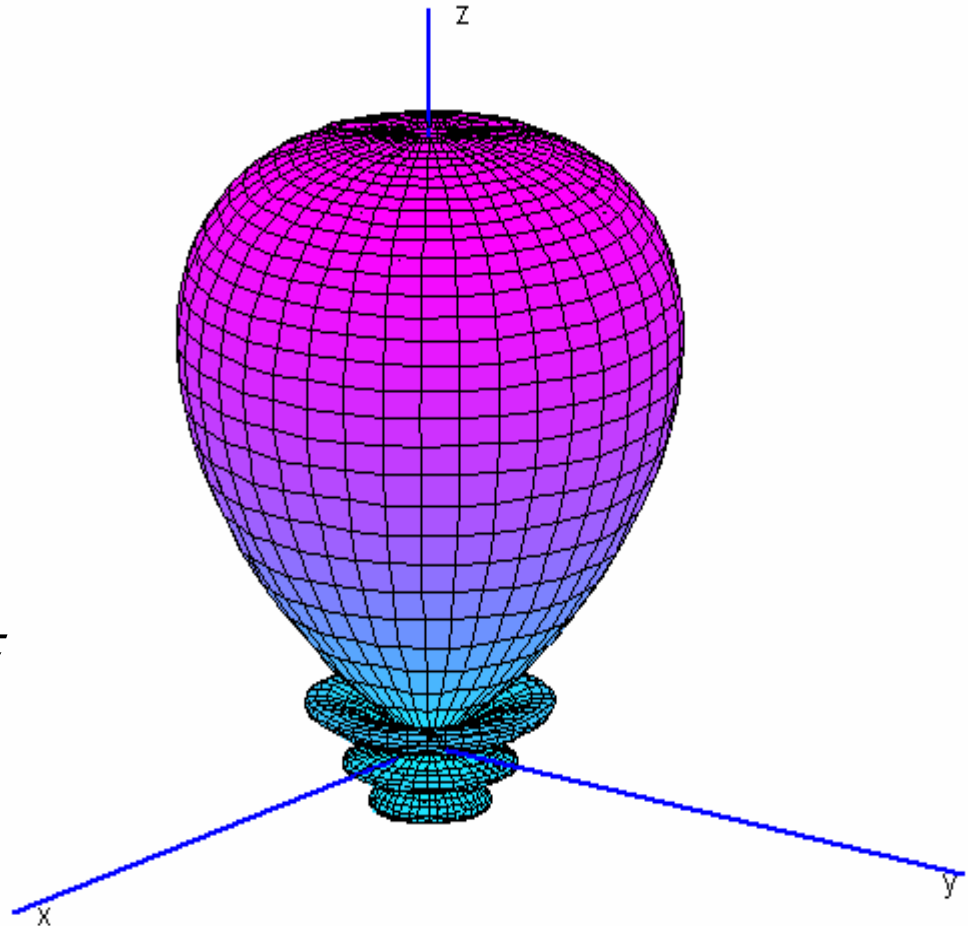
(Endfire loại 1)

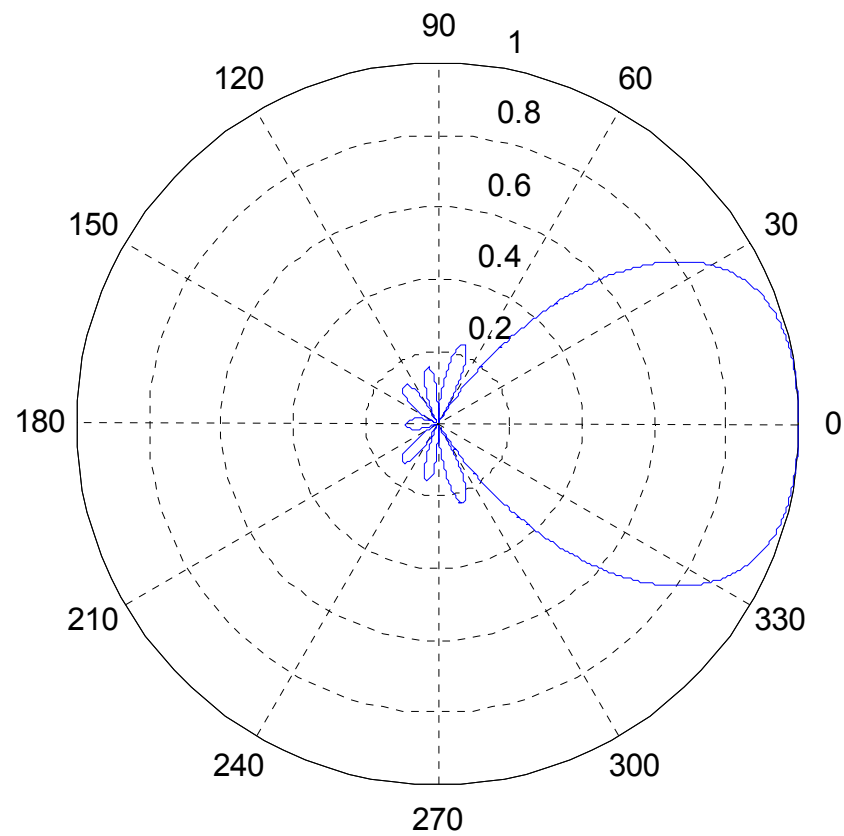
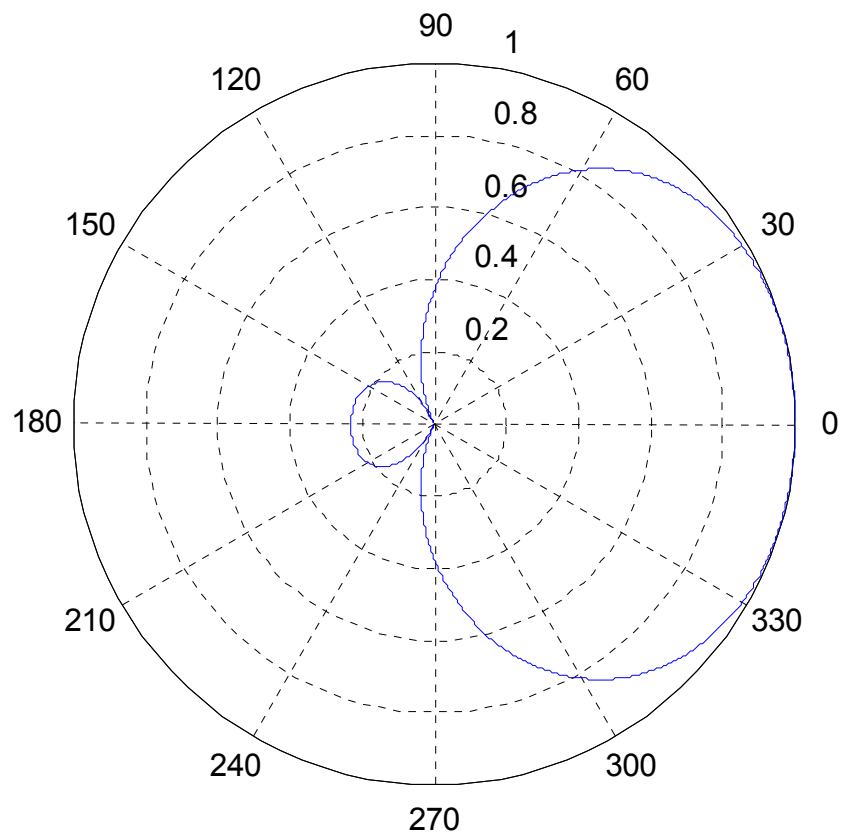
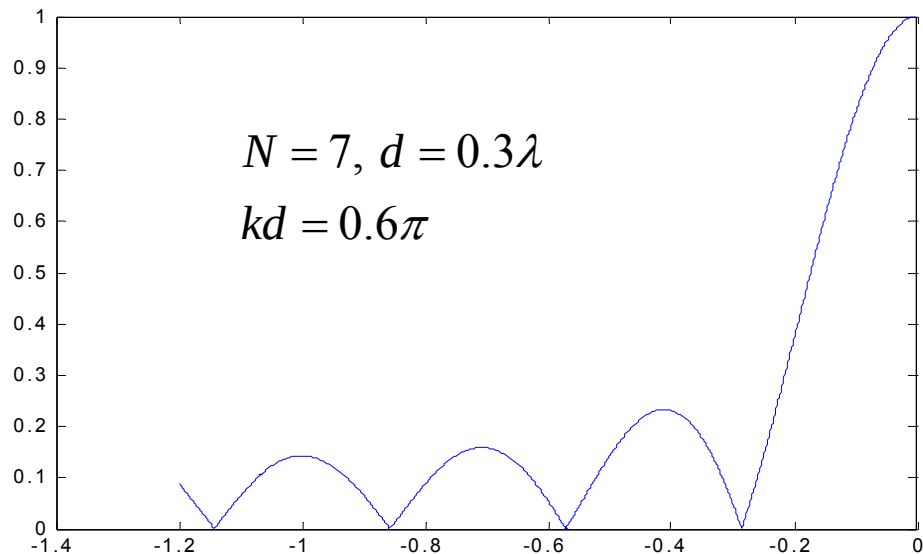
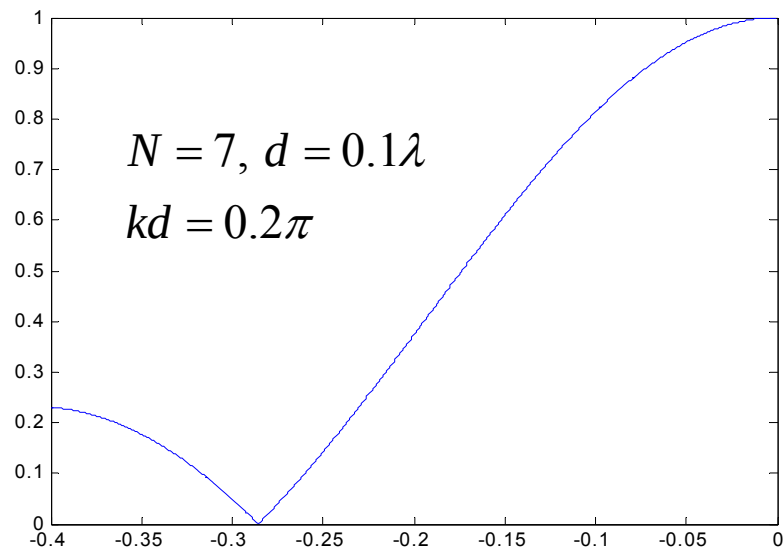
Để chiều cực đại theo hướng  $\theta = \pi$

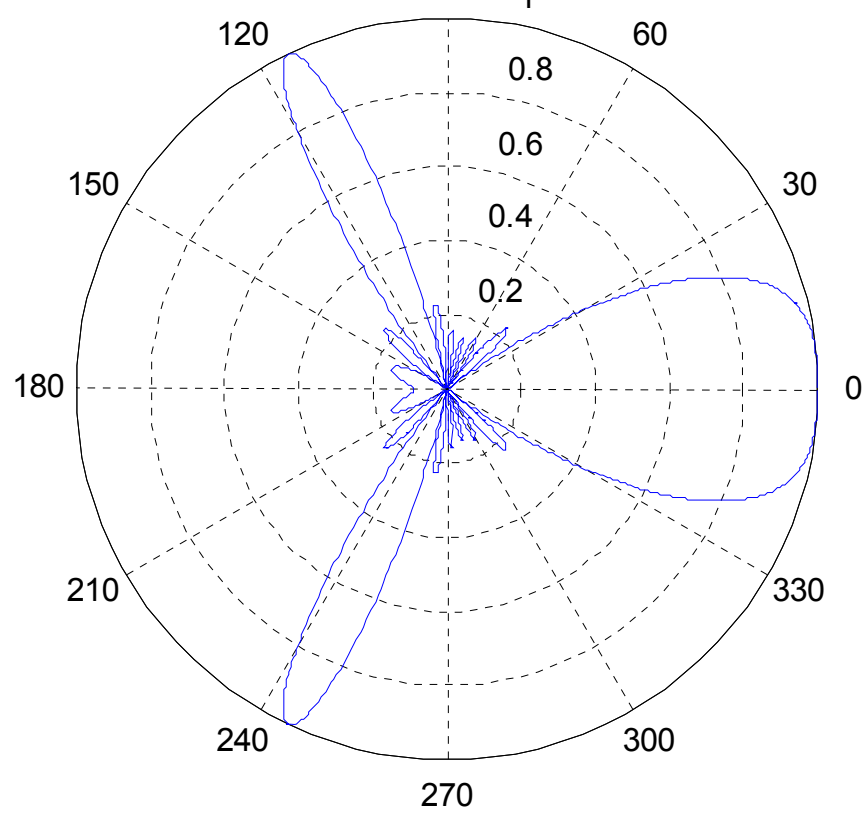
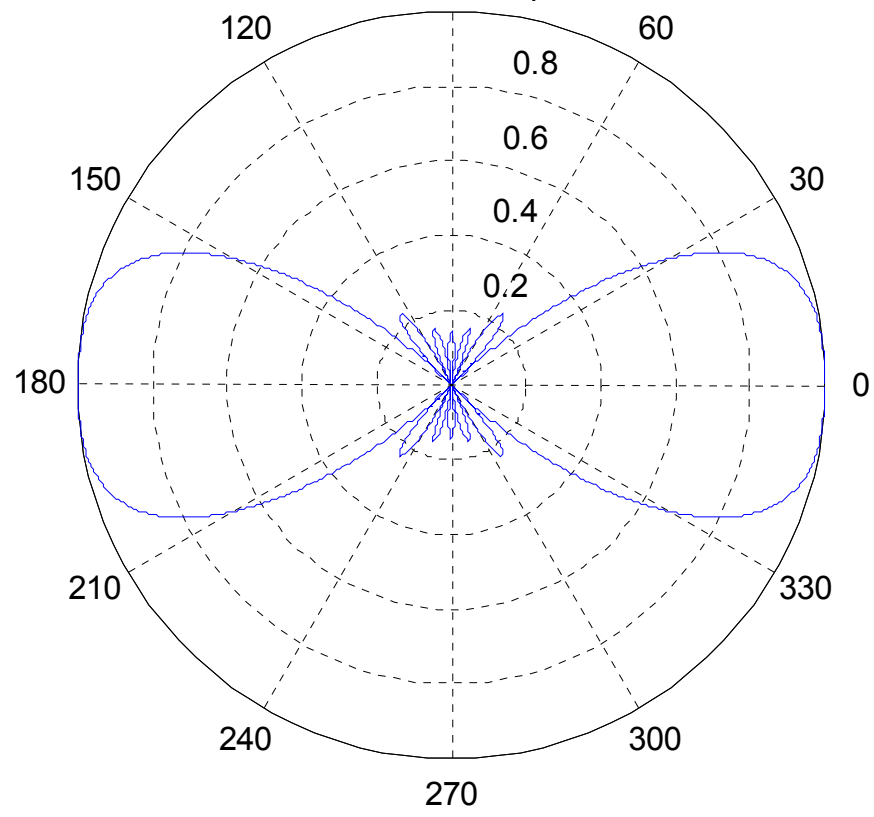
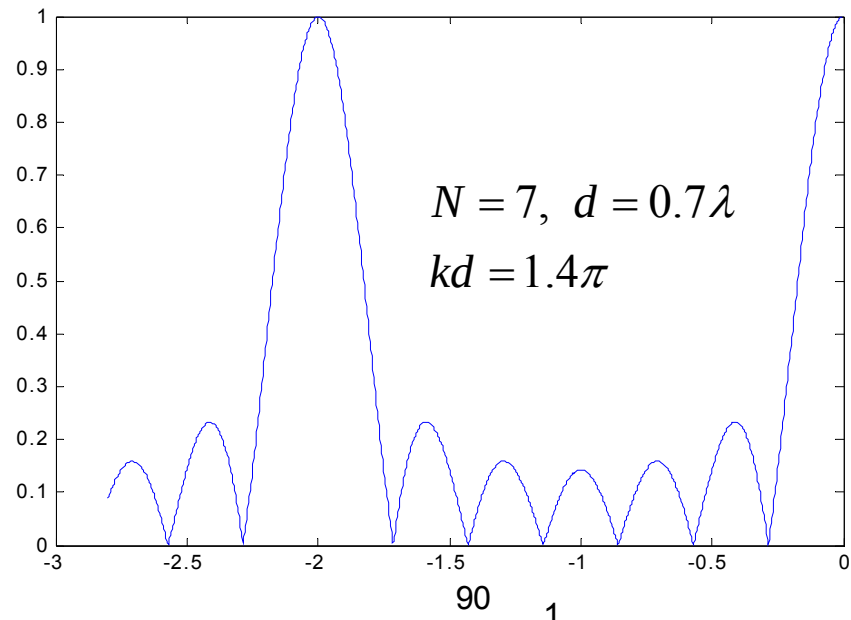
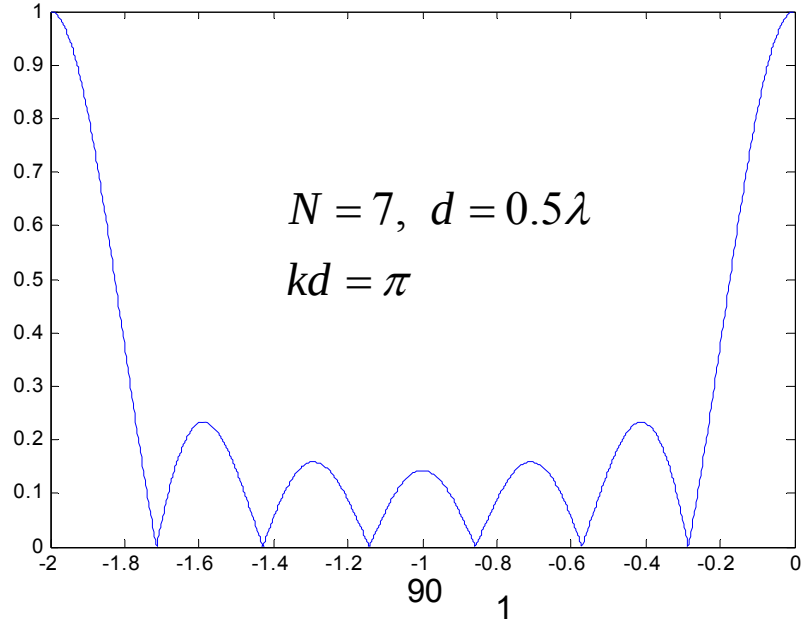
$$\psi = kd \cos \theta + \beta \Big|_{\theta=\pi} = 0$$

$$\boxed{-kd + \beta = 0 \Rightarrow \beta = kd}$$

(Endfire loại 2)





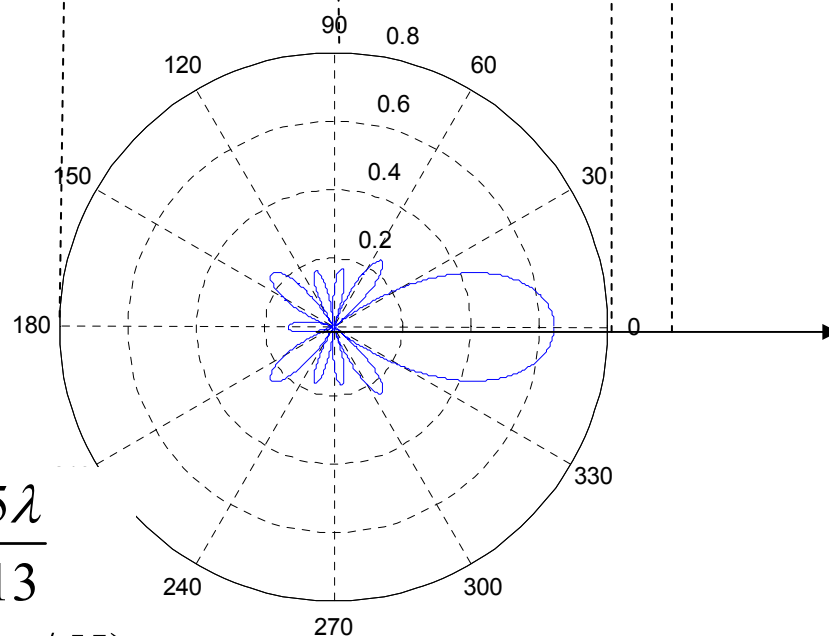
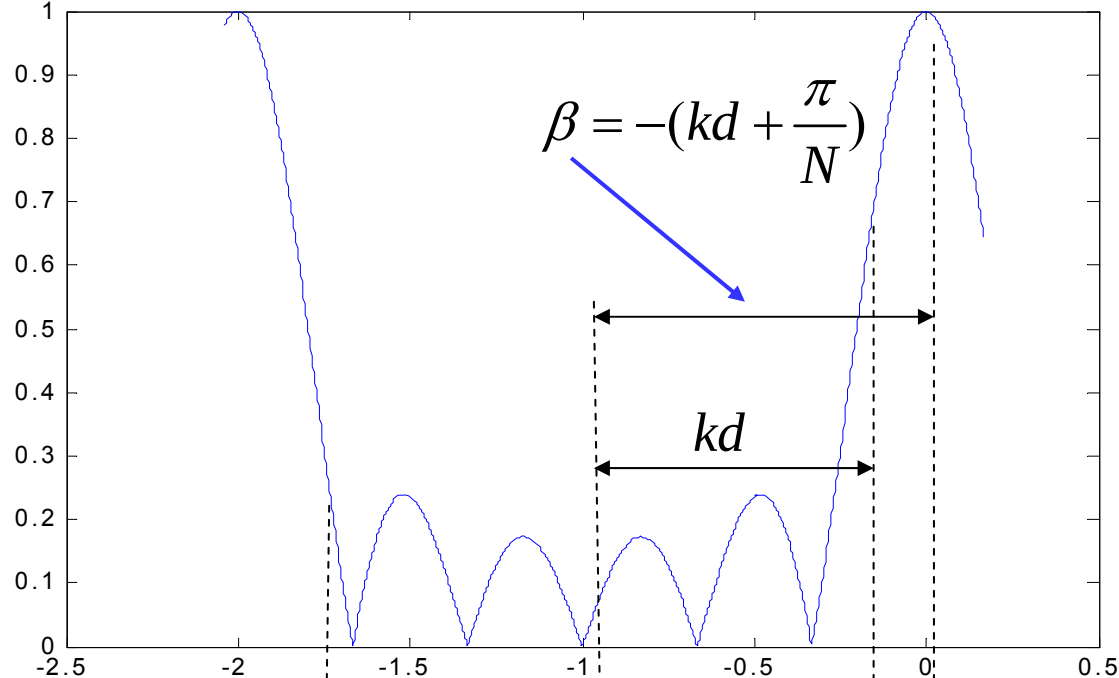


❖ Hệ thống  
Hansen - Woodyard

$$\beta = -\left(kd + \frac{\pi}{N}\right)$$

Điều kiện để mức bức xạ phụ nhỏ hơn mức bức xạ chính:

$$\beta < \pi$$



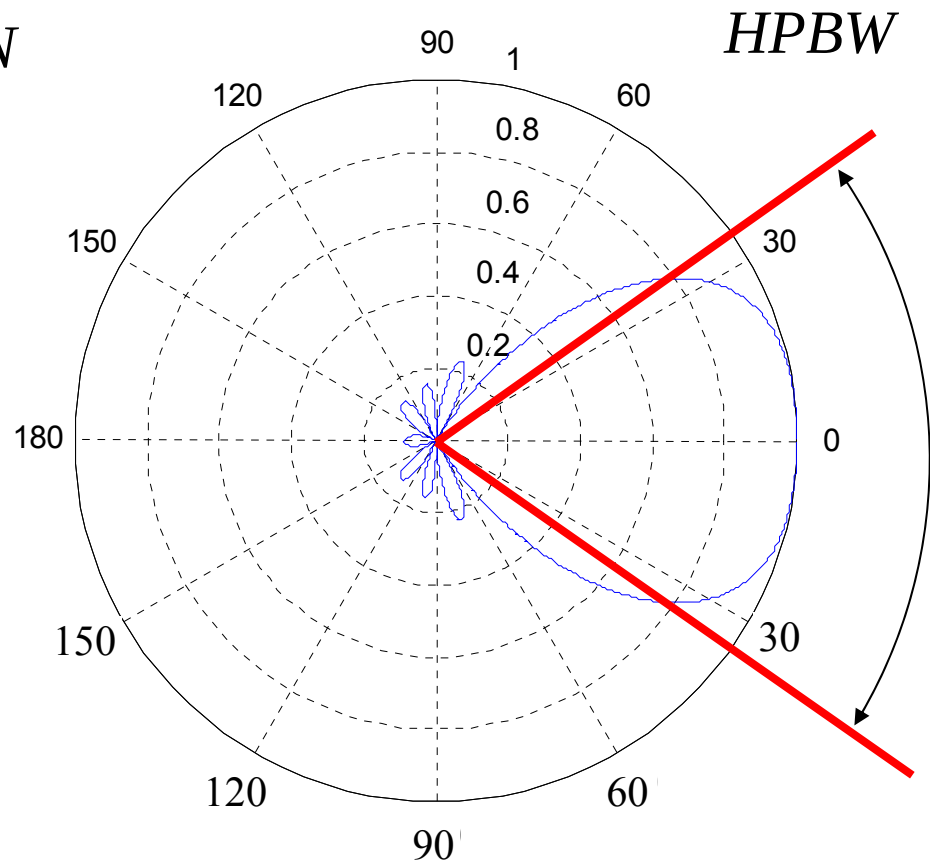
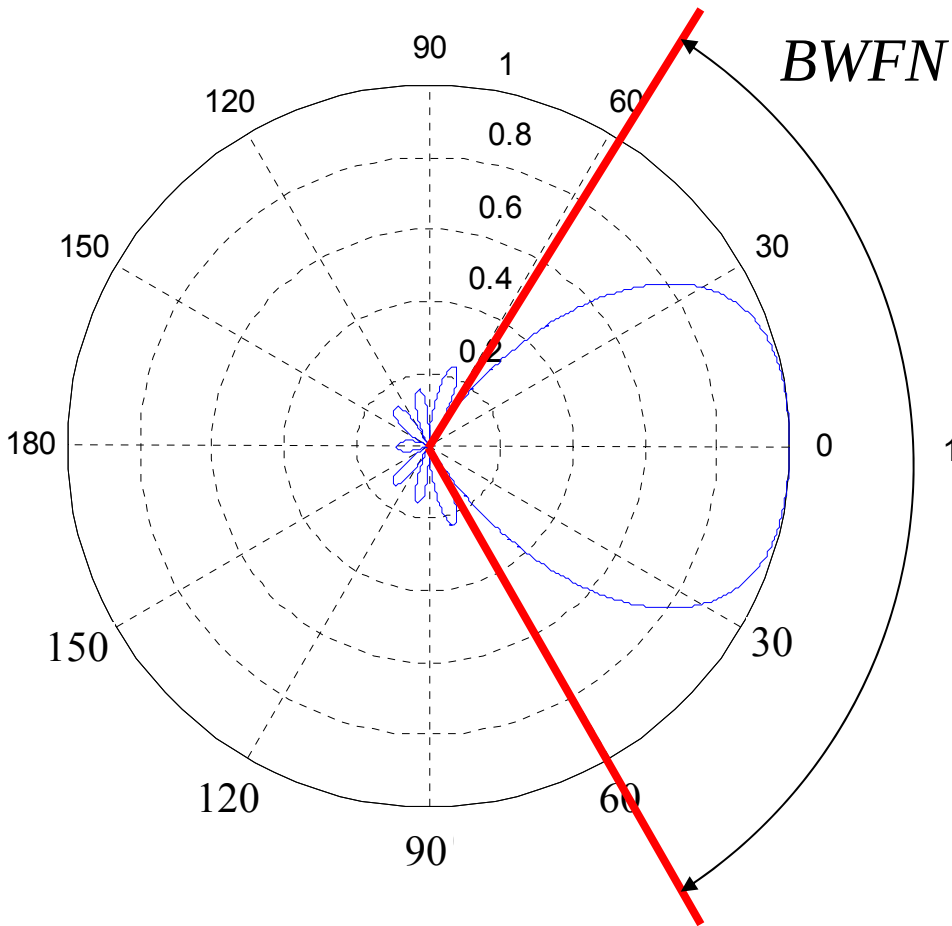
$$N = 6, d = \frac{5\lambda}{13}$$

$$\beta = -(kd + \pi / N)$$

Đối với hệ thống Hansen – Woodyard:

- Độ rộng búp sóng chính giảm  $\Rightarrow$  tăng độ định hướng
- Tuy nhiên biên độ búp sóng chính cũng giảm  $\Rightarrow$  biên độ búp sóng phụ cũng khá lớn khi so sánh với búp sóng chính.

❖Độ rộng giữa các điểm null đầu tiên, độ rộng nửa công suất và độ định hướng.



Ở đây, giả sử các anten phần tử là đẳng hướng

Ta đã biết cực đại xuất hiện tại:  $\psi = \pm 2n\pi$

Giả sử ta chọn cực đại tại:  $\psi = 0$  ứng với:  $\theta = \theta_{\max} = \cos^{-1}(-\beta / kd)$

Và các búp sóng phụ có biên độ lớn là điều không mong muốn

Các điểm null đầu tiên xuất hiện tại điểm:  $\psi = \frac{\pm 2\pi}{N}$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta = \frac{\pm 2\pi}{N}$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left( \frac{\pm 2\pi}{kdN} - \frac{\beta}{kd} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{\pm \lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right)$$

$$\Rightarrow \theta_{\text{left}}^{\text{null}} = \cos^{-1} \left( \frac{-\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) - \theta_{\max} \quad ; \quad \theta_{\text{right}}^{\text{null}} = \theta_{\max} - \cos^{-1} \left( \frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right)$$

$$\Rightarrow BWFN = \left| \theta_{\text{left}}^{\text{null}} - \theta_{\text{right}}^{\text{null}} \right| = \left| \cos^{-1} \left( \frac{-\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) - \cos^{-1} \left( \frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) \right|$$

Khi :  $Nd \gg \lambda$ ,  $\beta \approx 0$  : N lớn, Broadside (gần broadside)

$$\Rightarrow \cos^{-1} \left( \frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) \approx \frac{\pi}{2} - \left( \frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right)$$

$$\Rightarrow BWFN \approx \left| \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\lambda}{Nd} + \frac{\beta}{kd} \right) - \left( \frac{\pi}{2} + \frac{\lambda}{Nd} + \frac{\beta}{kd} \right) \right| = \frac{2\lambda}{Nd}$$

Đối với hệ thống Endfire:  $\theta_{left}^{null} = \theta_{right}^{null}$

$$\psi = kd \cos \theta_{left}^{null} + \beta = \frac{-2\pi}{N}, \quad kd = -\beta$$

$$\Rightarrow \theta_{left}^{null} = \cos^{-1} \left( 1 - \frac{2\pi}{kdN} \right)$$

$$\Rightarrow BWFN \approx 2\theta_{left}^{null}$$

Độ rộng nửa công suất của hệ thống Broadside (gần broadside):

$$HPBW \approx 2 \left[ \frac{\pi}{2} - \cos^{-1} \left( \frac{1,391\lambda}{\pi Nd} \right) \right], \quad \pi d / \lambda \ll 1$$

Độ rộng nửa công suất của hệ thống Endfire:

$$HPBW \approx 2 \cos^{-1} \left( 1 - \frac{1,391\lambda}{\pi Nd} \right), \quad \pi d / \lambda \ll 1$$

Hệ số định hướng của hệ thống Broadside (gần broadside):

$$D_{\max} \approx 2 \frac{L}{\lambda}, \quad L \approx Nd, \quad N \gg 1$$

Hệ số định hướng của hệ thống Endfire:

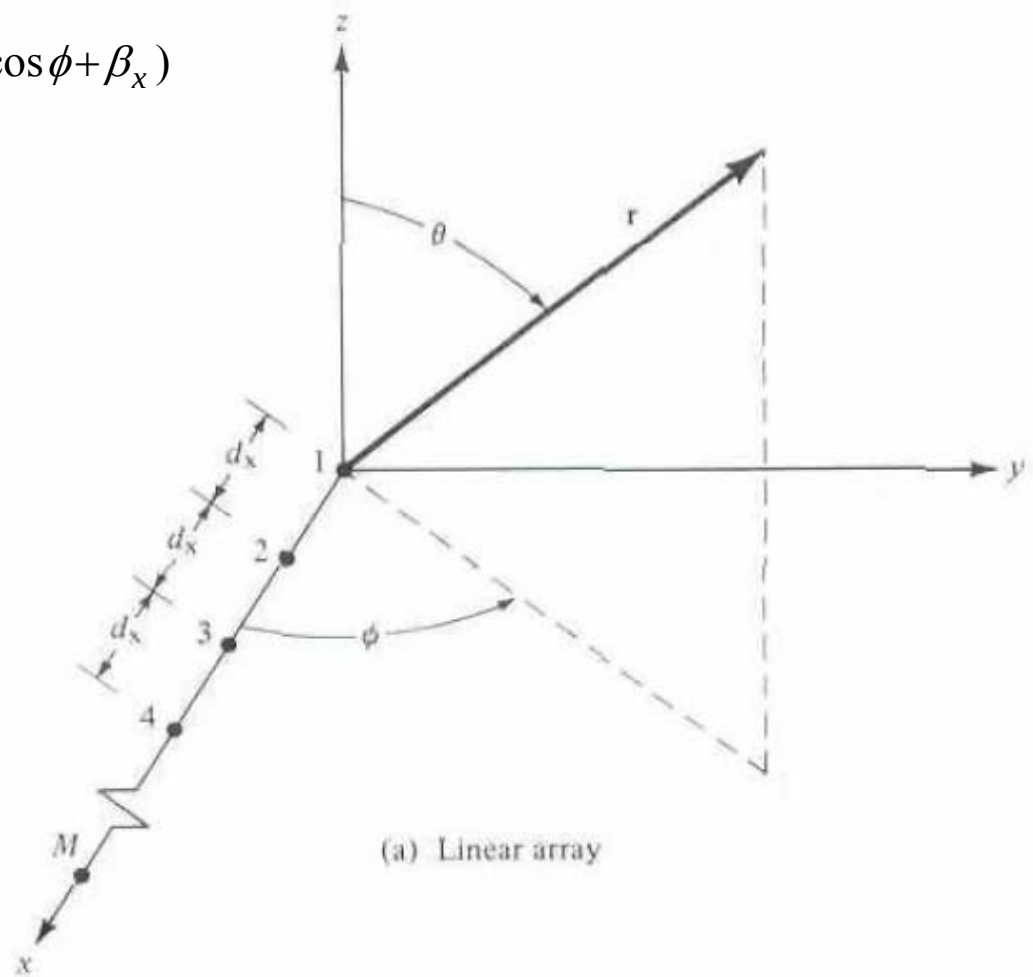
$$D_{\max} \approx 4 \frac{L}{\lambda}, \quad L \approx Nd, \quad N \gg 1$$

Hệ số định hướng của hệ thống Hansen - Woodyard:

$$D_{\max} \approx 1,805 \cdot \left( 4 \frac{L}{\lambda} \right), \quad L \approx Nd, \quad N \gg 1$$

### 3. Hệ thống bức xạ phân bố trên một mặt phẳng

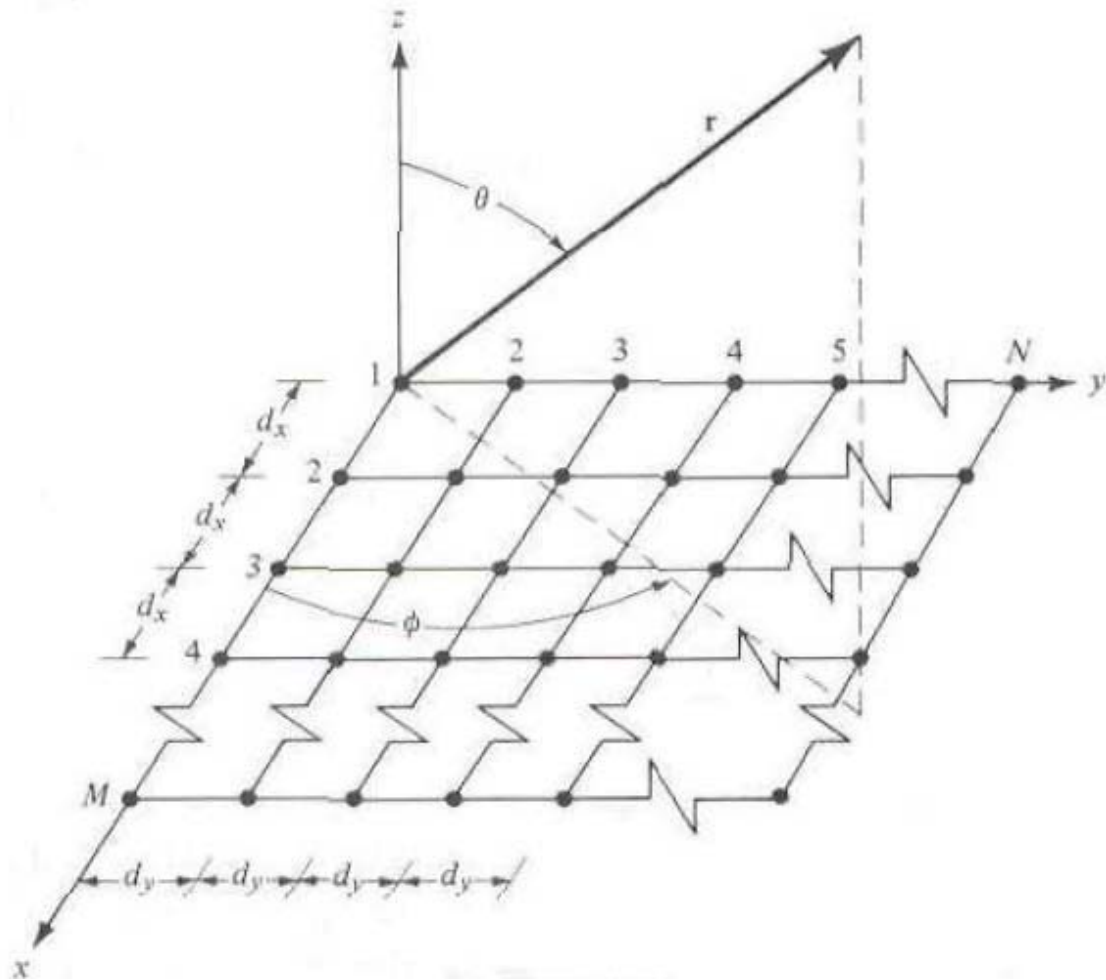
$$AF = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x)}$$



$$AF = S_{xm} S_{yn}$$

$$S_{xm} = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x)}$$

$$S_{yn} = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd_y \sin \theta \sin \phi + \beta_y)}$$



$$AF = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x)} \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd_y \sin \theta \sin \phi + \beta_y)}$$

$$AF_n(\theta, \phi) = \left\{ \frac{1}{M} \frac{\sin\left(\frac{M}{2} \psi_x\right)}{\sin\left(\frac{\psi_x}{2}\right)} \right\} \left\{ \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N}{2} \psi_y\right)}{\sin\left(\frac{\psi_y}{2}\right)} \right\}$$

where

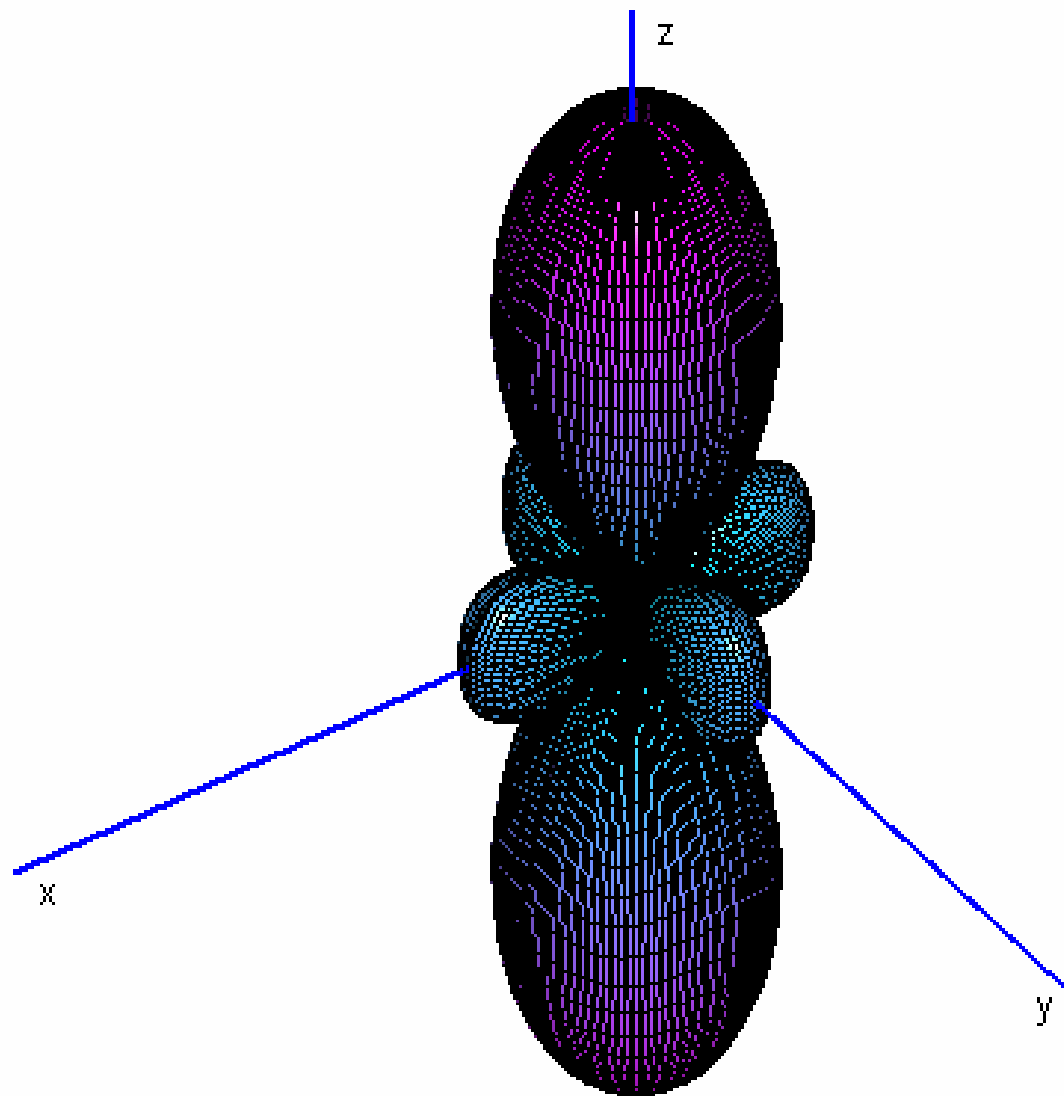
$$\psi_x = kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x$$

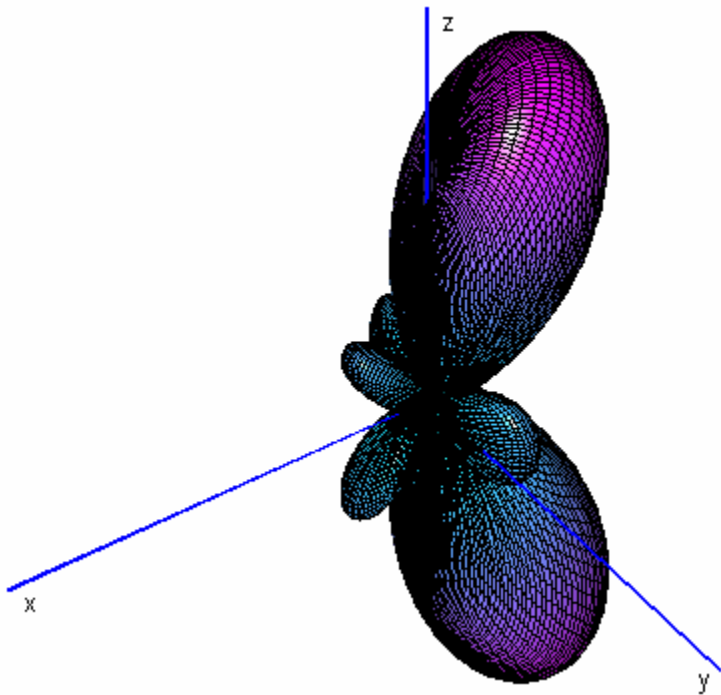
$$\psi_y = kd_y \sin \theta \sin \phi + \beta_y$$

$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \beta_y = 0$$



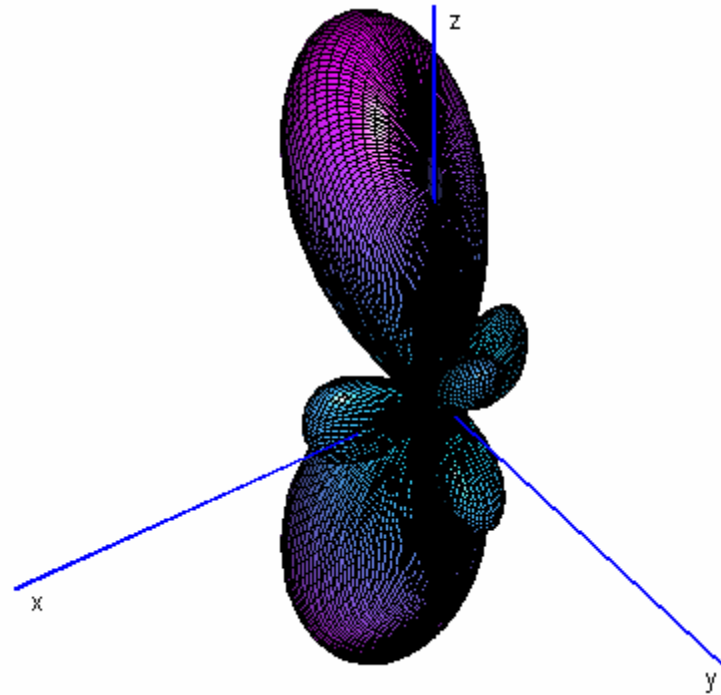


$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \pi / 3$$

$$\beta_y = 0$$

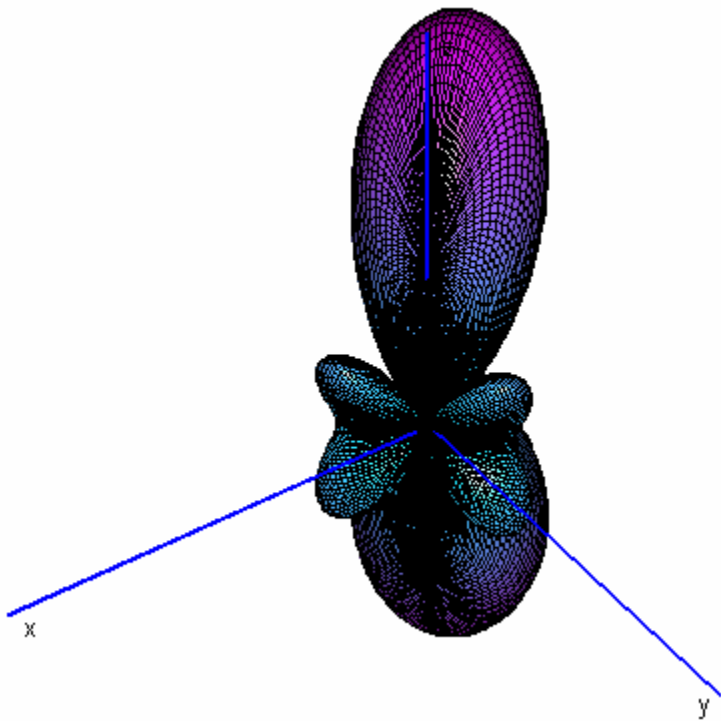


$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = 0$$

$$\beta_y = \pi / 3$$

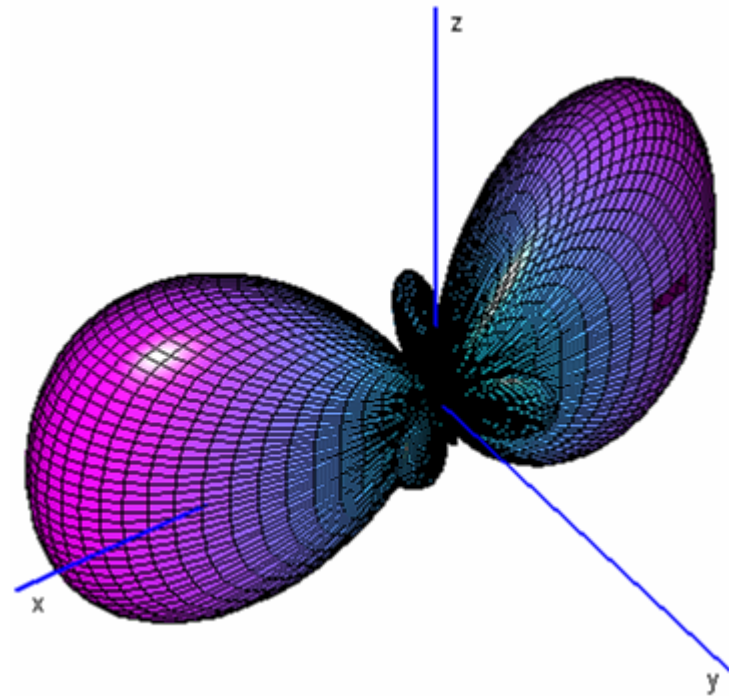


$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \pi / 3$$

$$\beta_y = \pi / 3$$



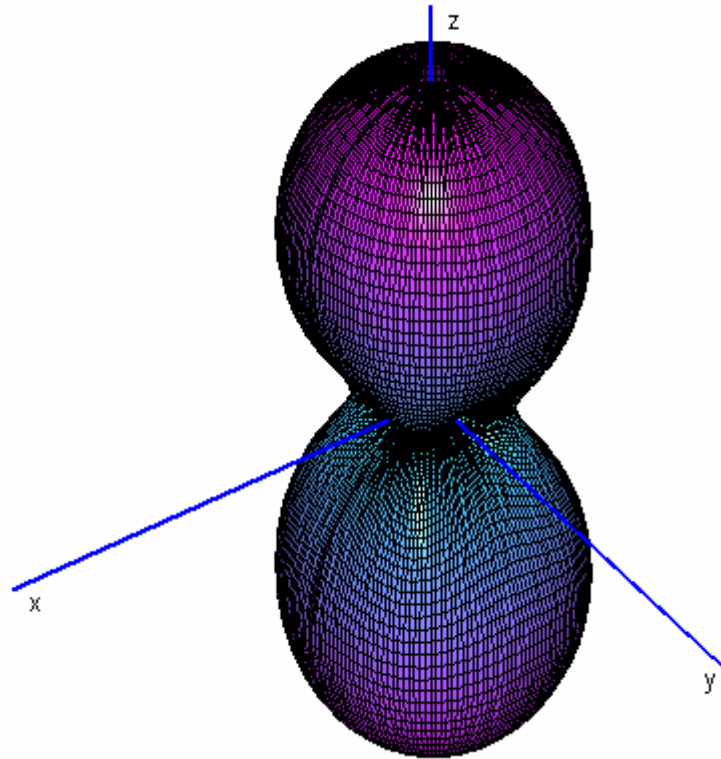
$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \pi$$

$$\beta_y = \pi / 3$$

$$\left. \begin{aligned} \beta_x &= -kd_x \sin \theta_0 \cos \phi_0 \\ \beta_y &= -kd_y \sin \theta_0 \sin \phi_0 \end{aligned} \right\}$$



$$M = N = 2$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \beta_y = 0$$

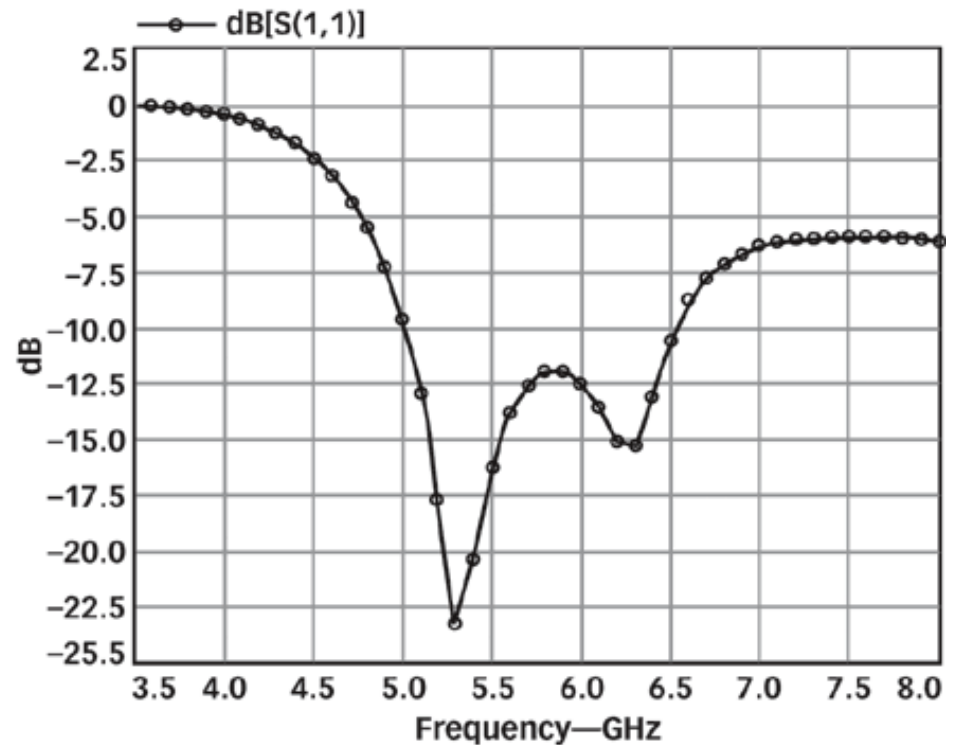
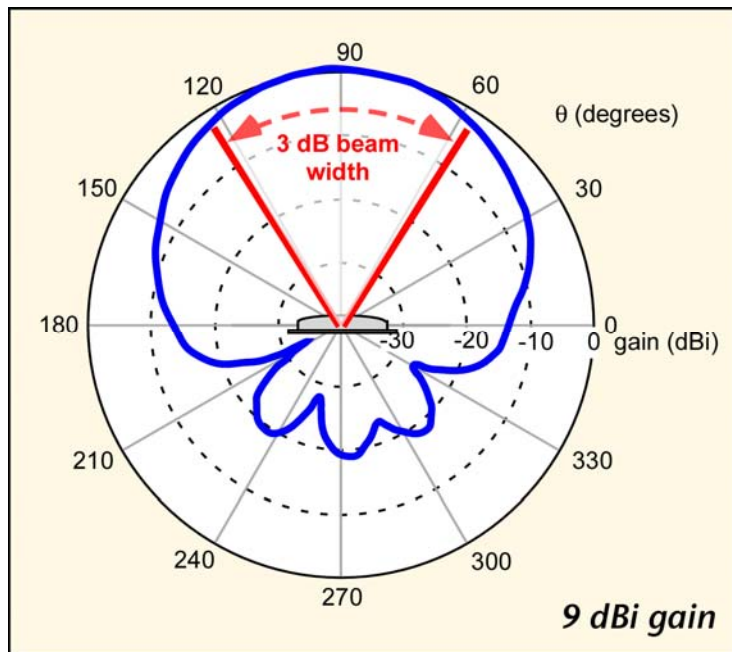
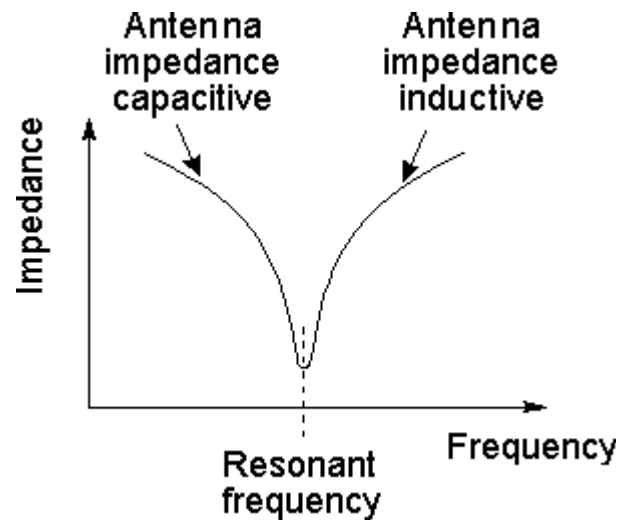
# CHƯƠNG 5 MỘT SỐ LOẠI ANTEN

1. Dipole dải rộng
2. Anten Yagi
3. Anten Helic
5. Anten parabol
6. Anten vi dải

# 1. Dipole dải rộng

## ❖ Bảng thông của anten

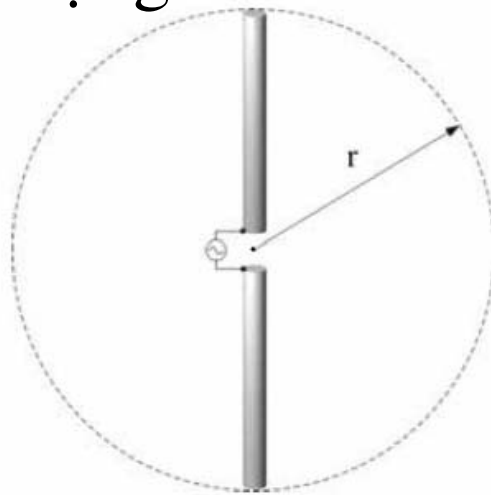
- *Pattern bandwidth*
- *Impedance bandwidth*



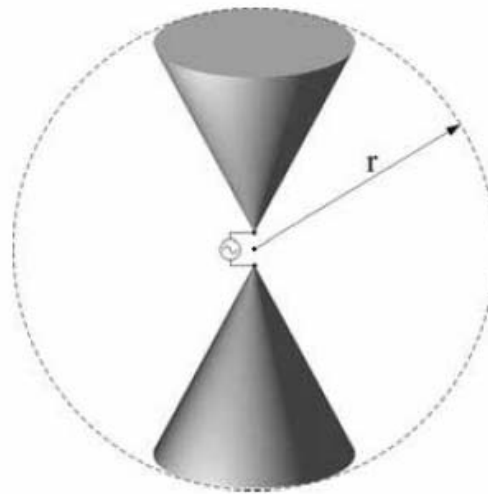
## ❖ Dipole dải rộng

- Dipole có đường kính lớn
- Dipole dạng nón kép
- Dipole bề vòng

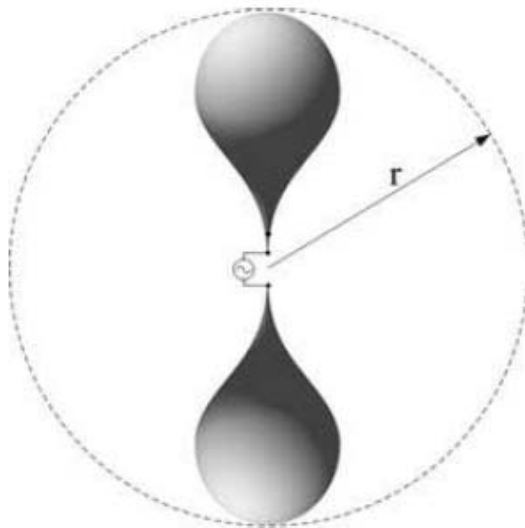
# Dipole dải rộng



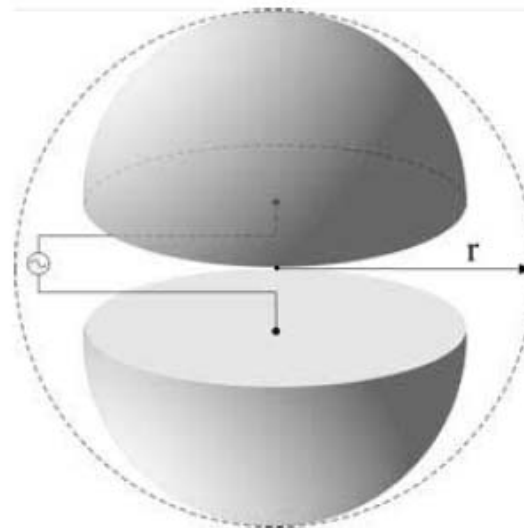
(a) classic (narrow BW)



(b) biconical (intermediate BW)

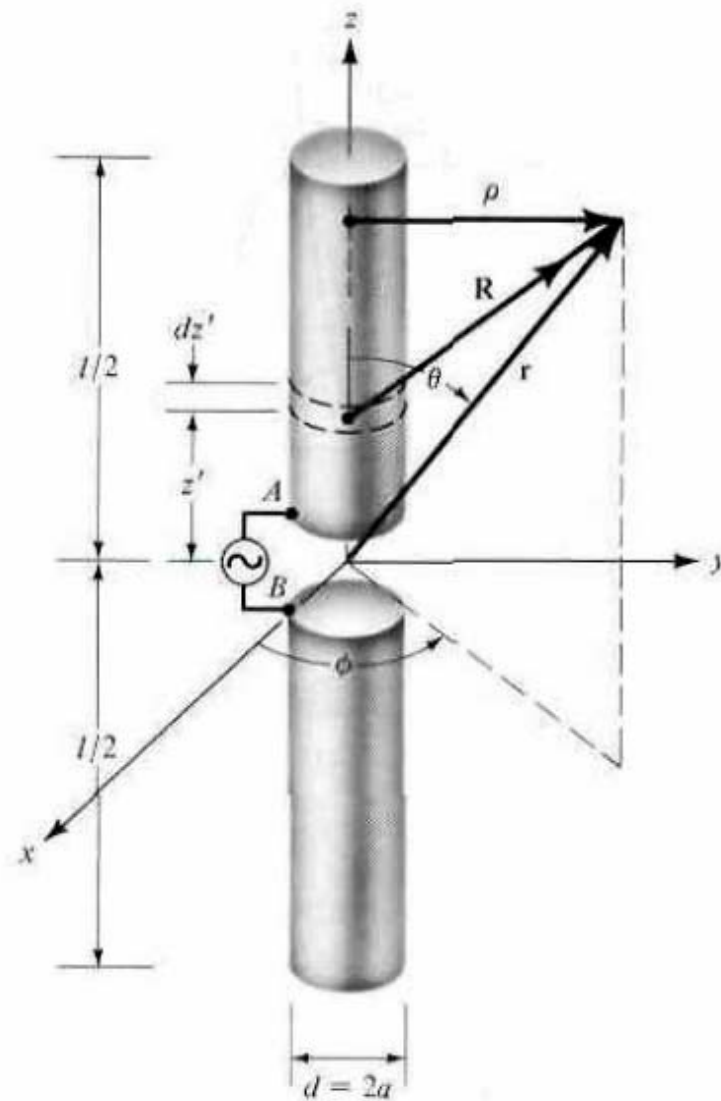


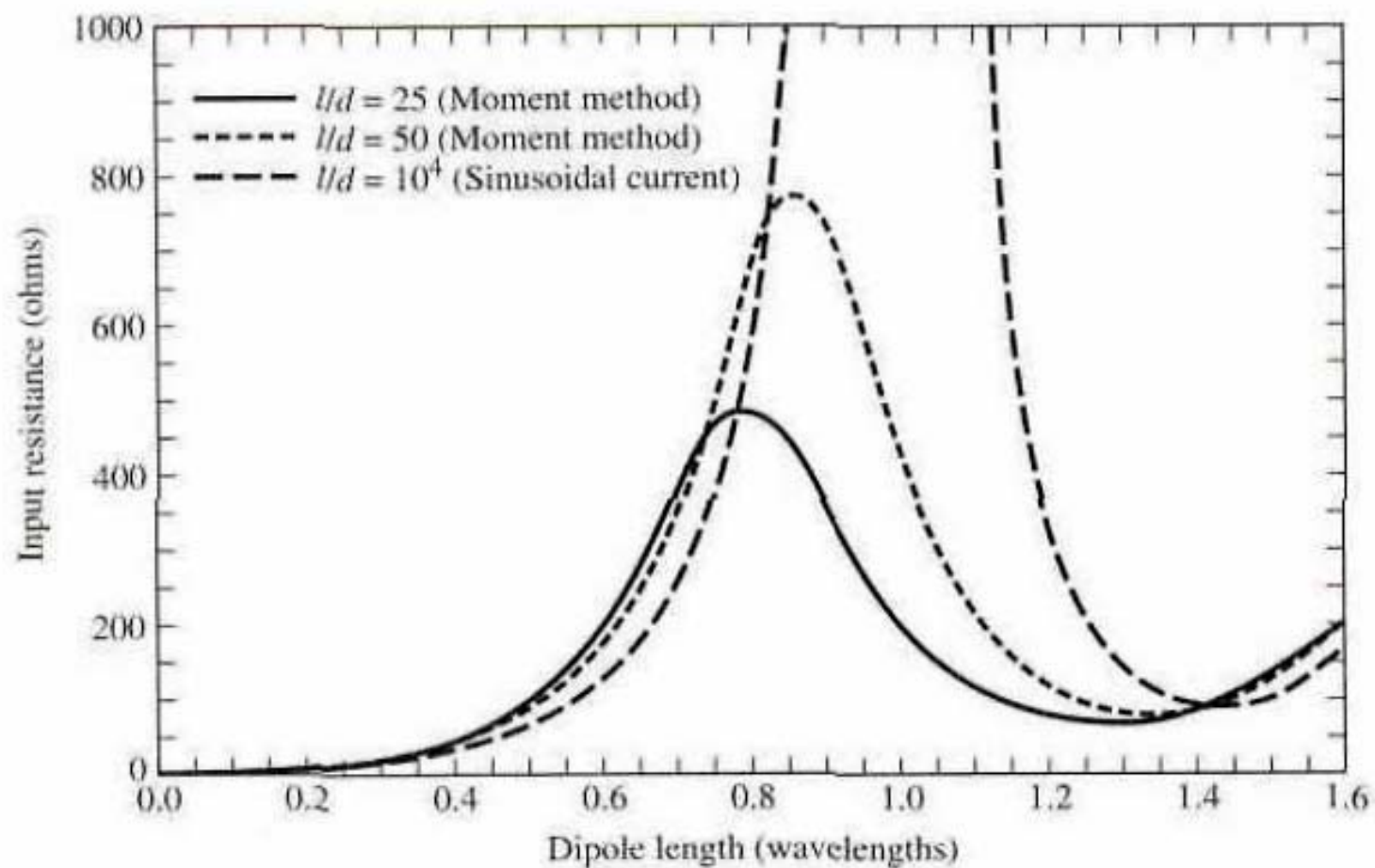
(c) tapered (intermediate BW)



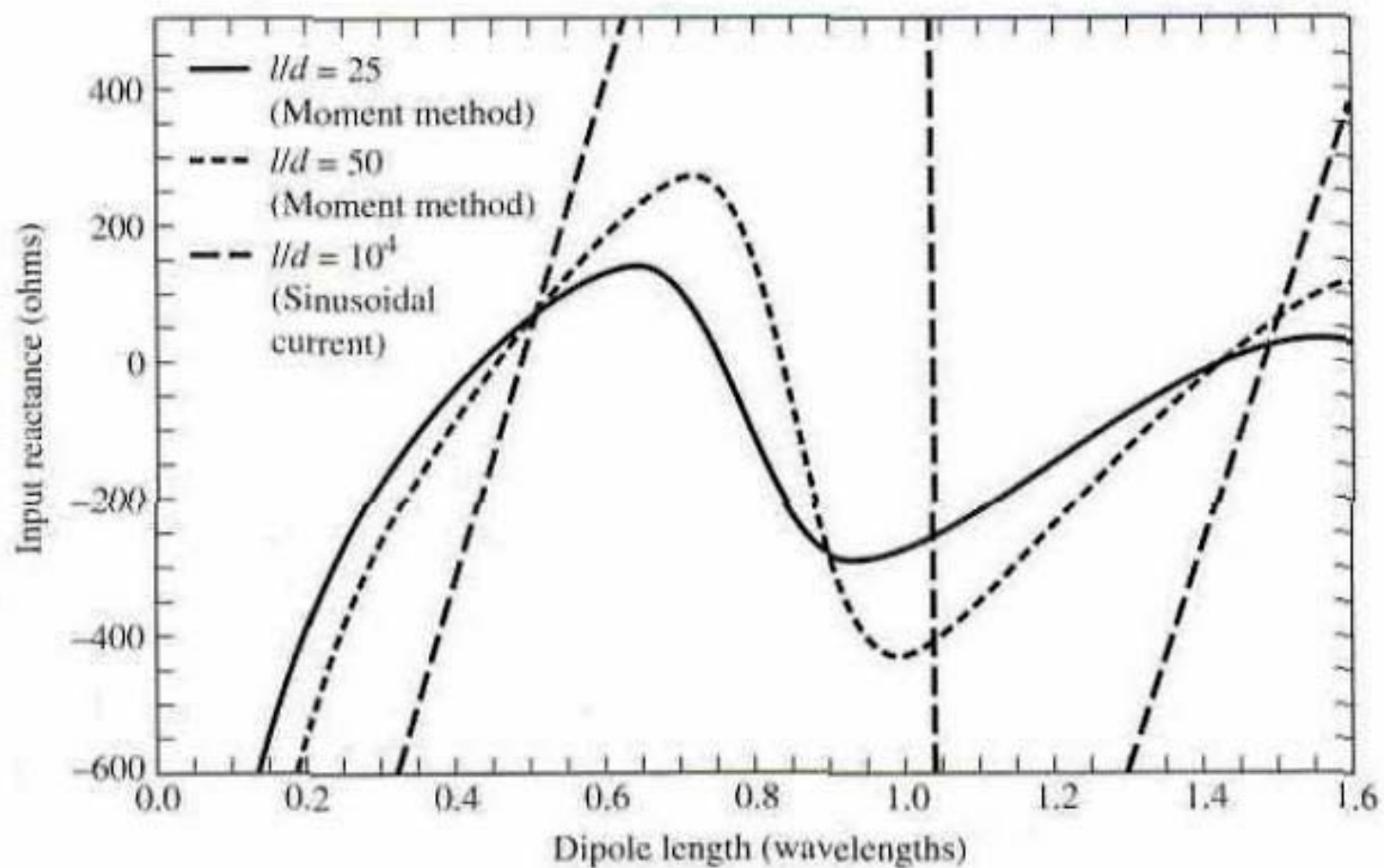
(d) hemispherical (wide BW)

➤ Dipole có đường kính lớn





(a) Input resistance



(b) Input reactance

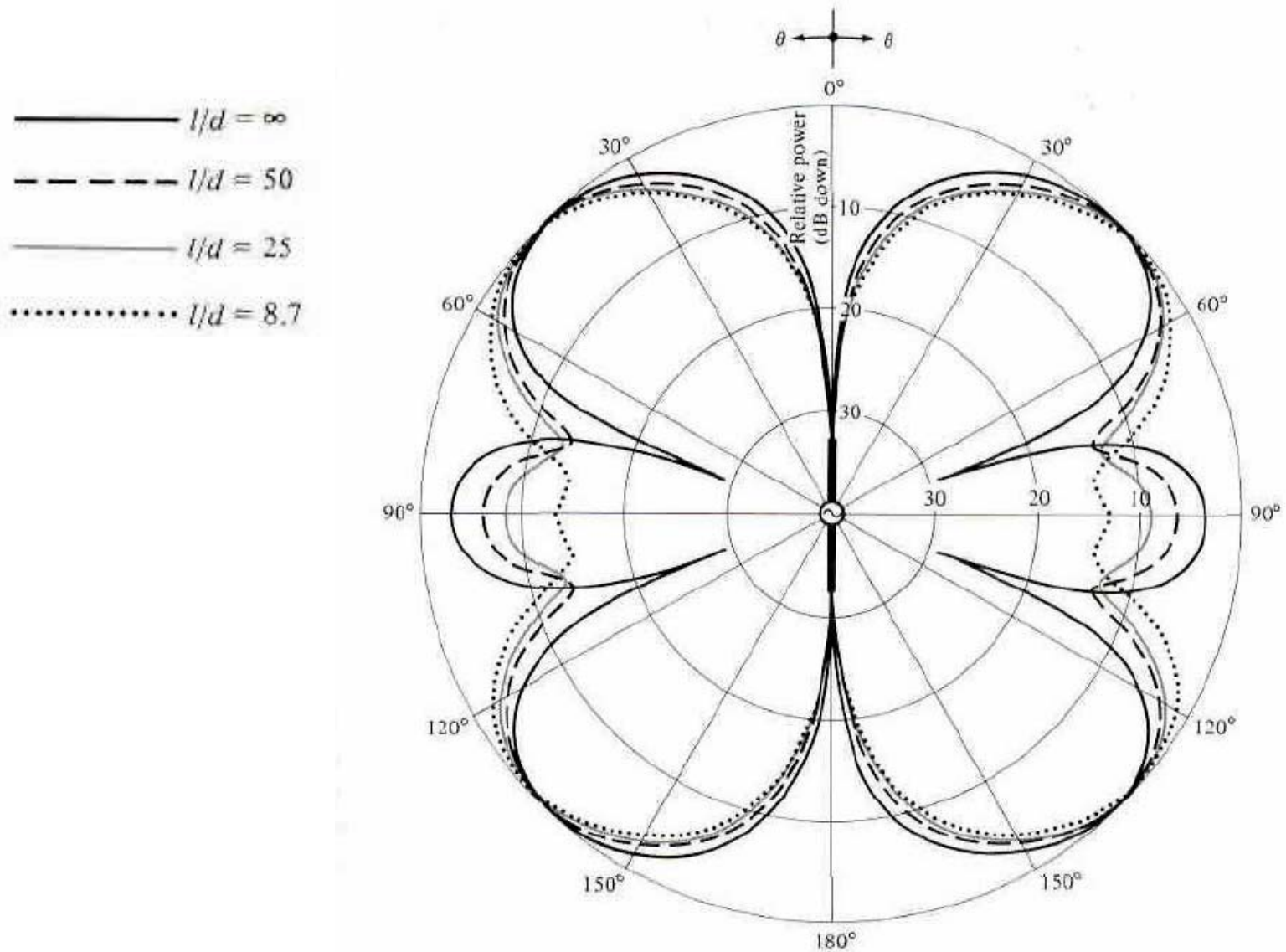
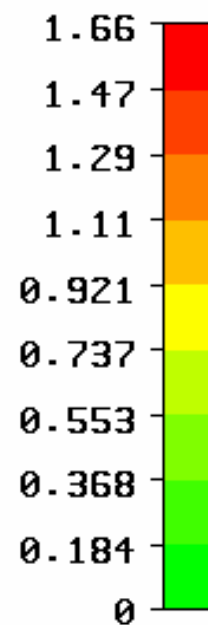
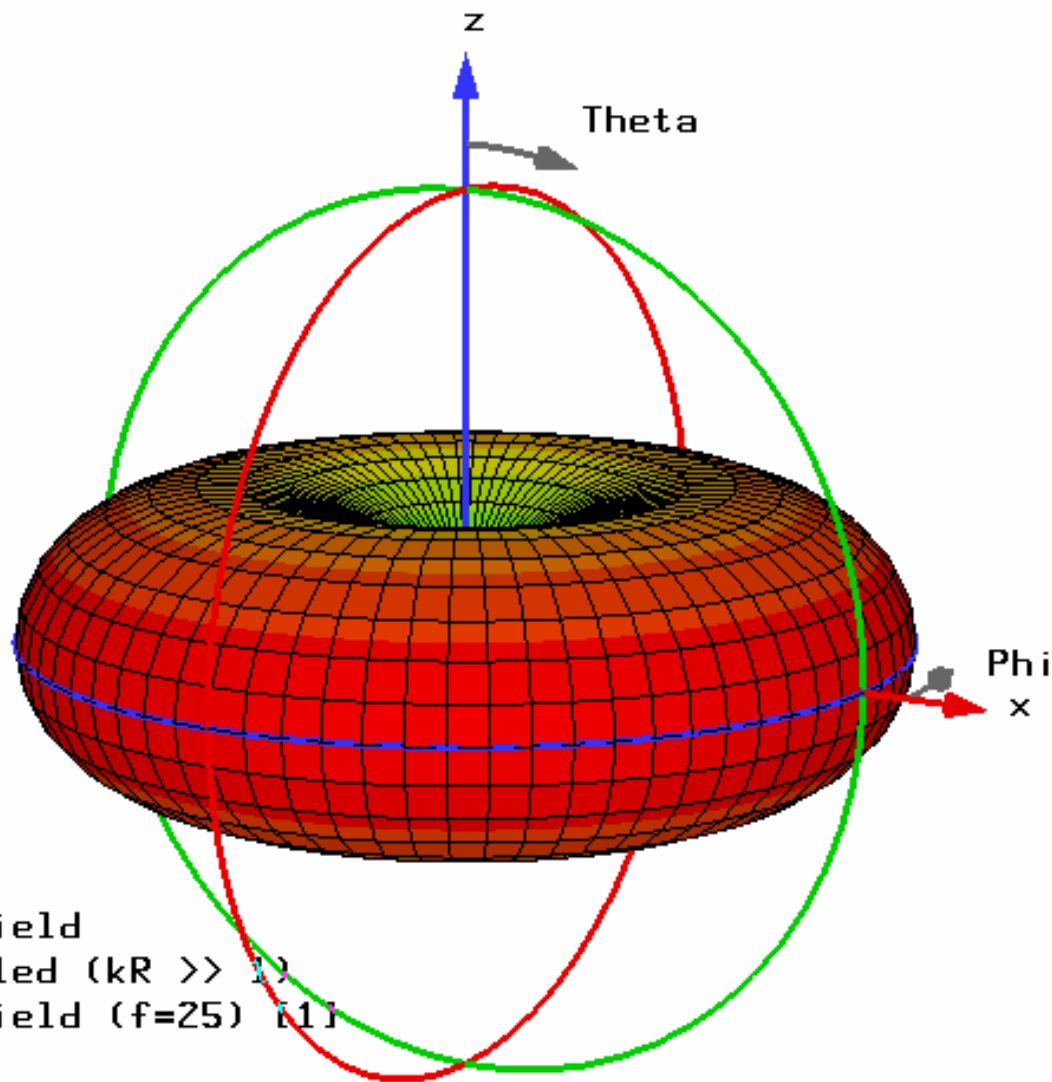


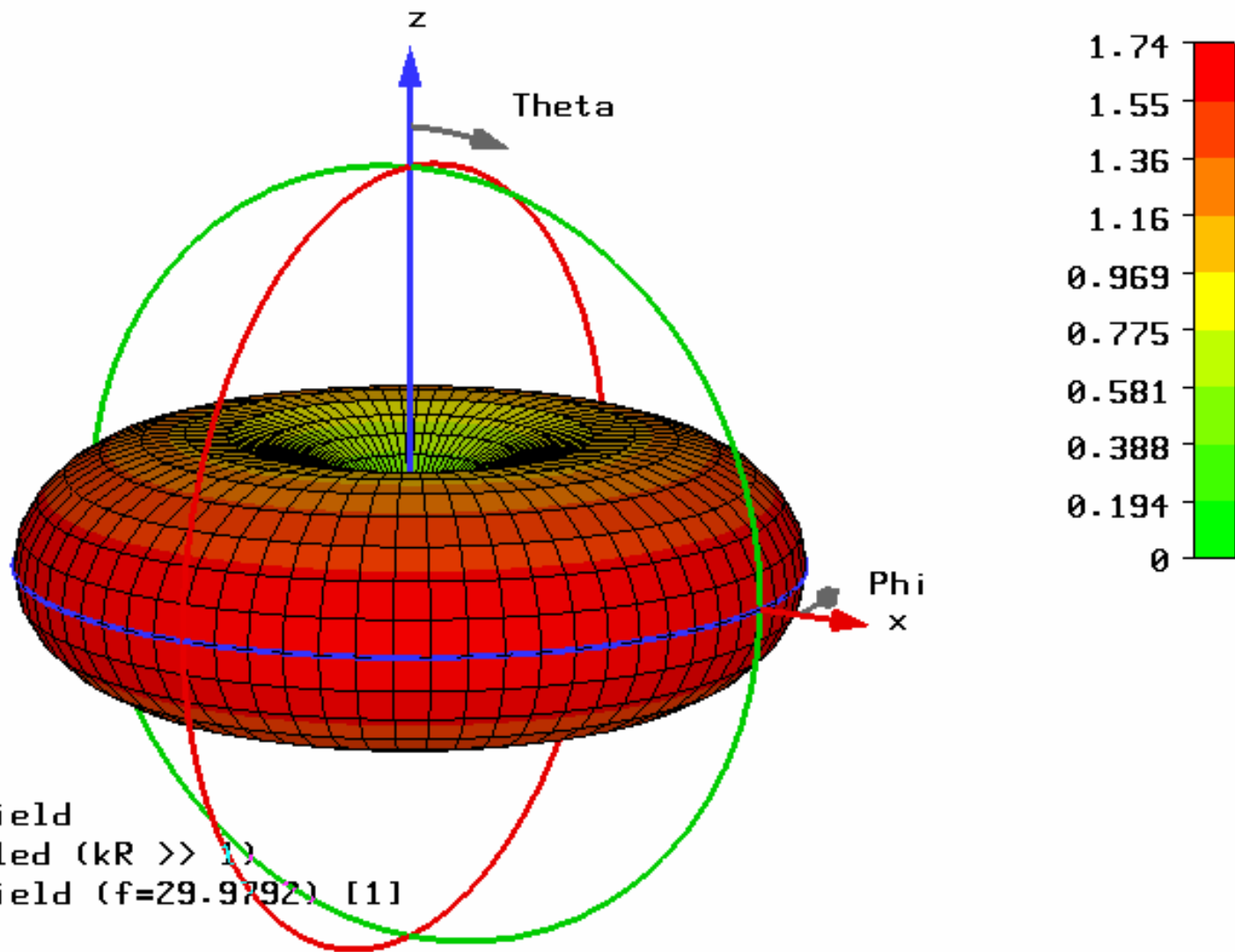
Figure 9.10 Amplitude radiation patterns of a  $3\lambda/2$  dipole of various thicknesses.

$$l < \frac{\lambda}{2}$$



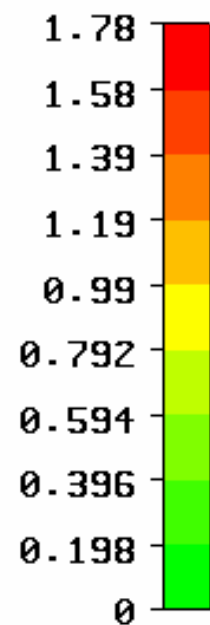
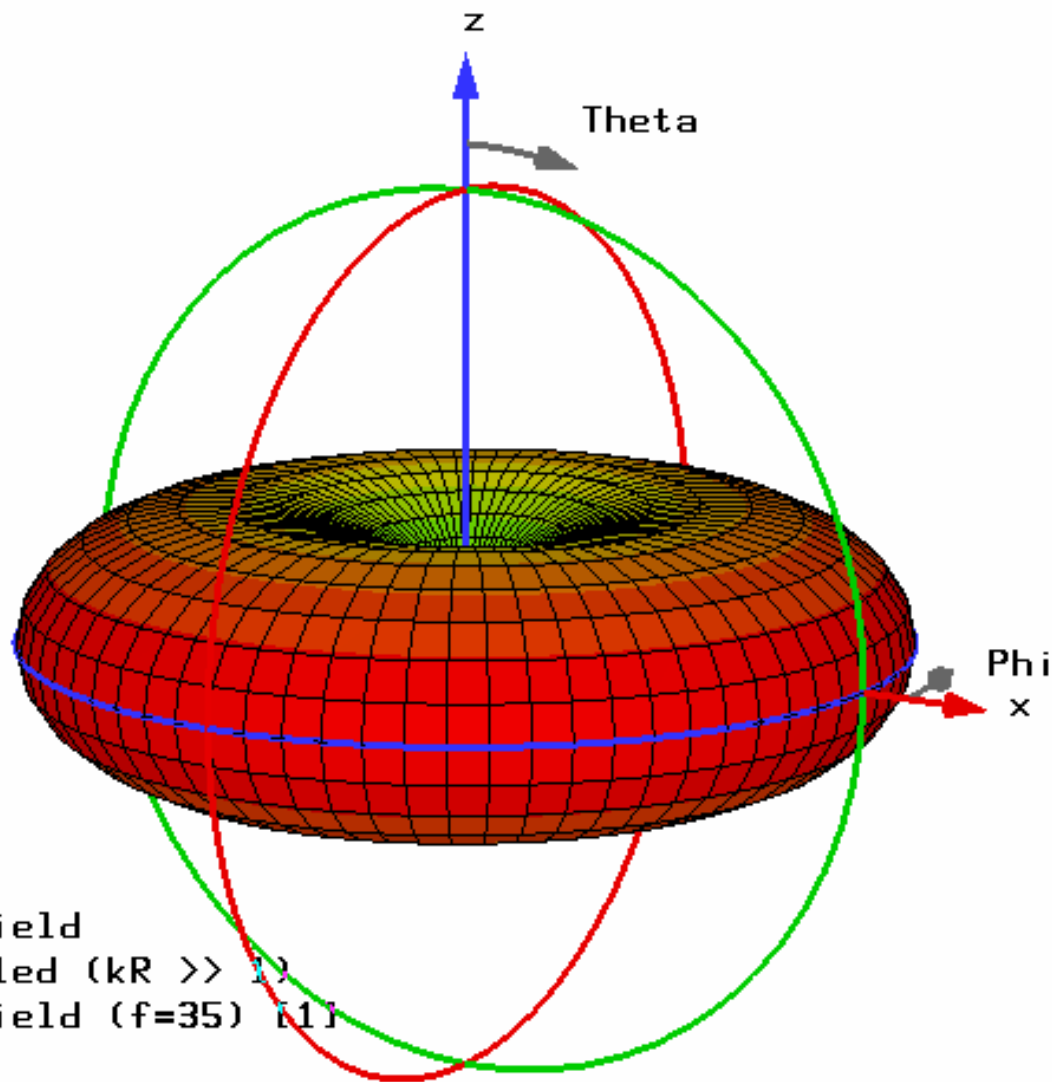
Type = Farfield  
 Approximation = enabled ( $kR \gg 1$ )  
 Monitor = farfield (f=25) [1]  
 Component = Abs  
 Output = Directivity  
 Frequency = 25  
 Rad. effic. = 0.9455  
 Tot. effic. = 0.5697  
 Dir. = 1.658

$$l = \frac{\lambda}{2}$$



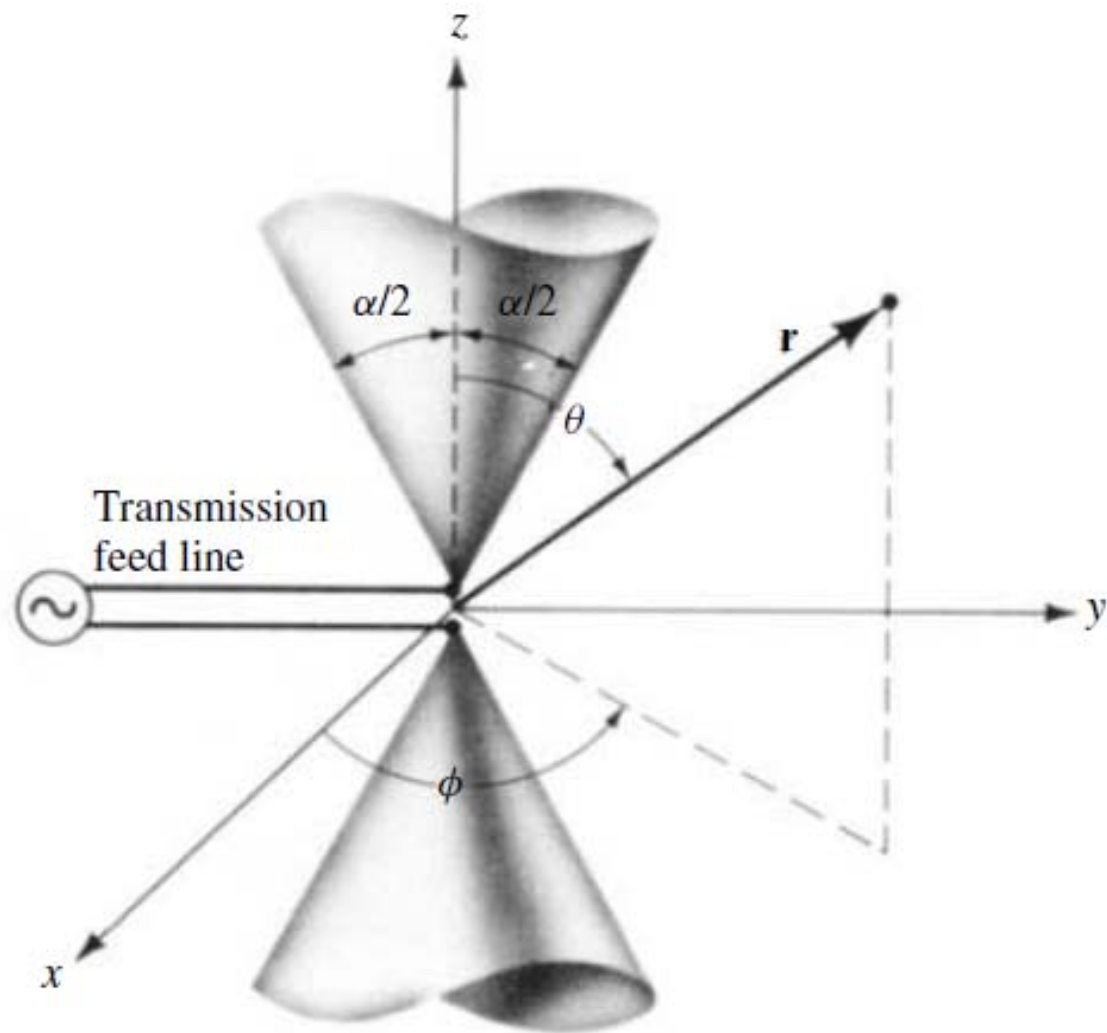
Type = Farfield  
 Approximation = enabled ( $kR \gg 1$ )  
 Monitor = farfield (f=29.9792) [1]  
 Component = Abs  
 Output = Directivity  
 Frequency = 29.9792  
 Rad. effic. = 1.109  
 Tot. effic. = 0.8787  
 Dir. = 1.744

$$l > \frac{\lambda}{2}$$

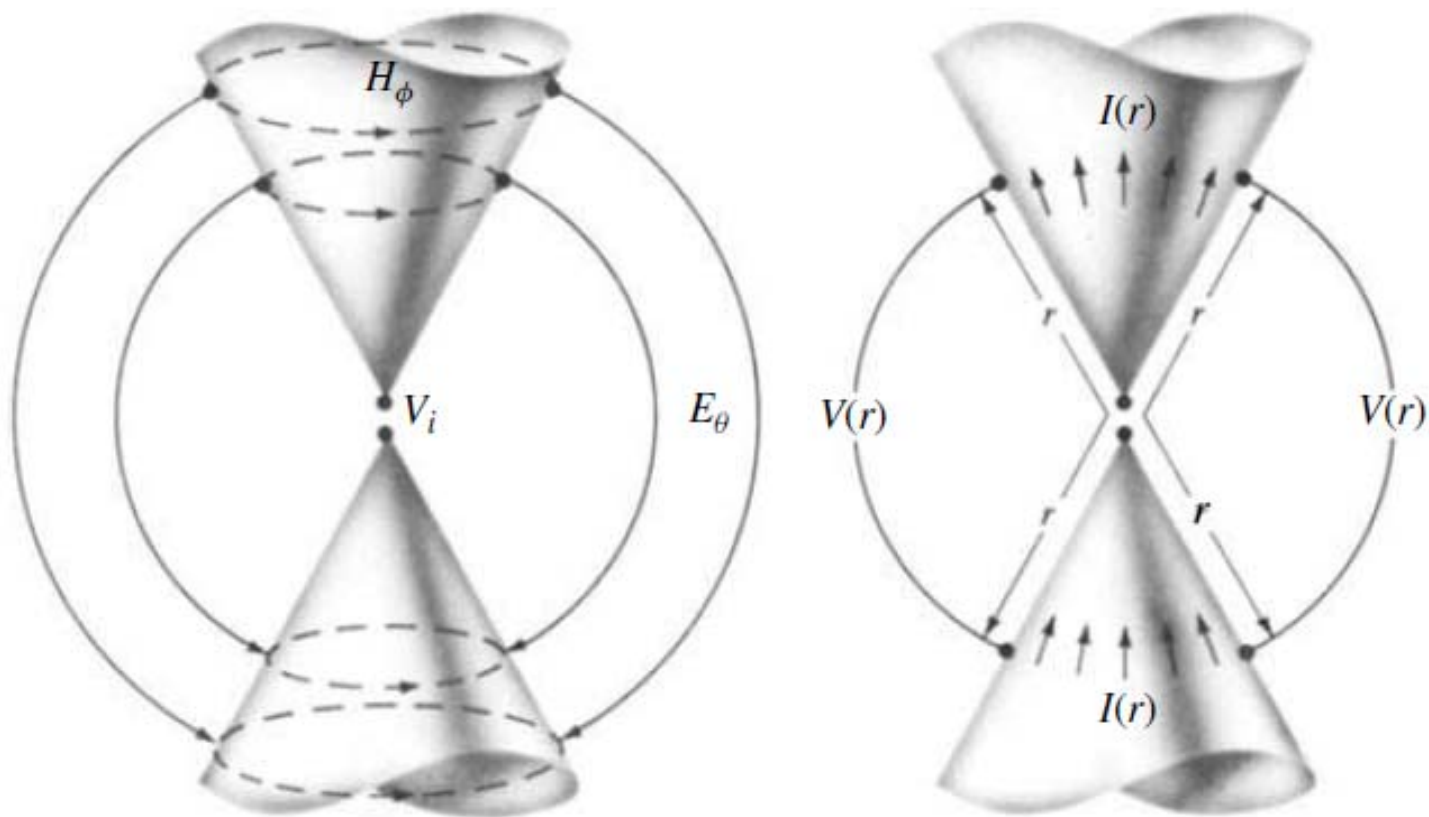


Type = Farfield  
 Approximation = enabled ( $kR \gg 1$ )  
 Monitor = farfield (f=35) [1]  
 Component = Abs  
 Output = Directivity  
 Frequency = 35  
 Rad. effic. = 1.020  
 Tot. effic. = 0.7696  
 Dir. = 1.782

➤ Dipole dạng nón kép

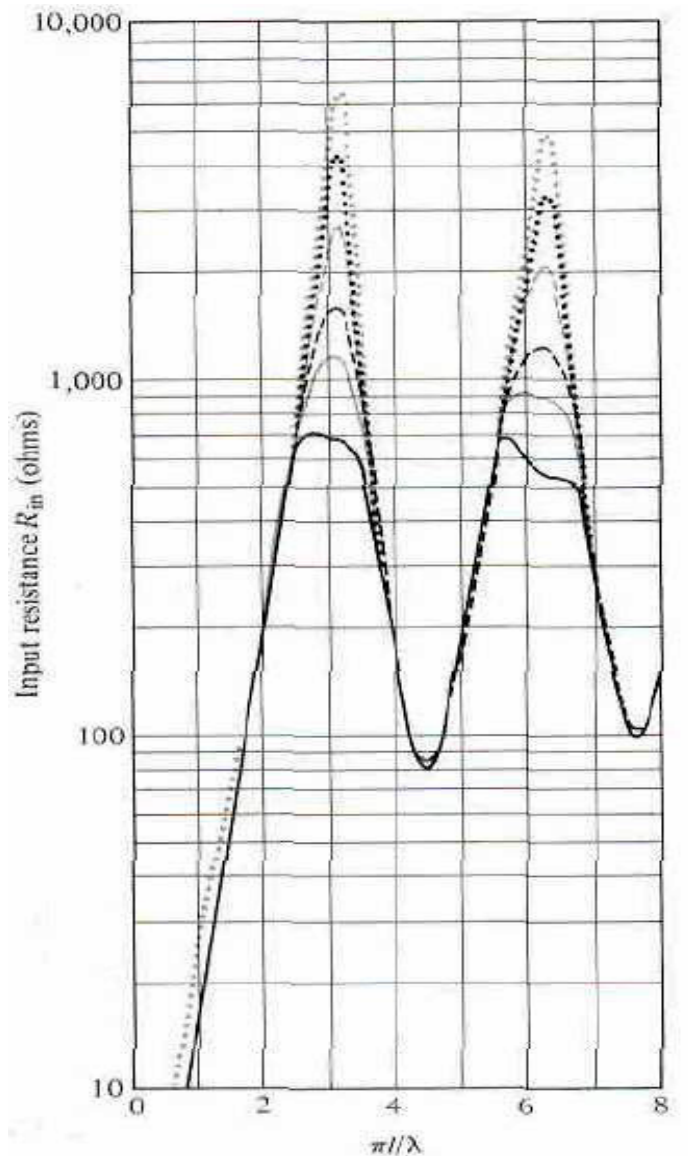


(a) Biconical geometry



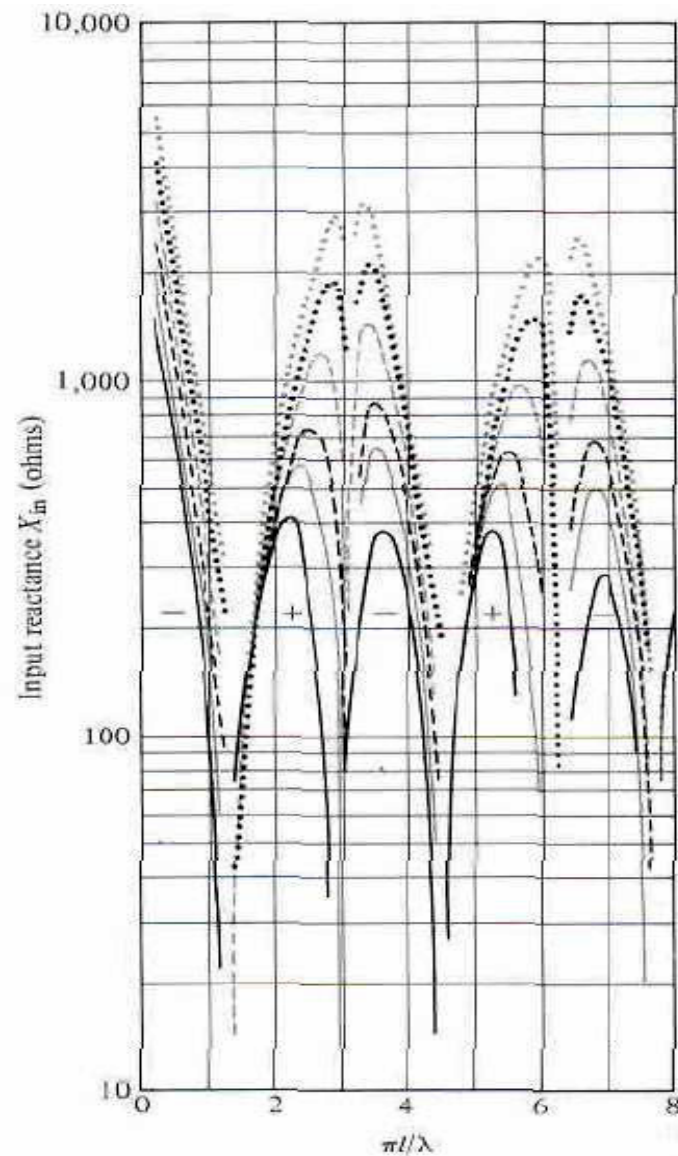
**Figure 9.4** Electric and magnetic fields, and associated voltages and currents, for a biconical antenna.

Trở kháng vào của  
dipole nón kép có  
chiều dài hữu hạn



—  $\alpha/2 = 5^\circ$   
 - - -  $\alpha/2 = 2^\circ$   
 - · -  $\alpha/2 = 1^\circ$

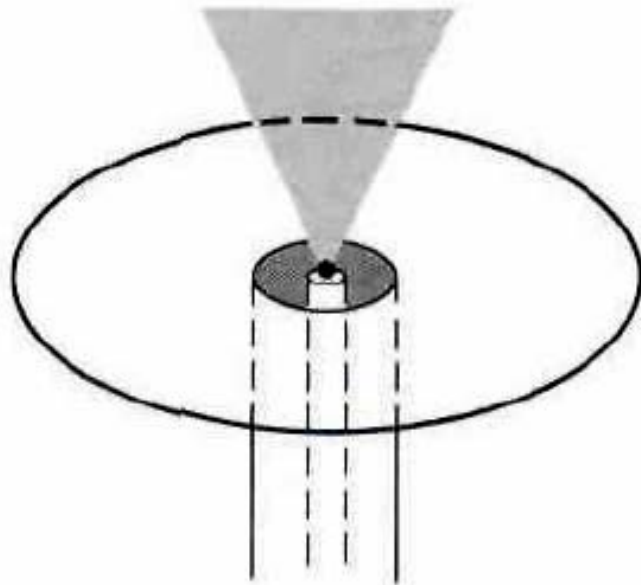
(a) Resistance



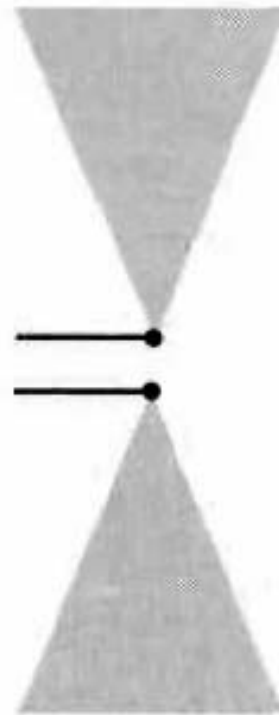
- - -  $\alpha/2 = \frac{1}{4}^\circ$   
 · · ·  $\alpha/2 = \frac{1}{20}^\circ$   
 · · ·  $\alpha/2 = \frac{1}{100}^\circ$

(b) Reactance

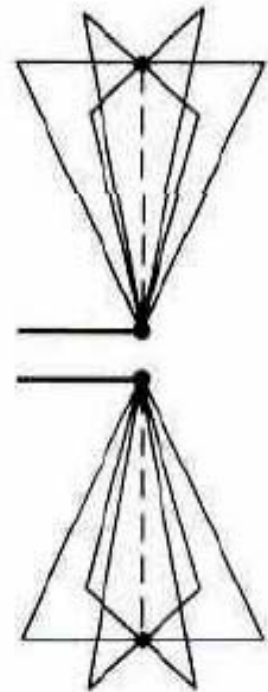
Một số dạng dipole nón kép cải biên



(a) Triangular sheet



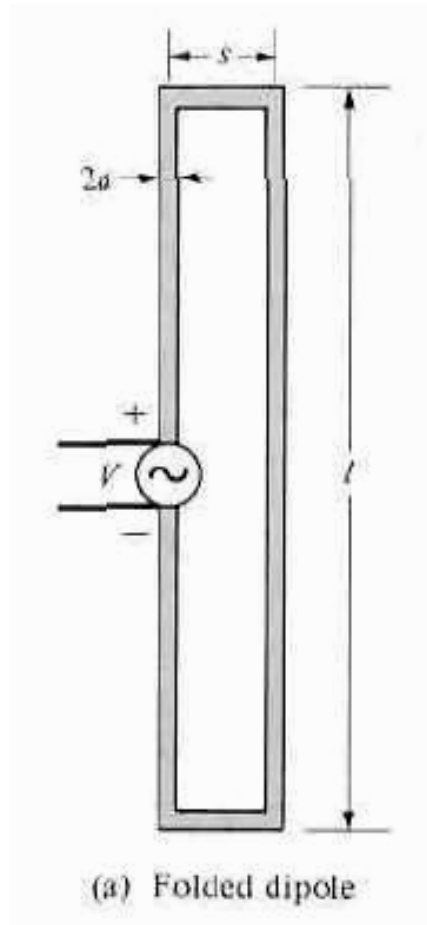
(b) Bow-tie



(c) Wire simulation

**Figure 9.5** Triangular sheet, bow-tie, and wire simulation of biconical antenna.

## ➤ Dipole bề vòng



## Trở kháng vào của dipole bề vòng

Trường hợp:  $l = \frac{\lambda}{2}$

Mode đường truyền sóng:

$$Z_t \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow I_t = 0$$

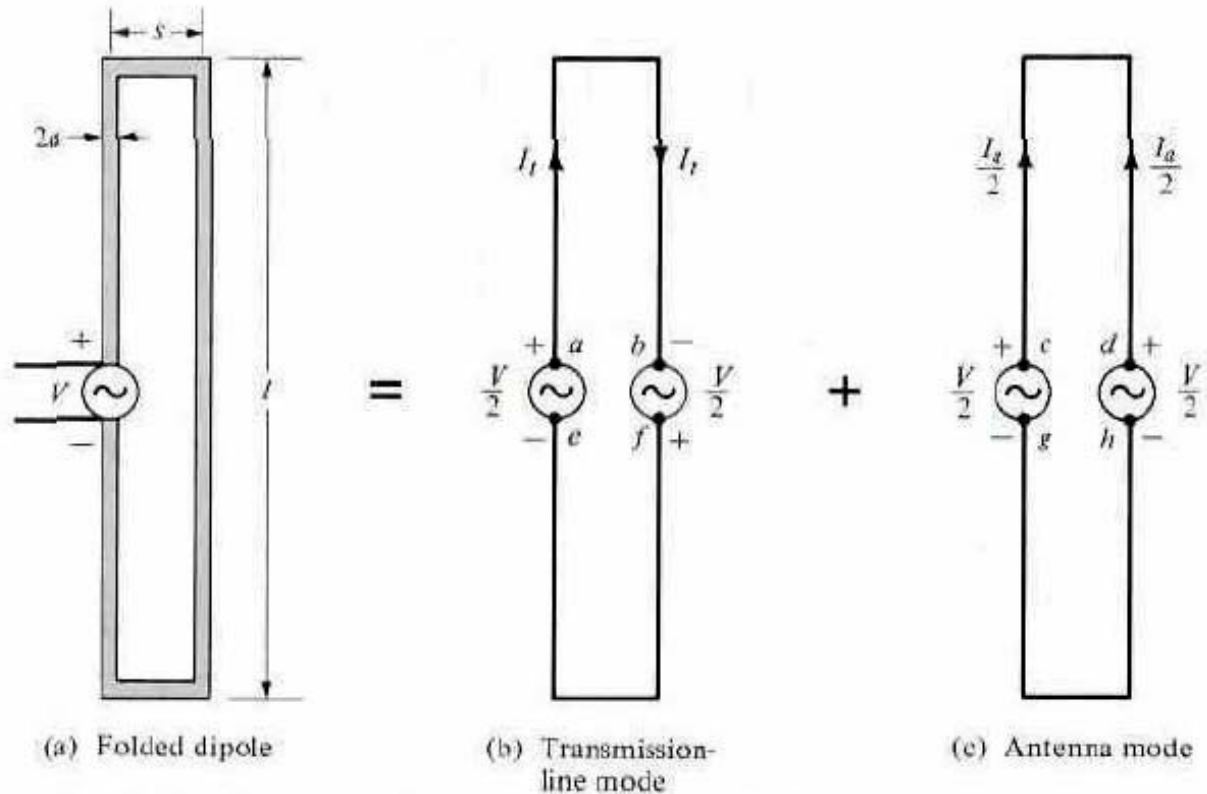
Mode anten:

$$I_a = \frac{V/2}{Z_{dipole}}$$

I tổng:

$$I_{in} = I_t + \frac{I_a}{2} = 0 + \frac{V/2}{2.Z_{dipole}}$$

$$\Rightarrow Z_{in} = \frac{V}{I_{in}} = 4.Z_{dipole}$$



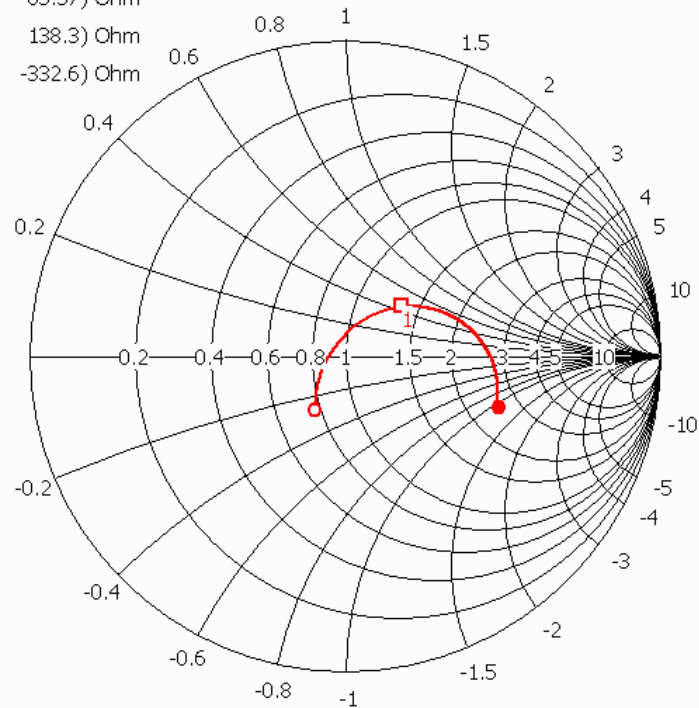
Trường hợp tổng quát:

$$Z_{in} = \frac{V}{I_{in}} = \frac{2Z_t(4Z_d)}{2Z_t + 4Z_d} = \frac{4Z_t Z_d}{2Z_d + Z_t}$$

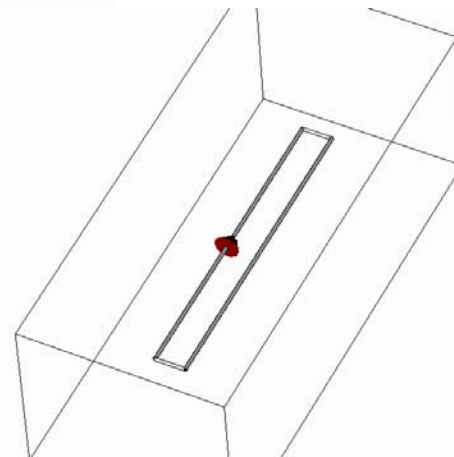
○  
□  
●

25.00 ( 233.1, -83.57) Ohm  
28.73 ( 406.4, 138.3) Ohm  
35.00 ( 760.4, -332.6) Ohm

S-Parameter Smith Chart



S1,1 ( 300 Ohm)

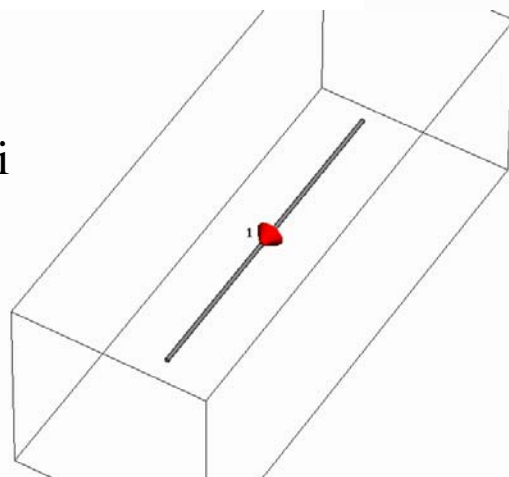


Dipole bề  
vòng được  
nối với nguồn  
có trở kháng

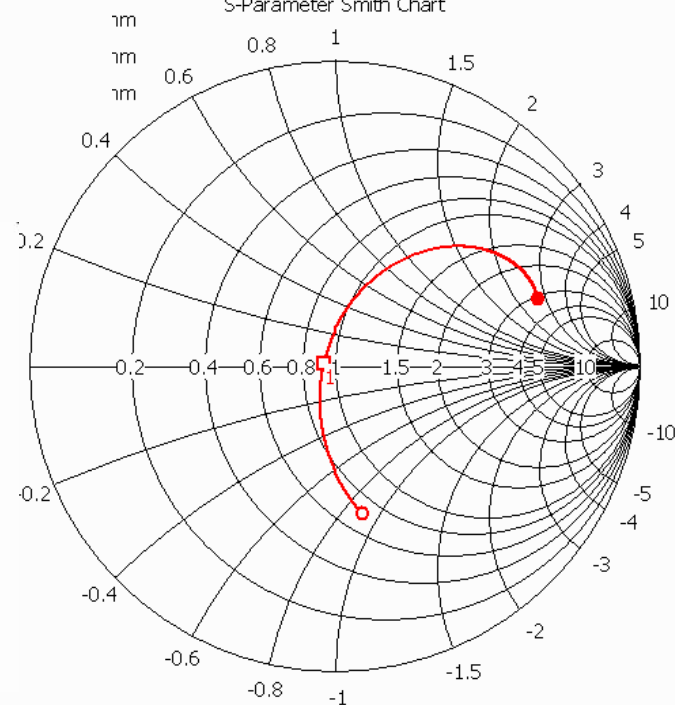
$$Z_S = 300\Omega$$

Dipole được nối với  
nguồn có trở kháng

$$Z_S = 75\Omega$$

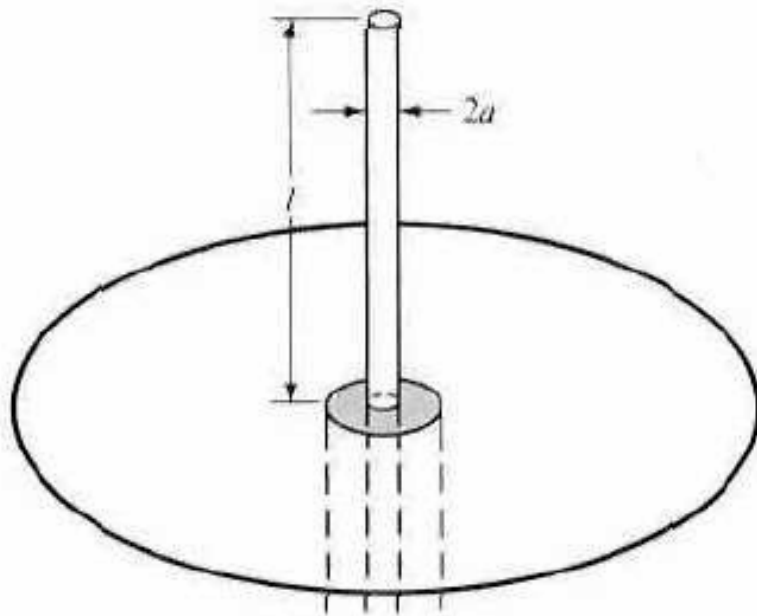


S-Parameter Smith Chart

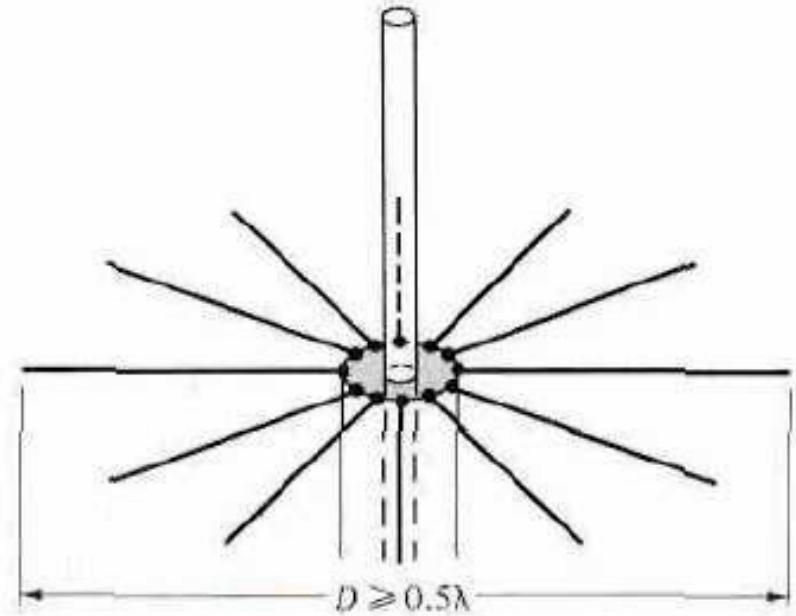


S1,1 ( 75 Ohm)

# Một số dạng Monopole

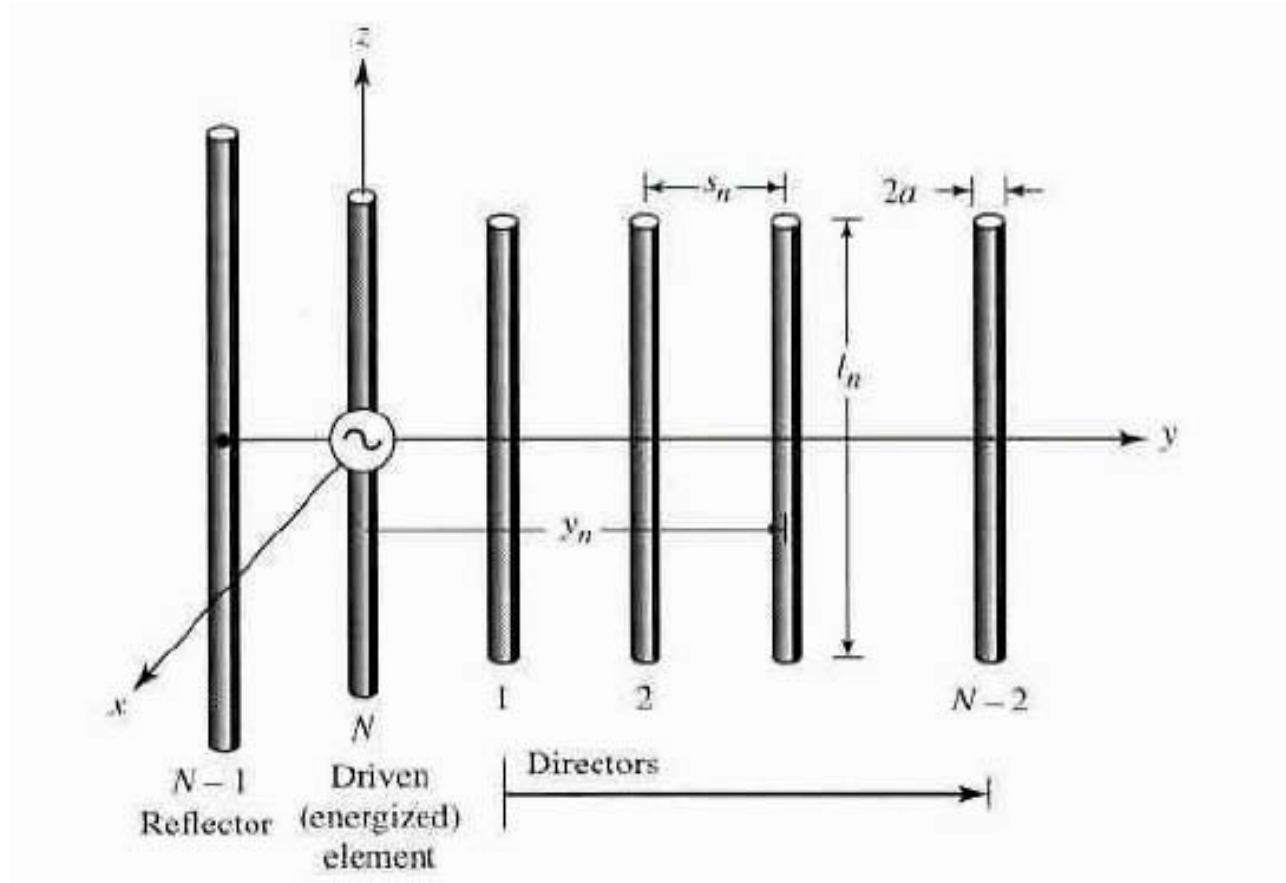


(a) Cylindrical monopole



(b) Wire simulation of ground plane

## 2. Anten Yagi



Thông thường phần tử chủ động cộng hưởng tương ứng với chiều dài  $0,45 \div 0,49\lambda$   
Có dạng dipole thường hoặc dipole bề vòng.

Trong khi đó các phần tử hướng xạ có chiều dài khoảng  $0,4 \div 0,45\lambda$   
và chúng không nhất thiết phải có chiều dài bằng nhau.

Khoảng cách giữa các phần tử hướng xạ khoảng  $0,3 \div 0,4\lambda$  và chúng  
cũng không nhất thiết phải cách đều nhau.

Chiều dài phần tử phản xạ lớn hơn phần tử chủ động và nó cách phần  
tử chủ động khoảng  $0,25\lambda$

**Table 10.6 OPTIMIZED UNCOMPENSATED LENGTHS OF PARASITIC ELEMENTS  
FOR YAGI-UDA ANTENNAS OF SIX DIFFERENT LENGTHS**

| $d/\lambda = 0.0085$<br>$s_{12} = 0.2\lambda$  |          | LENGTH OF YAGI-UDA (IN WAVELENGTHS) |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                |          | 0.4                                 | 0.8   | 1.20  | 2.2   | 3.2   | 4.2   |
| LENGTH OF REFLECTOR ( $l_1/\lambda$ )          |          | 0.482                               | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.482 | 0.475 |
| LENGTH OF DIRECTORS, $\lambda$                 | $l_3$    | 0.442                               | 0.428 | 0.428 | 0.432 | 0.428 | 0.424 |
|                                                | $l_4$    |                                     | 0.424 | 0.420 | 0.415 | 0.420 | 0.424 |
|                                                | $l_5$    |                                     | 0.428 | 0.420 | 0.407 | 0.407 | 0.420 |
|                                                | $l_6$    |                                     |       | 0.428 | 0.398 | 0.398 | 0.407 |
|                                                | $l_7$    |                                     |       |       | 0.390 | 0.394 | 0.403 |
|                                                | $l_8$    |                                     |       |       | 0.390 | 0.390 | 0.398 |
|                                                | $l_9$    |                                     |       |       | 0.390 | 0.386 | 0.394 |
|                                                | $l_{10}$ |                                     |       |       | 0.390 | 0.386 | 0.390 |
|                                                | $l_{11}$ |                                     |       |       | 0.398 | 0.386 | 0.390 |
|                                                | $l_{12}$ |                                     |       |       | 0.407 | 0.386 | 0.390 |
|                                                | $l_{13}$ |                                     |       |       |       | 0.386 | 0.390 |
|                                                | $l_{14}$ |                                     |       |       |       | 0.386 | 0.390 |
|                                                | $l_{15}$ |                                     |       |       |       | 0.386 | 0.390 |
|                                                | $l_{16}$ |                                     |       |       |       | 0.386 |       |
|                                                | $l_{17}$ |                                     |       |       |       | 0.386 |       |
| SPACING BETWEEN DIRECTORS ( $s_{ik}/\lambda$ ) |          | 0.20                                | 0.20  | 0.25  | 0.20  | 0.20  | 0.308 |
| DIRECTIVITY RELATIVE TO HALF-WAVE DIPOLE (dB)  |          | 7.1                                 | 9.2   | 10.2  | 12.25 | 13.4  | 14.2  |
| DESIGN CURVE (SEE FIGURE 10.25)                |          | (A)                                 | (B)   | (B)   | (C)   | (B)   | (D)   |

Xét một anten Yagi:

$N$  = total number of elements = 15

number of directors = 13

number of reflectors = 1

number of exciters = 1

total length of reflector =  $0.5\lambda$

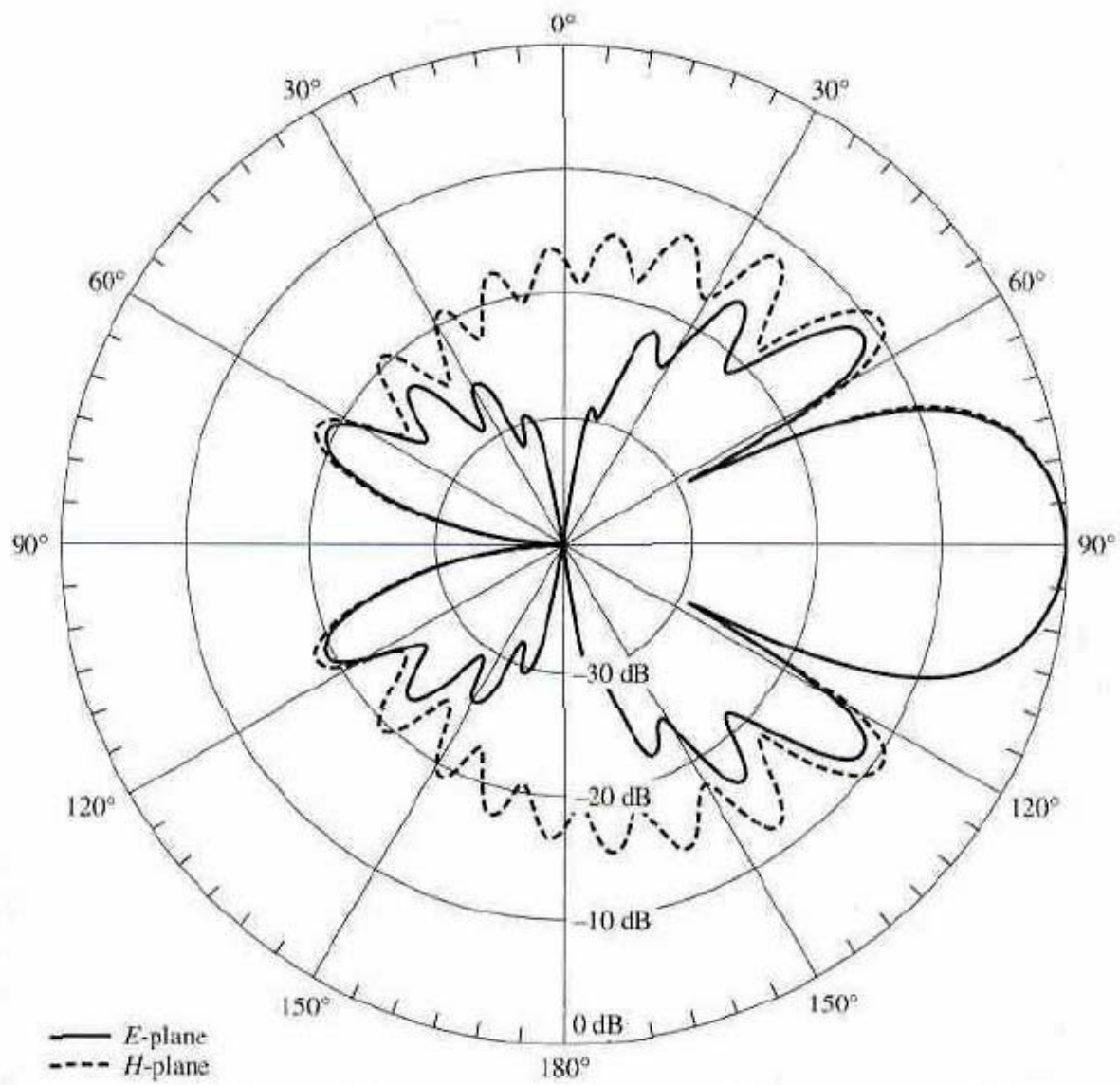
total length of feeder =  $0.47\lambda$

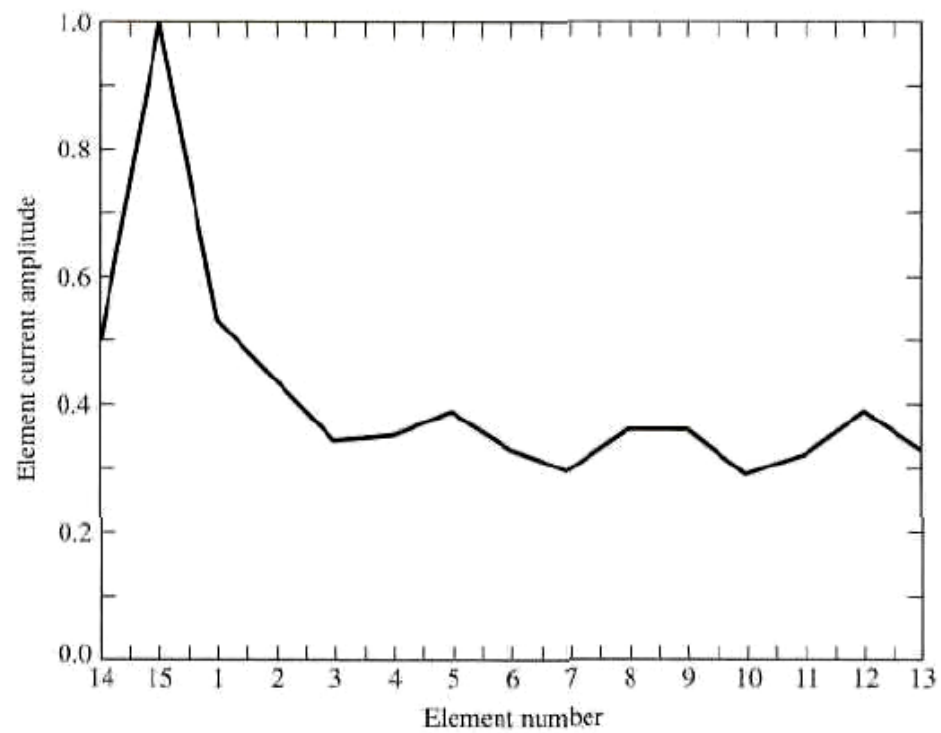
total length of each director =  $0.406\lambda$

spacing between reflector and feeder =  $0.25\lambda$

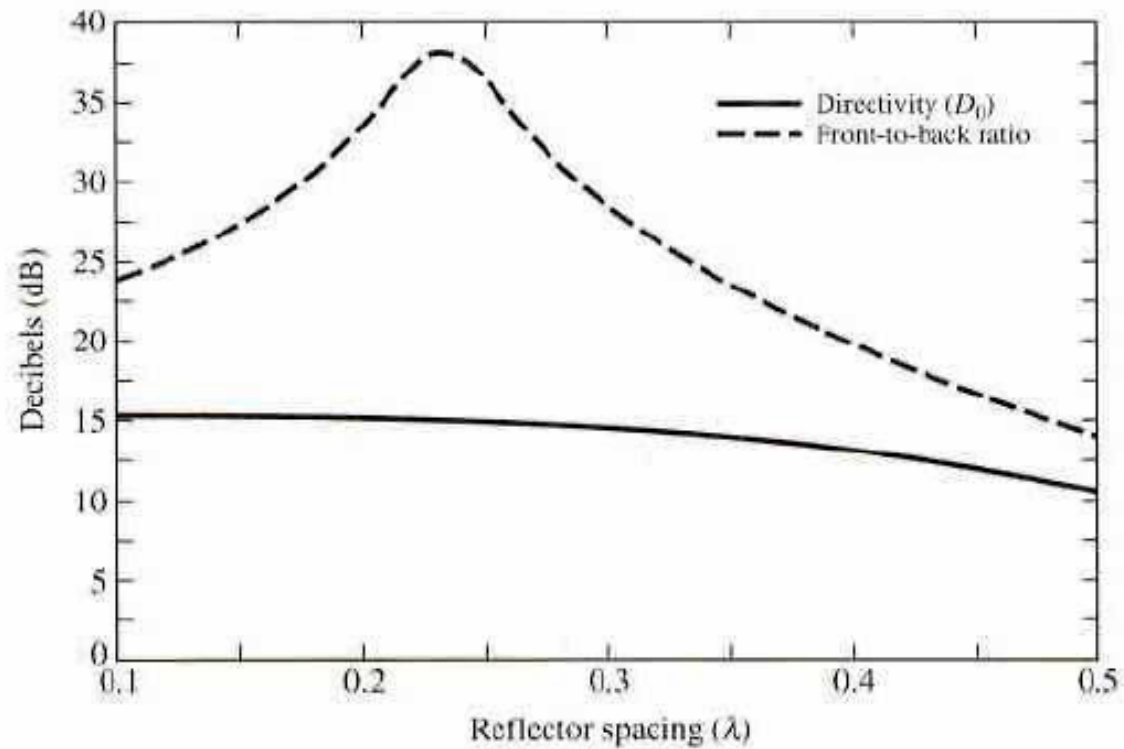
spacing between adjacent directors =  $0.34\lambda$

$a$  = radius of wires =  $0.003\lambda$



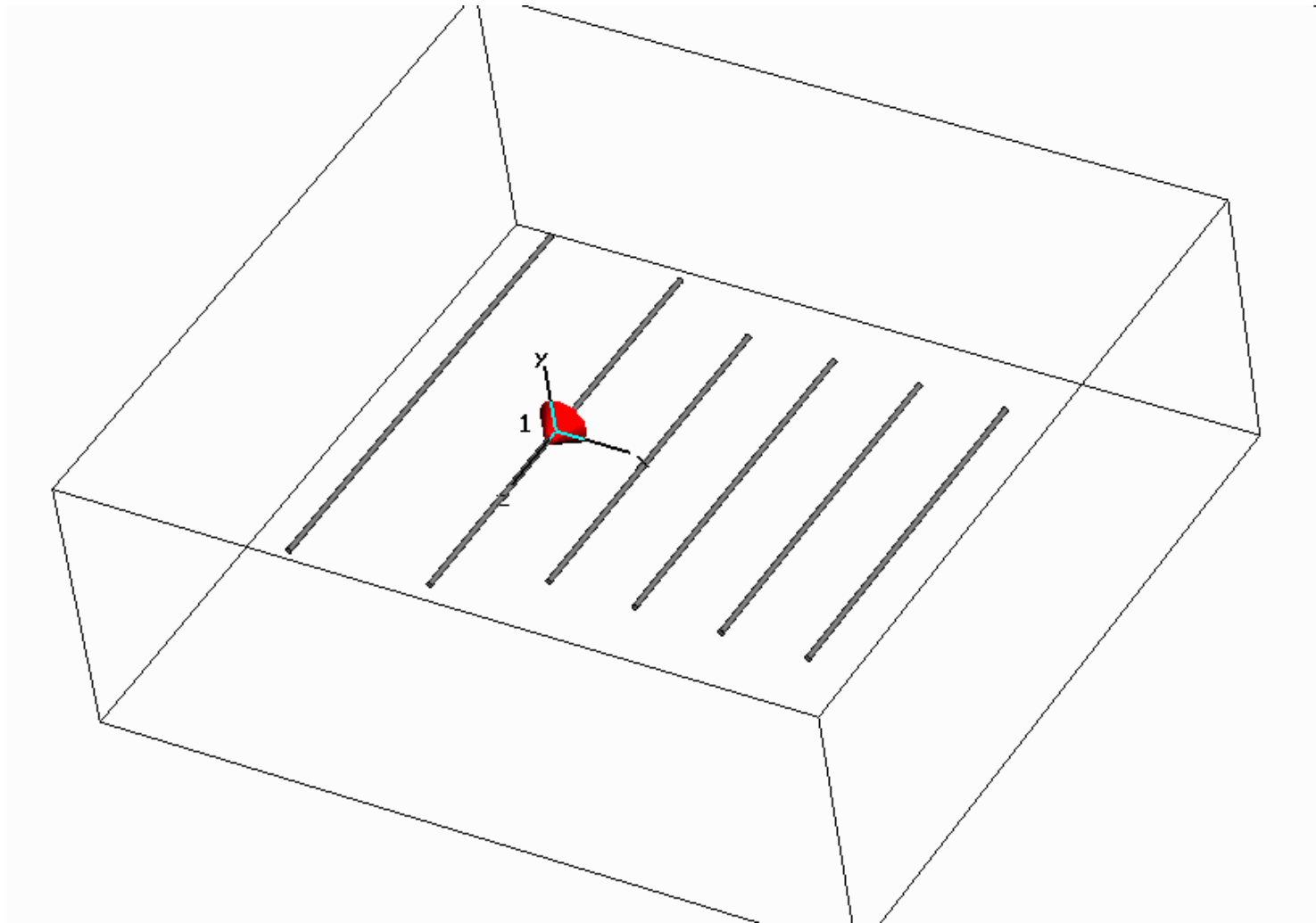


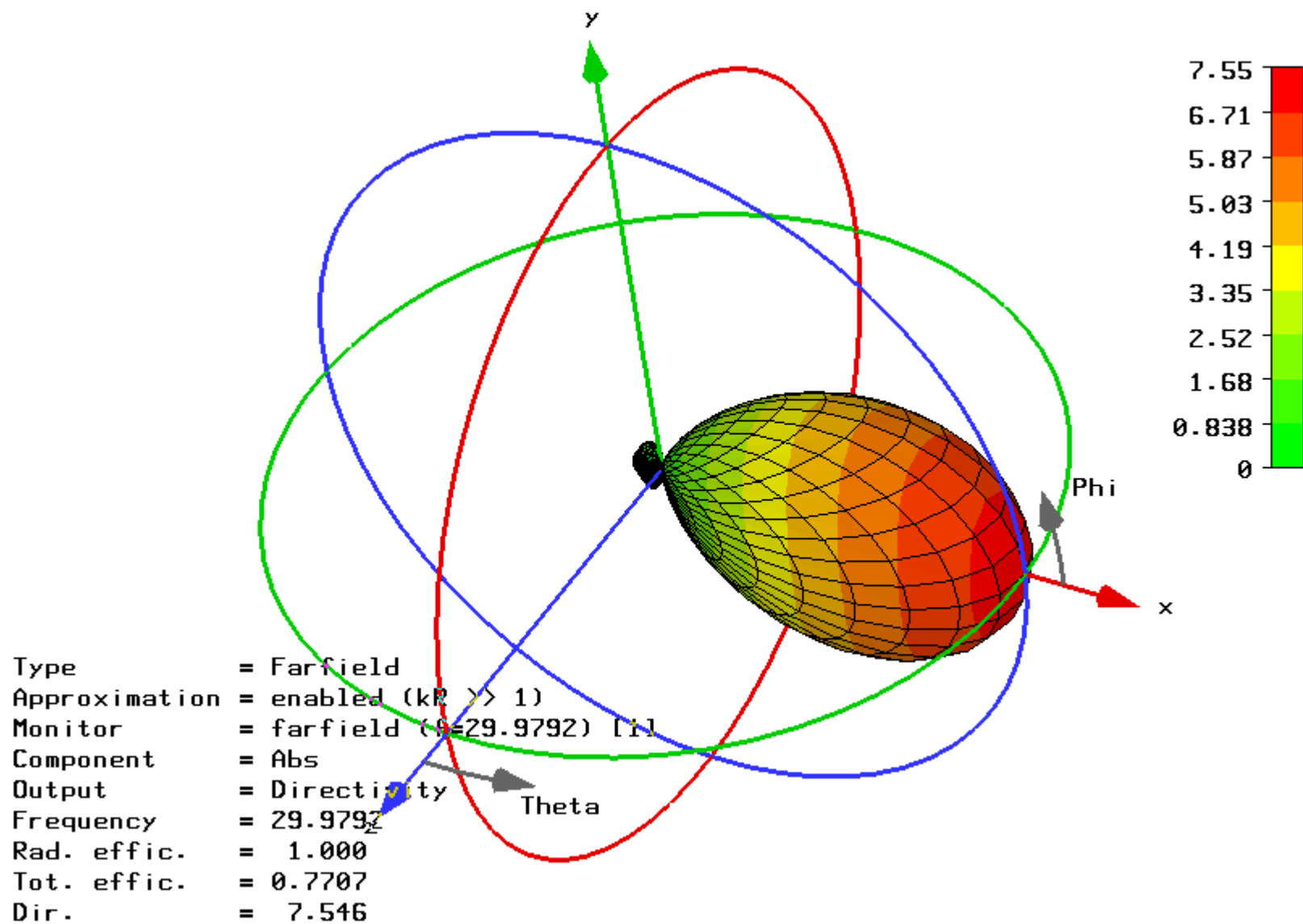
**Figure 10.20** Normalized current at the center of each element of a 15-element Yagi-Uda array.

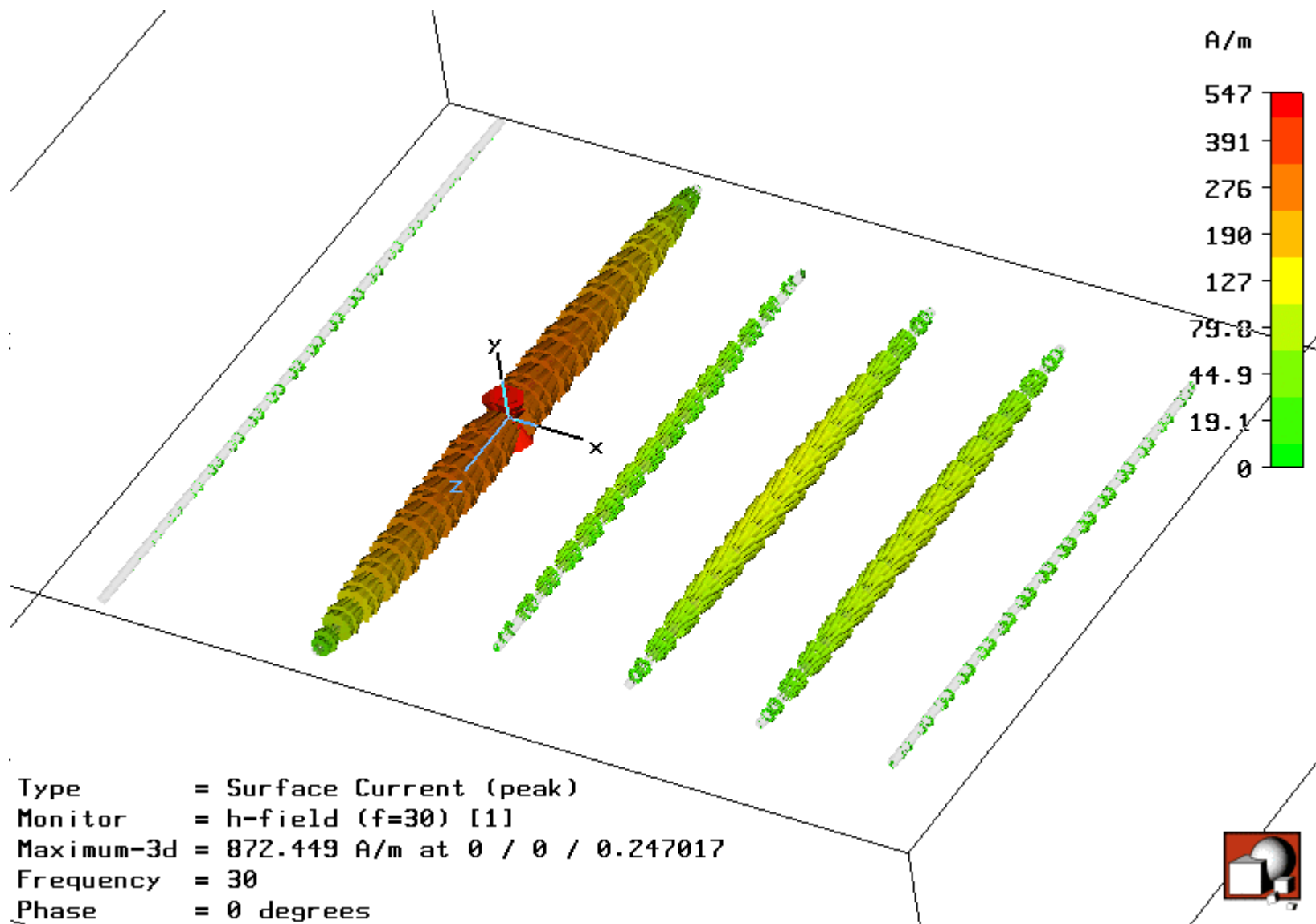


**Figure 10.21** Directivity and front-to-back ratio, as a function of reflector spacing, of a 15-element Yagi-Uda array.

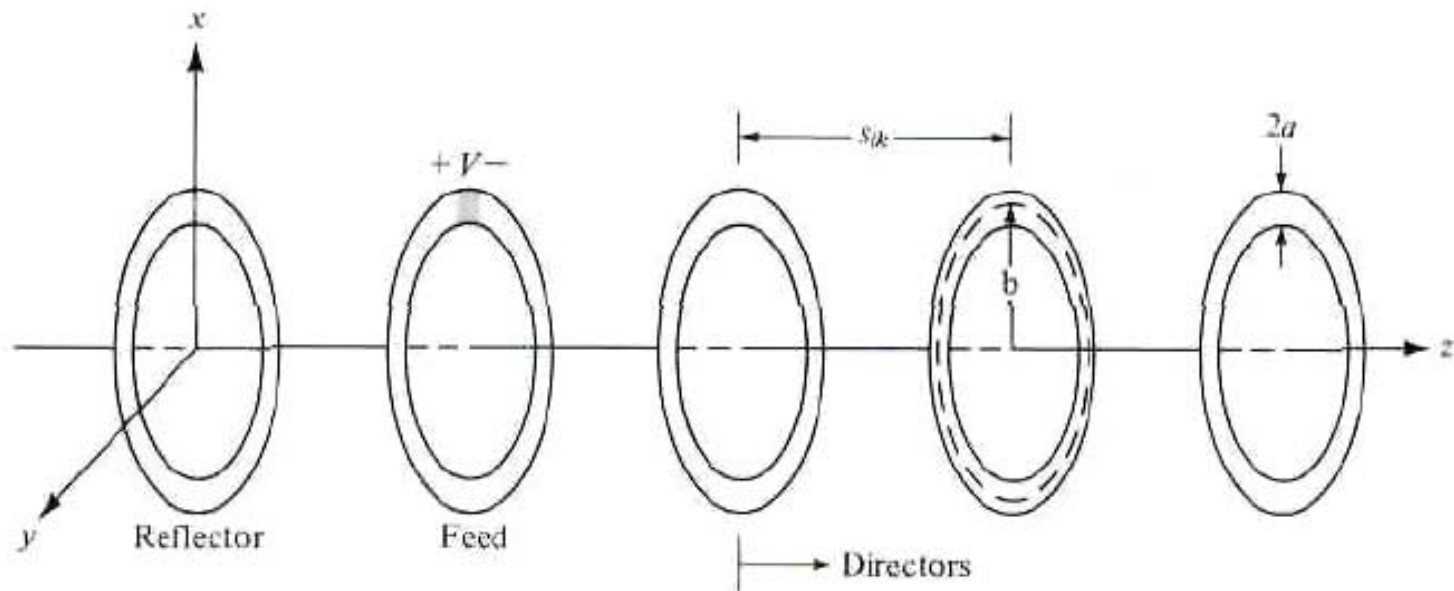
Kết quả mô phỏng một anten Yagi:







## Anten Yagi với các chấn tử vòng



**Figure 10.27** Yagi-Uda array of circular loops.

### 3. Anten Helic

Chiều dài anten:  $L = NS$

Tổng chiều dài của dây xoắn:

$$L_n = N L_0 = N \sqrt{S^2 + C^2}$$

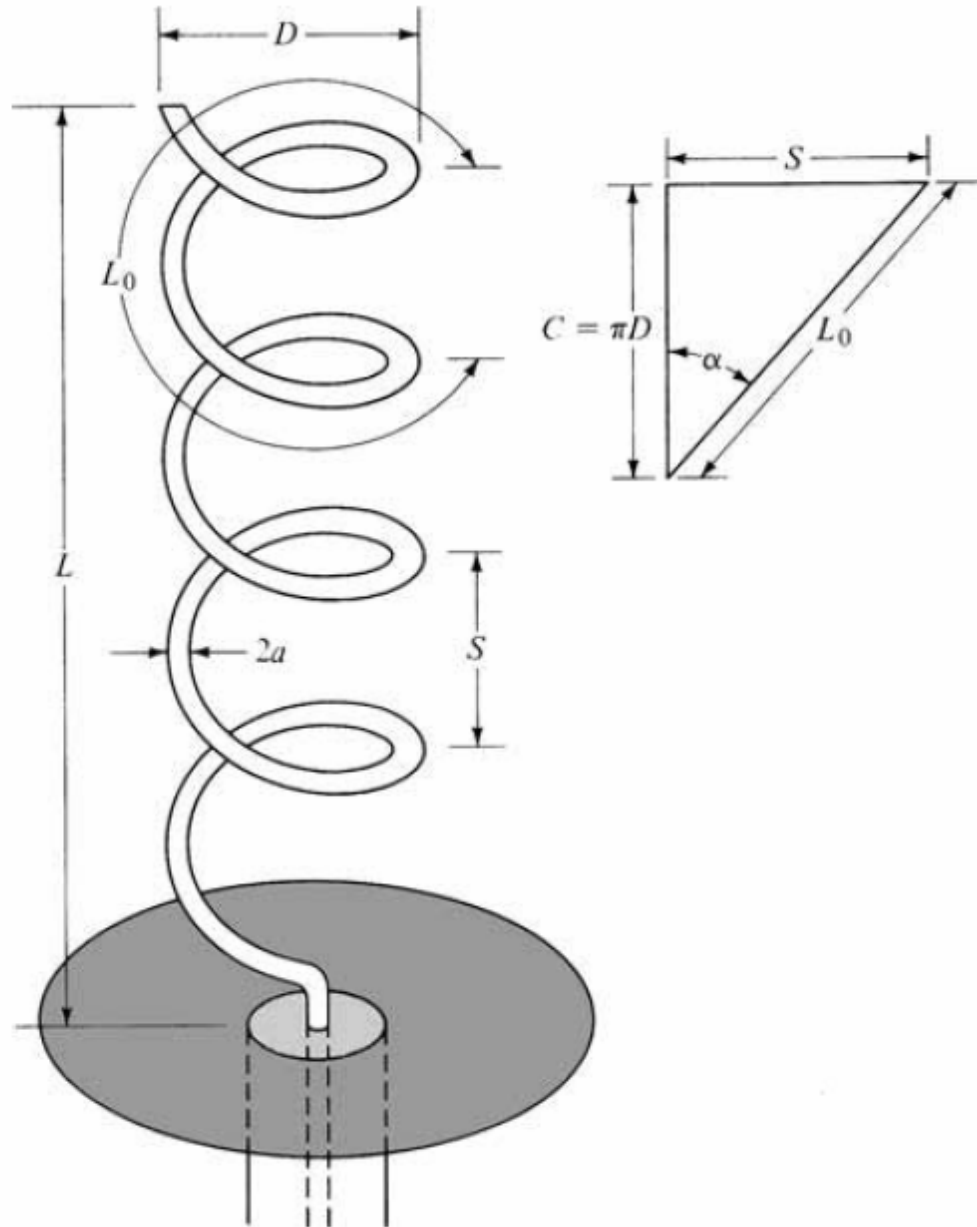
$C = \pi D$  - Chu vi của mỗi vòng

$$L_0 = \sqrt{S^2 + C^2}$$

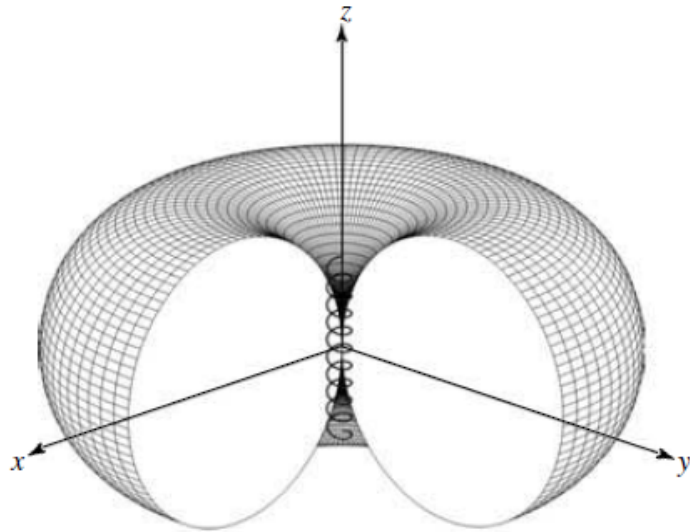
- Chiều dài dây giữa mỗi vòng

Pitch angle:

$$\alpha = \tan^{-1} \left( \frac{S}{\pi D} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{S}{C} \right)$$



Normal mode:

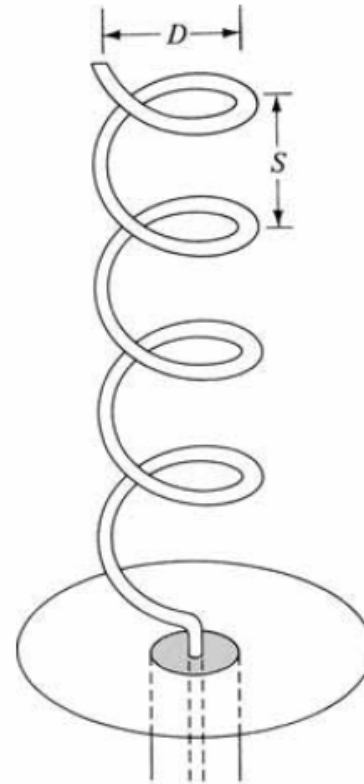


(a) normal mode

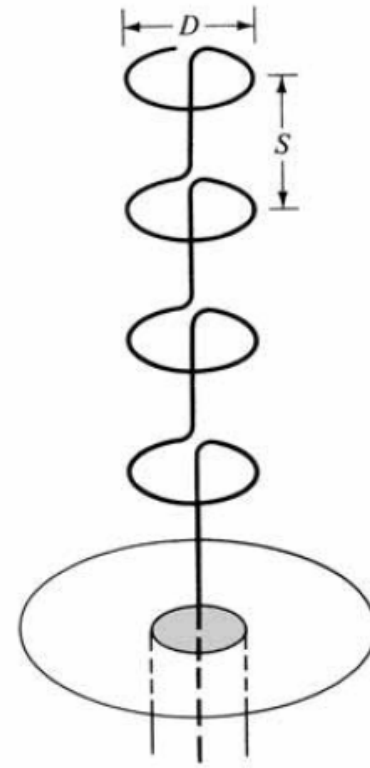
Trường bức xạ:

$$E_{\theta} = j\eta \frac{k I_0 S e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta$$

$$E_{\phi} = \eta \frac{k^2 (D/2)^2 I_0 e^{-jkr}}{4r} \sin \theta$$



(a) Normal mode

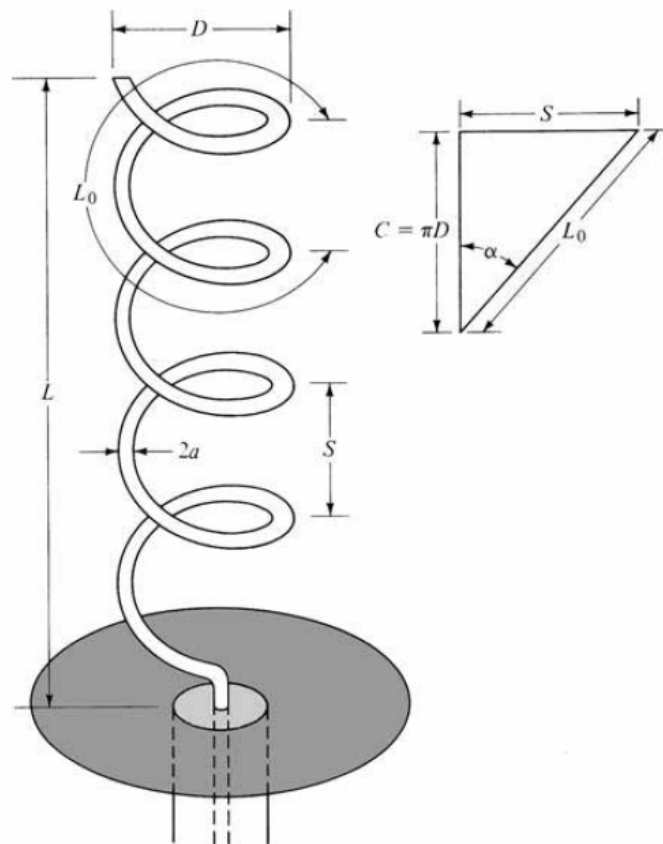


(b) Equivalent

Axial Ratio:

$$AR = \frac{|E_{\theta}|}{|E_{\phi}|} = \frac{4S}{\pi k D^2} = \frac{2\lambda S}{(\pi D)^2}$$

# Axial mode:



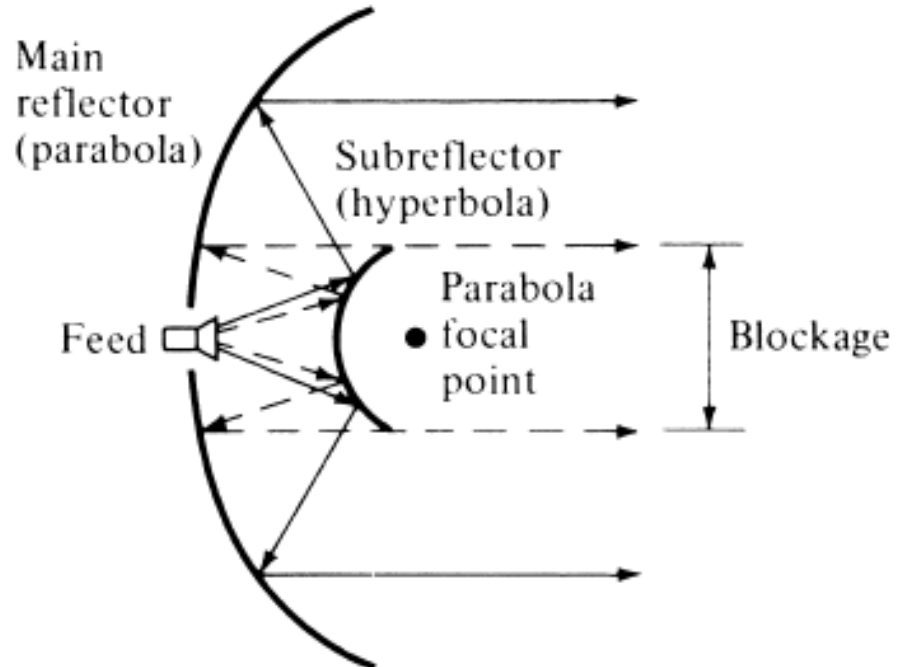
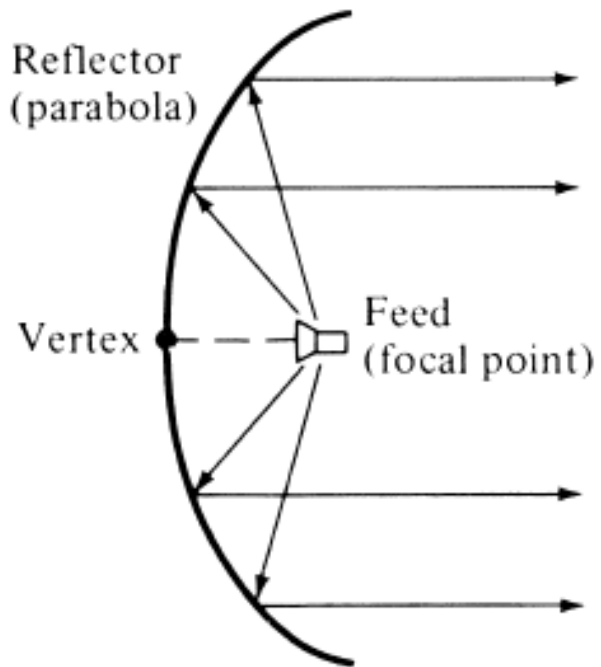
Để có phân cực tròn:

$$\frac{3}{4} < C/\lambda_0 < \frac{4}{3}$$

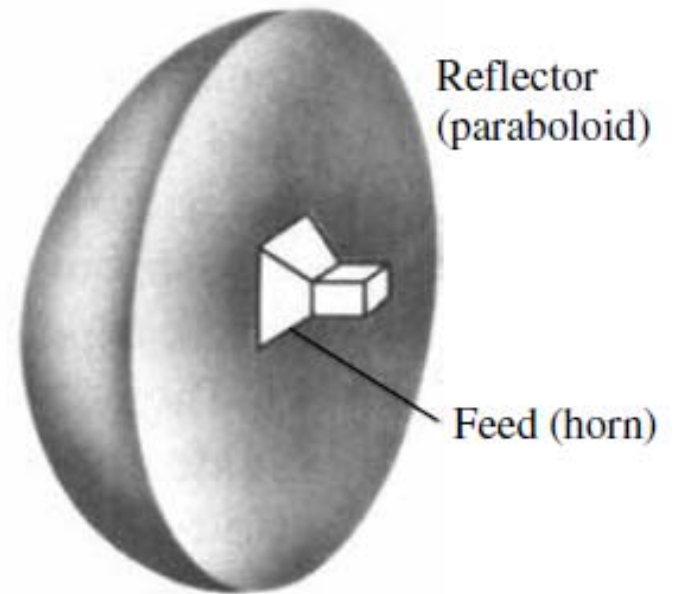
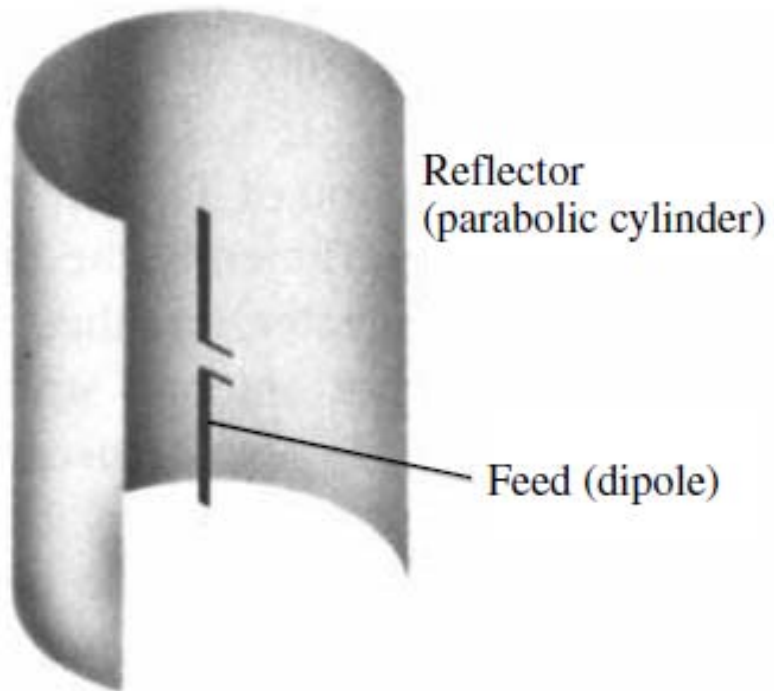
$$S \simeq \lambda_0/4$$

Thông thường  $12^\circ \leq \alpha \leq 14^\circ$

## 4. Anten Parabol



## Minh họa một số mặt parabol



## Mặt phản xạ

$$OP + PQ = \text{constant} = 2f$$

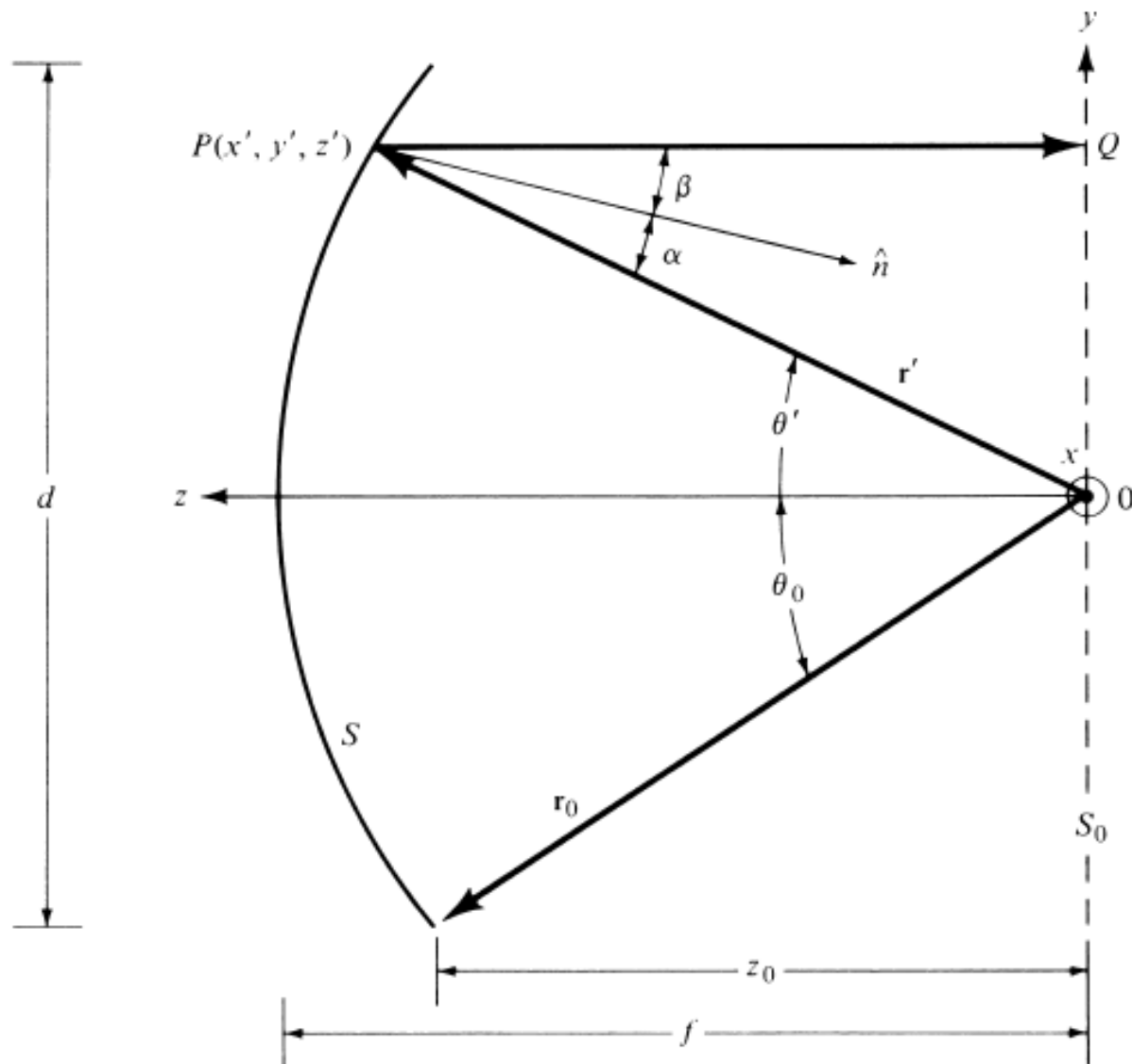
$$OP = r'$$

$$PQ = r' \cos \theta'$$

$$r'(1 + \cos \theta') = 2f$$

$$r' = \frac{2f}{1 + \cos \theta'} \quad \theta \leq \theta_0$$

$$\theta_0 = \tan^{-1} \left| \frac{\frac{d}{2}}{f - \frac{d^2}{16f}} \right|$$

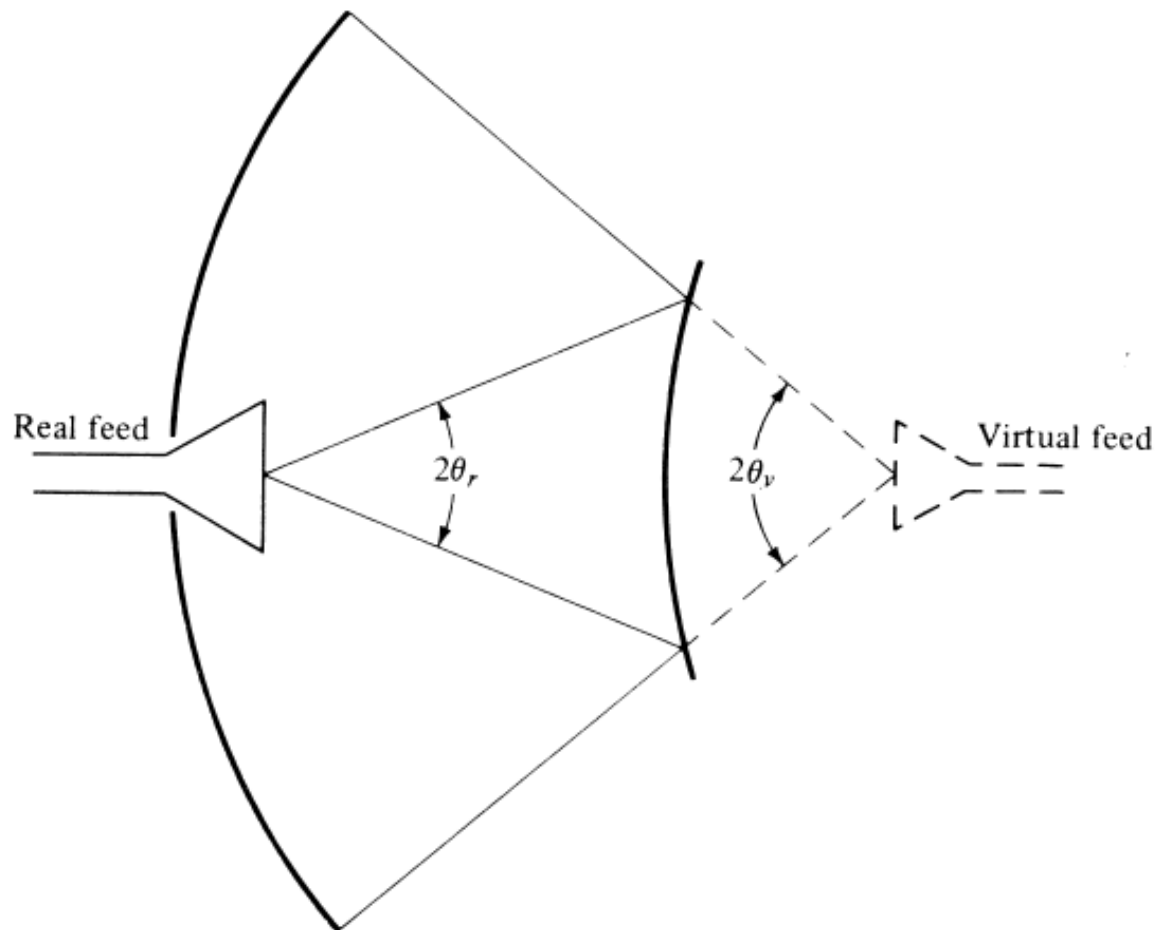


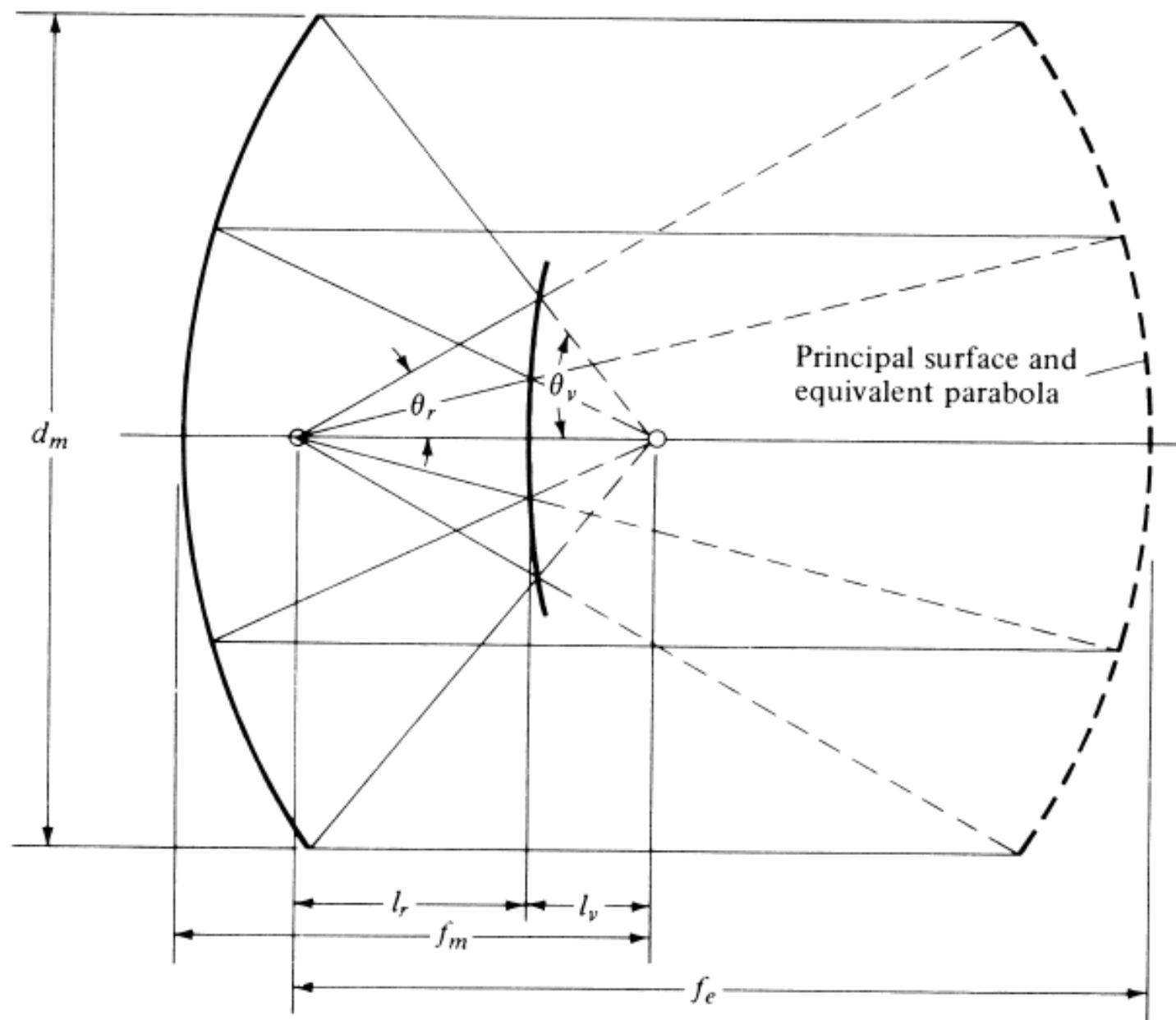
Hệ số định hướng :

$$D_0 = \left( \frac{\pi d}{\lambda} \right)^2 \left\{ \cot^2 \left( \frac{\theta_0}{2} \right) \left| \int_0^{\theta_0} \sqrt{G_f(\theta')} \tan \left( \frac{\theta'}{2} \right) d\theta' \right|^2 \right\}$$

Với G là hàm định hướng của bộ kích thích theo góc  $\theta'$

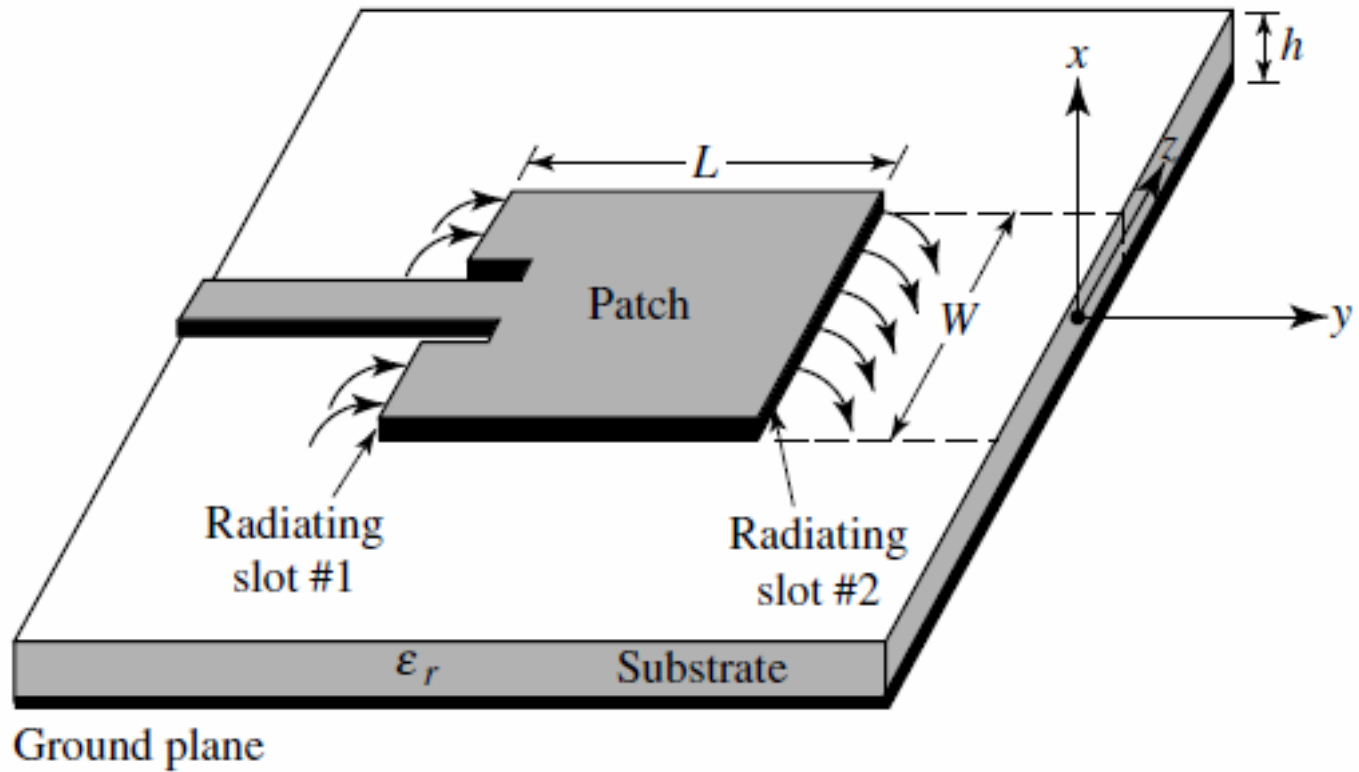
## Anten parabol với mặt phản xạ phụ





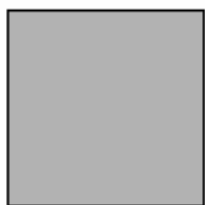
(b) Equivalent-parabola

## 5. Anten Vi dải



(a) Microstrip antenna

## Hình dạng anten vi dải



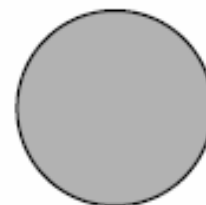
(a) Square



(b) Rectangular



(c) Dipole



(d) Circular



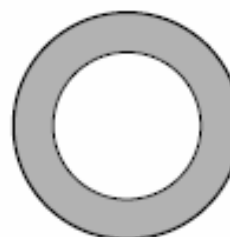
(e) Elliptical



(f) Triangular



(g) Disc sector

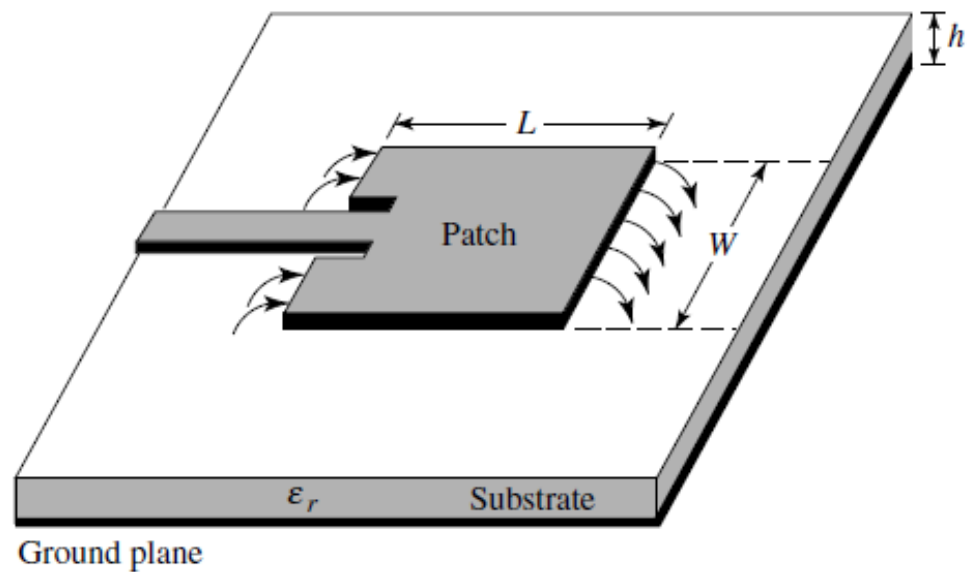


(h) Circular ring

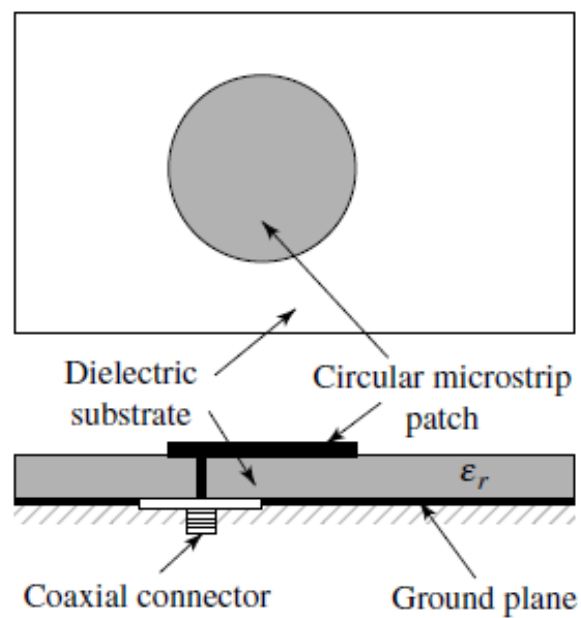


(i) Ring sector

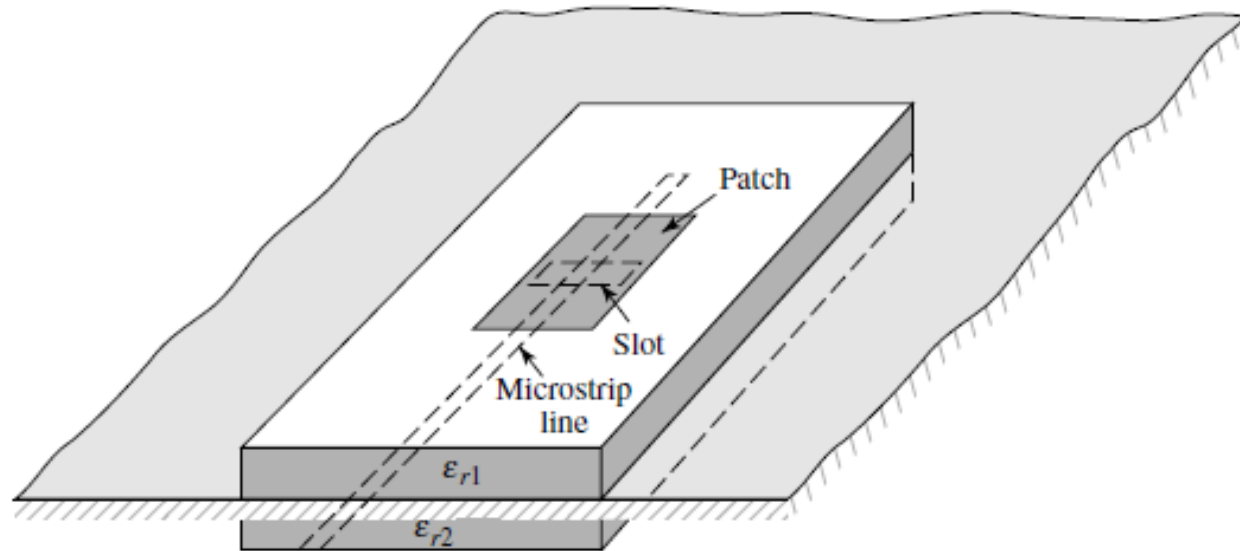
## Kích thích anten vi dải



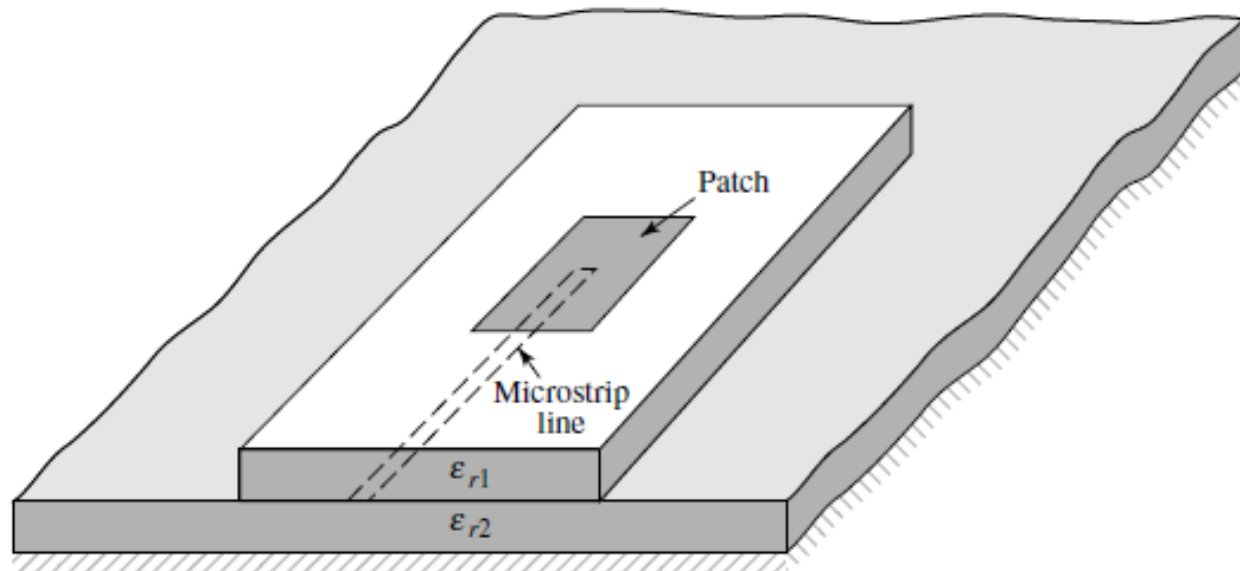
(a) Microstrip line feed



(b) Probe feed



(c) Aperture-coupled feed



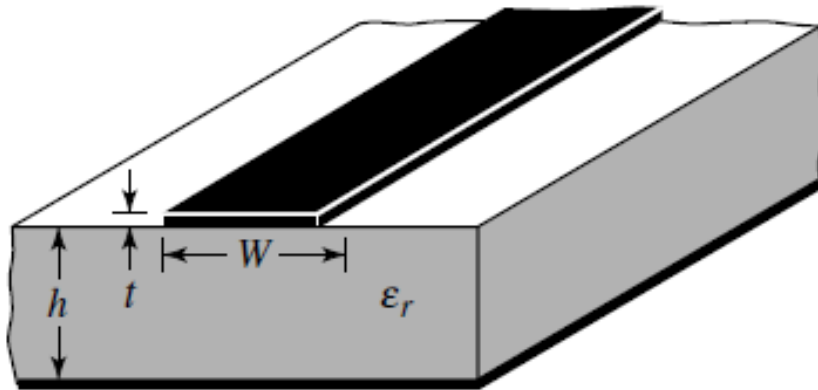
(d) Proximity-coupled feed

Phân tích anten vi dải:

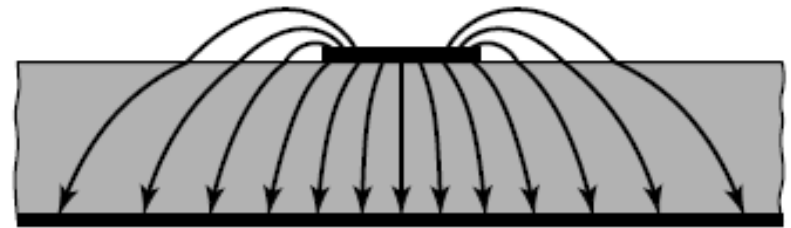
Mô hình đường truyền sóng

Mô hình hộp cộng hưởng

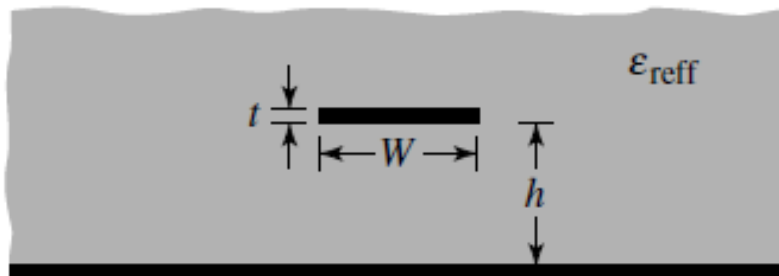
## Mô hình đường truyền sóng



(a) Microstrip line

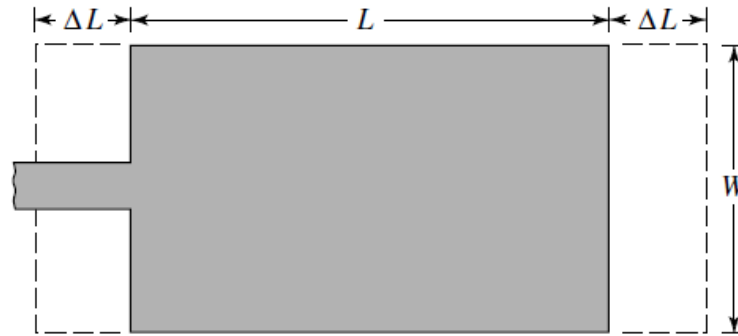


(b) Electric field lines

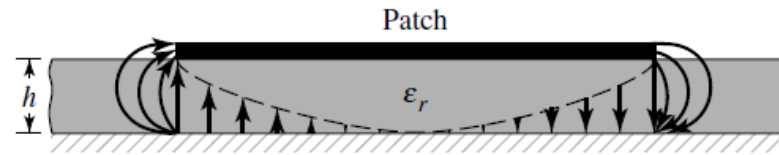


(c) Effective dielectric constant

$$\epsilon_{\text{reff}} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[ 1 + 12 \frac{h}{W} \right]^{-1/2} \quad \text{for } W/h > 1$$



(a) Top view



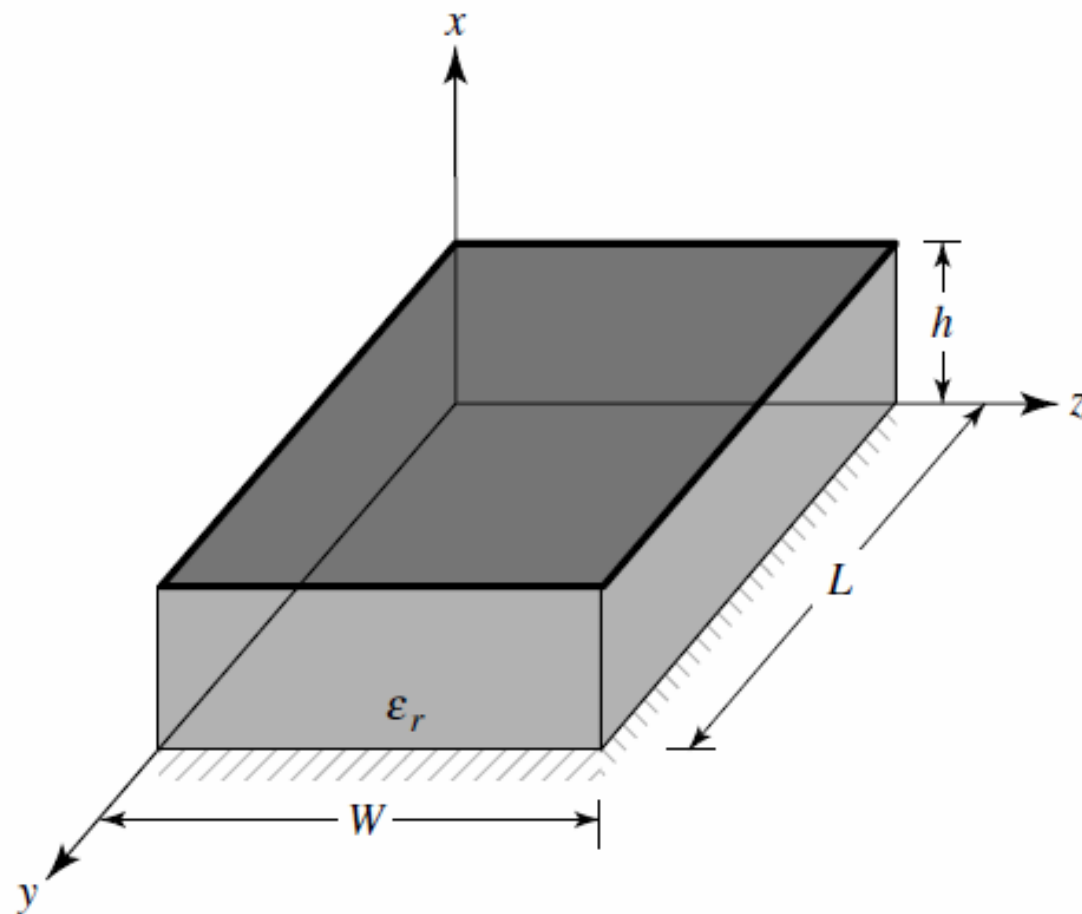
(b) Side view

**Figure 14.7** Physical and effective lengths of rectangular microstrip patch.

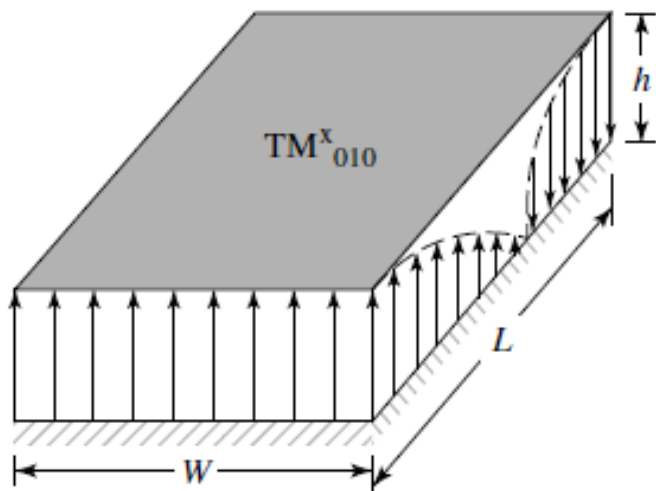
$$\frac{\Delta L}{h} = 0.412 \frac{(\epsilon_{\text{reff}} + 0.3) \left( \frac{W}{h} + 0.264 \right)}{(\epsilon_{\text{reff}} - 0.258) \left( \frac{W}{h} + 0.8 \right)} \quad L_{\text{eff}} = L + 2\Delta L$$

$$W = \frac{1}{2f_r \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}} = \frac{v_0}{2f_r} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}}$$

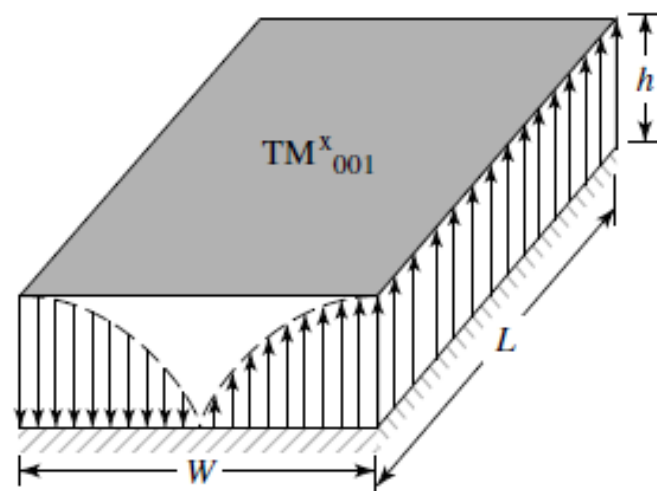
## Mô hình hộp cộng hưởng



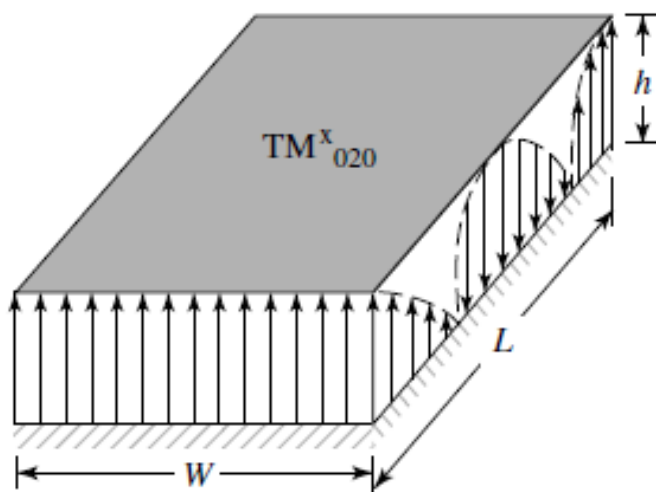
**Figure 14.13** Rectangular microstrip patch geometry.



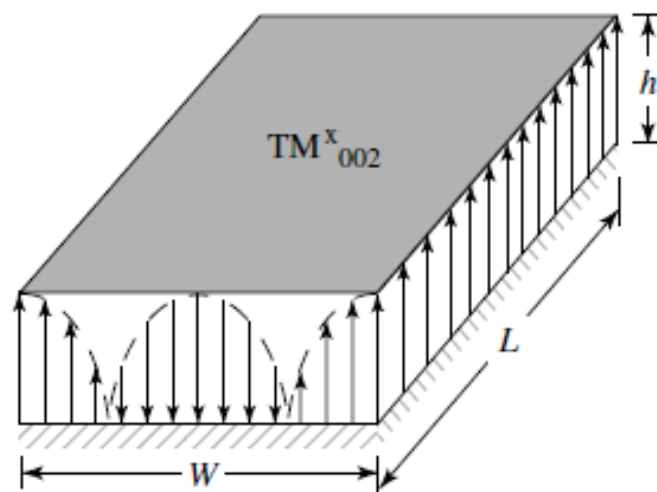
(a)  $TM^x_{010}$



(b)  $TM^x_{001}$

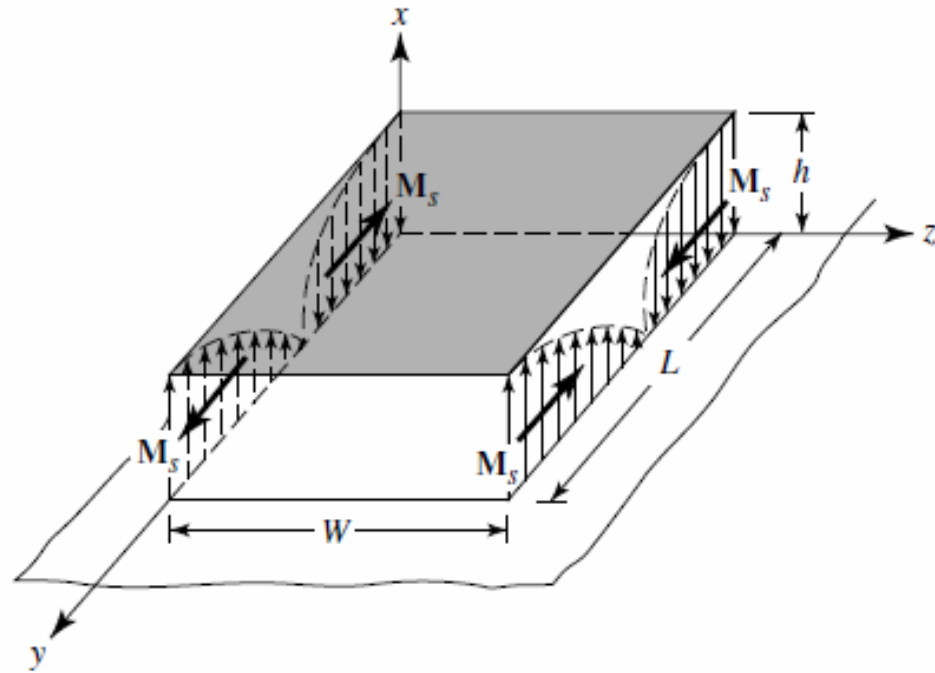


(c)  $TM^x_{020}$



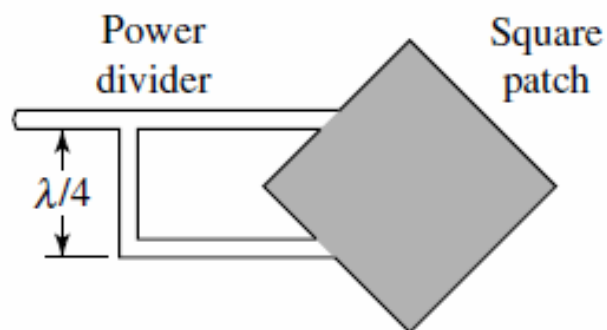
(d)  $TM^x_{002}$

**Figure 14.14** Field configurations (modes) for rectangular microstrip patch.

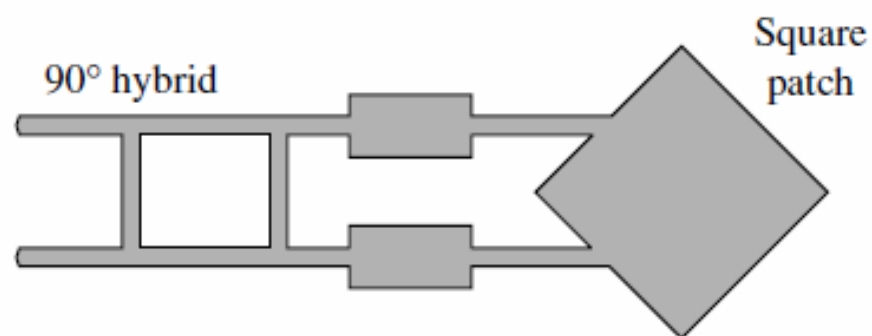


**Figure 14.18** Current densities on nonradiating slots of rectangular microstrip patch.

## Anten vi dải với phân cực tròn



(a) Square patch driven at adjacent sides through a power divider



(b) Square patch driven at adjacent sides through a  $90^\circ$  hybrid

# Ống dẫn sóng (Waveguides)

- Giới thiệu
- Sóng TEM, TE và TM
- Ống dẫn sóng hình chữ nhật
  - Tần số cắt (Cutoff Frequency)
  - Sự truyền sóng trong ống dẫn sóng (Wave Propagation)
  - Vận tốc truyền sóng (Wave Velocity)
  - Trở kháng sóng
  - ...
- Hộp cộng hưởng

# Waveguide components



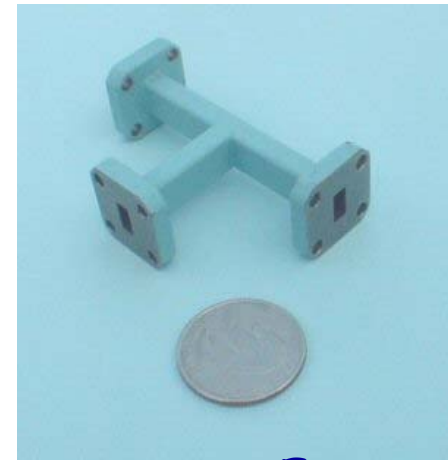
Rectangular waveguide



Waveguide to coax adapter



Waveguide bends



E-tee

# More waveguides

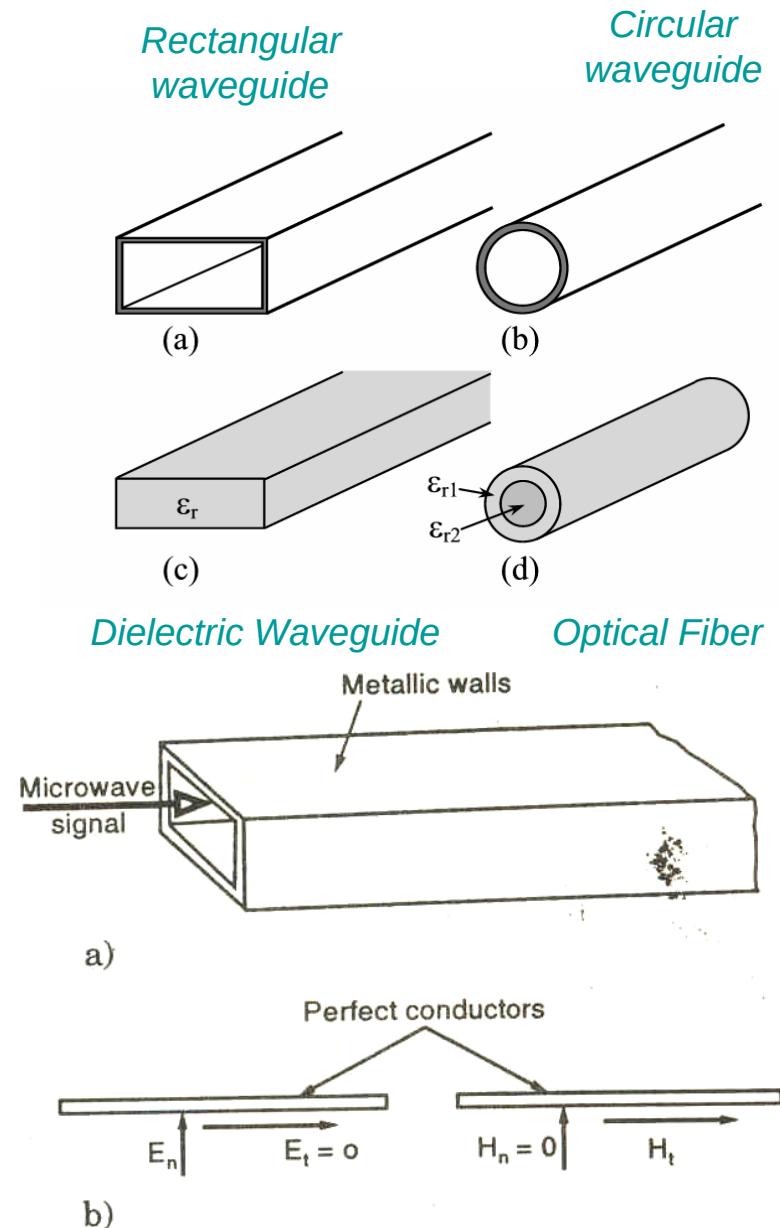


# Một số đặc điểm

- Tổng hao thấp
  - Ở tần số cao
  - Công suất lớn
- Không thể hoạt động ở tần số thấp hơn một tần số xác định.
  - Có thể ứng dụng như một bộ lọc thông cao
- Có dạng tròn (circular) hoặc chữ nhật (rectangular)

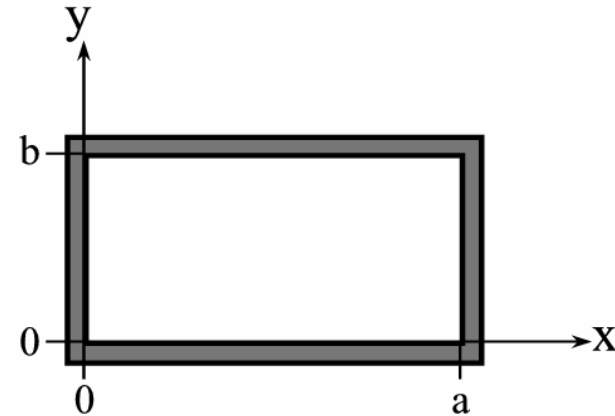
# Waveguides

- Sóng lan truyền trong các đường dây truyền sóng là sóng TEM hoặc gần TEM.
- Trong ống dẫn sóng, sóng lan truyền ở mode TE hoặc TM.
- Ứng với mode sóng, tồn tại Tần số giới hạn



# Ống dẫn sóng hình chữ nhật

- Xét ống dẫn sóng hình chữ nhật có kích thước trong  $a \times b$ ,
- Trong Ống dẫn sóng, sóng sẽ ở mode TE hoặc TM.
  - In TE modes, the electric field is transverse to the direction of propagation.
  - In TM modes, the magnetic field that is transverse and an electric field component is in the propagation direction.
- Mode truyền hình thành trong ống dẫn sóng quy định cho cấu hình trường trong ống dẫn sóng, và được ký hiệu qua 2 chỉ số:  $TE_{mn}$  và  $TM_{mn}$ .
  - $m$  chỉ số lượng nửa bước sóng dọc theo trục  $x$
  - $n$  chỉ số lượng nửa bước sóng dọc theo trục  $y$
- Một mode riêng biệt chỉ được hỗ trợ khi tần số lớn hơn tần số cắt của nó. Tần số cắt được tính bởi:



$$f_{c_{mn}} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} = \frac{c}{2\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}, \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

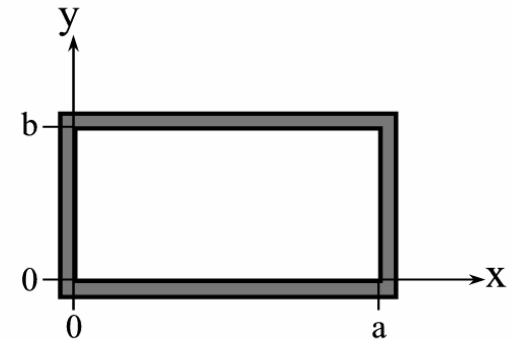
$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_o\mu_r\epsilon_o\epsilon_r}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_o\epsilon_o}} \frac{1}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}$$

Tần số cắt:

For air  $\mu_r = 1$   
and  $\epsilon_r = 1$

$$f_{c_{mn}} = \frac{c}{2\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \Rightarrow f_{c_{mn}} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

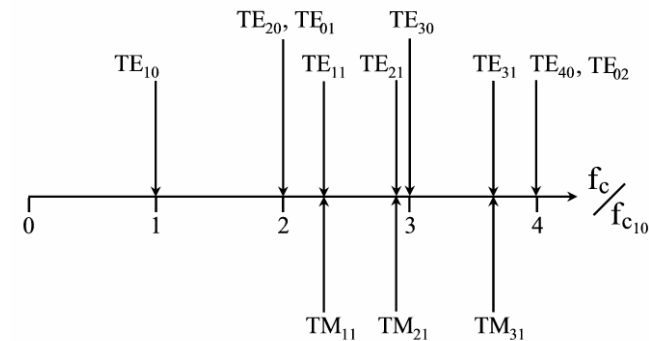
where  $c = 3 \times 10^8$  m/s

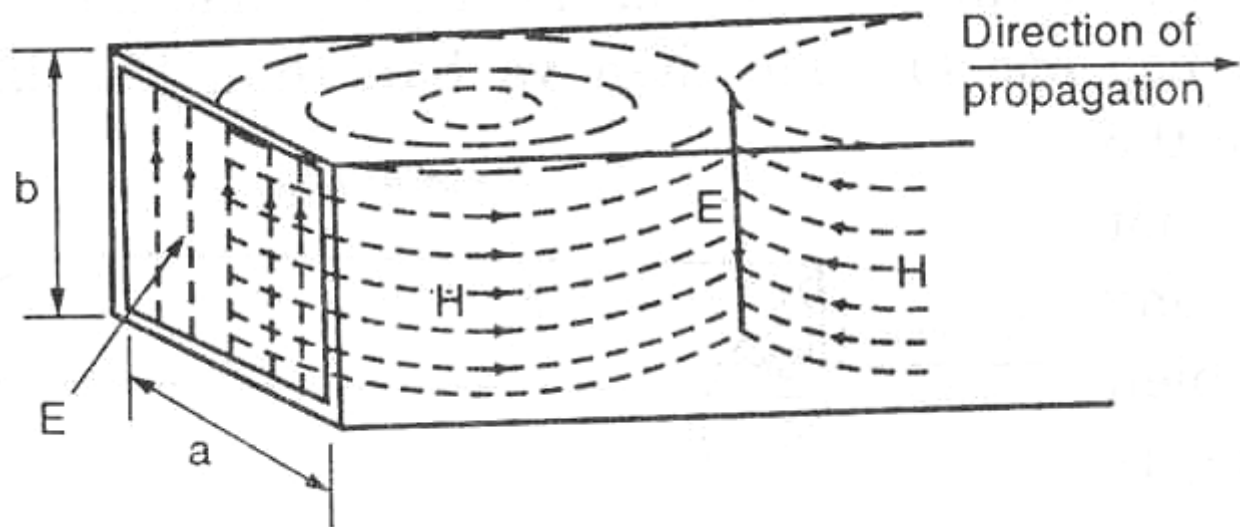


**Table 7.1:** Some Standard Rectangular Waveguide

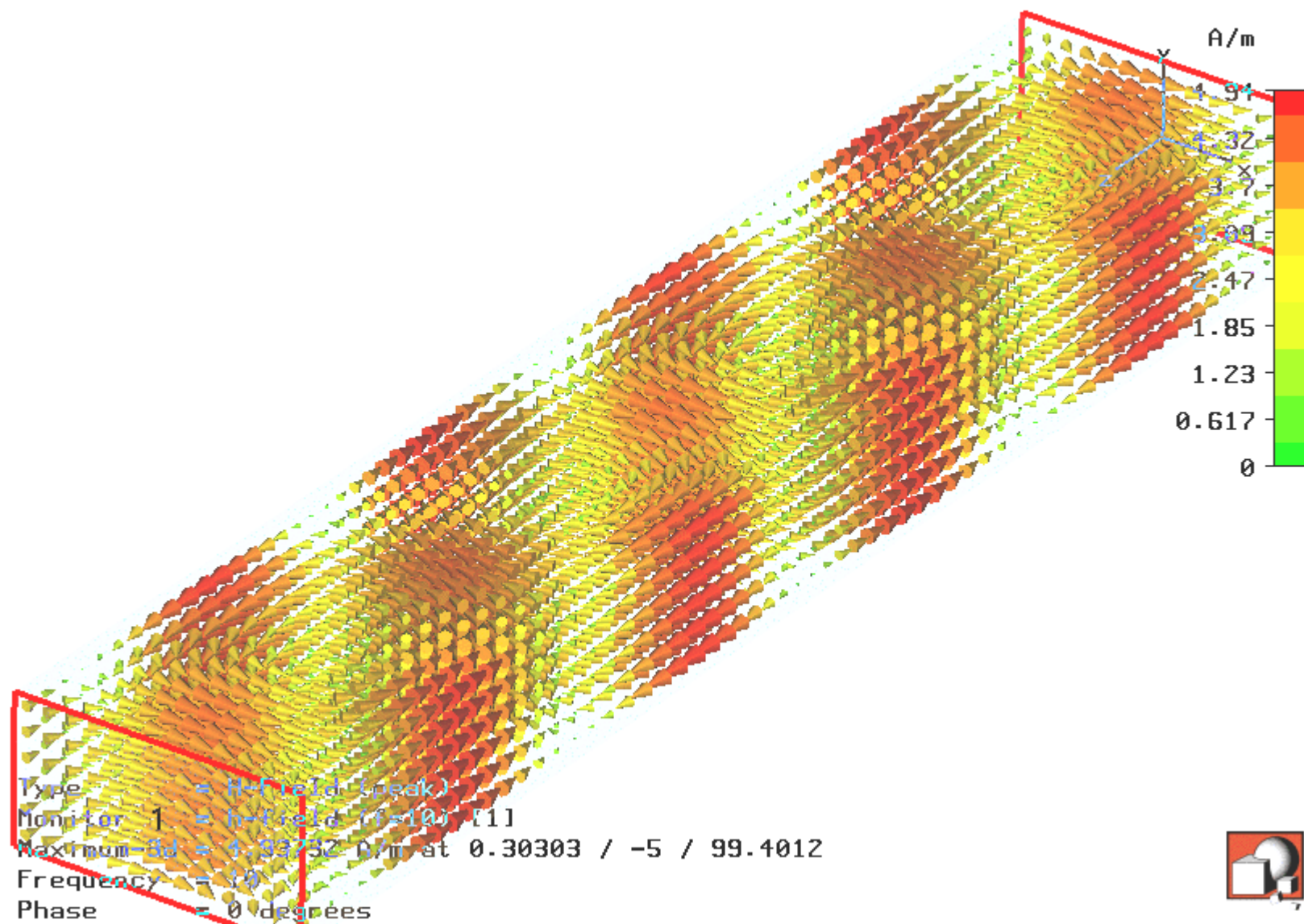
| Waveguide Designation | a (in) | b (in) | t (in) | $f_{c10}$ (GHz) | freq range (GHz) |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------------|------------------|
| WR975                 | 9.750  | 4.875  | .125   | .605            | .75 – 1.12       |
| WR650                 | 6.500  | 3.250  | .080   | .908            | 1.12 – 1.70      |
| WR430                 | 4.300  | 2.150  | .080   | 1.375           | 1.70 – 2.60      |
| WR284                 | 2.84   | 1.34   | .080   | 2.08            | 2.60 – 3.95      |
| WR187                 | 1.872  | .872   | .064   | 3.16            | 3.95 – 5.85      |
| WR137                 | 1.372  | .622   | .064   | 4.29            | 5.85 – 8.20      |
| WR90                  | .900   | .450   | .050   | 6.56            | 8.2 – 12.4       |
| WR62                  | .622   | .311   | .040   | 9.49            | 12.4 - 18        |

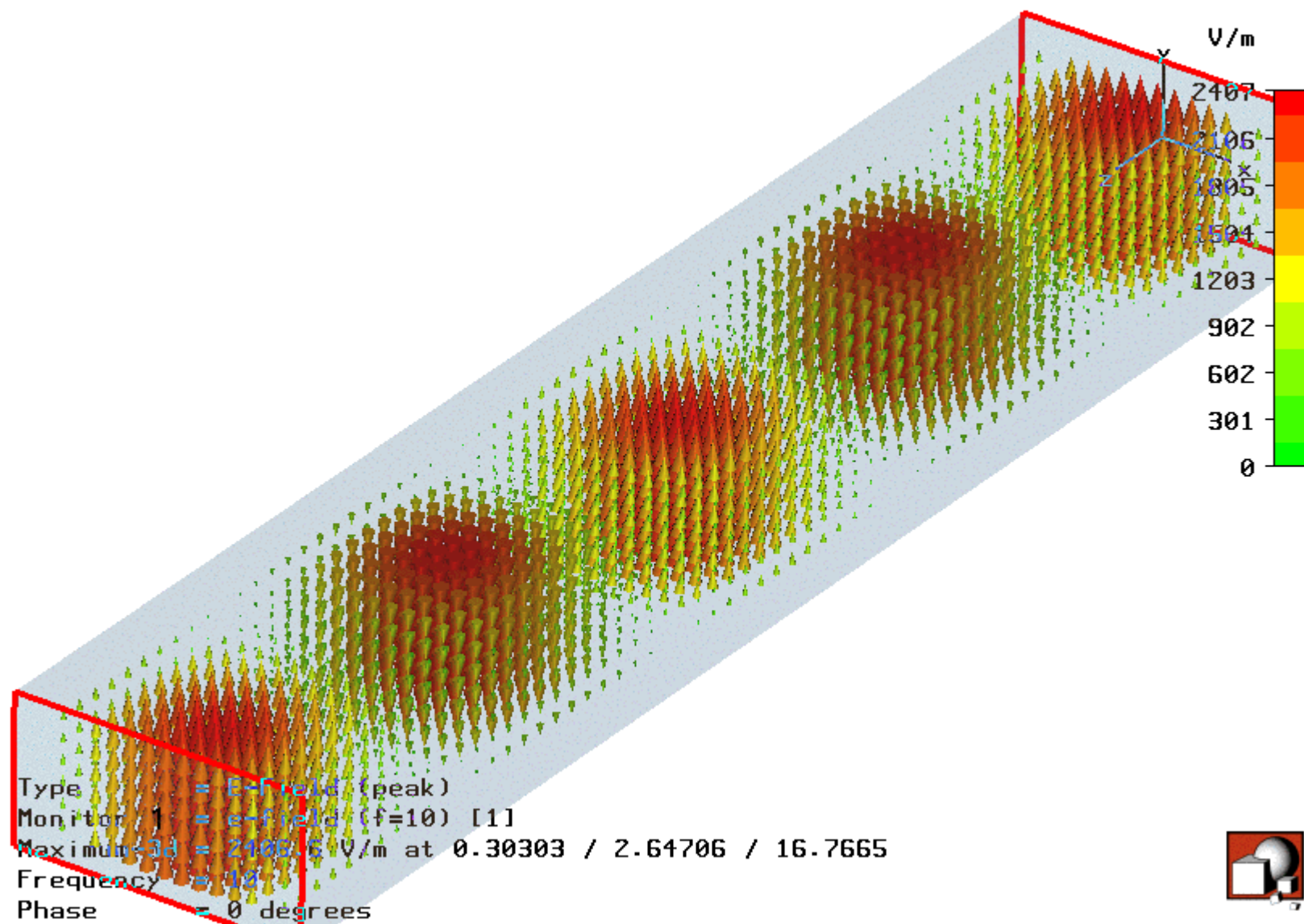
Location of modes:  $2b=a$



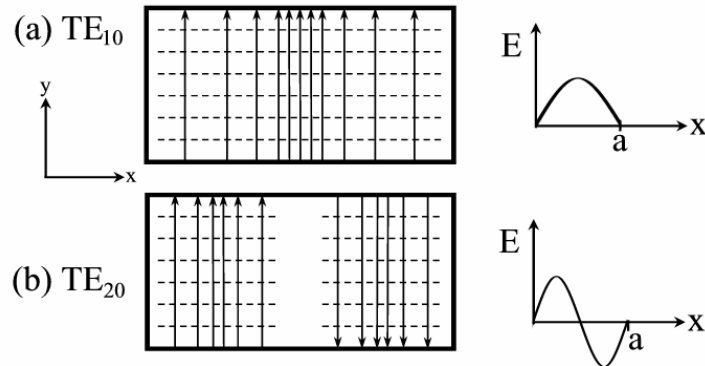
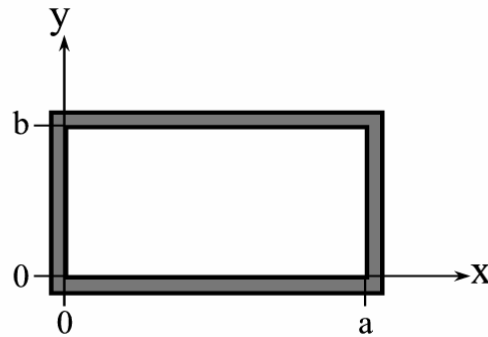


Phân bố trường trong ống dẫn sóng, mode  $TE_{10}$

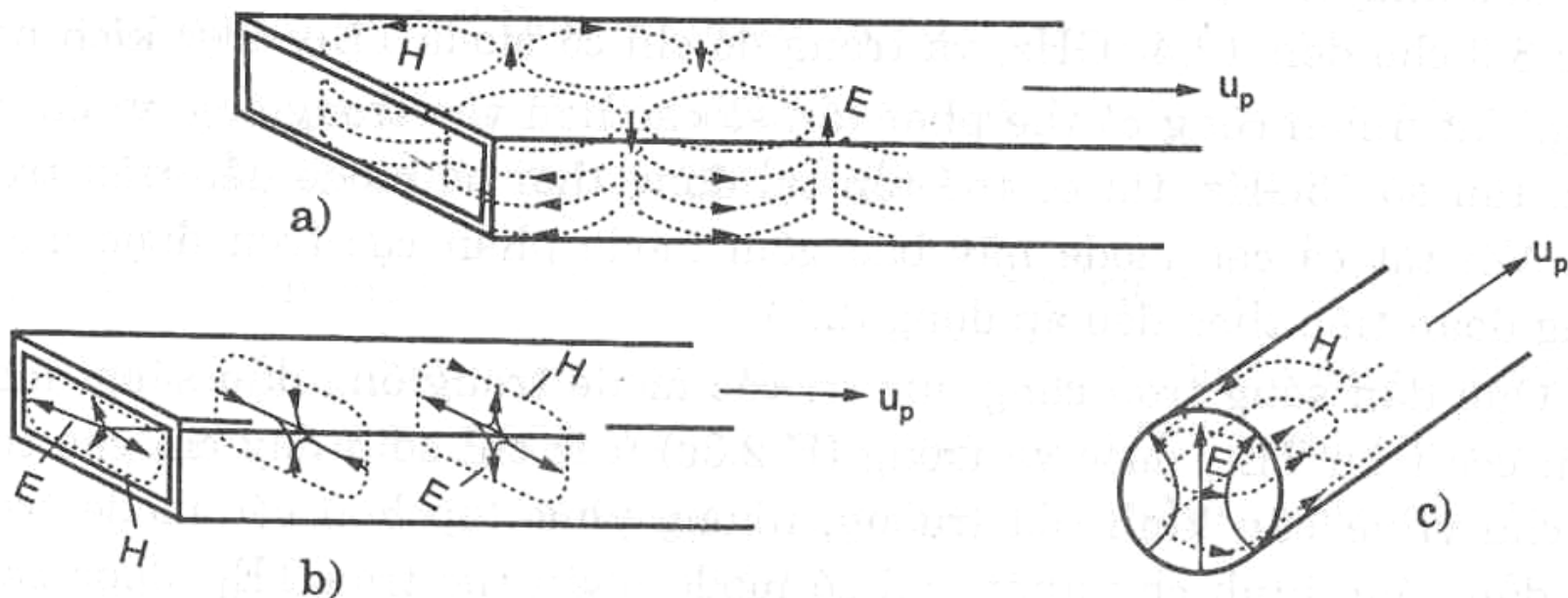




- Mode:  $TE_{10}$  and  $TE_{20}$ 
  - In both cases,  $E$  only varies in the  $x$  direction; since  $n = 0$ , it is constant in the  $y$  direction.
  - For  $TE_{10}$ , the electric field has a half sine wave pattern, while for  $TE_{20}$  a full sine wave pattern is observed.



Các mode sóng khác:



Hình 2.13: Các dạng mode ống dẫn sóng khác:

a) Mode  $TE_{20}$ ; b) Mode  $TM_{11}$ ; c) Mode  $TE_{11}$  trong ống dẫn sóng tròn.

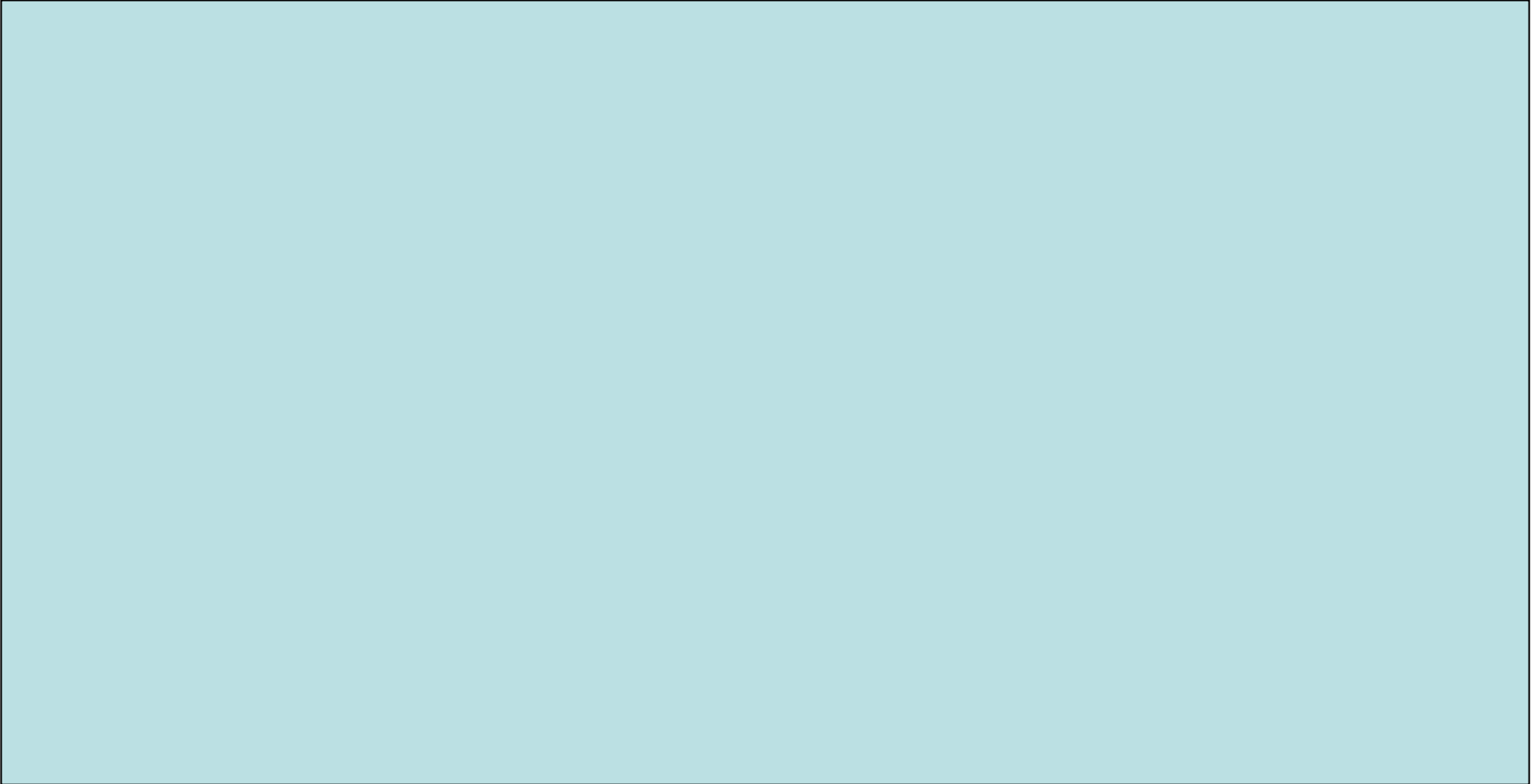
## Example

Let us calculate the cutoff frequency for the first four modes of WR284 waveguide. The guide dimensions are  $a = 2840$  mils and  $b = 1340$  mils. Converting to metric units we have  $a = 7.214$  cm and  $b = 3.404$  cm.

# Rectangular Waveguide

## Example

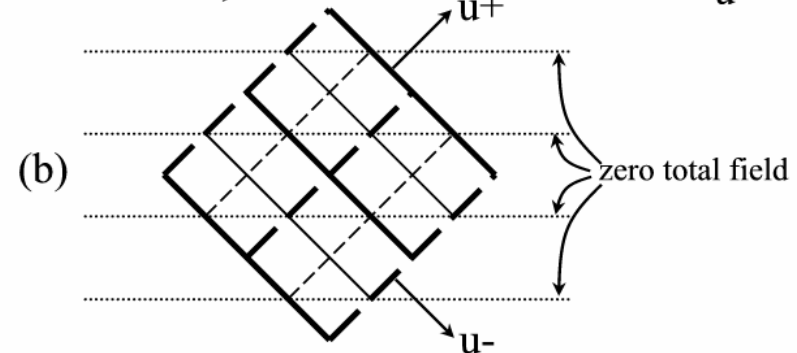
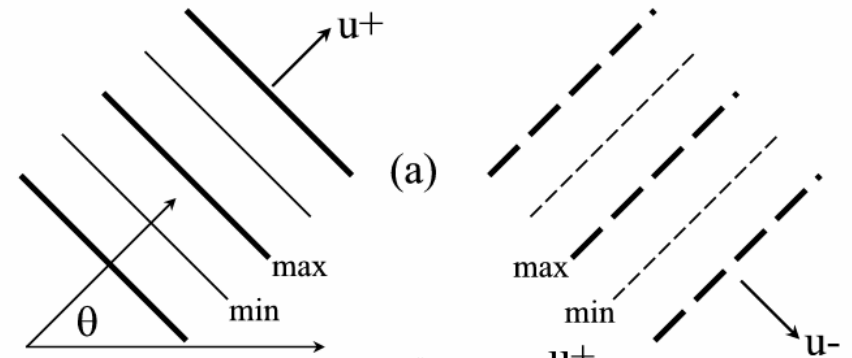
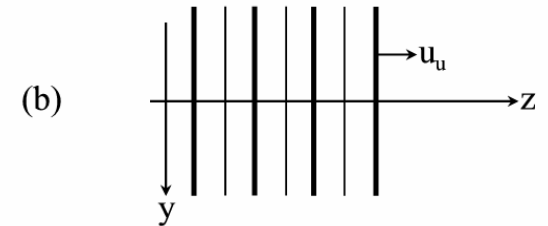
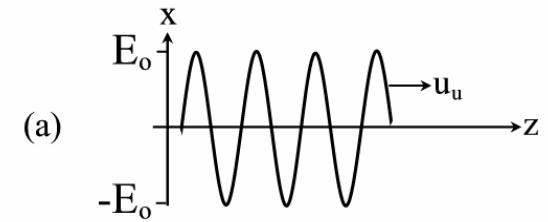
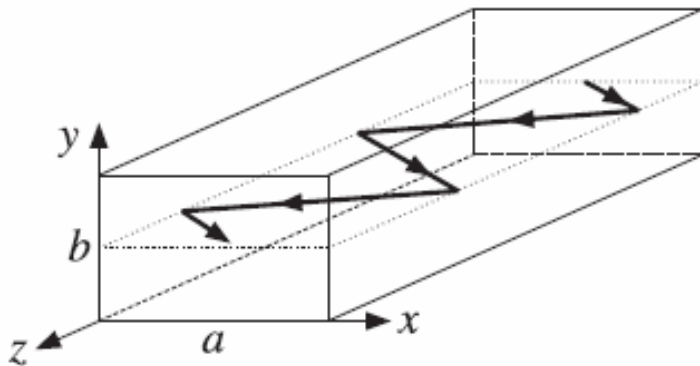
P7.2: Calculate the cutoff frequency for the first 8 modes of a waveguide that has  $a = 0.900$  inches and  $b = 0.600$  inches.

$$a = 0.900 \text{ in} = 0.02286 \text{ m}, b = 0.600 \text{ in} = 0.01524 \text{ m}$$


# Sự lan truyền sóng trong ống dẫn sóng

Sự lan truyền sóng trong ống dẫn sóng có thể được xem là sự lan truyền của một cặp sóng TEM.

Vận tốc truyền sóng là  $u_u$ , chỉ số  $u$  chỉ ra rằng điều kiện truyền không bị giới hạn bởi thành ống. Trong không khí,  $u_u = c$ .



$$\sin \theta = \frac{m \lambda / 2}{a}$$

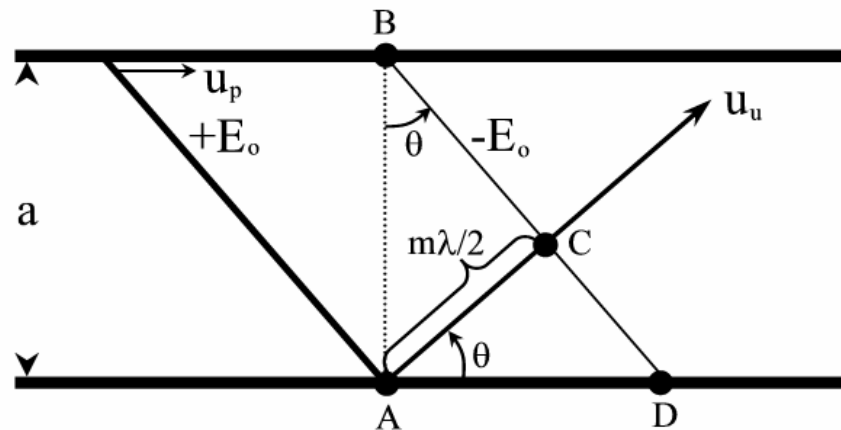
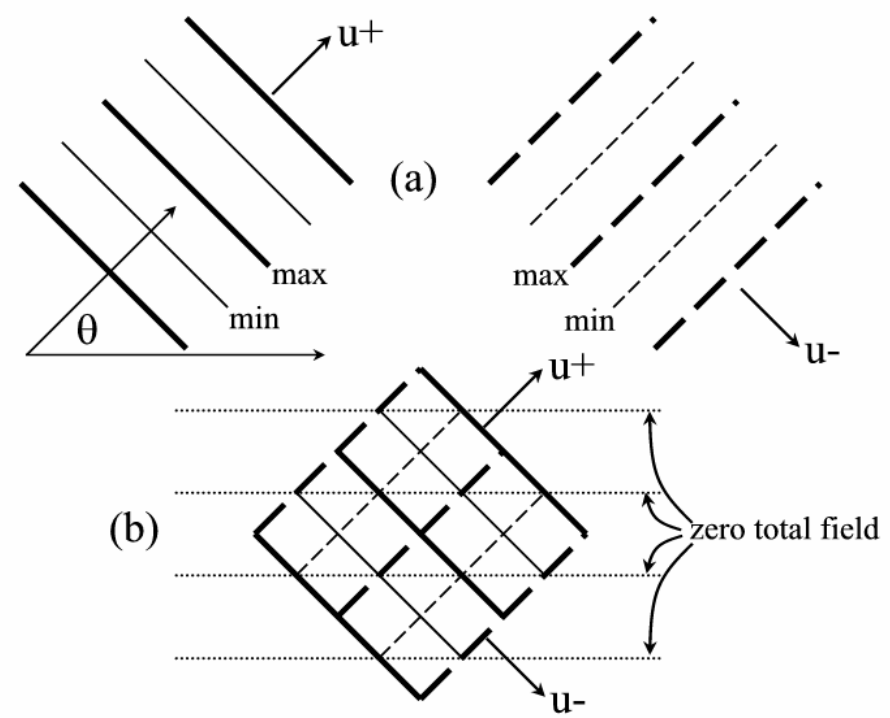
$$\lambda = \frac{2a}{m} \sin \theta = \frac{u_u}{f}$$

$\lambda_c$ , ứng với:  $\theta = 90^\circ$

$$\lambda_c = \frac{2a}{m} = \frac{u_u}{f_c}$$

$$\Rightarrow f_{c_{mn}} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{\lambda_c} = \frac{f_c}{f}$$



## Vận tốc sóng TEM

$$u_u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_o\mu_r\epsilon_o\epsilon_r}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_o\epsilon_o}} \frac{1}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}$$

where  $c = 3 \times 10^8$  m/s

## Vận tốc pha:

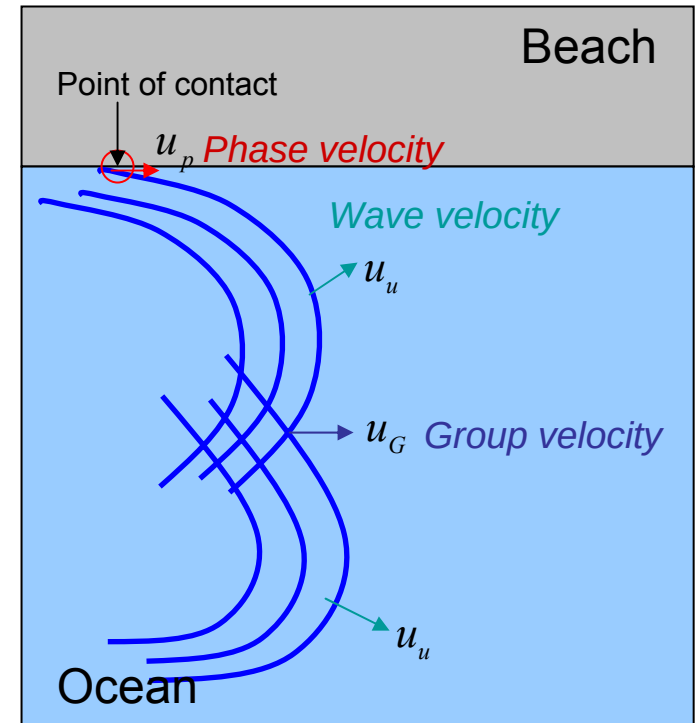
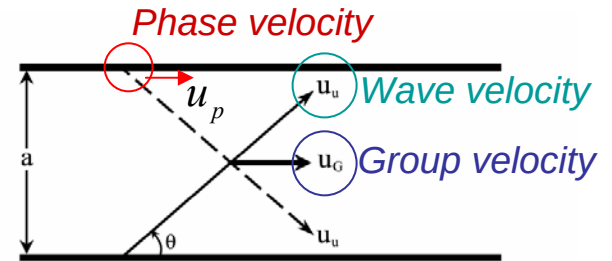
$$u_p = \frac{u_u}{\cos \theta} \quad \longrightarrow \quad u_p = \frac{u_u}{\sqrt{1 - \left(f_c/f\right)^2}}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\cos^2 \theta} = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - \left(f_c/f\right)^2}$$

## Vận tốc nhóm

$$u_G = u_u \cos \theta$$

$$u_G = u_u \sqrt{1 - \left(f_c/f\right)^2}$$



Hệ số pha:

$$\beta_G = \beta_u / \sqrt{1 - \left( \frac{f_c}{f} \right)^2}$$

Chiều dài bước sóng:

$$\lambda_G = \lambda_u \sqrt{1 - \left( \frac{f_c}{f} \right)^2}$$

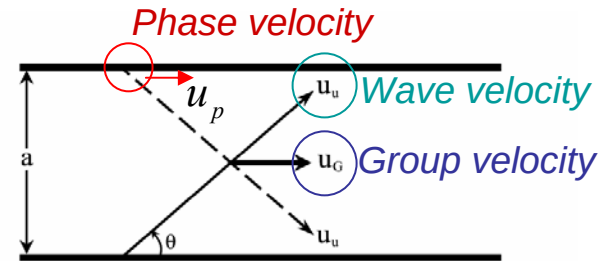
Trở kháng sóng: Tỷ số giữa thành phần điện trường ngang và thành phần từ trường ngang.

TE mode

$$Z_{mn}^{TE} = \frac{\eta_u}{\sqrt{1 - \left( \frac{f_c}{f} \right)^2}},$$

TM mode

$$Z_{mn}^{TM} = \eta_u \sqrt{1 - \left( \frac{f_c}{f} \right)^2}.$$



# Rectangular Waveguide

## Example

P7.5: Consider WR975 is filled with polyethylene. Find (a)  $u_u$ , (b)  $u_p$  and (c)  $u_G$  at 600 MHz.

From Table 7.1 for WR975 we have  $a = 9.75$  in and  $b = 4.875$  in. Then

$$fc_{10} = \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_r}a} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2\sqrt{2.26}} \frac{1}{9.75 \text{ in}} \left( \frac{1 \text{ in}}{0.0254 \text{ m}} \right) = 403 \text{ MHz}$$

# Rectangular Waveguide

## Example

Let's determine the TE mode impedance looking into a 20 cm long section of shorted WR90 waveguide operating at 10 GHz.



The impedance looking into a short circuit is given by

$$Z_{IN} = jZ_{10}^{TE} \tan(\beta\ell)$$

$$Z_{IN} = j(500\Omega) \tan\left(278 \frac{rad}{m} \times 0.2m\right)$$

$$Z_{IN} = j(500\Omega) \tan(55.6) = -j697\Omega$$

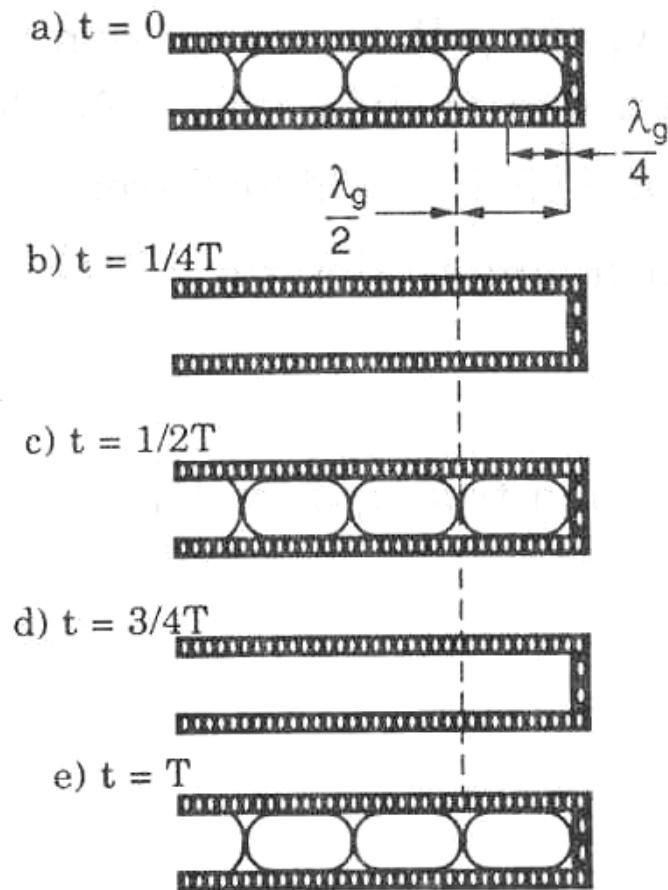
The TE<sub>10</sub> mode impedance

$$Z_{10}^{TE} = \frac{120\pi \Omega}{\sqrt{1 - \left(\frac{6.56\text{GHz}}{10\text{GHz}}\right)^2}} = 500\Omega.$$

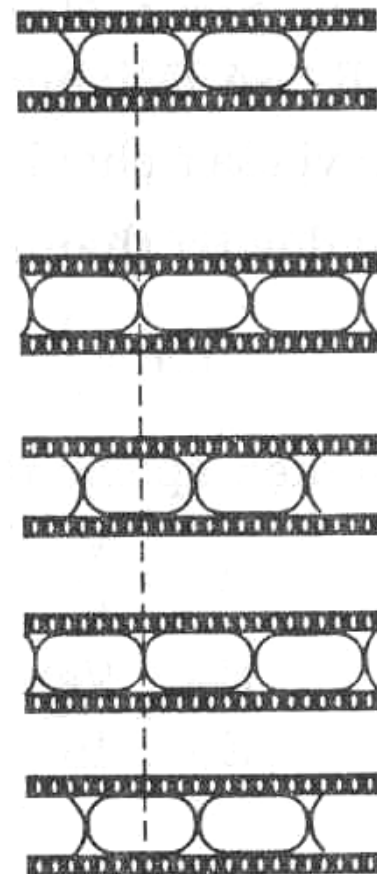
The TE<sub>10</sub> mode propagation constant is given by

$$\beta = \beta_u / \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2} = 278 \frac{rad}{m}$$

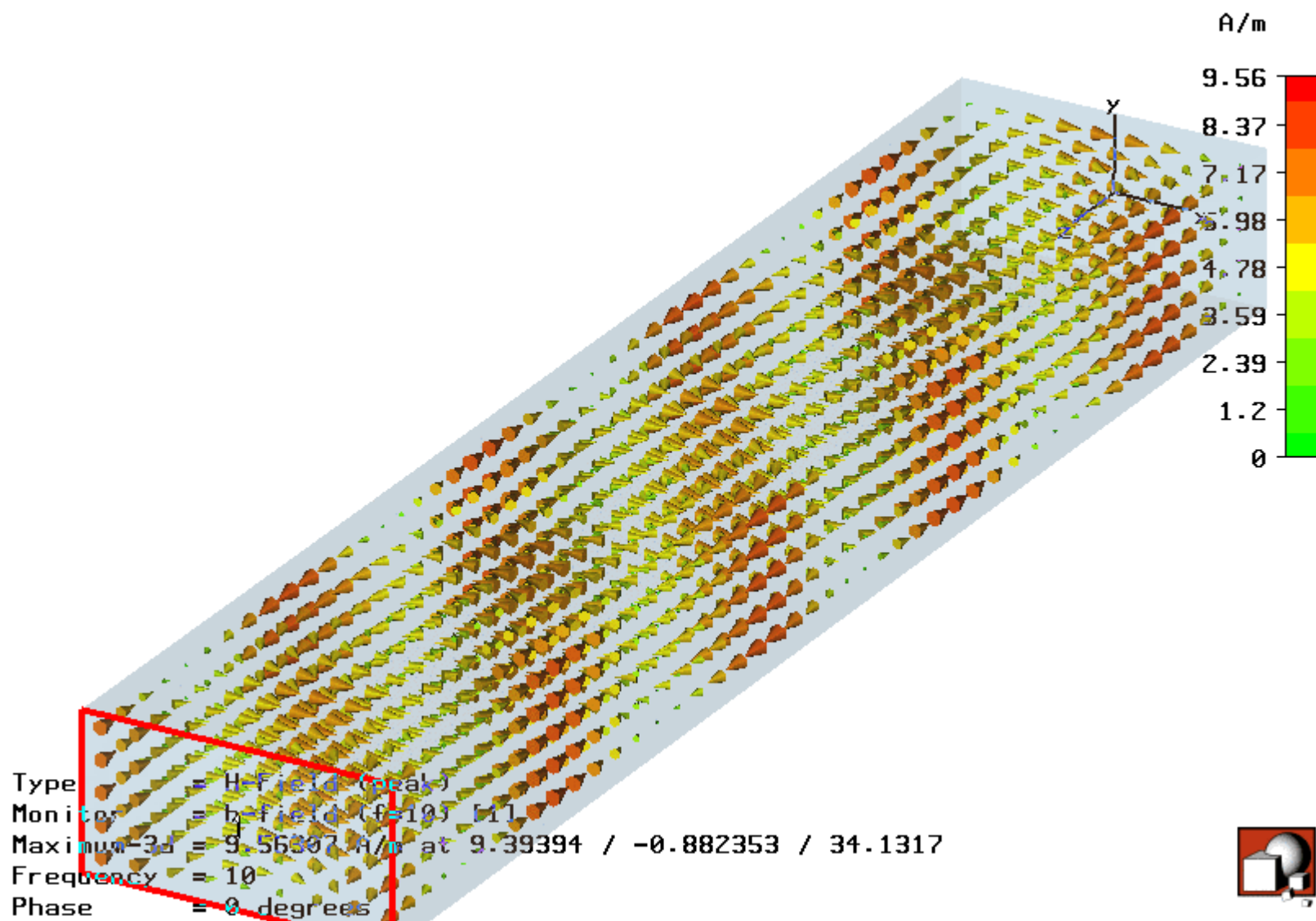
Sóng đứng:



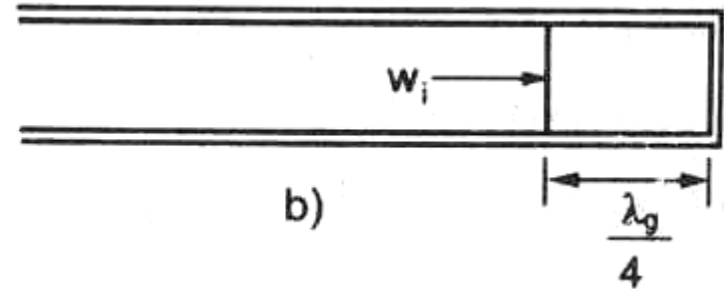
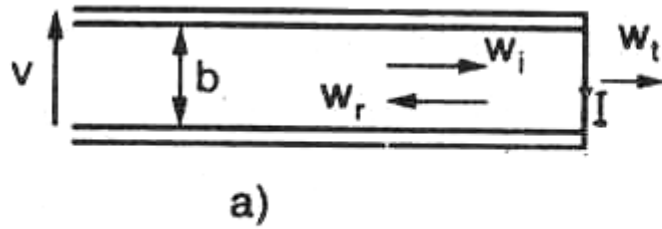
Sóng đứng:



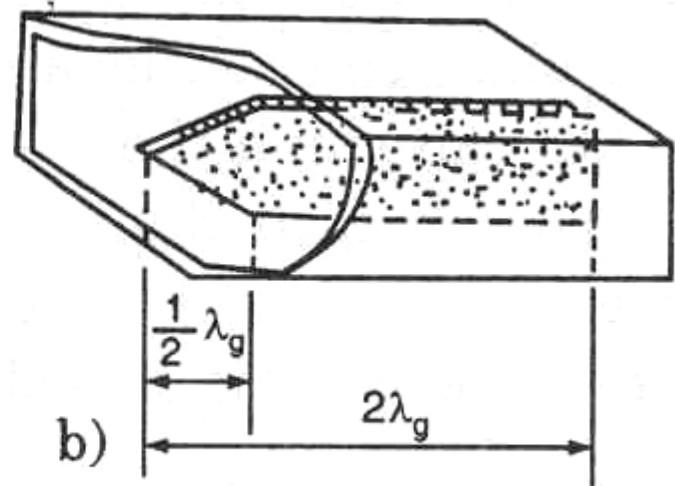
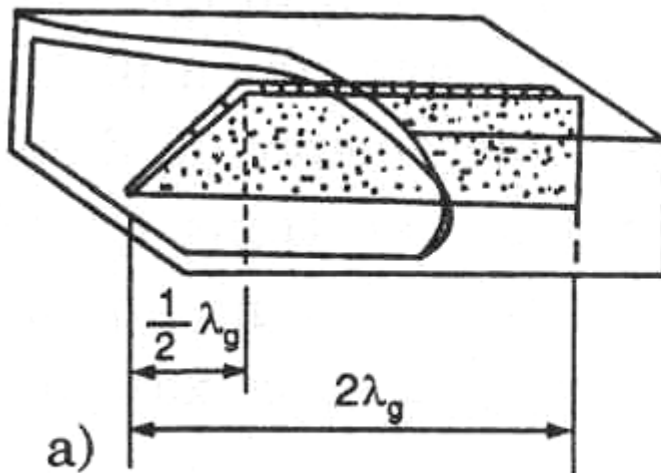
Sóng di chuyển



Đầu cuối ống dẫn sóng:



Kết thúc ống dẫn sóng bằng một tấm điện trở



Hình 2.8: Các đầu cuối trong thực tế

## Kích thích ống dẫn sóng:

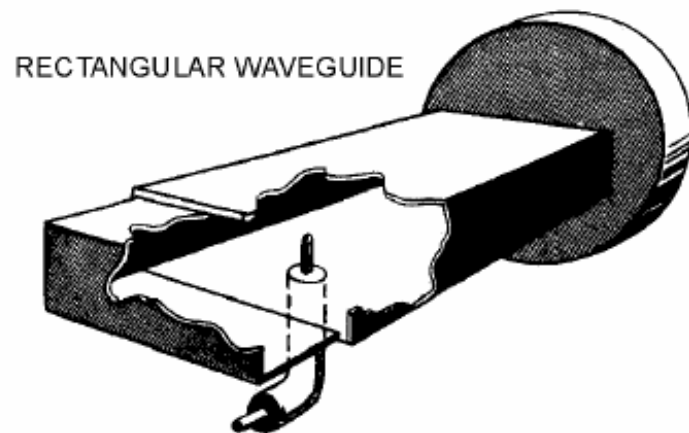


Figure 1-39C.—Probe coupling in a rectangular waveguide.

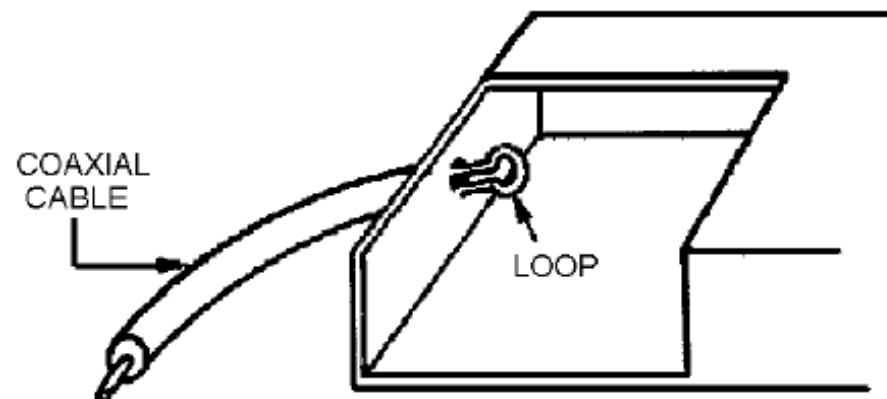


Figure 1-40A.—Loop coupling in a rectangular waveguide.

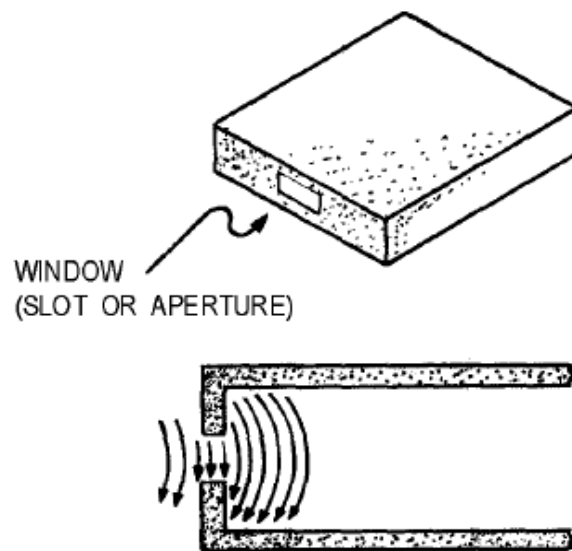
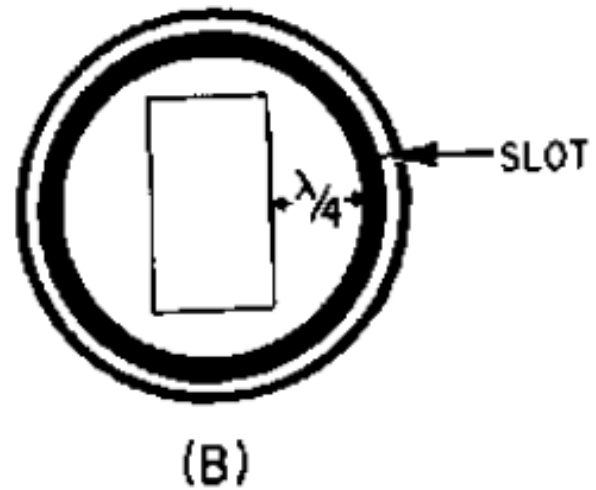
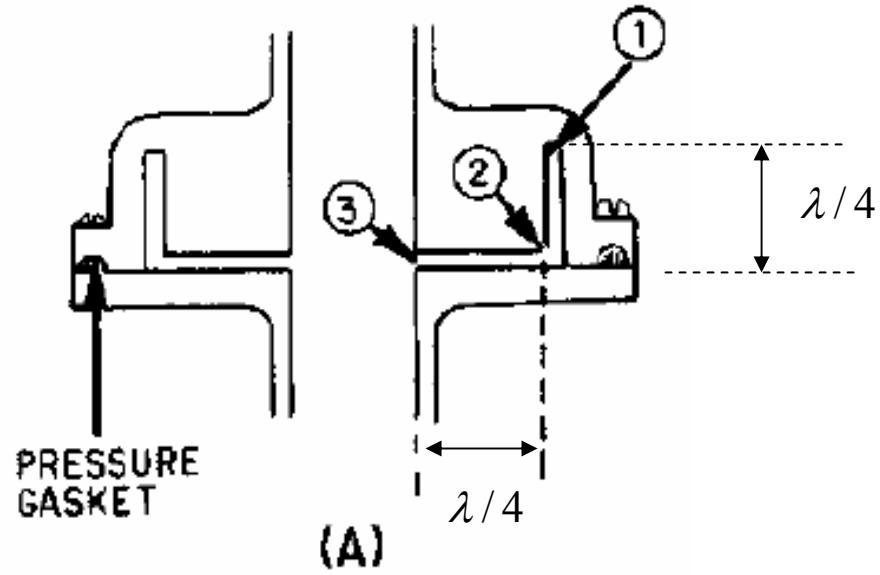
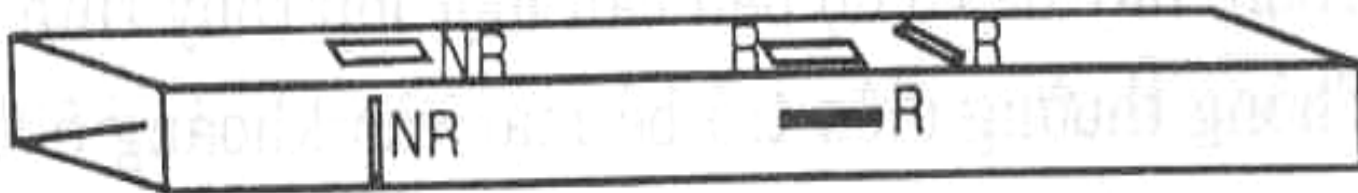
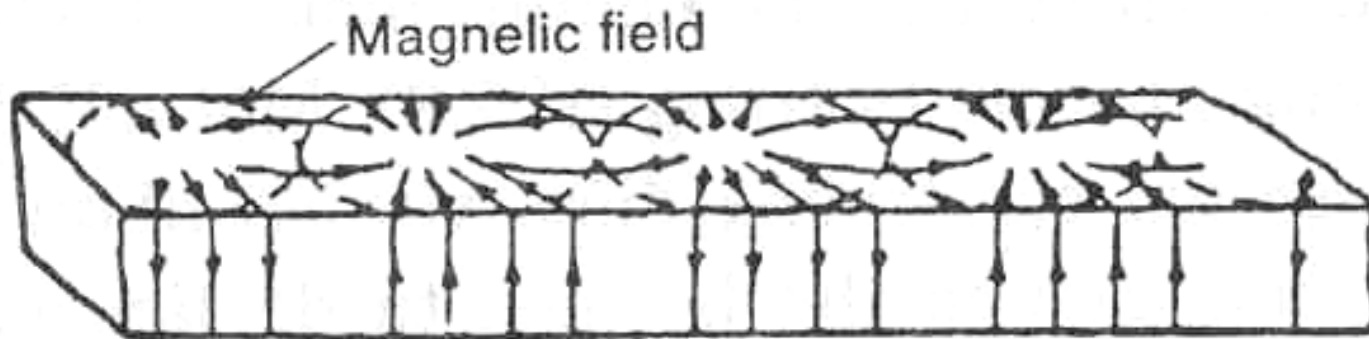


Figure 1-41.—Slot coupling in a waveguide.

# Ghép nối ống dẫn sóng

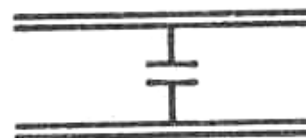
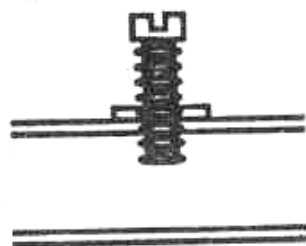


## Dòng điện trên thành ống dẫn Sóng

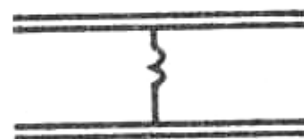
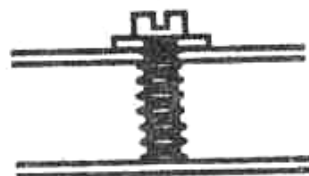


Khe phát xạ và khe không phát xạ

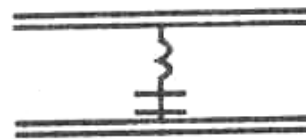
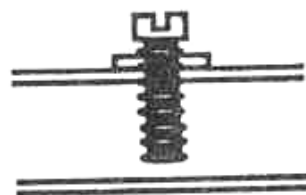
Các bộ đệm điện kháng:



a)



b)



c)

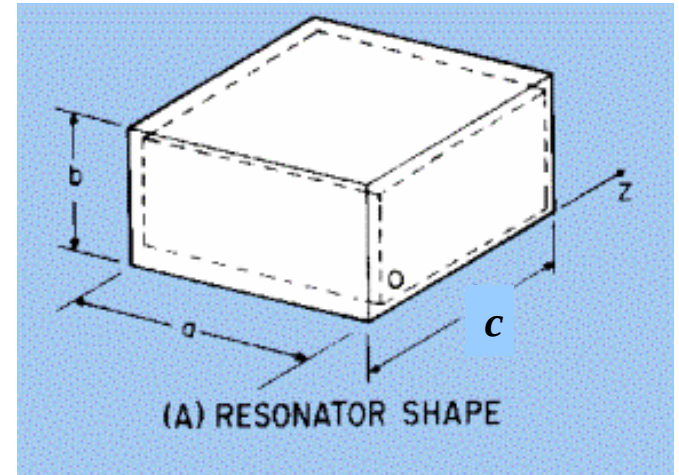
Hình 2.12: Các bộ đệm điện kháng:

# Hộp cộng hưởng

## Hộp cộng hưởng hình hộp chữ nhật

**Tần số cộng hưởng:** phụ thuộc vào mode sóng (chẳng hạn mode TM thấp nhất là  $TM_{110}$ , mode TE thấp nhất là  $TE_{101}$ )

$$f_r = \frac{u'}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{c}\right)^2}$$



## Hệ số phẩm chất Q:

$$Q = 2\pi \frac{\text{Time average energy stored}}{\text{loss energy per cycle of oscillation}}$$
$$= 2\pi \frac{W}{P_L}$$

Tiêu tán chủ yếu là do điện trở trên thành ống, tiêu tán do điện môi thường không đáng kể.

Ở mode trội nhất:  $TE_{101}$

$$Q_{TE_{101}} = \frac{(a^2 + c^2)abc}{\delta \left[ 2b(a^3 + c^3) + ac(a^2 + c^2) \right]}$$

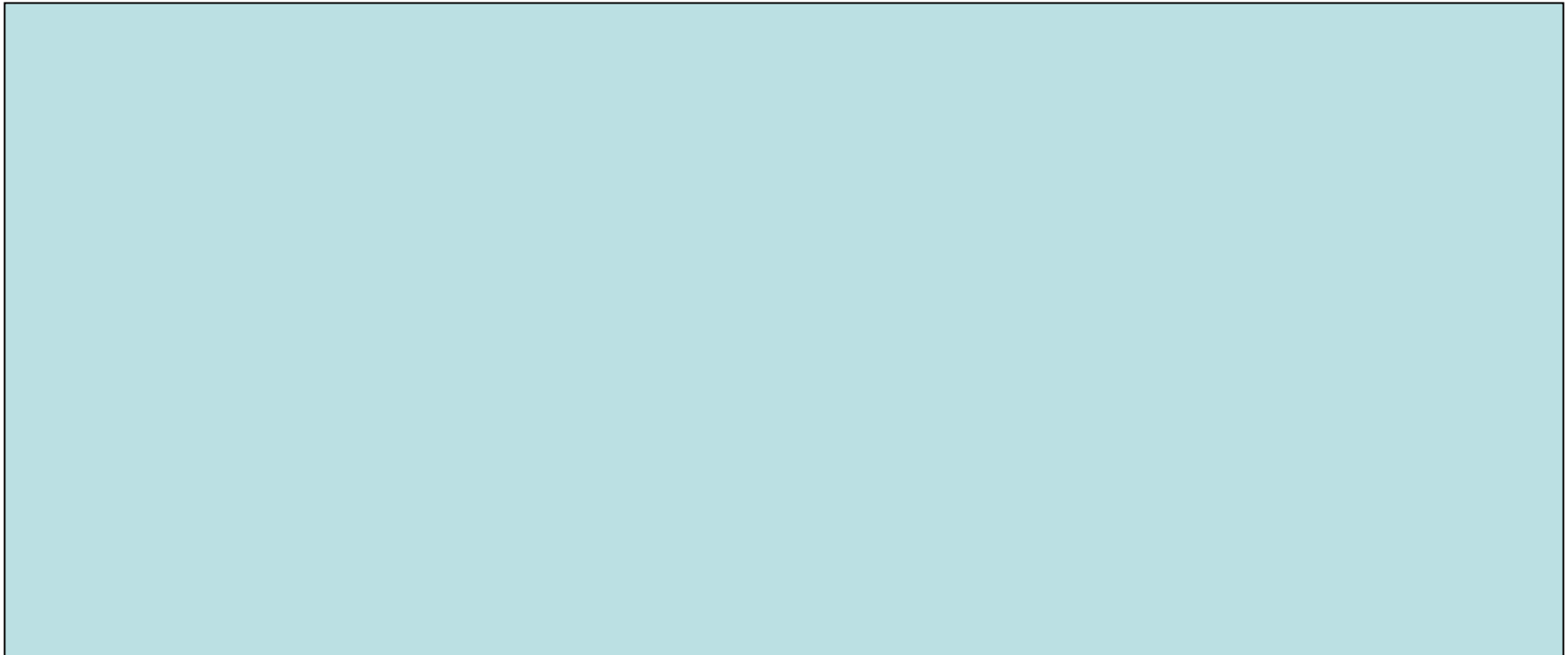
where

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f_{101} \mu_o \sigma_c}}$$

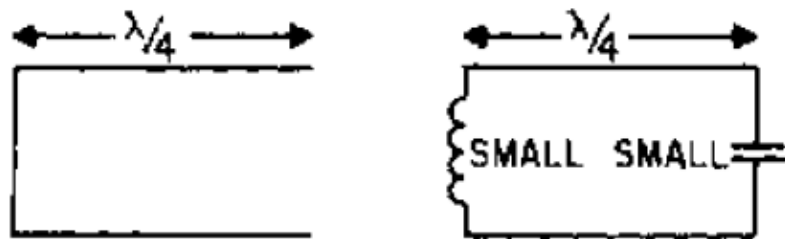
# Example

For a cavity of dimensions; 3cm x 2cm x 7cm filled with air and made of copper ( $\sigma_c = 5.8 \times 10^7$ )

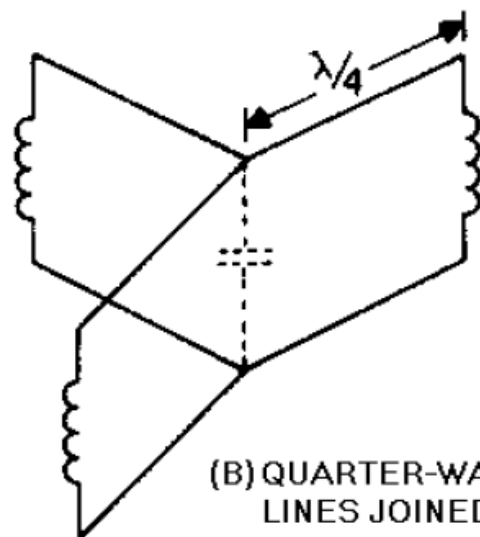
- Find the resonant frequency and the quality factor for the dominant mode.



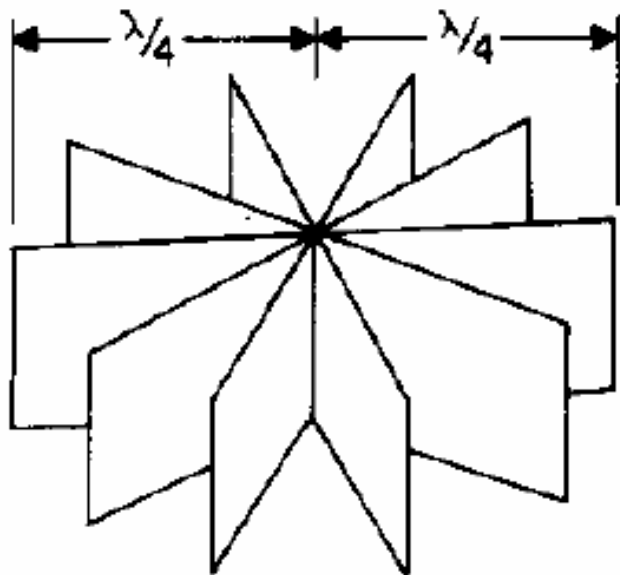
# Hộp cộng hưởng hình trụ tròn



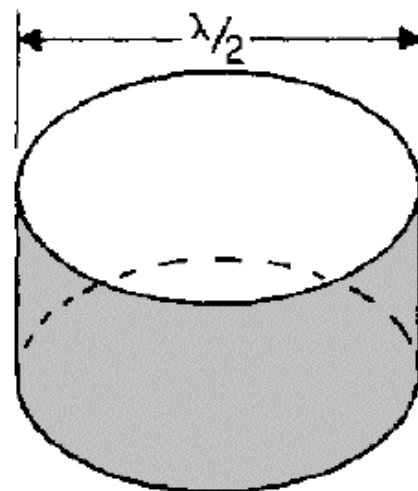
(A) QUARTER-WAVE SECTION EQUIVALENT TO LC CIRCUIT



(B) QUARTER-WAVE LINES JOINED



(C) CYLINDRICAL RESONANT CAVITY BEING FORMED FROM QUARTER-WAVE SECTIONS



(D) CYLINDRICAL RESONANT CAVITY

# Truyền sóng trong cáp quang

Lý thuyết về quang

Cáp quang

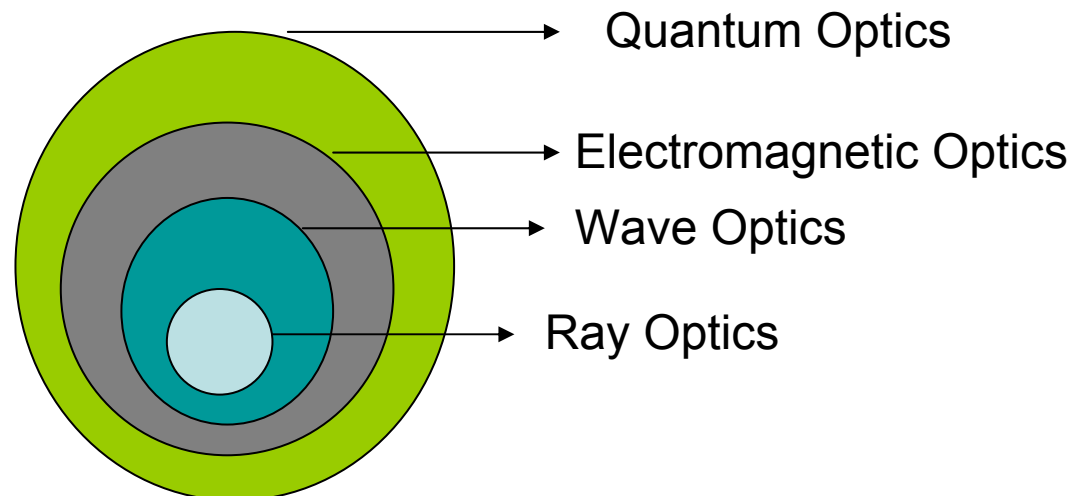
Truyền sóng trong cáp quang

Các đặc tính của sự truyền sóng trong cáp quang

# Lý thuyết về quang

- Ánh sáng có bản chất **sóng**, do đó lý thuyết về **sóng điện từ** có thể được sử dụng giải quyết các vấn đề liên quan đến sóng ánh sáng chẳng hạn sự lan truyền của sóng ánh sáng. Để giải quyết các vấn đề này **hệ phương trình Maxwell** nắm vai trò chủ đạo. Và nó đủ để giải quyết các hiện tượng quang học cổ điển.
- Các hiện tượng liên quan giữa **ánh sáng và vật chất** (bản chất hạt), chẳng hạn như sự **phát xạ và hấp thụ**, **lý thuyết lượng tử** nắm vai trò chủ đạo. **Quang lượng tử** có thể giải thích tất cả các hiện tượng quang học.

- Trong lý thuyết sóng ánh sáng, sóng ánh sáng có thành phần **vector điện trường và từ trường**.
- Tuy nhiên một số hiện tượng ánh sáng có thể được mô tả bằng **sóng vô hướng** – được gọi là **sóng ánh sáng**, chẳng hạn như sự nhiễu xạ.
- Nếu xét sóng ánh sáng xung quanh những vật thể lớn hơn bước sóng ánh sáng có thể sử dụng lý thuyết **tia quang** để khảo sát.



# Sóng EM trong các môi trường

- **Hệ số khúc xạ (Refractive index) :**

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\text{velocity of light (EM wave) in vacuum}}{\text{velocity of light (EM wave) in medium}} = \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu_0\epsilon_0}} = \sqrt{\mu_r\epsilon_r}$$

$\mu_r$  : Relative magnetic permeability

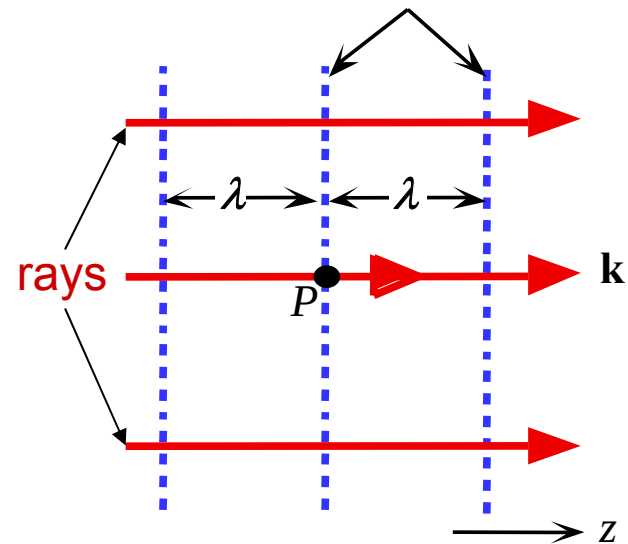
$\epsilon_r$  : Relative electric permittivity

Với môi trường không từ tính ( $\mu_r = 1$ ):

$$n = \sqrt{\epsilon_r}$$

# Các Ví dụ về sóng EM

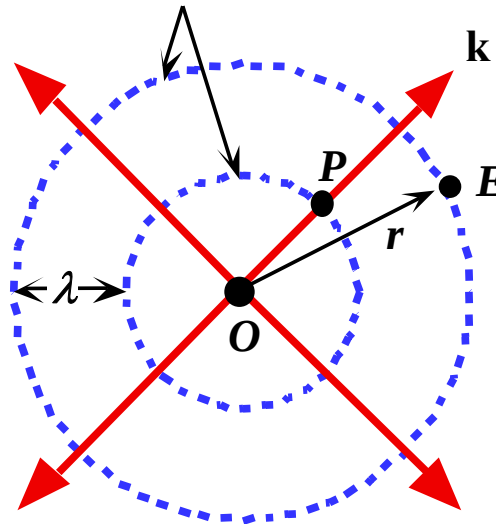
Wave fronts  
(constant phase surfaces)



Sóng phẳng

(a)

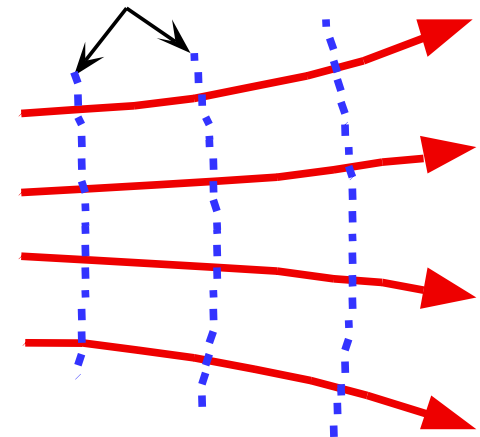
Wave fronts



Sóng cầu

(b)

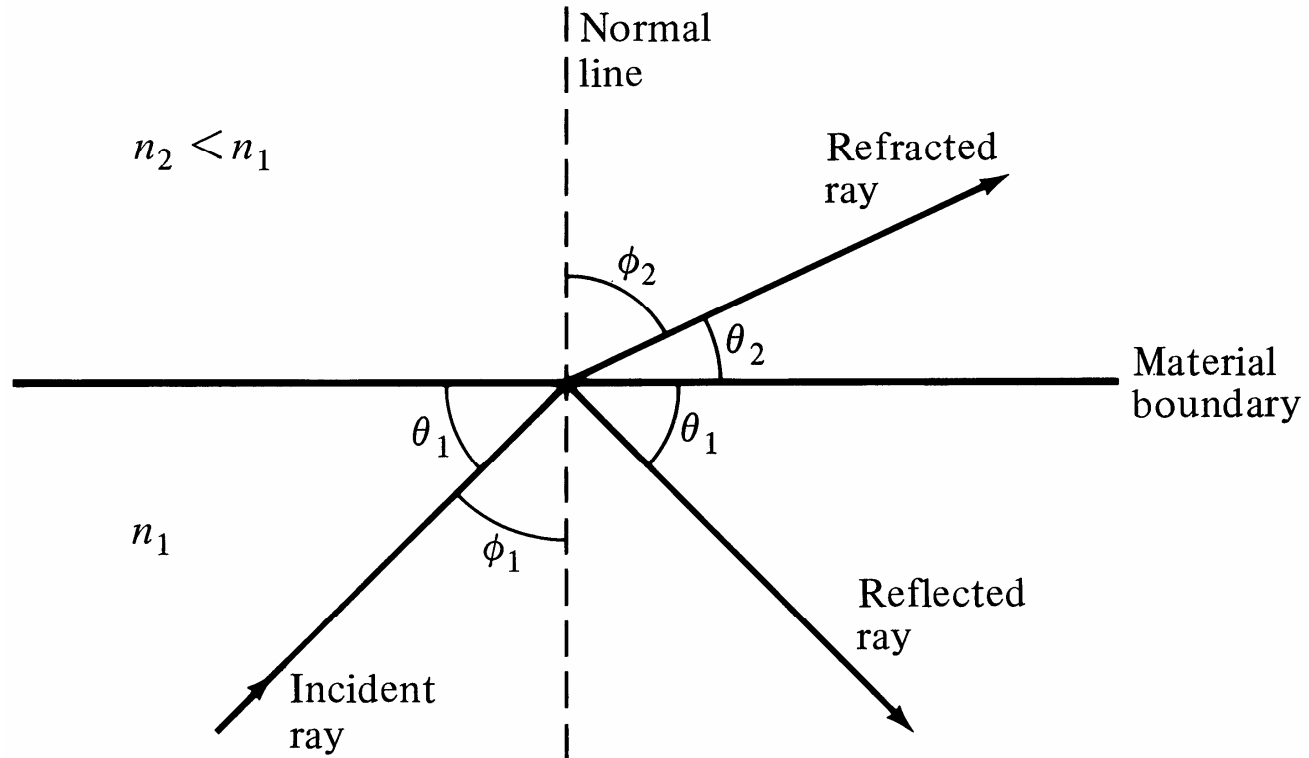
Wave fronts



Sóng phân kỳ

(c)

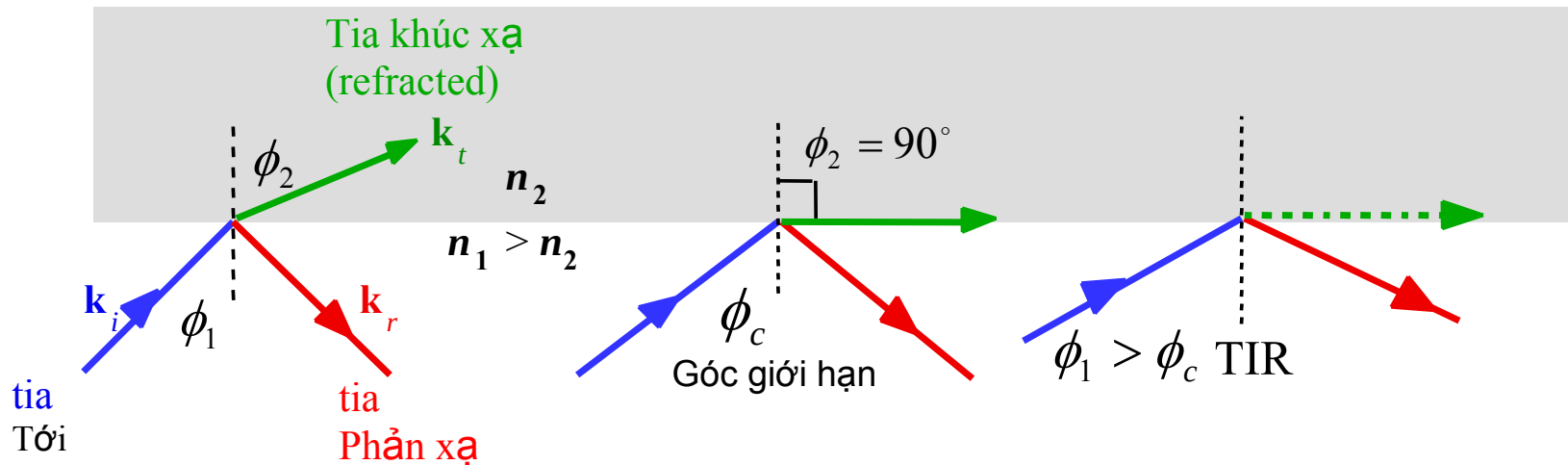
# Các quy luật phản xạ và khúc xạ



Định luật phản xạ: angle of incidence = angle of reflection

Định luật khúc xạ Snell:  $n_1 \sin \phi_1 = n_2 \sin \phi_2$        $n_1 \cos \theta_1 = n_2 \cos \theta_2$

# Phản xạ toàn phần, góc tới hạn (Total internal reflection, Critical angle)



Góc tới hạn: 
$$\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1}$$

# Sự dịch pha do TIR

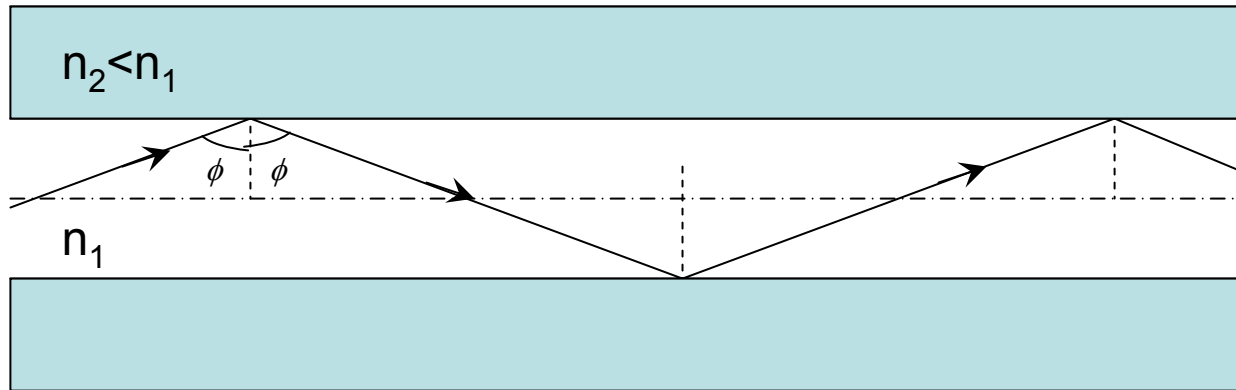
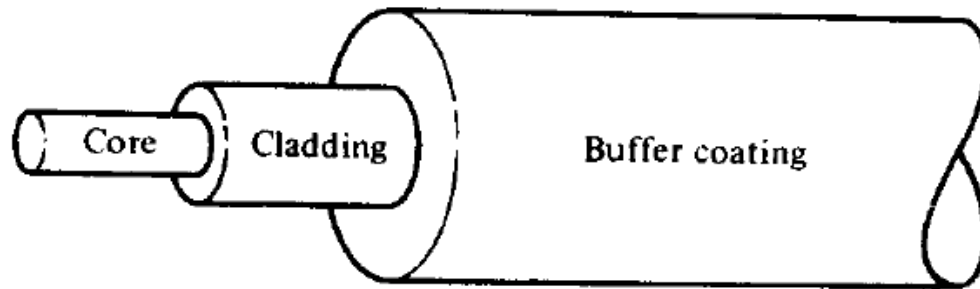
- The totally reflected wave experiences a phase shift however which is given by:

$$\tan \frac{\delta_N}{2} = \frac{\sqrt{n^2 \cos^2 \theta_1 - 1}}{n \sin \theta_1}; \quad \tan \frac{\delta_p}{2} = \frac{n \sqrt{n^2 \cos^2 \theta_1 - 1}}{\sin \theta_1} \quad [2-20]$$

$$n = \frac{n_1}{n_2}$$

- Where  $(p, N)$  refer to the electric field components parallel or normal to the plane of incidence respectively.

# Ống dẫn sóng quang dựa trên TIR: (Dielectric Slab Waveguide)



Sự lan truyền trong ống dẫn quang hệ số khúc xạ bước.

Góc tối thiểu để có TIR:  $\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1}$ ;

Góc tới tối đa:  $\theta_{0\max}$

Suy ra từ định luật Snell:

$$n \sin \theta_{0\max} = n_1 \sin \theta_c, \quad \theta_c = \frac{\pi}{2} - \phi_c$$

$$n \sin \theta_{0\max} = n_1 \cos \phi_c$$

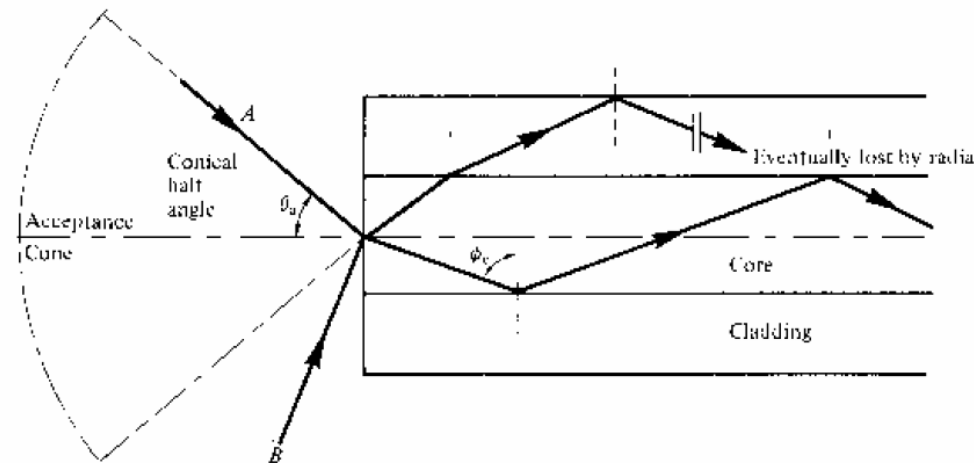
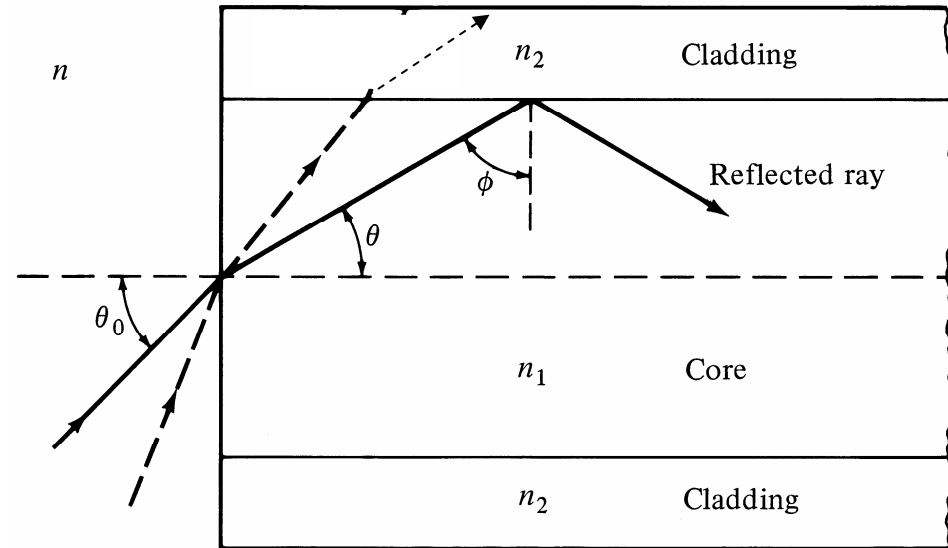
$$n \sin \theta_{0\max} = n_1 \sqrt{1 - \sin^2 \phi_c}$$

$$n \sin \theta_{0\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

**Khẩu độ số (Numerical aperture):**

$$NA = n \sin \theta_{0\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta}$$

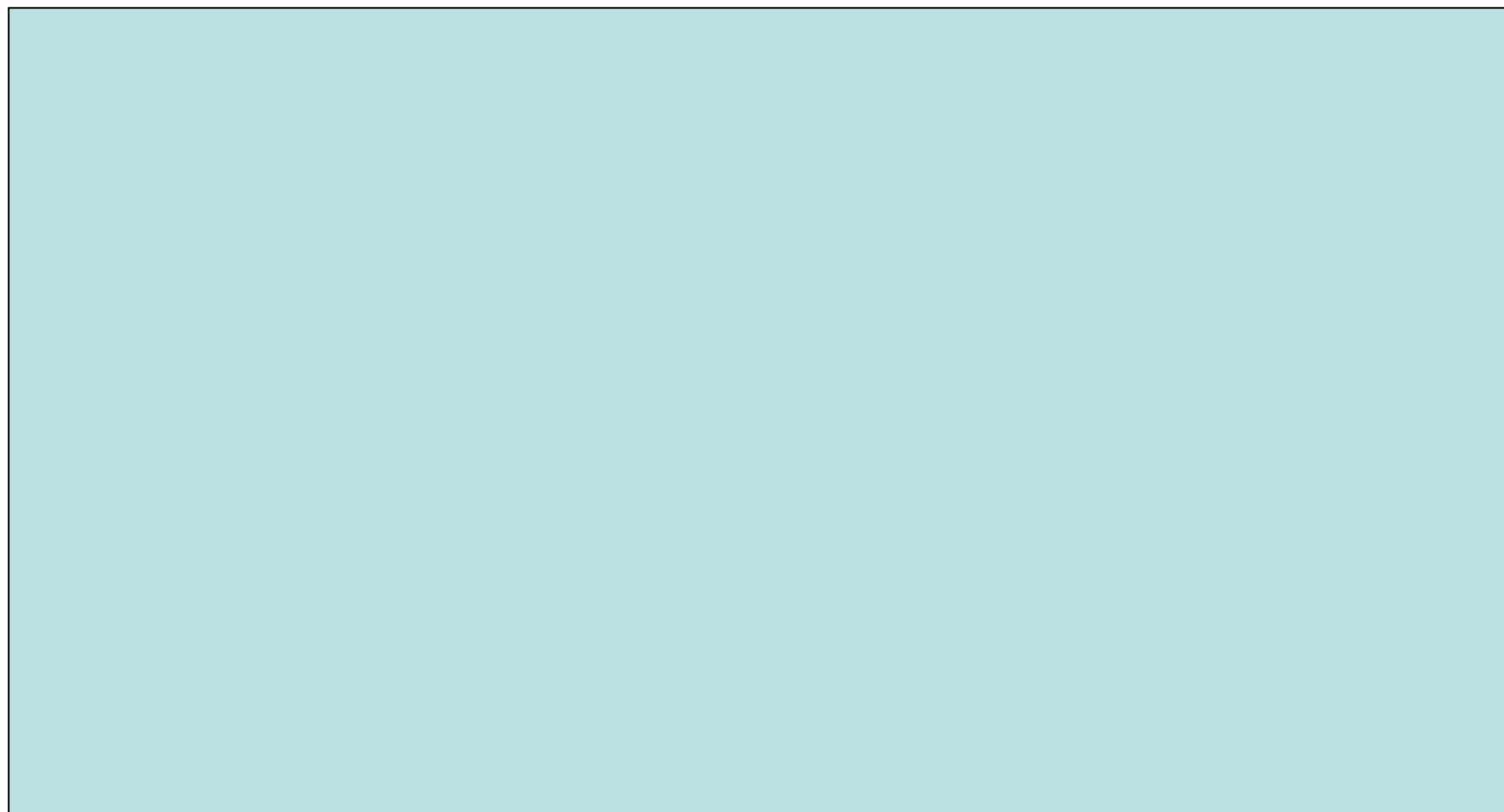
$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}$$



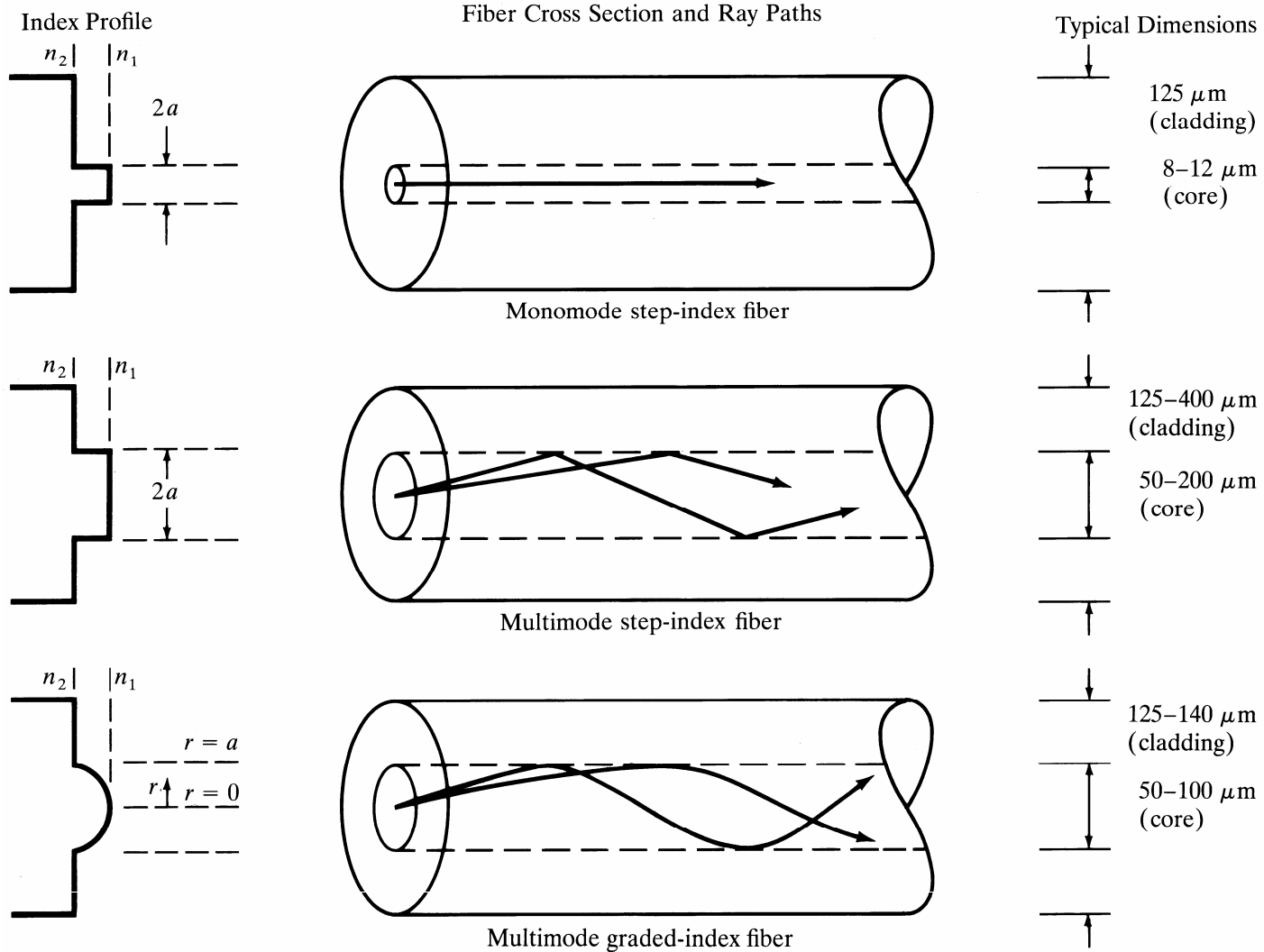
### Example 2.1

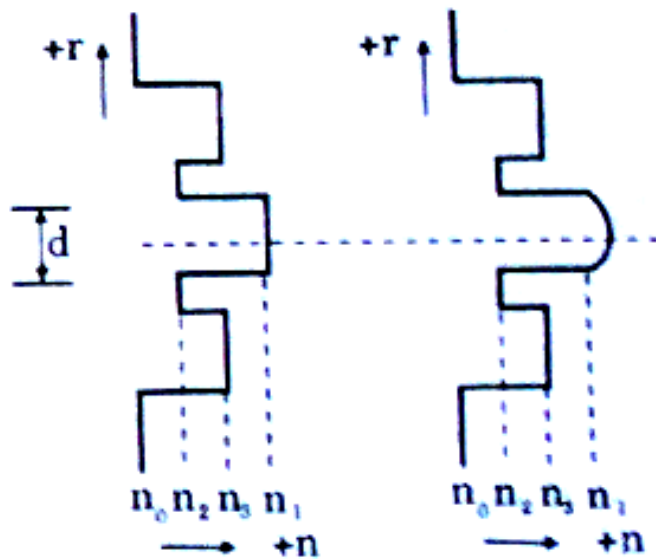
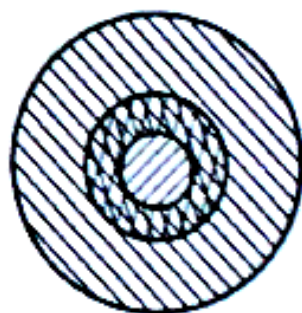
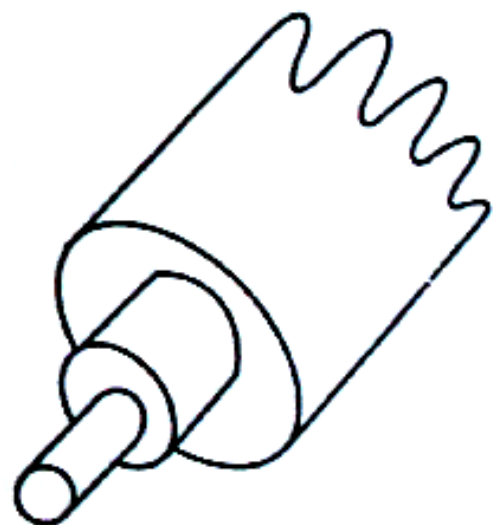
A silica optical fiber with a core diameter large enough to be considered by ray theory analysis has a core refractive index of 1.50 and a cladding refractive index of 1.47.

*Determine:* (a) the critical angle at the core–cladding interface; (b) the NA for the fiber; (c) the acceptance angle in air for the fiber.



# Các loại cáp quang

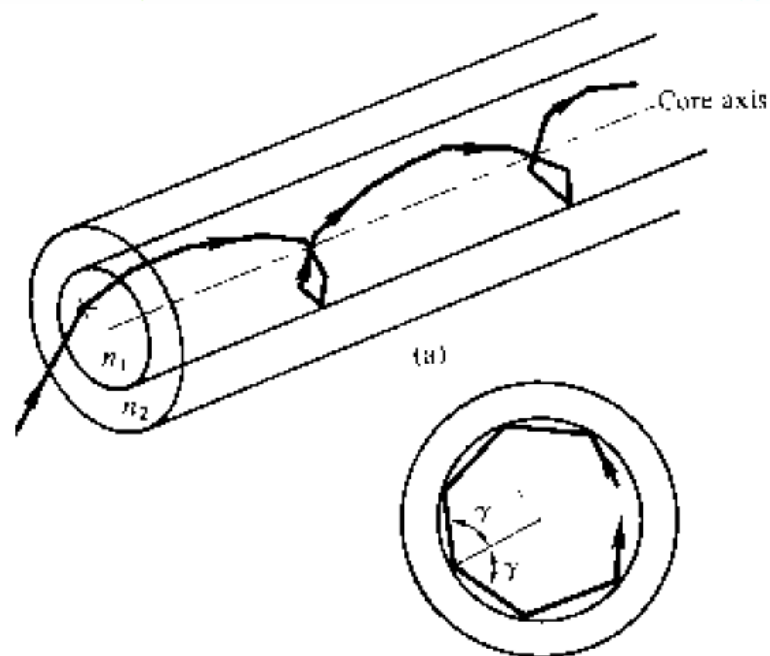
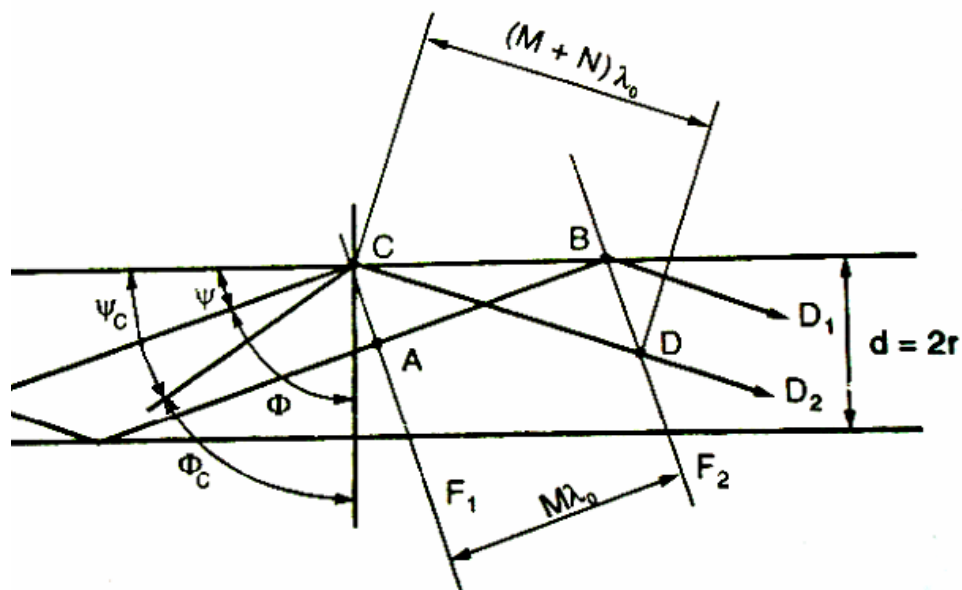




Step profile

Graded profile

# Các mode sóng trong ống dẫn quang



Tần số cắt chuẩn hóa:

$$V = \pi \frac{d}{\lambda_0} \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx \pi \frac{d}{\lambda_0} NA$$

Số mode :

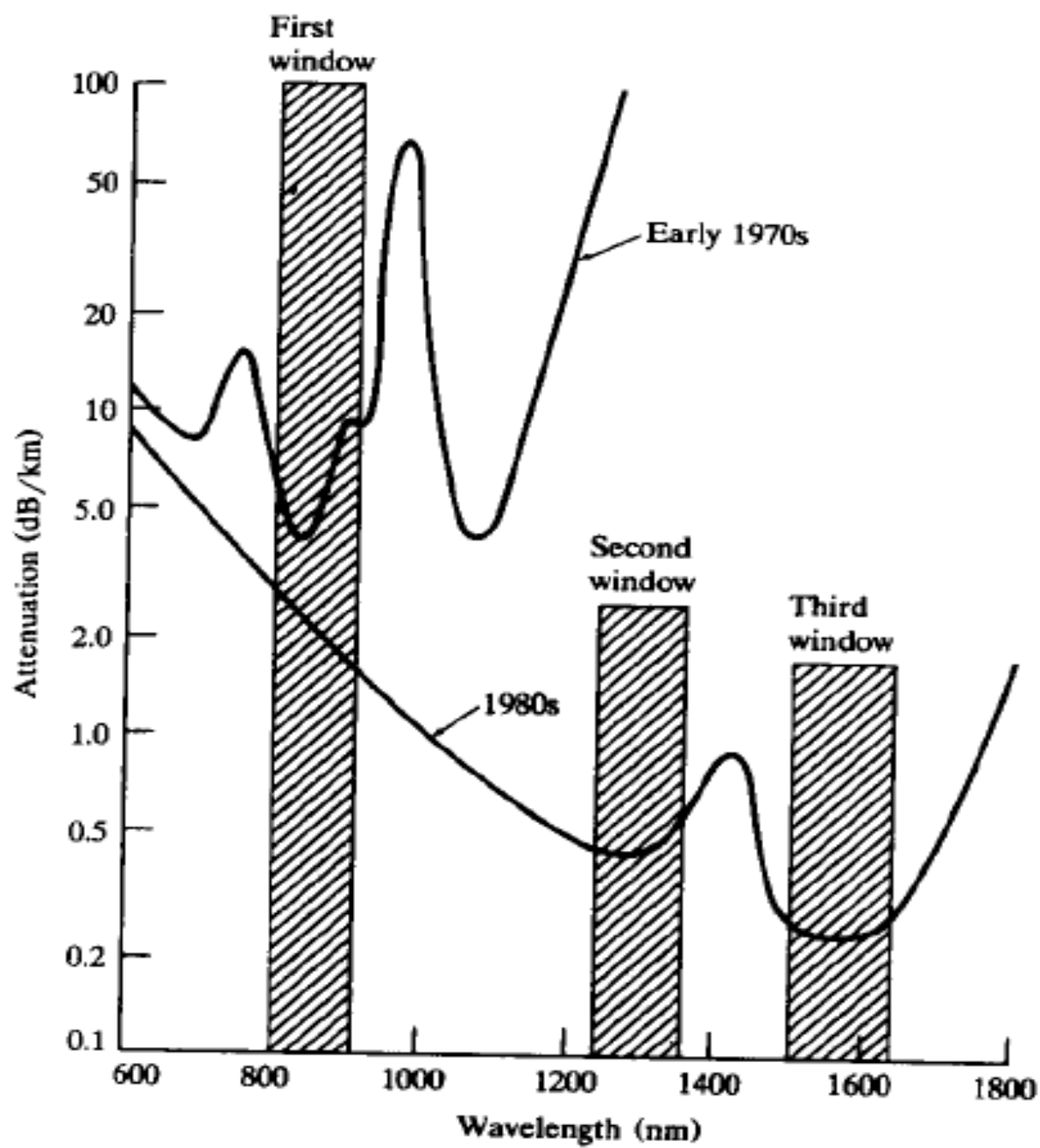
$$N \approx \frac{1}{2} V^2$$

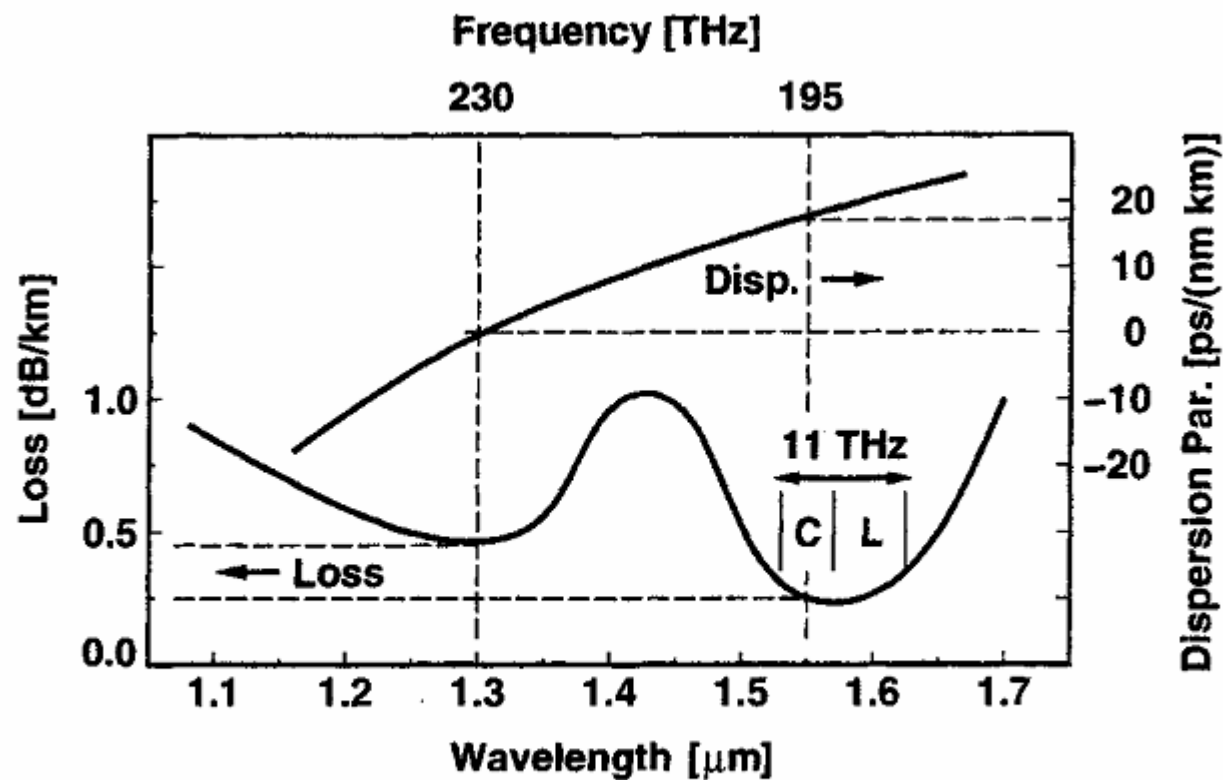
**Bảng 3.1.** Số cắt  $V$  cho các mode bậc thấp nhất mà sợi quang duy trì.

| Mode                                | Thông số cắt $V$ | Mode                                | Thông số cắt $V$ |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| HE <sub>11</sub>                    | 0                | EH <sub>21</sub>                    | 5,14             |
| TE <sub>01</sub> , TM <sub>01</sub> | 2,405            | HE <sub>41</sub>                    | 5,16             |
| HE <sub>21</sub>                    | 2,42             | TE <sub>02</sub> , TM <sub>02</sub> | 5,52             |
| HE <sub>12</sub> , EH <sub>11</sub> | 3,83             | HE <sub>22</sub>                    | 5,53             |
| HE <sub>31</sub>                    | 3,86             |                                     |                  |

# Suy hao trong sợi quang

- Suy hao do tán xạ
- Suy hao do hấp thụ
- Suy hao do các mode rò rỉ
- Suy hao do ghép mode
- Suy hao do cáp bị uốn cong

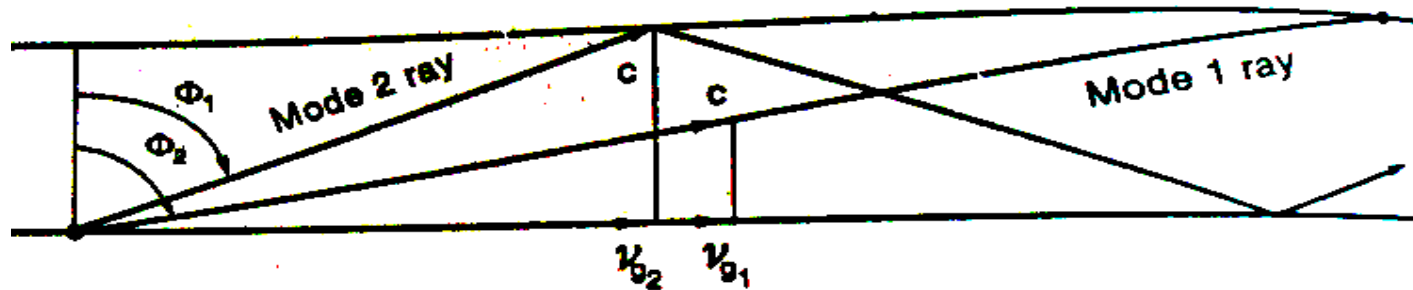




**Fig. 2.1** Loss and dispersion parameter  $D$  of a standard single-mode fiber.

# Tán sắc (dispersion)

Tán sắc liên mode:



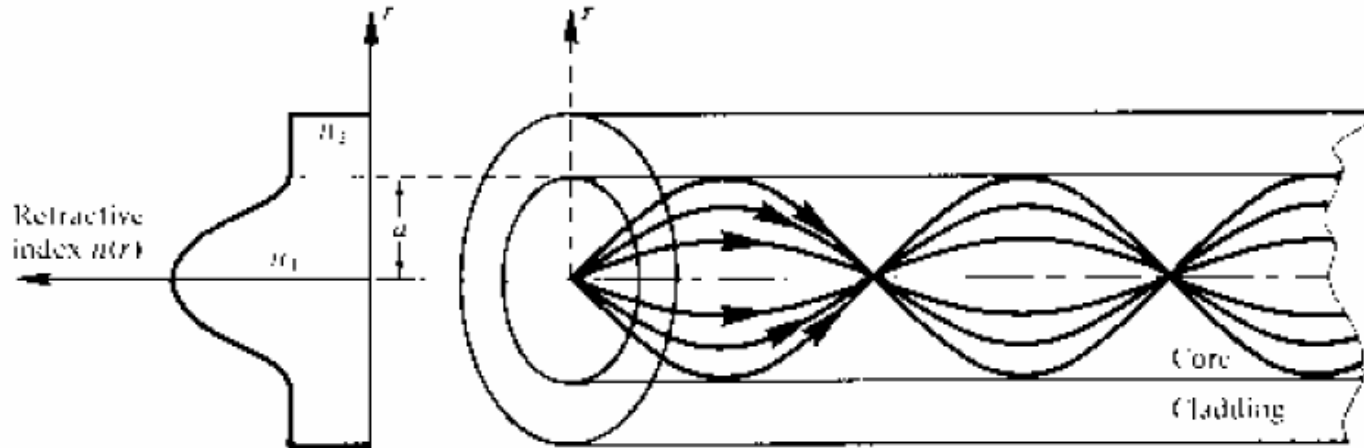
Hình 3.15: Vận tốc nhóm cho hai mode.

$$z_t = \frac{z}{\sin \phi} \quad z_t(\min) = \frac{z}{\sin 90^\circ} = z \quad z_t(\max) = \frac{z}{\sin \phi_c} = z \frac{n_1}{n_2}$$

$$\Delta z = z_t(\max) - z_t(\min) = z \left( \frac{n_1}{n_2} - 1 \right) = z \left( \frac{\Delta}{1 - \Delta} \right)$$

$$\Delta t = \frac{\Delta z}{v} = \frac{n_1 z}{c} \frac{\Delta}{1 - \Delta}$$

## Tán sắc liên mode trên sợi quang hệ số khúc xạ thay đổi dần:



$$\Delta t = \frac{n_1 z \Delta^2}{8c}$$

**Tán sắc vật liệu:** do chỉ số khúc xạ không giống nhau với các bước sóng khác nhau.

**Tán sắc ống dẫn sóng:** pha của các sóng tới phân biệt

## Tán sắc toàn phần và vận tốc truyền dữ liệu cực đại

$$\Delta t(tot) = \sqrt{\Delta t^2(imd) + \Delta t^2(md) + \Delta t^2(wgd)}$$

Imd: intermodal dispersion,

md: metaterial dispersion,

wgd: waveguide dispersion

$$t_r = t_w + \Delta t(tot)$$

$$B = \frac{1}{t_r}$$